

Resultados y graficas

Proyecto Final de Deep Learning - PlantVillage

Fuente: 20_Catedra_Final_Taller_DeepLearning.ipynb
Contenido: 548 salidas, 77 graficas y 162 resultados tabulares

Descarga del dataset PlantVillage desde Kaggle mediante curl

Resultados de la celda 11

```
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0

0 817M 0 64089 0 0 60962 0 3:54:23 0:00:01 3:54:22 60962
0 817M 0 1766k 0 0 883k 0 0:15:47 0:00:01 0:15:46 1797k
1 817M 1 16.1M 0 0 5495k 0 0:02:32 0:00:03 0:02:29 8404k
4 817M 4 34.0M 0 0 8719k 0 0:01:36 0:00:03 0:01:33 11.5M
6 817M 6 56.8M 0 0 11.3M 0 0:01:11 0:00:04 0:01:07 14.3M
9 817M 9 79.2M 0 0 13.2M 0 0:01:01 0:00:05 0:00:56 15.9M
12 817M 12 100M 0 0 14.4M 0 0:00:56 0:00:06 0:00:50 19.8M
14 817M 14 121M 0 0 15.0M 0 0:00:54 0:00:08 0:00:46 20.6M
17 817M 17 143M 0 0 15.9M 0 0:00:51 0:00:08 0:00:43 21.9M
20 817M 20 165M 0 0 16.5M 0 0:00:49 0:00:10 0:00:39 21.7M
22 817M 22 181M 0 0 16.5M 0 0:00:49 0:00:11 0:00:38 20.4M
24 817M 24 199M 0 0 16.5M 0 0:00:49 0:00:12 0:00:37 19.5M
27 817M 27 221M 0 0 16.9M 0 0:00:48 0:00:13 0:00:35 20.2M
29 817M 29 243M 0 0 17.3M 0 0:00:47 0:00:14 0:00:33 19.8M
32 817M 32 265M 0 0 17.6M 0 0:00:46 0:00:15 0:00:31 19.8M
35 817M 35 287M 0 0 17.9M 0 0:00:45 0:00:16 0:00:29 21.1M
37 817M 37 306M 0 0 17.9M 0 0:00:45 0:00:17 0:00:28 21.3M
40 817M 40 328M 0 0 18.2M 0 0:00:44 0:00:18 0:00:26 21.4M
42 817M 42 350M 0 0 18.4M 0 0:00:44 0:00:19 0:00:25 21.3M
45 817M 45 372M 0 0 18.6M 0 0:00:43 0:00:19 0:00:24 21.5M
47 817M 47 391M 0 0 18.6M 0 0:00:43 0:00:20 0:00:23 20.8M
50 817M 50 412M 0 0 18.7M 0 0:00:43 0:00:21 0:00:22 21.3M
53 817M 53 435M 0 0 18.9M 0 0:00:43 0:00:22 0:00:21 21.5M
55 817M 55 455M 0 0 18.9M 0 0:00:43 0:00:24 0:00:19 20.9M
58 817M 58 475M 0 0 18.9M 0 0:00:43 0:00:25 0:00:18 20.4M
60 817M 60 497M 0 0 19.1M 0 0:00:42 0:00:26 0:00:16 21.0M
63 817M 63 519M 0 0 19.2M 0 0:00:42 0:00:27 0:00:15 21.3M
66 817M 66 541M 0 0 19.3M 0 0:00:42 0:00:28 0:00:14 21.1M
68 817M 68 556M 0 0 19.1M 0 0:00:42 0:00:29 0:00:13 20.1M
70 817M 70 575M 0 0 19.1M 0 0:00:42 0:00:30 0:00:12 19.9M
73 817M 73 597M 0 0 19.2M 0 0:00:42 0:00:31 0:00:11 19.9M
75 817M 75 619M 0 0 19.3M 0 0:00:42 0:00:32 0:00:10 19.9M
78 817M 78 641M 0 0 19.4M 0 0:00:42 0:00:33 0:00:09 19.9M
80 817M 80 661M 0 0 19.4M 0 0:00:42 0:00:34 0:00:08 20.8M
83 817M 83 679M 0 0 19.4M 0 0:00:42 0:00:34 0:00:08 21.1M
85 817M 85 702M 0 0 19.4M 0 0:00:42 0:00:36 0:00:06 20.7M
88 817M 88 720M 0 0 19.4M 0 0:00:42 0:00:37 0:00:05 20.0M
90 817M 90 742M 0 0 19.5M 0 0:00:41 0:00:38 0:00:03 20.1M
92 817M 92 759M 0 0 19.4M 0 0:00:42 0:00:38 0:00:04 19.8M
95 817M 95 780M 0 0 19.5M 0 0:00:41 0:00:40 0:00:01 20.0M
98 817M 98 802M 0 0 19.5M 0 0:00:41 0:00:41 --:--:-- 20.2M
100 817M 100 817M 0 0 19.5M 0 0:00:41 0:00:41 --:--:-- 20.8M
```

Resultados de la celda 12

■ Dataset descargado correctamente.
Ruta: /content/plantvillage.zip

Resultados de la celda 13

```
=====
INFORMACIÓN DEL ARCHIVO
=====
Archivo : /content/plantvillage.zip
Tamaño : 817.63 MB
Tamaño : 0.798 GB
```

Resultados de la celda 14

■ El archivo ZIP es válido y no presenta errores detectables.

Resultados de la celda 15

```
=====
CONTENIDO DEL DATASET
=====
Número total de elementos: 54,305

Primeros 30 elementos:

PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/01a66316-0e98-4d3b-a56f-d78752cd043f___FREC_Scab 3003.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/01f3deaa-6143-4b6c-9c22-620a46d8be04___FREC_Scab 3112.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0208f4eb-45a4-4399-904e-989ac2c6257c___FREC_Scab 3037.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/023123cb-7b69-4c9f-a521-766d7c8543bb___FREC_Scab 3487.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0261a6e4-21f8-481a-8827-b674e6955644___FREC_Scab 3055.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/029424b0-0ef5-491b-9ef5-069190d24d8f___FREC_Scab 3504.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0340dc35-5215-48ab-8db7-06af99fcb358___FREC_Scab 2966.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/03eccb1a-0368-4ac7-9f48-7546037b775a___FREC_Scab 3334.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0537ad56-3d24-4e97-a947-65b9b37f8988___FREC_Scab 3079.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/058d5e64-2c57-45ba-94cb-ac83fd1885a0___FREC_Scab 3181.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0631708e-5bac-4611-8ff9-6d5ee87ce3b3___FREC_Scab 3252.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0672ab32-9fce-41f3-ae69-e39c48a0a292___FREC_Scab 3347.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/06cf74b6-d895-4a09-b3b1-bc63579f8c33___FREC_Scab 3128.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/073b509f-c1ea-4e61-881b-2e874c5f4199___FREC_Scab 3286.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/075b1885-250b-4b3e-8168-e54efdbb04e8___FREC_Scab 3173.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0812e1e4-6d1b-4264-8f23-6519354fc5a6___FREC_Scab 3293.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0896ecbc-1af2-4868-8279-ed302acb29bc___FREC_Scab 3339.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/08c42d78-aa7b-4106-b0c1-b260f898dcba___FREC_Scab 3151.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/095c9131-a0cb-47de-898a-f9371f208c01___FREC_Scab 3109.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/09ba6ad9-aa8d-4493-b1bf-818a4b30c4aa___FREC_Scab 2981.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/09e40e4f-f8bc-4537-b20d-0b244760dbf4___FREC_Scab 3216.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0a5e9323-dbad-432d-ac58-d291718345d9___FREC_Scab 3417.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0a6812de-7416-4ffe-aba9-307599a02c84___FREC_Scab 2973.JPG
```

```
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0a769a71-052a-4f19-a4d8-b0f0cb75541c___FREC_Scab 3165.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0b1e31fa-cbc0-41ed-9139-c794e6855e82___FREC_Scab 3089.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0b4a52e3-e15e-4117-b2e8-7cdb5dca3ce9___FREC_Scab 3137.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0c620ec5-11cf-4120-94ab-1311e99df147___FREC_Scab 3131.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0cbfa4fa-63d8-43ce-9385-ff140e524b69___FREC_Scab 3164.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0d8d5b80-962d-4381-8d3b-9eca3f2f1bb0___FREC_Scab 3449.JPG
PlantVillage/train/Apple___Apple_scab/0db71c1d-93d7-4481-b0d0-b73f995131a9___FREC_Scab 2976.JPG
```

Resultados de la celda 16

■ Directorio creado:
/content/plantvillage

Resultados de la celda 17

■ Directorio anterior eliminado:
/content/plantvillage

■ Entorno limpio preparado.

Filtrado de clases del dataset PlantVillage

Resultados de la celda 20

```
=====
CONFIGURACIÓN
=====
Train : /content/plantvillage/PlantVillage/train
Val : /content/plantvillage/PlantVillage/val

Prefijos que serán eliminados:
- Apple
- Blueberry
- Cherry
- Corn
- Grape
- Orange
- Peach
- Potato
- Pepper
- Raspberry
- Soybean
- Squash
- Strawberry
```

Resultados de la celda 21


```

=====
CLASES DISPONIBLES EN TRAIN
=====
01. Apple___Apple_scab
02. Apple___Black_rot
03. Apple___Cedar_apple_rust
04. Apple___healthy
05. Blueberry___healthy
06. Cherry_(including_sour)___Powdery_mildew
07. Cherry_(including_sour)___healthy
08. Corn_(maize)___Cercospora_leaf_spot Gray_leaf_spot
09. Corn_(maize)___Common_rust_
10. Corn_(maize)___Northern_Leaf_Blight
11. Corn_(maize)___healthy
12. Grape___Black_rot
13. Grape___Esca_(Black_Measles)
14. Grape___Leaf_blight_(Isariopsis_Leaf_Spot)
15. Grape___healthy
16. Orange___Haunglongbing_(Citrus_greening)
17. Peach___Bacterial_spot
18. Peach___healthy
19. Pepper,_bell___Bacterial_spot
20. Pepper,_bell___healthy
21. Potato___Early_blight
22. Potato___Late_blight
23. Potato___healthy
24. Raspberry___healthy
25. Soybean___healthy
26. Squash___Powdery_mildew
27. Strawberry___Leaf_scorch
28. Strawberry___healthy
29. Tomato___Bacterial_spot
30. Tomato___Early_blight
31. Tomato___Late_blight
32. Tomato___Leaf_Mold
33. Tomato___Septoria_leaf_spot
34. Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite
35. Tomato___Target_Spot
36. Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
37. Tomato___Tomato_mosaic_virus
38. Tomato___healthy

Número total de clases: 38

=====
CLASES DISPONIBLES EN VAL
=====
01. Apple___Apple_scab
02. Apple___Black_rot
03. Apple___Cedar_apple_rust
04. Apple___healthy
05. Blueberry___healthy
06. Cherry_(including_sour)___Powdery_mildew
07. Cherry_(including_sour)___healthy

```

```

08. Corn_(maize)___Cercospora_leaf_spot Gray_leaf_spot
09. Corn_(maize)___Common_rust_
10. Corn_(maize)___Northern_Leaf_Blight
11. Corn_(maize)___healthy
12. Grape___Black_rot
13. Grape___Esca_(Black_Measles)
14. Grape___Leaf_blight_(Isariopsis_Leaf_Spot)
15. Grape___healthy
16. Orange___Haunglongbing_(Citrus_greening)
17. Peach___Bacterial_spot
18. Peach___healthy
19. Pepper,_bell___Bacterial_spot
20. Pepper,_bell___healthy
21. Potato___Early_blight
22. Potato___Late_blight
23. Potato___healthy
24. Raspberry___healthy
25. Soybean___healthy
26. Squash___Powdery_mildew
27. Strawberry___Leaf_scorch
28. Strawberry___healthy
29. Tomato___Bacterial_spot
30. Tomato___Early_blight
31. Tomato___Late_blight
32. Tomato___Leaf_Mold
33. Tomato___Septoria_leaf_spot
34. Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite
35. Tomato___Target_Spot
36. Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
37. Tomato___Tomato_mosaic_virus
38. Tomato___healthy

```

Número total de clases: 38

Resultados de la celda 22

```

=====
CARPETAS QUE SERÍAN ELIMINADAS DE TRAIN
=====
■ Apple___Apple_scab
■ Apple___Black_rot
■ Apple___Cedar_apple_rust
■ Apple___healthy
■ Blueberry___healthy
■ Cherry_(including_sour)___Powdery_mildew
■ Cherry_(including_sour)___healthy
■ Corn_(maize)___Cercospora_leaf_spot Gray_leaf_spot
■ Corn_(maize)___Common_rust_
■ Corn_(maize)___Northern_Leaf_Blight
■ Corn_(maize)___healthy
■ Grape___Black_rot
■ Grape___Esca_(Black_Measles)

```

- Grape__Leaf_blight_(Isariopsis_Leaf_Spot)
- Grape__healthy
- Orange__Haunglongbing_(Citrus_greening)
- Peach__Bacterial_spot
- Peach__healthy
- Pepper,_bell__Bacterial_spot
- Pepper,_bell__healthy
- Potato__Early_blight
- Potato__Late_blight
- Potato__healthy
- Raspberry__healthy
- Soybean__healthy
- Squash__Powdery_mildew
- Strawberry__Leaf_scorch
- Strawberry__healthy

Total: 28 carpetas

=====

CARPETAS QUE SERÍAN ELIMINADAS DE VAL

=====

- Apple__Apple_scab
- Apple__Black_rot
- Apple__Cedar_apple_rust
- Apple__healthy
- Blueberry__healthy
- Cherry_(including_sour)__Powdery_mildew
- Cherry_(including_sour)__healthy
- Corn_(maize)__Cercospora_leaf_spot Gray_leaf_spot
- Corn_(maize)__Common_rust_
- Corn_(maize)__Northern_Leaf_Blight
- Corn_(maize)__healthy
- Grape__Black_rot
- Grape__Esca_(Black_Measles)
- Grape__Leaf_blight_(Isariopsis_Leaf_Spot)
- Grape__healthy
- Orange__Haunglongbing_(Citrus_greening)
- Peach__Bacterial_spot
- Peach__healthy
- Pepper,_bell__Bacterial_spot
- Pepper,_bell__healthy
- Potato__Early_blight
- Potato__Late_blight
- Potato__healthy
- Raspberry__healthy
- Soybean__healthy
- Squash__Powdery_mildew
- Strawberry__Leaf_scorch
- Strawberry__healthy

Total: 28 carpetas

Resultados de la celda 23

=====

IMÁGENES A ELIMINAR DE TRAIN

=====

Apple__Apple_scab 504 imágenes
Apple__Black_rot 496 imágenes
Apple__Cedar_apple_rust 220 imágenes
Apple__healthy 1316 imágenes
Blueberry__healthy 1202 imágenes
Cherry_(including_sour)__Powdery_mildew 842 imágenes
Cherry_(including_sour)__healthy 684 imágenes
Corn_(maize)__Cercospora_leaf_spot Gray_leaf_spot 410 imágenes
Corn_(maize)__Common_rust_ 953 imágenes
Corn_(maize)__Northern_Leaf_Blight 788 imágenes
Corn_(maize)__healthy 929 imágenes
Grape__Black_rot 944 imágenes
Grape__Esca_(Black_Measles) 1107 imágenes
Grape__Leaf_blight_(Isariopsis_Leaf_Spot) 861 imágenes
Grape__healthy 339 imágenes
Orange__Haunglongbing_(Citrus_greening) 4405 imágenes
Peach__Bacterial_spot 1838 imágenes
Peach__healthy 288 imágenes
Pepper,_bell__Bacterial_spot 797 imágenes
Pepper,_bell__healthy 1183 imágenes
Potato__Early_blight 800 imágenes
Potato__Late_blight 800 imágenes
Potato__healthy 121 imágenes
Raspberry__healthy 297 imágenes
Soybean__healthy 4072 imágenes
Squash__Powdery_mildew 1468 imágenes
Strawberry__Leaf_scorch 887 imágenes
Strawberry__healthy 364 imágenes

Total imágenes a eliminar de train: 28,915

=====

IMÁGENES A ELIMINAR DE VAL

=====

Apple__Apple_scab 126 imágenes
Apple__Black_rot 125 imágenes
Apple__Cedar_apple_rust 55 imágenes
Apple__healthy 329 imágenes
Blueberry__healthy 300 imágenes
Cherry_(including_sour)__Powdery_mildew 210 imágenes
Cherry_(including_sour)__healthy 170 imágenes
Corn_(maize)__Cercospora_leaf_spot Gray_leaf_spot 103 imágenes
Corn_(maize)__Common_rust_ 239 imágenes
Corn_(maize)__Northern_Leaf_Blight 197 imágenes
Corn_(maize)__healthy 233 imágenes
Grape__Black_rot 236 imágenes
Grape__Esca_(Black_Measles) 276 imágenes
Grape__Leaf_blight_(Isariopsis_Leaf_Spot) 215 imágenes
Grape__healthy 84 imágenes

Orange__Haunglongbing_(Citrus_greening) 1102 imágenes
Peach__Bacterial_spot 459 imágenes
Peach__healthy 72 imágenes
Pepper,_bell__Bacterial_spot 200 imágenes
Pepper,_bell__healthy 295 imágenes
Potato__Early_blight 200 imágenes
Potato__Late_blight 200 imágenes
Potato__healthy 31 imágenes
Raspberry__healthy 74 imágenes
Soybean__healthy 1018 imágenes
Squash__Powdery_mildew 367 imágenes
Strawberry__Leaf_scorch 222 imágenes
Strawberry__healthy 92 imágenes

Total imágenes a eliminar de val: 7,230

Resultados de la celda 25

```
=====
ELIMINANDO CLASES DE TRAIN
=====
■■ Eliminada: Grape__Black_rot
■■ Eliminada: Apple__Cedar_apple_rust
■■ Eliminada: Soybean__healthy
■■ Eliminada: Peach__healthy
■■ Eliminada: Cherry_(including_sour)__healthy
■■ Eliminada: Grape__Leaf_blight_(Isariopsis_Leaf_Spot)
■■ Eliminada: Pepper,_bell__Bacterial_spot
■■ Eliminada: Apple__Black_rot
■■ Eliminada: Apple__healthy
■■ Eliminada: Corn_(maize)__Northern_Leaf_Blight
■■ Eliminada: Corn_(maize)__healthy
■■ Eliminada: Peach__Bacterial_spot
■■ Eliminada: Potato__Early_blight
■■ Eliminada: Strawberry__healthy
■■ Eliminada: Grape__Esca_(Black_Measles)
■■ Eliminada: Corn_(maize)__Common_rust_
■■ Eliminada: Orange__Haunglongbing_(Citrus_greening)
■■ Eliminada: Squash__Powdery_mildew
■■ Eliminada: Raspberry__healthy
■■ Eliminada: Corn_(maize)__Cercospora_leaf_spot Gray_leaf_spot
■■ Eliminada: Strawberry__Leaf_scorch
■■ Eliminada: Grape__healthy
■■ Eliminada: Potato__Late_blight
■■ Eliminada: Apple__Apple_scab
■■ Eliminada: Blueberry__healthy
■■ Eliminada: Potato__healthy
■■ Eliminada: Pepper,_bell__healthy
■■ Eliminada: Cherry_(including_sour)__Powdery_mildew

=====
ELIMINANDO CLASES DE VAL
```

```

=====
■■ Eliminada: Grape___Black_rot
■■ Eliminada: Apple___Cedar_apple_rust
■■ Eliminada: Soybean___healthy
■■ Eliminada: Peach___healthy
■■ Eliminada: Cherry_(including_sour)___healthy
■■ Eliminada: Grape___Leaf_blight_(Isariopsis_Leaf_Spot)
■■ Eliminada: Pepper,_bell___Bacterial_spot
■■ Eliminada: Apple___Black_rot
■■ Eliminada: Apple___healthy
■■ Eliminada: Corn_(maize)___Northern_Leaf_Blight
■■ Eliminada: Corn_(maize)___healthy
■■ Eliminada: Peach___Bacterial_spot
■■ Eliminada: Potato___Early_blight
■■ Eliminada: Strawberry___healthy
■■ Eliminada: Grape___Esca_(Black_Measles)
■■ Eliminada: Corn_(maize)___Common_rust_
■■ Eliminada: Orange___Haunglongbing_(Citrus_greening)
■■ Eliminada: Squash___Powdery_mildew
■■ Eliminada: Raspberry___healthy
■■ Eliminada: Corn_(maize)___Cercospora_leaf_spot Gray_leaf_spot
■■ Eliminada: Strawberry___Leaf_scorch
■■ Eliminada: Grape___healthy
■■ Eliminada: Potato___Late_blight
■■ Eliminada: Apple___Apple_scab
■■ Eliminada: Blueberry___healthy
■■ Eliminada: Potato___healthy
■■ Eliminada: Pepper,_bell___healthy
■■ Eliminada: Cherry_(including_sour)___Powdery_mildew

=====
PROCESO FINALIZADO
=====
Carpetas eliminadas de train: 28
Carpetas eliminadas de val : 28

```

Resultados de la celda 26

```

=====
CLASES RESTANTES EN TRAIN
=====
01. Tomato___Bacterial_spot
02. Tomato___Early_blight
03. Tomato___Late_blight
04. Tomato___Leaf_Mold
05. Tomato___Septoria_leaf_spot
06. Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite
07. Tomato___Target_Spot
08. Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
09. Tomato___Tomato_mosaic_virus
10. Tomato___healthy

```

Número final de clases: 10

```
=====
CLASES RESTANTES EN VAL
=====
```

```
01. Tomato__Bacterial_spot
02. Tomato__Early_blight
03. Tomato__Late_blight
04. Tomato__Leaf_Mold
05. Tomato__Septoria_leaf_spot
06. Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite
07. Tomato__Target_Spot
08. Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
09. Tomato__Tomato_mosaic_virus
10. Tomato__healthy
```

Número final de clases: 10

Resultados de la celda 27

■ TRAIN y VAL contienen exactamente las mismas clases.

Conteo de imágenes por clase

Resultados de la celda 30

```
=====
IMÁGENES POR CLASE - TRAIN
=====
```

```
01. Tomato__Bacterial_spot 1702 imágenes
02. Tomato__Early_blight 800 imágenes
03. Tomato__Late_blight 1527 imágenes
04. Tomato__Leaf_Mold 761 imágenes
05. Tomato__Septoria_leaf_spot 1417 imágenes
06. Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite 1341 imágenes
07. Tomato__Target_Spot 1123 imágenes
08. Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus 4286 imágenes
09. Tomato__Tomato_mosaic_virus 299 imágenes
10. Tomato__healthy 1273 imágenes
```

```
=====
Número de clases : 10
Total imágenes : 14,529
```

Resultados de la celda 31

```
=====
IMÁGENES POR CLASE - VAL
=====
```

```
01. Tomato__Bacterial_spot 425 imágenes
02. Tomato__Early_blight 200 imágenes
03. Tomato__Late_blight 382 imágenes
04. Tomato__Leaf_Mold 191 imágenes
05. Tomato__Septoria_leaf_spot 354 imágenes
06. Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite 335 imágenes
07. Tomato__Target_Spot 281 imágenes
08. Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus 1071 imágenes
09. Tomato__Tomato_mosaic_virus 74 imágenes
10. Tomato__healthy 318 imágenes
=====
Número de clases : 10
Total imágenes : 3,631
```

Consolidación de imágenes por clase

Resultados de la celda 33

```
=====
CONTROL PREVIO A LA CONSOLIDACIÓN
=====

Directorio base:
/content/plantvillage/PlantVillage

Directorios consolidados encontrados: 0

■ No existen directorios consolidados previos.
■ Es seguro continuar con la consolidación.
```

Resultados de la celda 34

```
=====
CONFIGURACIÓN
=====
Directorio base : /content/plantvillage/PlantVillage
Train : /content/plantvillage/PlantVillage/train
Val : /content/plantvillage/PlantVillage/val
```

Resultados de la celda 35

```
=====
CLASES EN TRAIN
=====
01. Tomato__Bacterial_spot
02. Tomato__Early_blight
03. Tomato__Late_blight
04. Tomato__Leaf_Mold
```



```
05. Tomato__Septoria_leaf_spot
06. Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite
07. Tomato__Target_Spot
08. Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
09. Tomato__Tomato_mosaic_virus
10. Tomato__healthy
```

Total de clases: 10

```
=====
CLASES EN VAL
=====
```

```
01. Tomato__Bacterial_spot
02. Tomato__Early_blight
03. Tomato__Late_blight
04. Tomato__Leaf_Mold
05. Tomato__Septoria_leaf_spot
06. Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite
07. Tomato__Target_Spot
08. Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
09. Tomato__Tomato_mosaic_virus
10. Tomato__healthy
```

Total de clases: 10

Resultados de la celda 36

```
=====
IMÁGENES ANTES DE LA CONSOLIDACIÓN
=====
```

```
train | Tomato__Bacterial_spot | 1702 imágenes
train | Tomato__Early_blight | 800 imágenes
train | Tomato__Late_blight | 1527 imágenes
train | Tomato__Leaf_Mold | 761 imágenes
train | Tomato__Septoria_leaf_spot | 1417 imágenes
train | Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite | 1341 imágenes
train | Tomato__Target_Spot | 1123 imágenes
train | Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | 4286 imágenes
train | Tomato__Tomato_mosaic_virus | 299 imágenes
train | Tomato__healthy | 1273 imágenes
val | Tomato__Bacterial_spot | 425 imágenes
val | Tomato__Early_blight | 200 imágenes
val | Tomato__Late_blight | 382 imágenes
val | Tomato__Leaf_Mold | 191 imágenes
val | Tomato__Septoria_leaf_spot | 354 imágenes
val | Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite | 335 imágenes
val | Tomato__Target_Spot | 281 imágenes
val | Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | 1071 imágenes
val | Tomato__Tomato_mosaic_virus | 74 imágenes
val | Tomato__healthy | 318 imágenes
```

```
=====
TOTAL DE IMÁGENES ANTES: 18,160
```

Resultados de la celda 37

```
=====
DIRECTORIOS FINALES
=====
/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato__Bacterial_spot
/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato__Early_blight
/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato__Late_blight
/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato__Leaf_Mold
/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato__Septoria_leaf_spot
/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite
/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato__Target_Spot
/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato__Tomato_mosaic_virus
/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato__healthy

Número total de clases finales: 10
```

Resultados de la celda 39

```
=====
PROCESANDO TRAIN
=====
■ Tomato__Bacterial_spot 1702 imágenes
■ Tomato__Early_blight 800 imágenes
■ Tomato__Late_blight 1527 imágenes
■ Tomato__Leaf_Mold 761 imágenes
■ Tomato__Septoria_leaf_spot 1417 imágenes
■ Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite 1341 imágenes
■ Tomato__Target_Spot 1123 imágenes
■ Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus 4286 imágenes
■ Tomato__Tomato_mosaic_virus 299 imágenes
■ Tomato__healthy 1273 imágenes

=====
PROCESANDO VAL
=====
■ Tomato__Bacterial_spot 425 imágenes
■ Tomato__Early_blight 200 imágenes
■ Tomato__Late_blight 382 imágenes
■ Tomato__Leaf_Mold 191 imágenes
■ Tomato__Septoria_leaf_spot 354 imágenes
■ Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite 335 imágenes
■ Tomato__Target_Spot 281 imágenes
■ Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus 1071 imágenes
■ Tomato__Tomato_mosaic_virus 74 imágenes
■ Tomato__healthy 318 imágenes

=====
CONSOLIDACIÓN FINALIZADA
=====
```

Imágenes movidas : 18,160
Archivos renombrados : 0

Resultados de la celda 40

```
=====
IMÁGENES POR CLASE DESPUÉS DE CONSOLIDAR
=====
Tomato__Bacterial_spot 2127 imágenes
Tomato__Early_blight 1000 imágenes
Tomato__Late_blight 1909 imágenes
Tomato__Leaf_Mold 952 imágenes
Tomato__Septoria_leaf_spot 1771 imágenes
Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite 1676 imágenes
Tomato__Target_Spot 1404 imágenes
Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus 5357 imágenes
Tomato__Tomato_mosaic_virus 373 imágenes
Tomato__healthy 1591 imágenes
=====
TOTAL DE IMÁGENES DESPUÉS: 18,160
```

Resultados de la celda 41

```
=====
CONTROL DE INTEGRIDAD
=====
Imágenes antes : 18,160
Imágenes después : 18,160
Diferencia : 0
-----
■ CONSOLIDACIÓN CORRECTA.
No se perdió ninguna imagen.
```

Resultados de la celda 42

```
=====
CLASE ANTES DESPUÉS ESTADO
=====
Tomato__Bacterial_spot 2127 2127 ■ OK
Tomato__Early_blight 1000 1000 ■ OK
Tomato__Late_blight 1909 1909 ■ OK
Tomato__Leaf_Mold 952 952 ■ OK
Tomato__Septoria_leaf_spot 1771 1771 ■ OK
Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite 1676 1676 ■ OK
Tomato__Target_Spot 1404 1404 ■ OK
Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus 5357 5357 ■ OK
Tomato__Tomato_mosaic_virus 373 373 ■ OK
Tomato__healthy 1591 1591 ■ OK
=====
```

■ Todas las clases fueron consolidadas correctamente.

Resultados de la celda 43

■ Directorio eliminado: /content/plantvillage/PlantVillage/train
■ Directorio eliminado: /content/plantvillage/PlantVillage/val
■ Carpetas train y val eliminadas.

Resultados de la celda 44

```
=====
ESTRUCTURA FINAL DE PLANTVILLAGE
=====
01. Tomato__Bacterial_spot 2127 imágenes
02. Tomato__Early_blight 1000 imágenes
03. Tomato__Late_blight 1909 imágenes
04. Tomato__Leaf_Mold 952 imágenes
05. Tomato__Septoria_leaf_spot 1771 imágenes
06. Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite 1676 imágenes
07. Tomato__Target_Spot 1404 imágenes
08. Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus 5357 imágenes
09. Tomato__Tomato_mosaic_virus 373 imágenes
10. Tomato__healthy 1591 imágenes
=====
Número de clases : 10
```

Verificación de integridad de las imágenes

Resultados de la celda 46

■ Librerías cargadas correctamente.

Resultados de la celda 47

```
=====
CONFIGURACIÓN DE LA AUDITORÍA
=====
Directorio del dataset : /content/plantvillage/PlantVillage
Directorio existente : True
```

Resultados de la celda 48

```
=====
ARCHIVOS IDENTIFICADOS
```

=====
Cantidad total de imágenes encontradas: 18,160

Resultados de la celda 50

Verificando imágenes: 0% | 0/18160 [00:00<?, ?it/s]

■ Verificación finalizada.

Resultados de la celda 51

=====
RESUMEN DE INTEGRIDAD DEL DATASET
=====

Imágenes analizadas : 18,160
Imágenes válidas : 18,160
Imágenes problemáticas : 0
Porcentaje de integridad : 100.00%

=====

■ Todas las imágenes superaron la verificación de integridad.

Resultados de la celda 52

■ No se encontraron imágenes corruptas o ilegibles.

Resultados de la celda 53

	Estado	Cantidad
0	OK	18160

Resultados de la celda 54

=====
MODOS DE COLOR
=====

	Modo	Cantidad
0	RGB	18160

Resultados de la celda 55

	Formato	Cantidad
0	JPEG	18160

Resultados de la celda 56

=====

DIMENSIONES MÁS FRECUENTES

=====

	ancho	alto	Cantidad
0	256	256	18160

Resultados de la celda 57

=====

ESTADÍSTICAS DE DIMENSIONES

=====

Ancho mínimo : 256
Ancho máximo : 256
Alto mínimo : 256
Alto máximo : 256
Resoluciones diferentes: 1

Resultados de la celda 58

	clase	Total	Validas	Problematicas	Integridad_ %
0	Tomato__Bacterial_spot	2127	2127	0	100.0
1	Tomato__Early_blight	1000	1000	0	100.0
2	Tomato__Late_blight	1909	1909	0	100.0
3	Tomato__Leaf_Mold	952	952	0	100.0
4	Tomato__Septoria_leaf_spot	1771	1771	0	100.0
5	Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	1676	1676	0	100.0
6	Tomato__Target_Spot	1404	1404	0	100.0
7	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	5357	5357	0	100.0
8	Tomato__Tomato_mosaic_virus	373	373	0	100.0
9	Tomato__healthy	1591	1591	0	100.0

Resultados de la celda 59

=====

DIAGNÓSTICO FINAL DEL DATASET

=====

Archivos examinados : 18,160

Archivos válidos : 18,160
Archivos problemáticos : 0
Archivos vacíos : 0
Dimensiones inválidas : 0

■ DATASET APROBADO

Todas las imágenes pueden ser decodificadas correctamente.
El dataset puede avanzar a la etapa de partición Train / Validation / Test.

Resultados de la celda 60

■ Informe guardado correctamente:
/content/informe_integridad_plantvillage.csv

Resultados de la celda 61

Calculando hashes: 0% | 0/18160 [00:00<?, ?it/s]

Resultados de la celda 62

=====

DUPLICADOS EXACTOS

=====

■■ Registros pertenecientes a grupos duplicados: 28

	ruta	archivo	clase	sha256
17027	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato__he...	488feb1c-4b9f-44e7-8aa6-4103a9601f5f__GH_H L L...	Tomato__healthy	12852b3616bcf0ba39b03b5677e74f50f5f6abf4d38 957...
17612	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato__he...	a5de43e7-fc2f-4a14-a8e6-c0f2f94c84f1__GH_H L L...	Tomato__healthy	12852b3616bcf0ba39b03b5677e74f50f5f6abf4d38 957...
16603	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato__he...	068e324c-faf6-40d6-8f83-578907f1cac5__GH_H L L...	Tomato__healthy	2a05a74db3a270ac0ec77c00ebe89a332eed5898 194351...
16905	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato__he...	34c81c57-e1fa-49dd-a49d-34fe8b2385fe__GH_ HL L...	Tomato__healthy	2a05a74db3a270ac0ec77c00ebe89a332eed5898 194351...
4857	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato__La...	e5d707cd-077c-43af-bda9-6138e516ff51__GHL B2 L...	Tomato__Late_blight	2aeb7479e975df37dfb54aa7b403f57f2ad90b018c 3780...
3838	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato__La...	5f21282c-e2ef-4c4a-ace1-b5701fe7effc__GHLB2 L...	Tomato__Late_blight	2aeb7479e975df37dfb54aa7b403f57f2ad90b018c 3780...
17888	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato__he...	d2ce7896-6fa4-45e6-96c5-d162da0e3e1c__GH_ HL L...	Tomato__healthy	32e9ffabaa054c19ae8df95e94fbd7a25105defdea1 214...
17527	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato__he...	9662364c-aaba-45e3-b907-10792d60578c__GH_ _HL L...	Tomato__healthy	32e9ffabaa054c19ae8df95e94fbd7a25105defdea1 214...
4528	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato__La...	bd4f09bd-ee85-4ab1-bce0-8cde3fdd7f1b__GHL B_PS...	Tomato__Late_blight	375eee7b5da77c7afdd73d089574bee3148d04cbe 266ee...

	ruta	archivo	clase	sha256
3682	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...	48c55974-9fe9-4f4b-94f7-c8cd127d1e05___GHLB_PS...	Tomato___Late_blight	375eee7b5da77c7afdd73d089574bee3148d04cbe266ee...
4113	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...	861d8b00-57a4-46b0-b51a-09d102dbe119___GH_LB_PS...	Tomato___Late_blight	3a60a7b6f3a287981d21dca37f27e5480cc46d1144688d...
4747	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...	d82b634e-9a19-497b-b698-aaf100d622a1___GH_LB_PS...	Tomato___Late_blight	3a60a7b6f3a287981d21dca37f27e5480cc46d1144688d...
3829	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...	5de6da85-f8c4-48c4-b463-3e6bd78884cc___GHLB_PS...	Tomato___Late_blight	4913a3835e692530e507d542caccacc0d0a7b2fd708782...
3602	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...	3fae9c64-18f0-4a67-9f97-554248bb1bed___GHLB_PS...	Tomato___Late_blight	4913a3835e692530e507d542caccacc0d0a7b2fd708782...
17873	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___he...	cf491d6-4af5-4728-8f0e-0d330a07174a___GH_HL L...	Tomato___healthy	61f6fa6195ef5c59c4918a292c641d4cd3d2d31ff051dc...
16738	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___he...	1af0bfe1-4bcf-4b8b-be66-5d0953eb647e___GH_HL L...	Tomato___healthy	61f6fa6195ef5c59c4918a292c641d4cd3d2d31ff051dc...
16915	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___he...	37aad83b-7ff8-4b35-b3ed-fb8e0f54910b___GH_HL L...	Tomato___healthy	68cda8c3ceca7626cc6727e14186d356b10d1e345eb16e...
18030	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___he...	e786ac89-29fe-47e3-b49e-b9a9ee7edd9d___GH_HL L...	Tomato___healthy	68cda8c3ceca7626cc6727e14186d356b10d1e345eb16e...
3774	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...	5688ea99-c949-41d0-bbab-9cbf0ffb8bcd___GHLB2 L...	Tomato___Late_blight	6e1610d4e0f6f84108af112322d11779254b2b2d419584...
4823	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...	e20107e7-137f-400e-817f-5dc4c58e5d70___GHLB2 L...	Tomato___Late_blight	6e1610d4e0f6f84108af112322d11779254b2b2d419584...
3480	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...	2c47b891-3c97-48f1-a2cc-5aa53d3a1148___GHLB2 L...	Tomato___Late_blight	7ff8410db407008bb9aecf0cc5505f2b47ffd89e508413...
3347	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...	1a69b38b-c4eb-42c4-9584-bcb14fb8db0c___GHLB2 L...	Tomato___Late_blight	7ff8410db407008bb9aecf0cc5505f2b47ffd89e508413...
4558	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...	c1775bad-7c02-41fb-bb7d-f8df91d60ac3___GHLB_PS...	Tomato___Late_blight	90220c67ab2c3ed150e93f0c26691d463200e784c74152...
4257	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...	98586693-fe1f-4ea0-8e27-4501b61cf09b___GHLB_PS...	Tomato___Late_blight	90220c67ab2c3ed150e93f0c26691d463200e784c74152...
4746	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...	d81682aa-746b-4e07-af2b-52ebb6f4c017___GHLB2 L...	Tomato___Late_blight	a05e573ae6c4a28b077b8c9d01249be849f4f8e1790b26...
4735	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...	d6e6897a-5083-4914-9903-804c5684a956___GHLB2 L...	Tomato___Late_blight	a05e573ae6c4a28b077b8c9d01249be849f4f8e1790b26...
16911	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___he...	37203047-d8ba-43f7-b31e-d496c41c569c___GH_HL L...	Tomato___healthy	addddf5cb2a74192c9836be70fc223659062675eb325d5...
17088	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___he...	505465db-407b-4e0a-8110-7479dad5261c___GH_HL L...	Tomato___healthy	addddf5cb2a74192c9836be70fc223659062675eb325d5...

Separación de imágenes duplicadas

Resultados de la celda 64


```
=====
CONFIGURACIÓN
=====
Dataset principal : /content/plantvillage/PlantVillage
Duplicados : /content/plantvillage/duplicados
```

Resultados de la celda 66

Imágenes encontradas: 18,160

Resultados de la celda 67

Calculando SHA-256: 0% | 0/18160 [00:00<?, ?it/s]

■ Hashes calculados correctamente.

Resultados de la celda 68

```
=====
ANÁLISIS DE DUPLICADOS
=====
Grupos de imágenes duplicadas : 14
Archivos involucrados : 28
Copias redundantes : 14
```

Resultados de la celda 69

```
=====
DUPLICADOS ENTRE CLASES DIFERENTES
=====
■ No existen imágenes idénticas asignadas a clases diferentes.
```

Resultados de la celda 70

```
=====
PLAN DE MOVIMIENTO
=====
Archivos que permanecerán como originales : 14
Archivos que serán apartados : 14
```

	sha256	clase	archivo	ruta_original	copia_conservada
0	12852b3616bcf0ba39b03b5677e74f50f5f6abf4d38957...	Tomato___healthy	a5de43e7-fc2f-4a14-a8e6-c0f2f94c84f1____GH_HL L...	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato____he...	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato____he...
1	2a05a74db3a270ac0ec77c00ebe89a332eed5898194351...	Tomato___healthy	34c81c57-e1fa-49dd-a49d-34fe8b2385fe____GH_HL L...	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato____he...	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato____he...

	sha256	clase	archivo	ruta_original	copla_conservada
2	2aeb7479e975df37dfb54aa7b403f57f2ad90b018c3780...	Tomato___Late_blight	e5d707cd-077c-43af-bda9-6138e516ff51___GHLB2 L...	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...
3	32e9ffabaa054c19ae8df95e94fbd7a25105defdea1214...	Tomato___healthy	d2ce7896-6fa4-45e6-96c5-d162da0e3e1c___GH_HL L...	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___he...	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___he...
4	375eee7b5da77c7afdd73d089574bee3148d04cbe266ee...	Tomato___Late_blight	bd4f09bd-ee85-4ab1-bce0-8cde3fdd7f1b___GHLB_PS...	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...
5	3a60a7b6f3a287981d21dca37f27e5480cd46d1144688d...	Tomato___Late_blight	d82b634e-9a19-497b-b698-aaf100d622a1___GHLB_PS...	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...
6	4913a3835e692530e507d542caccacc0d0a7b2fd708782...	Tomato___Late_blight	5de6da85-f8c4-48c4-b463-3e6bd78884cc___GHLB_PS...	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...
7	61f6fa6195ef5c59c4918a292c641d4cd3d2d31ff051dc...	Tomato___healthy	cf491d6-4af5-4728-8f0e-0d330a07174a___GH_HL L...	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___he...	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___he...
8	68cda8c3ceca7626cc6727e14186d356b10d1e345eb16e...	Tomato___healthy	e786ac89-29fe-47e3-b49e-b9a9ee7edd9d___GH_HL L...	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___he...	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___he...
9	6e1610d4e0f6f84108af112322d11779254b2b2d419584...	Tomato___Late_blight	e20107e7-137f-400e-817f-5dc4c58e5d70___GHLB2 L...	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...
10	7ff8410db407008bb9aecf0cc5505f2b47ffd89e508413...	Tomato___Late_blight	2c47b891-3c97-48f1-a2cc-5aa53d3a1148___GHLB2 L...	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...
11	90220c67ab2c3ed150e93f0c26691d463200e784c74152...	Tomato___Late_blight	c1775bad-7c02-41fb-bb7d-f8df91d60ac3___GHLB_PS...	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...
12	a05e573ae6c4a28b077b8c9d01249be849f4f8e1790b26...	Tomato___Late_blight	d81682aa-746b-4e07-af2b-52ebb6f4c017___GHLB2 L...	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___La...
13	adddd5cb2a74192c9836be70fc223659062675eb325d5...	Tomato___healthy	505465db-407b-4e0a-8110-7479dad5261c___GH_HL L...	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___he...	/content/plantvillage/PlantVillage/Tomato___he...

Resultados de la celda 72

```
Apartando duplicados: 0%| | 0/14 [00:00<?, ?it/s]

=====
PROCESO FINALIZADO
=====
Duplicados trasladados : 14
Directorio destino : /content/plantvillage/duplicados
```

Resultados de la celda 73

```
=====
DIRECTORIO DE DUPLICADOS
=====
Imágenes apartadas: 14
Ubicación:
/content/plantvillage/duplicados
```

Resultados de la celda 74

```
Verificando dataset limpio: 0% | 0/18146 [00:00<?, ?it/s]
```

```
=====
VERIFICACIÓN DEL DATASET LIMPIO
=====
```

```
Imágenes restantes : 18,146
Duplicados exactos restantes: 0
```

```
■ No existen duplicados exactos en el dataset principal.
```

Resultados de la celda 75

```
■ Informe guardado:
/content/plantvillage/reporte_duplicados_apartados.csv
```

Resultados de la celda 76

	clase	Duplicados_apartados
0	Tomato___Late_blight	8
1	Tomato___healthy	6

Conteo de archivos originales y duplicados por clase

Resultados de la celda 78

```
=====
DIRECTORIOS ANALIZADOS
=====
```

```
Originales : /content/plantvillage/PlantVillage
Duplicados : /content/plantvillage/duplicados
```

Resultados de la celda 80

```
=====
IMÁGENES CONSERVADAS EN EL DATASET PRINCIPAL
=====
```

```
01. Tomato___Bacterial_spot 2127 imágenes
02. Tomato___Early_blight 1000 imágenes
03. Tomato___Late_blight 1901 imágenes
04. Tomato___Leaf_Mold 952 imágenes
05. Tomato___Septoria_leaf_spot 1771 imágenes
06. Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite 1676 imágenes
07. Tomato___Target_Spot 1404 imágenes
08. Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus 5357 imágenes
```

09. Tomato__Tomato_mosaic_virus 373 imágenes
10. Tomato__healthy 1585 imágenes

Número de clases : 10
Total de imágenes : 18,146

Resultados de la celda 81

=====

IMÁGENES APARTADAS COMO DUPLICADOS

=====

01. Tomato__Late_blight 8 imágenes
02. Tomato__healthy 6 imágenes

Clases con duplicados : 2
Total duplicados : 14

Resultados de la celda 82

	Clase	Originales conservados	Duplicados apartados	Total antes depuracion	Duplicados %
0	Tomato__Bacterial_spot	2127	0	2127	0.000000
1	Tomato__Early_blight	1000	0	1000	0.000000
2	Tomato__Late_blight	1901	8	1909	0.419068
3	Tomato__Leaf_Mold	952	0	952	0.000000
4	Tomato__Septoria_leaf_spot	1771	0	1771	0.000000
5	Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	1676	0	1676	0.000000
6	Tomato__Target_Spot	1404	0	1404	0.000000
7	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	5357	0	5357	0.000000
8	Tomato__Tomato_mosaic_virus	373	0	373	0.000000
9	Tomato__healthy	1585	6	1591	0.377121

Resultados de la celda 83

=====

CLASE ORIGINALES DUPLICADOS TOTAL PREVIO % DUP.

=====

Tomato__Bacterial_spot 2,127 0 2,127 0.00%
Tomato__Early_blight 1,000 0 1,000 0.00%
Tomato__Late_blight 1,901 8 1,909 0.42%
Tomato__Leaf_Mold 952 0 952 0.00%
Tomato__Septoria_leaf_spot 1,771 0 1,771 0.00%
Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite 1,676 0 1,676 0.00%

```
Tomato__Target_Spot 1,404 0 1,404 0.00%
Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus 5,357 0 5,357 0.00%
Tomato__Tomato_mosaic_virus 373 0 373 0.00%
Tomato__healthy 1,585 6 1,591 0.38%
=====
```

Resultados de la celda 84

```
=====
RESUMEN GLOBAL DEL PROCESO DE DEPURACIÓN
=====
```

```
Imágenes antes de depurar : 18,160
Imágenes originales conservadas: 18,146
Duplicados apartados : 14
Porcentaje de duplicados : 0.08%
-----
```

```
Clases totales : 10
Clases con duplicados : 2
=====
```

Resultados de la celda 85

```
=====
CONTROL DE CONSISTENCIA
=====
```

```
Originales + duplicados : 18,160
Total reconstruido : 18,160
```

■ Los conteos son consistentes.

Resultados de la celda 86

Clases que contenían duplicados: 2

	Clase	Originales_conservados	Duplicados_apartados	Total_antes_depuracion	Duplicados_%
2	Tomato__Late_blight	1901	8	1909	0.419068
9	Tomato__healthy	1585	6	1591	0.377121

Resultados de la celda 87

```
=====
CLASES MÁS AFECTADAS
=====
```

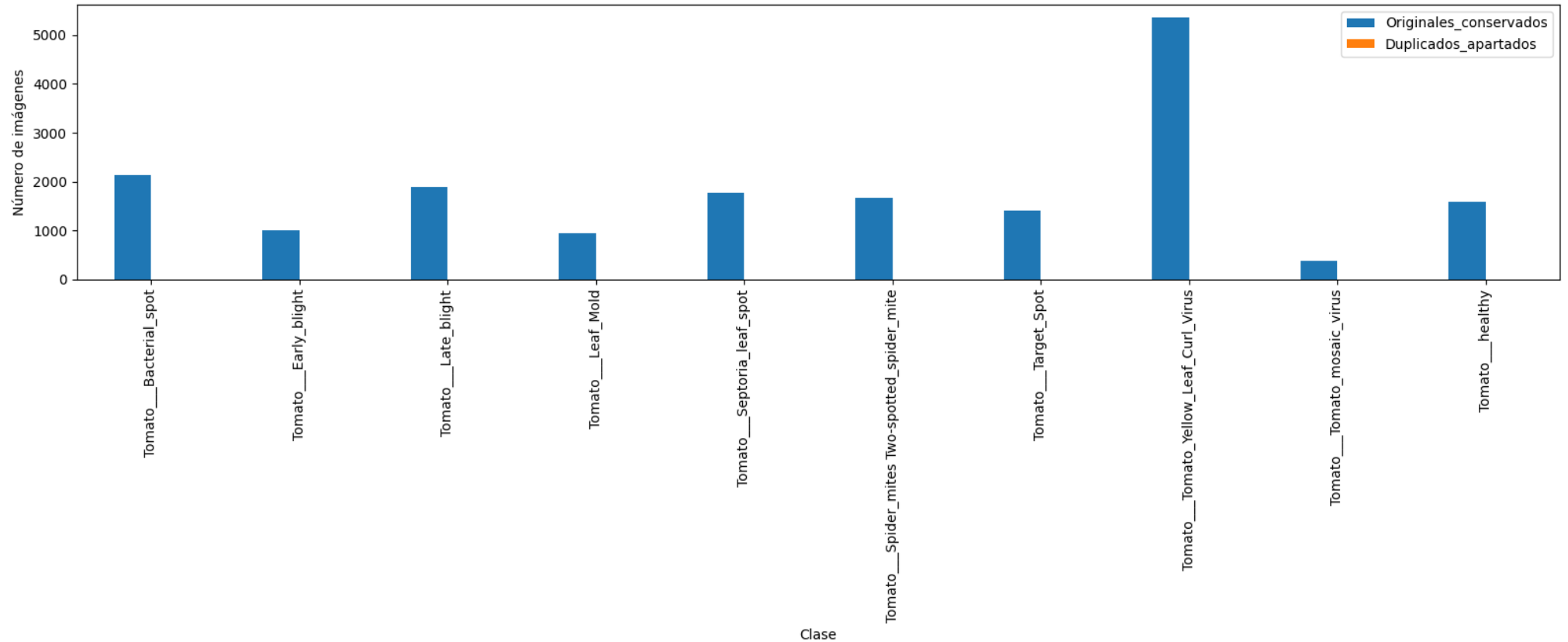
```
Mayor cantidad absoluta de duplicados:
Clase : Tomato__Late_blight
Duplicados : 8
```

Mayor porcentaje de duplicados:
Clase : Tomato___Late_blight
Porcentaje : 0.42%

Resultados de la celda 88

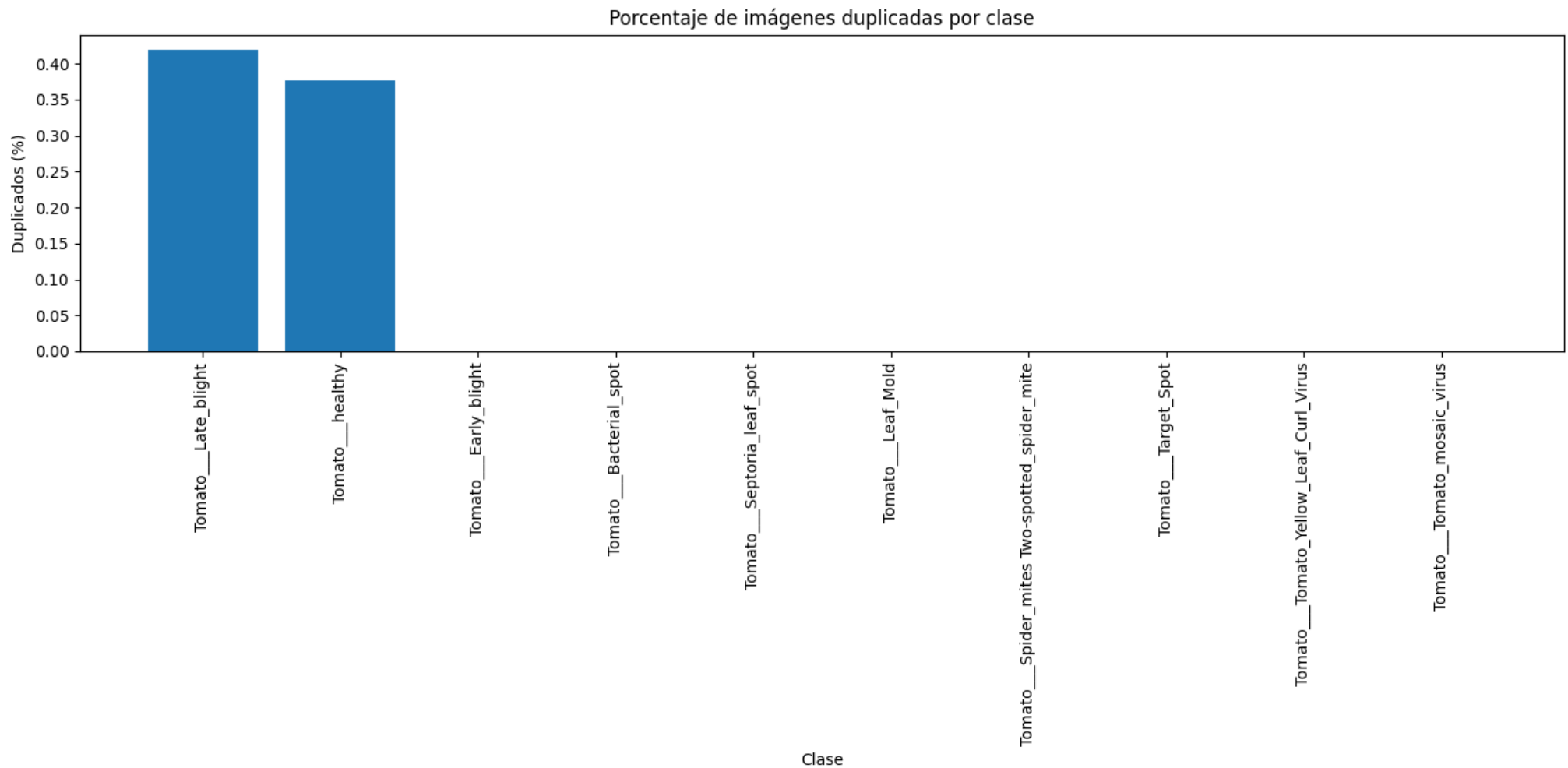
Grafica 1

Cantidad de imágenes originales y duplicadas por clase



Resultados de la celda 89

Grafica 2



Resultados de la celda 90

■ Reporte guardado correctamente:
/content/plantvillage/comparacion_originales_vs_duplicados.csv

3.1 Construcción del DataFrame maestro

Resultados de la celda 111

```

=====
FASE 3 - CONFIGURACIÓN
=====
Dataset limpio : /content/plantvillage/PlantVillage
Duplicados : /content/plantvillage/duplicados
Reportes : /content/plantvillage/reportes_fase3
-----
Dataset disponible : True

=====
CLASES IDENTIFICADAS
=====
01. Tomato__Bacterial_spot
02. Tomato__Early_blight
03. Tomato__Late_blight
04. Tomato__Leaf_Mold
05. Tomato__Septoria_leaf_spot
06. Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite
07. Tomato__Target_Spot
08. Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
09. Tomato__Tomato_mosaic_virus
10. Tomato__healthy

Número de directorios de clase: 10

=====
IMÁGENES IDENTIFICADAS
=====
Total de imágenes limpias encontradas: 18,146

Construyendo DataFrame maestro: 0%| | 0/18146 [00:00<?, ?it/s]

■ DataFrame maestro construido.

=====
DATAFRAME MAESTRO
=====
Filas : 18,146
Columnas : 19

```

	id_imagen	fuentes	ruta	ruta_relati va	archivo	clase	extension	tamaño_b ytes	formato	modo	ancho	alto	canales	integridad	estado	sha256	error	cantidad_c lase	participaci on_clase_ %
0	1	PlantVillag e	/content/pl antvillage/ PlantVillag e/Tomato_ __Ba...	Tomato__ _Bacterial _spot/004 16648-be6 e-4bd4-bc 8...	00416648- be6e-4bd4 -bc8d-82f4 3f8a7240_ __GCREC _B...	Tomato__ _Bacterial _spot	.jpg	11797	JPEG	RGB	256	256	3	True	OK	3320c467 06d434c0 28aa93fde 868140c4 8604a328 844f2...	None	2127	11.721592

	id_imagen	fuente	ruta	ruta_relati va	archivo	clase	extension	tamaño_b ytes	formato	modo	ancho	alto	canales	integridad	estado	sha256	error	cantidad_c lase	participaci on_clase_ %
1	2	PlantVillag e	/content/pl antvillage/ PlantVillag e/Tomato_ __Ba...	Tomato__ _Bacterial _spot/004 5ba29-ed1 b-43b4-afd ...	0045ba29- ed1b-43b4 -afde-719c c7adefdb_ _GCREC_ _B...	Tomato__ _Bacterial _spot	.jpg	14427	JPEG	RGB	256	256	3	True	OK	88555cac1 83d27f4ef d1972bc6 72e11786 61f2db687 53e...	None	2127	11.721592
2	3	PlantVillag e	/content/pl antvillage/ PlantVillag e/Tomato_ __Ba...	Tomato__ _Bacterial _spot/006 39d29-2d1 a-4fcf-9bd. ..	00639d29- 2d1a-4fcf- 9bd3-a2b3 109c74c4_ _UF.GR C_...	Tomato__ _Bacterial _spot	.jpg	12564	JPEG	RGB	256	256	3	True	OK	1c1dde85 185153d2 4bc79fb34 3681aed0 09737513 c1c5c...	None	2127	11.721592
3	4	PlantVillag e	/content/pl antvillage/ PlantVillag e/Tomato_ __Ba...	Tomato__ _Bacterial _spot/007 28f4d-83a 0-49f1-87f. ..	00728f4d- 83a0-49f1- 87f8-3746 46fcda05_ _GCREC_ _B...	Tomato__ _Bacterial _spot	.jpg	15202	JPEG	RGB	256	256	3	True	OK	2d8ad318 e540cf910 e365877ef a083c6b6 d99c5e6f9 6a7...	None	2127	11.721592
4	5	PlantVillag e	/content/pl antvillage/ PlantVillag e/Tomato_ __Ba...	Tomato__ _Bacterial _spot/00a 7c269-347 6-4d25-b7 4...	00a7c269- 3476-4d25 -b744-44d 6353cd92 1__GCR EC_B...	Tomato__ _Bacterial _spot	.jpg	13873	JPEG	RGB	256	256	3	True	OK	8be78a42 b29e35f05 21cb85ca1 c5729b58 a51795f1f bf1...	None	2127	11.721592

=====

DISTRIBUCIÓN POR CLASE

=====

	Clase	Cantidad	Participacion_%
0	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	5,357	29.52%
1	Tomato__Bacterial_spot	2,127	11.72%
2	Tomato__Late_blight	1,901	10.48%
3	Tomato__Septoria_leaf_spot	1,771	9.76%
4	Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	1,676	9.24%
5	Tomato__healthy	1,585	8.73%
6	Tomato__Target_Spot	1,404	7.74%
7	Tomato__Early_blight	1,000	5.51%
8	Tomato__Leaf_Mold	952	5.25%
9	Tomato__Tomato_mosaic_virus	373	2.06%

=====

RESUMEN GLOBAL - FASE 3

=====

Imágenes antes de depurar : 18,160

Duplicados apartados : 14

Dataset limpio : 18,146
Número final de clases : 10
Imágenes válidas : 18,146
Imágenes problemáticas : 0
Integridad : 100.00%
Duplicados exactos restantes : 0

Clase mayoritaria : Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
Cantidad clase mayoritaria : 5,357
Participación mayoritaria : 29.52%

Clase minoritaria : Tomato__Tomato_mosaic_virus
Cantidad clase minoritaria : 373
Participación minoritaria : 2.06%
Imbalance Ratio : 14.36

Porcentaje global duplicados : 0.08%

=====

DUPLICADOS APARTADOS POR CLASE

=====

	clase	Duplicados_apartados
0	Tomato__Late_blight	8
1	Tomato__healthy	6

=====

ESTRUCTURA DE LAS IMÁGENES

=====

Formatos:

	Formato	Cantidad
0	JPEG	18146

Modos de color:

	Modo	Cantidad
0	RGB	18146

Resoluciones:

	ancho	alto	Cantidad
0	256	256	18146

=====

CONTROL DE CONSISTENCIA

=====

■ Total limpio Obtenido: 18,146 | Esperado: 18,146
■ Número de clases Obtenido: 10 | Esperado: 10
■ Duplicados apartados Obtenido: 14 | Esperado: 14

=====

REPORTES EXPORTADOS

=====

DataFrame maestro : /content/plantvillage/reportes_fase3/dataframe_maestro_plantvillage.csv
Resumen por clase : /content/plantvillage/reportes_fase3/resumen_clases_fase3.csv
Duplicados : /content/plantvillage/reportes_fase3/duplicados_apartados_fase3.csv

■ Fase 3 ejecutada correctamente.

4.1 Gráfico 1 — Distribución de imágenes por clase

Resultados de la celda 115

=====

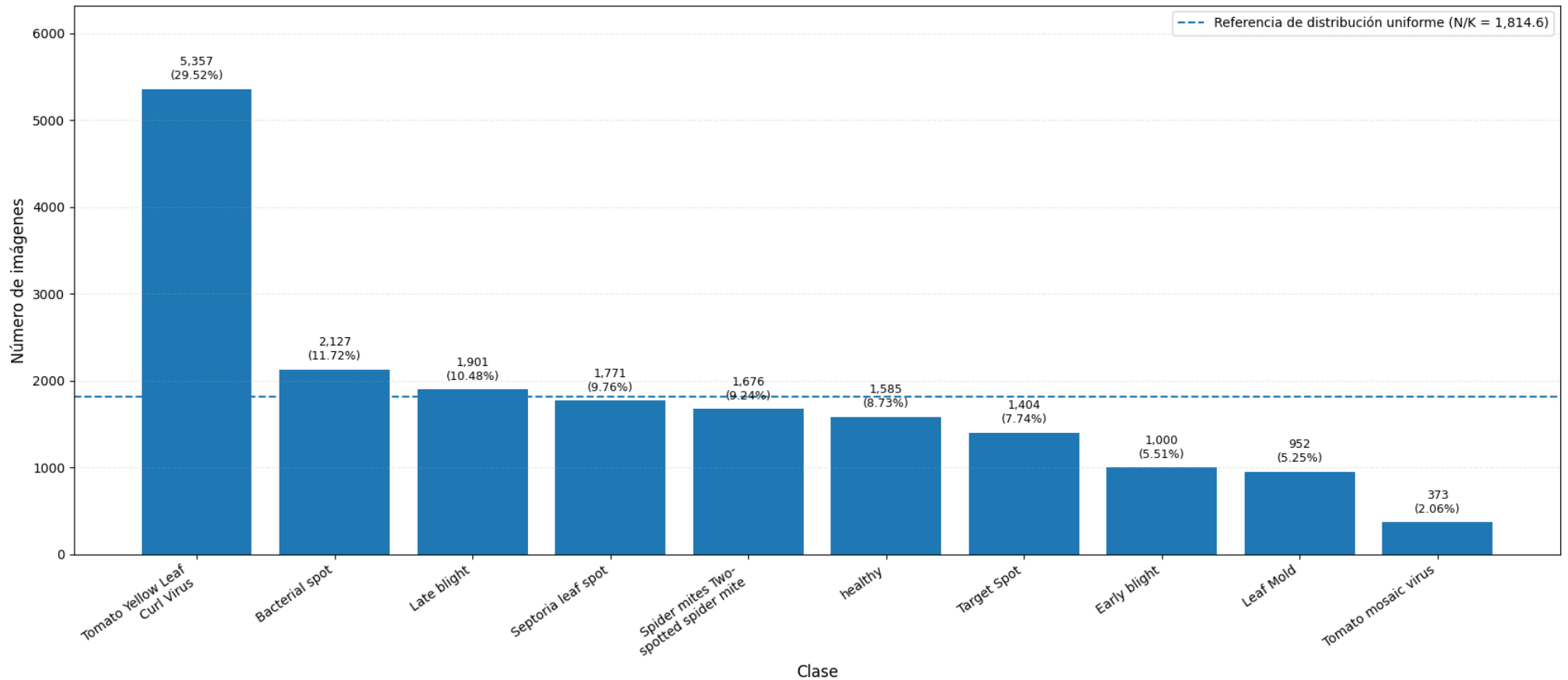
FASE 4 – DISTRIBUCIÓN DE IMÁGENES POR CLASE

=====

	clase	Cantidad	Participacion_ %
0	Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	5,357	29.52%
1	Tomato___Bacterial_spot	2,127	11.72%
2	Tomato___Late_blight	1,901	10.48%
3	Tomato___Septoria_leaf_spot	1,771	9.76%
4	Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite	1,676	9.24%
5	Tomato___healthy	1,585	8.73%
6	Tomato___Target_Spot	1,404	7.74%
7	Tomato___Early_blight	1,000	5.51%
8	Tomato___Leaf_Mold	952	5.25%
9	Tomato___Tomato_mosaic_virus	373	2.06%

Grafica 3

Distribución de imágenes por clase — PlantVillage (Tomato)



```
=====
RESUMEN CUANTITATIVO
=====
Total de imágenes : 18,146
Número de clases : 10
Referencia equilibrada : 1,814.6 imágenes por clase
-----
Clase mayoritaria : Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
Cantidad : 5,357
Participación : 29.52%
-----
Clase minoritaria : Tomato__Tomato_mosaic_virus
Cantidad : 373
Participación : 2.06%
-----
```

Imbalance Ratio (IR) : 14.36

4.2 Gráfico 2 — Ejemplos aleatorios de imágenes

Resultados de la celda 119

Output hidden; open in <https://colab.research.google.com> to view.

4.3 Gráfico 3 — Ejemplos por clase

Resultados de la celda 123

Output hidden; open in <https://colab.research.google.com> to view.

4.4 Preguntas de análisis del EDA visual

Resultados de la celda 125

=====

FASE 4 — RESPALDO CUANTITATIVO DEL ANÁLISIS

=====

	Indicador	Resultado
0	Total de imágenes	18,146
1	Número de clases	10
2	Homogeneidad dimensional	100.00%
3	Formato predominante	JPEG
4	Homogeneidad de formato	100.00%
5	Modo de color predominante	RGB
6	Homogeneidad de color	100.00%
7	Imágenes válidas	18,146
8	Imágenes problemáticas	0
9	Integridad	100.00%
10	Duplicados exactos restantes	0
11	Clase mayoritaria	Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
12	Cantidad mayoritaria	5,357
13	Participación mayoritaria	29.52%

	Indicador	Resultado
14	Clase minoritaria	Tomato___Tomato_mosaic_virus
15	Cantidad minoritaria	373
16	Participación minoritaria	2.06%
17	Referencia equilibrada	1,814.6
18	Imbalance Ratio	14.36

```

=====
DIAGNÓSTICO
=====
Homogeneidad dimensional : 100.00%
Homogeneidad de formato : 100.00%
Homogeneidad de color : 100.00%
Integridad : 100.00%
Imbalance Ratio : 14.36
-----
Conclusión técnica: el dataset presenta una estructura altamente consistente, pero una distribución de clases claramente desbalanceada.
=====

```

Fase 5 — Control de calidad del dataset

Resultados de la celda 128

```

=====
FASE 5 – CONTROL DE CALIDAD
=====
Dataset limpio : /content/plantvillage/PlantVillage
Duplicados : /content/plantvillage/duplicados
Reportes : /content/plantvillage/reportes_fase5

=====
RESUMEN CONSOLIDADO – FASE 5
=====

```

	Control	Resultado
0	Imágenes auditadas originalmente	18,160
1	Imágenes válidas	18,160
2	Imágenes problemáticas	0
3	Archivos vacíos	0
4	Imágenes corruptas/ilegibles	0
5	Truncadas identificadas explícitamente	0
6	Dimensiones inválidas	0
7	Dataset limpio	18,146
8	Homogeneidad dimensional	100.00%

	Control	Resultado
9	Resolución predominante	256 × 256
10	Canales predominantes	3
11	Modo de color predominante	RGB
12	Homogeneidad de color	100.00%
13	Formato real predominante	JPEG
14	Homogeneidad de formato	100.00%
15	Grupos duplicados históricos	14
16	Copias redundantes apartadas	14
17	Porcentaje global de duplicados	0.08%
18	Duplicados exactos restantes	0
19	Conflictos entre clases	0

=====

DIMENSIONES Y CANALES

=====

	ancho	alto	canales	Cantidad
0	256	256	3	18146

=====

FORMATOS REALES

=====

	Formato	Cantidad
0	JPEG	18146

Relación entre extensión y formato real:

	extension	formato	Cantidad
1	.jpg	JPEG	18145
0	.jpeg	JPEG	1

=====

MODOS DE COLOR

=====

	Modo	Cantidad
0	RGB	18146

=====

DUPLICADOS APARTADOS POR CLASE

=====

	clase	Duplicados_ apartados
0	Tomato__Late_blight	8
1	Tomato__healthy	6

```
=====
POSIBLES CONFLICTOS DE ETIQUETADO
=====
■ No existen imágenes idénticas asignadas a clases diferentes.

=====
VERIFICACIÓN FINAL DE DUPLICADOS
=====
Dataset limpio : 18,146
Duplicados exactos restantes : 0
■ El dataset principal no contiene duplicados exactos.

=====
CRITERIOS PARA AVANZAR A LA FASE 6
=====
```

	Criterio	Cumple
0	Sin imágenes problemáticas	■ Sí
1	Sin archivos vacíos	■ Sí
2	Sin dimensiones inválidas	■ Sí
3	Dataset limpio íntegro	■ Sí
4	Sin duplicados exactos restantes	■ Sí
5	Sin conflictos de etiquetado	■ Sí

```
■ FASE 5 APROBADA
El dataset está preparado para avanzar a la división Train / Validation / Test.
```

```
=====
REPORTES EXPORTADOS
=====
/content/plantvillage/reportes_fase5/resumen_control_calidad_fase5.csv
/content/plantvillage/reportes_fase5/dimensiones canales_fase5.csv
/content/plantvillage/reportes_fase5/formatos_reales_fase5.csv
```

Fase 6 — División Train / Validation / Test

Resultados de la celda 132

```
=====
FASE 6 – DIVISIÓN TRAIN / VALIDATION / TEST
=====
Semilla : 42
Train objetivo : 70%
```


Validation objetivo : 15%
Test objetivo : 15%

=====

ESTADO DEL DATASET ANTES DE PARTICIONAR

=====

Imágenes disponibles : 18,146
Número de clases : 10
Rutas duplicadas : 0
Hashes duplicados : 0

=====

RESUMEN GLOBAL DE LA PARTICIÓN

=====

	Partición	Cantidad	Porcentaje_%
0	Train	12,702	70.00%
1	Validation	2,722	15.00%
2	Test	2,722	15.00%
3	TOTAL	18,146	100.00%

=====

DISTRIBUCIÓN POR CLASE

=====

split	Train	Validation	Test	Total	Train_%	Validation_%	Test_%
clase							
Tomato__Bacterial_spot	1,489	319	319	2,127	70.00%	15.00%	15.00%
Tomato__Early_blight	700	150	150	1,000	70.00%	15.00%	15.00%
Tomato__Late_blight	1,331	285	285	1,901	70.02%	14.99%	14.99%
Tomato__Leaf_Mold	666	143	143	952	69.96%	15.02%	15.02%
Tomato__Septoria_leaf_spot	1,240	265	266	1,771	70.02%	14.96%	15.02%
Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	1,173	252	251	1,676	69.99%	15.04%	14.98%
Tomato__Target_Spot	983	210	211	1,404	70.01%	14.96%	15.03%
Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	3,750	804	803	5,357	70.00%	15.01%	14.99%
Tomato__Tomato_mosaic_virus	261	56	56	373	69.97%	15.01%	15.01%
Tomato__healthy	1,109	238	238	1,585	69.97%	15.02%	15.02%

=====

VERIFICACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN

=====

clase	Global_%	Train_%	Validation_%	Test_%	Max_desviacion_pp
Tomato__Bacterial_spot	11.722	11.723	11.719	11.719	0.002
Tomato__Early_blight	5.511	5.511	5.511	5.511	0.000
Tomato__Late_blight	10.476	10.479	10.470	10.470	0.006
Tomato__Leaf_Mold	5.246	5.243	5.253	5.253	0.007
Tomato__Septoria_leaf_spot	9.760	9.762	9.735	9.772	0.024
Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	9.236	9.235	9.258	9.221	0.022
Tomato__Target_Spot	7.737	7.739	7.715	7.752	0.022
Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	29.522	29.523	29.537	29.500	0.021
Tomato__Tomato_mosaic_virus	2.056	2.055	2.057	2.057	0.002
Tomato__healthy	8.735	8.731	8.744	8.744	0.009

Máxima desviación respecto de la distribución global: 0.0242 puntos porcentuales

CONTROL DE SOLAPAMIENTO

Train $\cap$ Validation : 0
Train $\cap$ Test : 0
Validation $\cap$ Test : 0

Hashes Train $\cap$ Validation : 0
Hashes Train $\cap$ Test : 0
Hashes Validation $\cap$ Test : 0

■ FASE 6 APROBADA

La partición Train / Validation / Test es reproducible, estratificada y disjunta.

Manifiestos exportados:

Train : /content/plantvillage/reportes_fase6/manifest_train.csv
Validation : /content/plantvillage/reportes_fase6/manifest_validation.csv
Test : /content/plantvillage/reportes_fase6/manifest_test.csv
Completo : /content/plantvillage/reportes_fase6/manifest_particiones_completo.csv
Resumen : /content/plantvillage/reportes_fase6/resumen_particion_por_clase.csv

6.1 División estratificada 70 % / 15 % / 15 %

Resultados de la celda 135

FASE 6 – DIVISIÓN TRAIN / VALIDATION / TEST

```

=====
Total de imágenes : 18,146
Número de clases : 10
SEED : 42

=====
RESUMEN GLOBAL
=====

```

	Particion	Cantidad	Porcentaje_%
0	Train	12,702	70.00%
1	Validation	2,722	15.00%
2	Test	2,722	15.00%
3	TOTAL	18,146	100.00%

```

=====
CLASE / TRAIN / VALIDATION / TEST / TOTAL
=====

```

split	Train	Validation	Test	Total
clase				
Tomato__Bacterial_spot	1,489	319	319	2,127
Tomato__Early_blight	700	150	150	1,000
Tomato__Late_blight	1,331	285	285	1,901
Tomato__Leaf_Mold	666	143	143	952
Tomato__Septoria_leaf_spot	1,240	265	266	1,771
Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	1,173	252	251	1,676
Tomato__Target_Spot	983	210	211	1,404
Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	3,750	804	803	5,357
Tomato__Tomato_mosaic_virus	261	56	56	373
Tomato__healthy	1,109	238	238	1,585

```

=====
VERIFICACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN
=====

```

	Global_%	Train_%	Validation_%	Test_%	Max_desviacion_pp
clase					
Tomato__Bacterial_spot	11.722	11.723	11.719	11.719	0.002
Tomato__Early_blight	5.511	5.511	5.511	5.511	0.000
Tomato__Late_blight	10.476	10.479	10.470	10.470	0.006
Tomato__Leaf_Mold	5.246	5.243	5.253	5.253	0.007

	Global_%	Train_%	Validation_%	Test_%	Max_desviacion_pp
Tomato__Septoria_leaf_spot	9.760	9.762	9.735	9.772	0.024
Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	9.236	9.235	9.258	9.221	0.022
Tomato__Target_Spot	7.737	7.739	7.715	7.752	0.022
Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	29.522	29.523	29.537	29.500	0.021
Tomato__Tomato_mosaic_virus	2.056	2.055	2.057	2.057	0.002
Tomato__healthy	8.735	8.731	8.744	8.744	0.009

Máxima desviación respecto de la distribución global: 0.0242 puntos porcentuales

=====

CONTROL DE SOLAPAMIENTO

=====

Train $\cap$ Validation : 0

Train $\cap$ Test : 0

Validation $\cap$ Test : 0

Hash Train $\cap$ Validation : 0

Hash Train $\cap$ Test : 0

Hash Validation $\cap$ Test : 0

=====

■ FASE 6 APROBADA

La partición es reproducible, estratificada y disjunta.

=====

6.3 Creación física de los conjuntos Train, Validation y Test

Resultados de la celda 138

=====

CREACIÓN FÍSICA DE TRAIN / VALIDATION / TEST

=====

Directorio destino : /content/plantvillage/dataset_split

■ DataFrames de las tres particiones disponibles.

Verificando existencia de archivos originales...

■ Todas las rutas de origen existen.

■ Train, Validation y Test son disjuntos.

■ Directorio dataset_split preparado desde cero.

Número de clases detectadas: 10

■ Estructura de directorios creada.

Copiando train: 0% | 0/12702 [00:00<?, ?it/s]

Copiando validation: 0% | 0/2722 [00:00<?, ?it/s]

Copiando test: 0% | 0/2722 [00:00<?, ?it/s]

=====

RESUMEN DE LA COPIA FÍSICA

=====

	Particion	Esperado	Copiado
0	Train	12702	12702
1	Validation	2722	2722
2	Test	2722	2722
3	TOTAL	18146	18146

=====

VERIFICACIÓN POR CLASE

=====

	Particion	Clase	Esperado	Copiado	Coincide
0	train	Tomato__Bacterial_spot	1489	1489	True
1	train	Tomato__Early_blight	700	700	True
2	train	Tomato__Late_blight	1331	1331	True
3	train	Tomato__Leaf_Mold	666	666	True
4	train	Tomato__Septoria_leaf_spot	1240	1240	True
5	train	Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	1173	1173	True
6	train	Tomato__Target_Spot	983	983	True
7	train	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	3750	3750	True
8	train	Tomato__Tomato_mosaic_virus	261	261	True
9	train	Tomato__healthy	1109	1109	True
10	validation	Tomato__Bacterial_spot	319	319	True
11	validation	Tomato__Early_blight	150	150	True
12	validation	Tomato__Late_blight	285	285	True
13	validation	Tomato__Leaf_Mold	143	143	True
14	validation	Tomato__Septoria_leaf_spot	265	265	True
15	validation	Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	252	252	True
16	validation	Tomato__Target_Spot	210	210	True

	Particion	Clase	Esperado	Copiado	Coincide
17	validation	Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	804	804	True
18	validation	Tomato___Tomato_mosaic_virus	56	56	True
19	validation	Tomato___healthy	238	238	True
20	test	Tomato___Bacterial_spot	319	319	True
21	test	Tomato___Early_blight	150	150	True
22	test	Tomato___Late_blight	285	285	True
23	test	Tomato___Leaf_Mold	143	143	True
24	test	Tomato___Septoria_leaf_spot	266	266	True
25	test	Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite	251	251	True
26	test	Tomato___Target_Spot	211	211	True
27	test	Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	803	803	True
28	test	Tomato___Tomato_mosaic_virus	56	56	True
29	test	Tomato___healthy	238	238	True

```
=====
PROCESO FINALIZADO CORRECTAMENTE
=====
Train : 12,702 imágenes
Validation : 2,722 imágenes
Test : 2,722 imágenes
TOTAL : 18,146 imágenes

Directorio generado:
/content/plantvillage/dataset_split

■ Las imágenes originales permanecen intactas.
■ Se creó una copia física de las tres particiones.
■ La distribución coincide con df_train, df_val y df_test.
■ dataset_split puede reconstruirse sin acumular archivos de ejecuciones anteriores.
```

Fase 7 — Preprocesamiento de imágenes

Resultados de la celda 141

```
=====
FASE 7 — PREPROCESAMIENTO
=====
■ Train : /content/plantvillage/dataset_split/train
■ Validation : /content/plantvillage/dataset_split/validation
■ Test : /content/plantvillage/dataset_split/test
```

```

=====
CANTIDAD DE IMÁGENES
=====
Train : 12,702
Validation : 2,722
Test : 2,722
TOTAL : 18,146

■ Las cantidades coinciden con la partición definida en la Fase 6.
Found 12702 files belonging to 10 classes.
Found 2722 files belonging to 10 classes.
Found 2722 files belonging to 10 classes.

=====
CLASES DETECTADAS
=====

Número de clases: 10
0 -> Tomato___Bacterial_spot
1 -> Tomato___Early_blight
2 -> Tomato___Late_blight
3 -> Tomato___Leaf_Mold
4 -> Tomato___Septoria_leaf_spot
5 -> Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite
6 -> Tomato___Target_Spot
7 -> Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
8 -> Tomato___Tomato_mosaic_virus
9 -> Tomato___healthy

=====
VERIFICACIÓN DEL RESIZE
=====

Forma del batch: (32, 128, 128, 3)
Resolución final: 128 × 128 × 3

■ Resize aplicado realmente durante la carga.

=====
NORMALIZACIÓN
=====

■ train_ds_norm creado.
■ val_ds_norm creado.
■ test_ds_norm creado.

Train | Shape: (32, 128, 128, 3) | Min: 0.000000 | Max: 0.988235
Validation | Shape: (32, 128, 128, 3) | Min: 0.000000 | Max: 0.988235
Test | Shape: (32, 128, 128, 3) | Min: 0.000000 | Max: 0.970588

■ Normalización [0,1] verificada en Train, Validation y Test.

```

- Data Augmentation no modifica las etiquetas.
- Rango después de augmentation: [0.000005, 0.968641]
- Validation permanece estable y sin augmentation.
- Test permanece estable y sin augmentation.

Grafica 4

Original
Tomato__Septoria_leaf_spot



Augmentation 1



Augmentation 2



Augmentation 3



Augmentation 4



Augmentation 5



Augmentation 6



Augmentation 7



Augmentation 8



=====

PROTOCOLO FINAL DE PREPROCESAMIENTO

```

=====

TRAIN
Resize 128x128 : ■
Normalización [0,1] : ■
Data Augmentation : ■

VALIDATION
Resize 128x128 : ■
Normalización [0,1] : ■
Data Augmentation : ■

TEST
Resize 128x128 : ■
Normalización [0,1] : ■
Data Augmentation : ■

=====

FASE 7 FINALIZADA CORRECTAMENTE
=====

Resolución : 128 × 128 × 3
Batch size : 32
Clases : 10
Train : 12,702
Validation : 2,722
Test : 2,722
Total : 18,146

Datasets definitivos:
train_ds_final -> Resize + Normalización + Augmentation
val_ds_final -> Resize + Normalización
test_ds_final -> Resize + Normalización

■ No se modificaron las imágenes originales.
■ Resize aplicado realmente durante la carga.
■ Normalización aplicada a las tres particiones.
■ Data Augmentation aplicado exclusivamente a Train.
■ Validation y Test permanecen sin transformaciones aleatorias.
■ Pipeline preparado para MLP y CNN.

```

7.4 Determinación y demostración de las transformaciones de Data Augmentation

Resultados de la celda 143

```

=====

FASE 7.4 — DEMOSTRACIÓN DE DATA AUGMENTATION
=====

■ Se utilizará exclusivamente train_ds_norm.
■ Validation y Test no participan en esta demostración.

```

```

=====
TRANSFORMACIONES SELECCIONADAS
=====

1. RandomFlip -> horizontal
2. RandomRotation -> aproximadamente  $\pm 18^\circ$ 
3. RandomZoom -> variaciones moderadas  $\pm 10\%$ 

=====
IMAGEN UTILIZADA PARA LA DEMOSTRACIÓN
=====

Shape : (128, 128, 3)
Valor min : 0.000000
Valor max : 0.811765

■ Imagen correctamente redimensionada y normalizada.

=====
CONTROL NUMÉRICO DE LAS TRANSFORMACIONES
=====

Original | Min: 0.000000 | Max: 0.811765 | Shape: (128, 128, 3)

RandomFlip | Min: 0.000000 | Max: 0.811765 | Shape: (128, 128, 3)

RandomRotation | Min: 0.000981 | Max: 0.763471 | Shape: (128, 128, 3)

RandomZoom | Min: 0.000970 | Max: 0.749783 | Shape: (128, 128, 3)

Combinada | Min: 0.009835 | Max: 0.740751 | Shape: (128, 128, 3)

■ Todas las transformaciones conservan el rango [0,1].

```

Grafica 5



Grafica 6

Variabilidad generada a partir de una misma imagen

Original



Variante 1



Variante 2



Variante 3



Variante 4



Variante 5



Variante 6



=====

VERIFICACIÓN DE LA ETIQUETA

=====

Etiqueta original : 5
Etiqueta después : 5

■ Data Augmentation modifica la imagen, pero no modifica su clase.

=====

CONCLUSIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN

=====

- RandomFlip verificado visualmente.
- RandomRotation verificado visualmente.
- RandomZoom verificado visualmente.
- Se comprobó la combinación de las tres transformaciones.
- Las imágenes permanecen en [0,1].
- La resolución permanece en 128x128x3.
- La etiqueta permanece inalterada.
- La demostración utiliza únicamente Train.
- Validation y Test no reciben transformaciones aleatorias.

Fase 8 — Baseline convencional

Resultados de la celda 146

```
=====
FASE 8 – BASELINE CONVENCIONAL
=====

Modelo:
HOG + Regresión Logística

Número de clases: 10

■ Se utilizará Train para entrenamiento.
■ Validation para evaluación preliminar.
■ Test permanecerá aislado.
■ Data Augmentation NO se utilizará en el baseline.

=====
CONFIGURACIÓN HOG
=====
orientations : 9
pixels_per_cell : (16, 16)
cells_per_block : (2, 2)
block_norm : L2-Hys

=====
EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS
=====

HOG - Train: 0%| | 0/397 [00:00<?, ?it/s]

HOG - Validation: 0%| | 0/86 [00:00<?, ?it/s]

=====
DIMENSIONES HOG
=====

X_train_hog : (12702, 1764)
y_train : (12702,)
```


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

future version. Use timezone-aware objects to represent datetimes in UTC: datetime.datetime.now(datetime.UTC).
return datetime.utcnow().replace(tzinfo=utc)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/jupyter_client/session.py:203: DeprecationWarning: datetime.datetime.utcnow() is deprecated and scheduled for removal in a
future version. Use timezone-aware objects to represent datetimes in UTC: datetime.datetime.now(datetime.UTC).
return datetime.utcnow().replace(tzinfo=utc)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/jupyter_client/session.py:203: DeprecationWarning: datetime.datetime.utcnow() is deprecated and scheduled for removal in a
future version. Use timezone-aware objects to represent datetimes in UTC: datetime.datetime.now(datetime.UTC).
return datetime.utcnow().replace(tzinfo=utc)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/jupyter_client/session.py:203: DeprecationWarning: datetime.datetime.utcnow() is deprecated and scheduled for removal in a
future version. Use timezone-aware objects to represent datetimes in UTC: datetime.datetime.now(datetime.UTC).
return datetime.utcnow().replace(tzinfo=utc)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/jupyter_client/session.py:203: DeprecationWarning: datetime.datetime.utcnow() is deprecated and scheduled for removal in a
future version. Use timezone-aware objects to represent datetimes in UTC: datetime.datetime.now(datetime.UTC).
return datetime.utcnow().replace(tzinfo=utc)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/jupyter_client/session.py:203: DeprecationWarning: datetime.datetime.utcnow() is deprecated and scheduled for removal in a
future version. Use timezone-aware objects to represent datetimes in UTC: datetime.datetime.now(datetime.UTC).
return datetime.utcnow().replace(tzinfo=utc)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/jupyter_client/session.py:203: DeprecationWarning: datetime.datetime.utcnow() is deprecated and scheduled for removal in a
future version. Use timezone-aware objects to represent datetimes in UTC: datetime.datetime.now(datetime.UTC).
return datetime.utcnow().replace(tzinfo=utc)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/jupyter_client/session.py:203: DeprecationWarning: datetime.datetime.utcnow() is deprecated and scheduled for removal in a
future version. Use timezone-aware objects to represent datetimes in UTC: datetime.datetime.now(datetime.UTC).
return datetime.utcnow().replace(tzinfo=utc)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/jupyter_client/session.py:203: DeprecationWarning: datetime.datetime.utcnow() is deprecated and scheduled for removal in a
future version. Use timezone-aware objects to represent datetimes in UTC: datetime.datetime.now(datetime.UTC).
return datetime.utcnow().replace(tzinfo=utc)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/jupyter_client/session.py:203: DeprecationWarning: datetime.datetime.utcnow() is deprecated and scheduled for removal in a
future version. Use timezone-aware objects to represent datetimes in UTC: datetime.datetime.now(datetime.UTC).
return datetime.utcnow().replace(tzinfo=utc)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/jupyter_client/session.py:203: DeprecationWarning: datetime.datetime.utcnow() is deprecated and scheduled for removal in a
future version. Use timezone-aware objects to represent datetimes in UTC: datetime.datetime.now(datetime.UTC).
return datetime.utcnow().replace(tzinfo=utc)
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/sklearn/linear_model/_logistic.py:465: ConvergenceWarning: lbfgs failed to converge (status=1):
STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT.

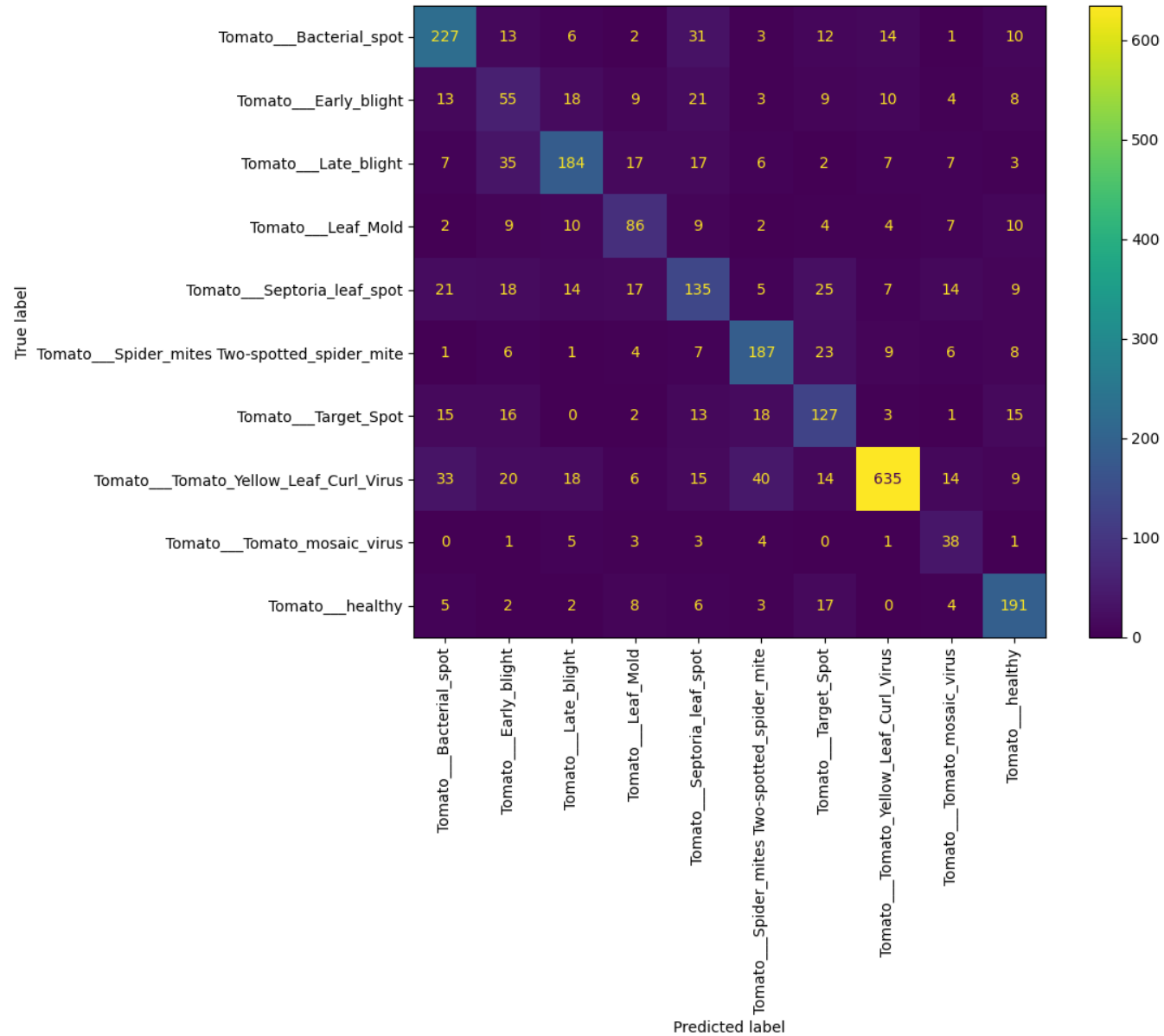
```

Increase the number of iterations (max_iter) or scale the data as shown in:
<https://scikit-learn.org/stable/modules/preprocessing.html>
 Please also refer to the documentation for alternative solver options:
https://scikit-learn.org/stable/modules/linear_model.html#logistic-regression
 n_iter_i = _check_optimize_result(

■ Entrenamiento finalizado.
 Tiempo de entrenamiento: 113.61 s

=====
 RESULTADOS DEL BASELINE – VALIDATION
 =====

Baseline HOG + Regresión Logística
Matriz de confusión — Validation



=====

CLASES ORDENADAS POR RECALL

	Clase	Recall	Precision	F1-score	Support
0	Tomato__Early_blight	0.3667	0.3143	0.3385	150
1	Tomato__Septoria_leaf_spot	0.5094	0.5253	0.5172	265
2	Tomato__Leaf_Mold	0.6014	0.5584	0.5791	143
3	Tomato__Target_Spot	0.6048	0.5451	0.5734	210
4	Tomato__Late_blight	0.6456	0.7132	0.6777	285
5	Tomato__Tomato_mosaic_virus	0.6786	0.3958	0.5000	56
6	Tomato__Bacterial_spot	0.7116	0.7006	0.7061	319
7	Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	0.7421	0.6900	0.7151	252
8	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	0.7898	0.9203	0.8501	804
9	Tomato__healthy	0.8025	0.7235	0.7610	238

=====

MODELO GUARDADO

=====

/content/plantvillage/modelos/baseline_hog_logistic_regression.joblib

=====

FASE 8 FINALIZADA

=====

- Baseline convencional entrenado.
- HOG utilizado como representación visual manual.
- Regresión logística utilizada como clasificador.
- Desbalance considerado mediante class_weight='balanced'.
- Evaluación realizada exclusivamente sobre Validation.
- Test permanece reservado para la evaluación final.

La comparación posterior será:
Baseline -> MLP -> CNN

9.1 Entrada de la MLP: imágenes redimensionadas y normalizadas

Resultados de la celda 149

=====

FASE 9.1 – ENTRADA REDIMENSIONADA Y NORMALIZADA

=====

Resolución esperada : (128, 128, 3)
Batch size : 32

Número de clases : 10
Entradas tras Flatten: 49,152

■ Todos los objetos requeridos están disponibles.

CLASES UTILIZADAS

```
00 -> Tomato__Bacterial_spot
01 -> Tomato__Early_blight
02 -> Tomato__Late_blight
03 -> Tomato__Leaf_Mold
04 -> Tomato__Septoria_leaf_spot
05 -> Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite
06 -> Tomato__Target_Spot
07 -> Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
08 -> Tomato__Tomato_mosaic_virus
09 -> Tomato__healthy
```

AUDITORÍA DE LA ENTRADA

	Conjunto	Forma del lote	Forma por imagen	Tipo imágenes	Tipo etiquetas	Mínimo	Máximo	Media	Desviación estándar	Etiqueta mínima	Etiqueta máxima
0	Train	(32, 128, 128, 3)	(128, 128, 3)	float32	int32	0.0	0.950980	0.432272	0.167281	0	9
1	Validation	(32, 128, 128, 3)	(128, 128, 3)	float32	int32	0.0	0.988235	0.401450	0.149318	0	0
2	Test	(32, 128, 128, 3)	(128, 128, 3)	float32	int32	0.0	0.970588	0.395585	0.154653	0	0

DEMOSTRACIÓN DE FLATTEN

Forma antes de Flatten : (32, 128, 128, 3)
Forma después de Flatten: (32, 49152)
Características por imagen: 49,152

■ Flatten transforma correctamente cada imagen en un vector de 49,152 valores.

Grafica 8

Entrada normalizada de la MLP
Clase: Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus



Forma: (128, 128, 3) | Rango: [0.0000, 0.7520]

=====

FASE 9.1 FINALIZADA

```
=====
■ Cada imagen posee forma 128 × 128 × 3.
■ Los píxeles se encuentran normalizados en el intervalo [0, 1].
■ Las etiquetas corresponden a enteros entre 0 y 9.
■ Flatten producirá 49,152 características por imagen.
■ Train, Validation y Test conservan la misma estructura de entrada.
■ No se ha utilizado Test para entrenar ni seleccionar el modelo.

La entrada está preparada para construir la arquitectura MLP.
```

9.2 Aplanamiento de las imágenes mediante Flatten

Resultados de la celda 151

```
=====
FASE 9.2 – APLANAMIENTO MEDIANTE FLATTEN
=====
Forma de una imagen : (128, 128, 3)
Altura : 128
Ancho : 128
Canales : 3
Características después de Flatten: 49,152

■ Los datasets normalizados de la Fase 7 están disponibles.

=====
LOTE DE ENTRADA
=====
Forma de las imágenes: (32, 128, 128, 3)
Forma de las etiquetas: (32,)
Tipo de las imágenes: float32
Tipo de las etiquetas: int32

■ La forma de entrada coincide con (128, 128, 3).

=====
TRANSFORMACIÓN REALIZADA POR FLATTEN
=====
Antes : (32, 128, 128, 3)
Después : (32, 49152)

Transformación por imagen:
(128, 128, 3) → (49,152,)

■ El número de imágenes del lote se conserva.
■ Cada imagen genera exactamente 49,152 características.

=====
CONSERVACIÓN DE LOS VALORES
=====
Diferencia máxima después de reconstruir: 0.0000000000
```

ESTADÍSTICOS ANTES Y DESPUÉS

	Estadístico	Antes de Flatten	Después de Flatten
0	Valor mínimo	0.000000e+00	0.000000e+00
1	Valor máximo	9.470589e-01	9.470589e-01
2	Media	4.441810e-01	4.441810e-01
3	Desviación estándar	1.849277e-01	1.849277e-01
4	Número total de elementos	1.572864e+06	1.572864e+06

IMPACTO SOBRE LA PRIMERA CAPA DENSA

	Neuronas Dense	Pesos	Sesgos	Parámetros totales
0	64	3,145,728	64	3,145,792
1	128	6,291,456	128	6,291,584
2	256	12,582,912	256	12,583,168

Grafica 9

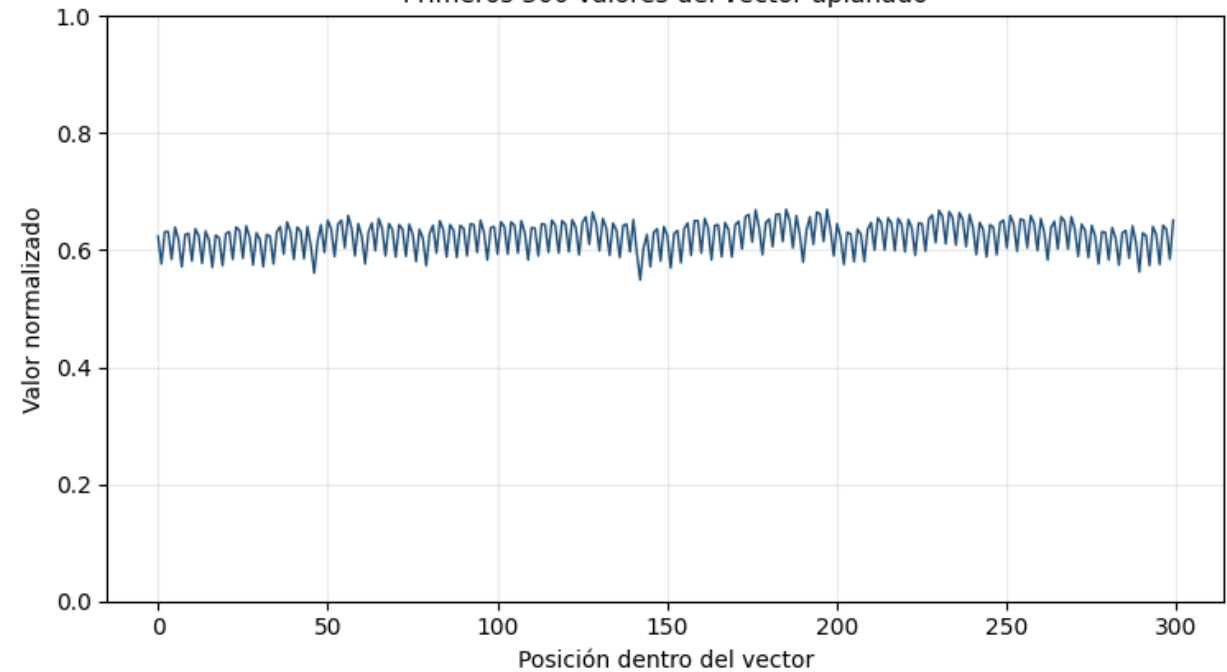
Transformación de una imagen en un vector

Imagen antes de Flatten
Clase: Tomato__Septoria_leaf_spot



Forma: (128, 128, 3)

Primeros 300 valores del vector aplanado



```
=====
FASE 9.2 FINALIZADA
=====
■ Entrada por imagen: 128 × 128 × 3.
■ Salida por imagen: 49,152 características.
■ El tamaño del batch permanece sin cambios.
■ Los valores normalizados de los píxeles se conservan.
■ La capa Flatten contiene cero parámetros entrenables.
■ La organización espacial deja de estar representada explícitamente.

Las imágenes están preparadas para ingresar a la primera capa Dense de la MLP.
```

9.4 Función de pérdida: SparseCategoricalCrossentropy

Resultados de la celda 153

```
=====
FASE 9.4 – SPARSE CATEGORICAL CROSSENTROPY
=====
Número de clases: 10
Codificación esperada: etiquetas enteras
Intervalo válido de etiquetas: [0, 9]

=====
LOTE EXTRAÍDO DEL PIPELINE
=====
Forma de las imágenes: (32, 128, 128, 3)
Forma de las etiquetas: (32,)
Tipo de las etiquetas: int32
Etiqueta mínima del lote: 0
Etiqueta máxima del lote: 9

■ Las etiquetas poseen codificación entera.
■ Todas las etiquetas pertenecen al intervalo [0, 9].

=====
EJEMPLOS DE ETIQUETAS ENTERAS
=====
```

	Imagen del lote	Etiqueta entera	Nombre de la clase
0	0	2	Tomato__Late_blight
1	1	6	Tomato__Target_Spot
2	2	0	Tomato__Bacterial_spot
3	3	9	Tomato__healthy
4	4	1	Tomato__Early_blight
5	5	4	Tomato__Septoria_leaf_spot
6	6	8	Tomato__Tomato_mosaic_virus
7	7	5	Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite
8	8	7	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
9	9	2	Tomato__Late_blight

```
=====
CONFIGURACIÓN DE LA PÉRDIDA
=====
Clase TensorFlow : SparseCategoricalCrossentropy
from_logits : False
Reducción : promedio sobre el batch

■ Función de pérdida creada correctamente.

■ Las probabilidades de todos los escenarios suman 1.
```

=====

COMPARACIÓN DE ESCENARIOS

=====

	Escenario	Probabilidad de la clase real	Pérdida calculada	Pérdida teórica
0	Predicción uniforme	0.1000	2.302585	2.302585
1	Predicción favorable	0.9000	0.105360	0.105361
2	Incorrecta con alta confianza	0.0100	4.605171	4.605170

- La predicción favorable produce la menor pérdida.
- La predicción uniforme produce una pérdida intermedia.
- La predicción incorrecta y segura produce la mayor pérdida.

=====

EQUIVALENCIA MATEMÁTICA

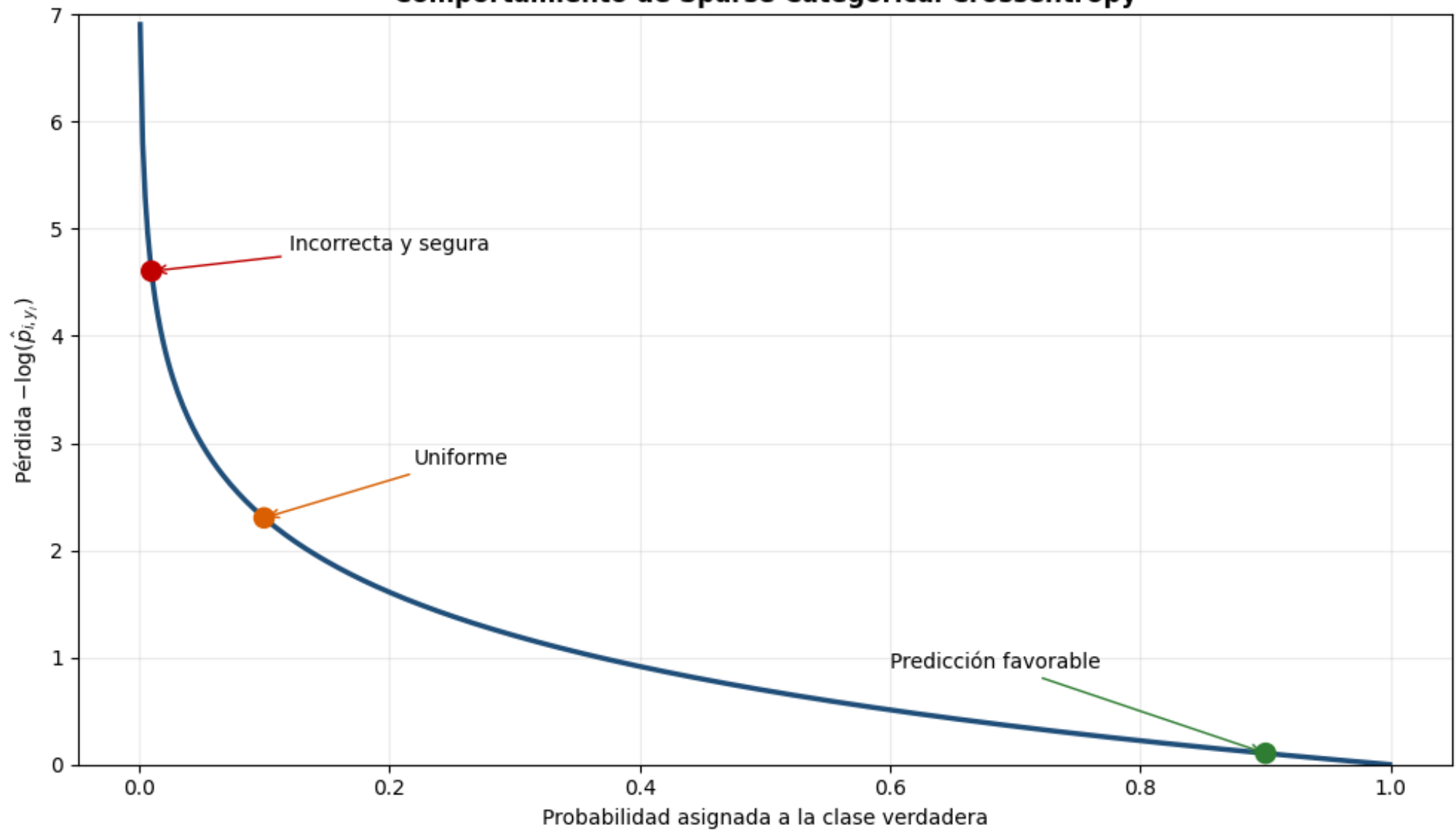
=====

SparseCategoricalCrossentropy: 0.10536046
CategoricalCrossentropy : 0.10536055
Diferencia absoluta : 0.0000000820

- Ambas pérdidas son equivalentes.
- Se mantiene la versión Sparse porque las etiquetas originales son enteras.

Grafica 10

Comportamiento de Sparse Categorical Crossentropy



=====

CONFIGURACIÓN PARA LA MLP

=====

Objeto creado: LOSS_MLP

Uso posterior:

```
modelo_mlp.compile(  
optimizer=...,  
loss=LOSS_MLP,  
metrics=["accuracy"]  
)
```

=====

FASE 9.4 FINALIZADA

=====

- Las etiquetas del dataset son enteras.
- Las etiquetas pertenecen al intervalo $[0, 9]$.
- SparseCategoricalCrossentropy es compatible con el formato de las etiquetas.
- from_logits=False es coherente con una salida softmax.
- La pérdida de referencia uniforme es $\log(10) = 2.302585$.
- Una probabilidad alta para la clase correcta produce una pérdida pequeña.
- Una predicción incorrecta con alta confianza produce una pérdida elevada.
- La versión sparse es matemáticamente equivalente a la versión one-hot.

La función de pérdida está preparada para utilizarse en la compilación y entrenamiento de la MLP.

9.5 Optimizador inicial: Adam

Resultados de la celda 155

=====

FASE 9.5 – OPTIMIZADOR ADAM

=====

- Los datasets preparados en la Fase 7 están disponibles.

=====

CONFIGURACIÓN INICIAL PROPUESTA

=====

Learning rate : 0.001
Beta 1 : 0.9
Beta 2 : 0.999
Epsilon : 1e-07
AMSGrad : False

=====

ACTUALIZACIONES POR ÉPOCA

=====

Imágenes de entrenamiento : 12,702
Batch size configurado : 32
Batch size del primer lote : 32
Lotes observados por época : 397
Lotes calculados teóricamente: 397

- Adam realizará aproximadamente 397 actualizaciones por época.

■ Optimizador OPTIMIZER_MLP creado correctamente.
Learning rate verificado: 0.001000

=====

HIPERPARÁMETROS DE ADAM

=====

	Hiperparámetro	Valor	Justificación
0	Optimizador	Adam	Optimizador adaptativo
1	Learning rate	0.001	Punto inicial estándar para Adam
2	Beta 1	0.9	Promedio móvil del gradiente
3	Beta 2	0.999	Promedio móvil del gradiente al cuadrado
4	Epsilon	0.0	Evita divisiones por cero
5	AMSGrad	False	No se utiliza en el experimento inicial
6	Clipnorm	None	Sin recorte inicial de norma
7	Clipvalue	None	Sin recorte inicial por valor
8	Actualizaciones por época	397	Un paso de Adam por lote

=====

ACTUALIZACIONES MÁXIMAS DE PARÁMETROS

=====

	Epocas máximas	Actualizaciones máximas
0	10	3,970
1	20	7,940
2	30	11,910
3	50	19,850

Nota: EarlyStopping puede finalizar el entrenamiento antes de alcanzar estos valores.

=====

DEMOSTRACIÓN DE UNA ACTUALIZACIÓN

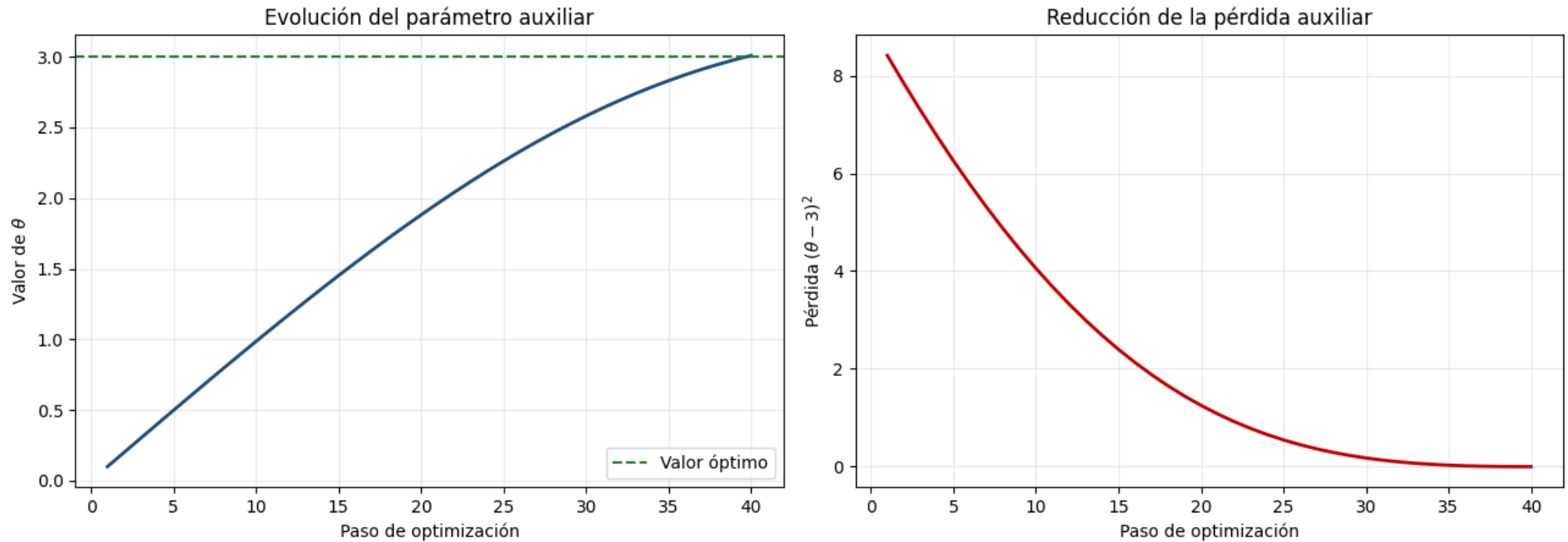
=====

Parámetro antes : 0.00000000
Gradiente calculado : -6.00000000
Pérdida antes : 9.00000000
Parámetro después : 0.00099999
Pérdida después : 8.99400139

■ Adam actualizó el parámetro en la dirección que reduce la pérdida.

Grafica 11

Demostración conceptual del optimizador Adam



■ La demostración gráfica utiliza `learning_rate=0.1` solo para visualizar una función escalar simple.
La MLP mantendrá `learning_rate=0.001`.

=====

ESTADO DEL OPTIMIZADOR PRINCIPAL

=====

Iteraciones registradas: 0

■ OPTIMIZER_MLP permanece intacto y preparado para el entrenamiento real.

■ LOSS_MLP ya se encontraba disponible.

=====

CONFIGURACIÓN POSTERIOR DE `model.compile()`

=====

```
modelo_mlp.compile(  
optimizer=OPTIMIZER_MLP,  
loss=LOSS_MLP,  
metrics=["accuracy"]  
)
```

FASE 9.5 FINALIZADA

- Se seleccionó Adam como optimizador inicial.
- Learning rate inicial: 0.001000.
- Beta 1: 0.9.
- Beta 2: 0.999.
- Epsilon: 1e-07.
- Se realizarán aproximadamente 397 actualizaciones por época.
- El optimizador es compatible con LOSS_MLP.
- Validation se utilizará para evaluar la configuración.
- Test permanece reservado para la evaluación final.

OPTIMIZER_MLP está preparado para compilar la arquitectura completa de la MLP.

9.6 Registro de learning rate, batch size, épocas, parámetros y regularización

Resultados de la celda 157

FASE 9.6 – CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL DE LA MLP

Train : 12,702
Validation : 2,722
Test : 2,722
Batch size : 32
Pasos por época : 397
Épocas máximas : 50
Actualizaciones máximas: 19,850

PARÁMETROS DE LA MLP

	Capa	Forma de salida	Parámetros	Entrenable
0	Input	(None, 128, 128, 3)	0	No
1	Flatten	(None, 49.152)	0	No
2	Dense 128	(None, 128)	6,291,584	Sí
3	Dropout 0.30	(None, 128)	0	No
4	Dense 64	(None, 64)	8,256	Sí
5	Dense 10 Softmax	(None, 10)	650	Sí
6	TOTAL	-	6,300,490	-

Parámetros totales: 6,300,490
Parámetros en la primera capa Dense: 6,291,584
Concentración en la primera capa: 99.86%

- Más del 95% de los parámetros se concentra en la primera capa densa.

Esto se debe al aplanamiento de 49.152 píxeles y constituye un riesgo de sobreajuste.

■ MLP compilada correctamente.

■ EarlyStopping configurado.

■ ModelCheckpoint configurado.

Ruta del mejor modelo: /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_mlp.keras

=====

REGULARIZACIÓN REGISTRADA

=====

	Técnica	Configuración	Aplicación
0	Normalización de entrada	Píxeles en [0, 1]	Train, validation y test
1	Data augmentation	Flip + Rotation + Zoom	Solo train
2	Dropout	rate=0.3	Solo durante entrenamiento
3	Early stopping	patience=7	Monitorea validation
4	Model checkpoint	Mejor val_loss	Guarda mejor época
5	Regularización L2	lambda=0.0	No aplicada en configuración base

=====

CONFIGURACIÓN CONSOLIDADA DE LA MLP

=====

	Componente	Valor
0	modelo	MLP
1	dataset	PlantVillage - Tomato
2	numero_clases	10
3	input_shape	(128, 128, 3)
4	flatten_features	49152
5	hidden_units_1	128
6	hidden_units_2	64
7	output_units	10
8	output_activation	softmax
9	loss	SparseCategoricalCrossentropy
10	optimizer	Adam
11	learning_rate	0.001
12	batch_size	32
13	max_epochs	50
14	steps_per_epoch	397
15	max_optimizer_steps	19850


```
=====
Forma observada: (32, 10)
■ La salida contiene una probabilidad para cada una de las diez clases.
■ Las probabilidades de cada imagen suman uno.
■ Las predicciones todavía no deben interpretarse porque la MLP no ha sido entrenada.
```

```
=====
FASE 9.6 FINALIZADA
=====
```

```
■ Learning rate registrado: 0.001.
■ Batch size registrado: 32.
■ Épocas máximas registradas: 50.
■ Parámetros entrenables: 6,300,490.
■ Dropout registrado: 30%.
■ Regularización L2 inicial: 0.0.
■ Early stopping: patience=7.
■ Pasos por época: 397.
■ Actualizaciones máximas: 19,850.
■ Data augmentation se mantiene exclusivamente en train.
■ Validation se utilizará para selección.
■ Test permanece reservado para evaluación final.
```

La MLP está construida, compilada y documentada. La siguiente etapa corresponde al entrenamiento.

10.1 Mismos conjuntos de datos utilizados por la MLP

Resultados de la celda 160

```
=====
FASE 10.1 – DATASETS COMUNES PARA MLP Y CNN
=====
■ Los datasets creados en la Fase 7 se encuentran disponibles.

=====
IDENTIDAD DE LOS DATASETS
=====
Train MLP is Train CNN : True
Validation MLP is Validation CNN : True
Test MLP is Test CNN : True

■ Ambas arquitecturas utilizarán los mismos objetos tf.data.Dataset.

=====
CANTIDADES UTILIZADAS POR CADA MODELO
=====
```

	Partición	Imágenes MLP	Imágenes CNN	Lotes MLP	Lotes CNN	Misma cantidad
0	Train	12,702	12,702	397	397	True
1	Validation	2,722	2,722	86	86	True

	Partición	Imágenes MLP	Imágenes CNN	Lotes MLP	Lotes CNN	Misma cantidad
2	Test	2,722	2,722	86	86	True
3	TOTAL	18,146	18,146	569	569	True

```
=====
ESTRUCTURA DE LOS DATASETS
=====
Train element_spec:
(TensorSpec(shape=(None, 128, 128, 3), dtype=tf.float32, name=None), TensorSpec(shape=(None,), dtype=tf.int32, name=None))

Validation element_spec:
(TensorSpec(shape=(None, 128, 128, 3), dtype=tf.float32, name=None), TensorSpec(shape=(None,), dtype=tf.int32, name=None))

Test element_spec:
(TensorSpec(shape=(None, 128, 128, 3), dtype=tf.float32, name=None), TensorSpec(shape=(None,), dtype=tf.int32, name=None))

■ MLP y CNN reciben tensores con la misma estructura.

=====
AUDITORÍA DE LA ENTRADA COMÚN
=====
```

	Conjunto	Forma del lote	Forma por imagen	Tipo de imagen	Tipo de etiqueta	Mínimo	Máximo	Etiqueta mínima	Etiqueta máxima
0	Train común	(32, 128, 128, 3)	(128, 128, 3)	float32	int32	0.0	0.924510	0	9
1	Validation común	(32, 128, 128, 3)	(128, 128, 3)	float32	int32	0.0	0.988235	0	0
2	Test común	(32, 128, 128, 3)	(128, 128, 3)	float32	int32	0.0	0.970588	0	0

```
=====
ORDEN ÍNDICE-CLASE
=====
```

	Índice	Clase MLP	Clase CNN	Coincide
0	0	Tomato__Bacterial_spot	Tomato__Bacterial_spot	True
1	1	Tomato__Early_blight	Tomato__Early_blight	True
2	2	Tomato__Late_blight	Tomato__Late_blight	True
3	3	Tomato__Leaf_Mold	Tomato__Leaf_Mold	True
4	4	Tomato__Septoria_leaf_spot	Tomato__Septoria_leaf_spot	True
5	5	Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	True
6	6	Tomato__Target_Spot	Tomato__Target_Spot	True
7	7	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	True
8	8	Tomato__Tomato_mosaic_virus	Tomato__Tomato_mosaic_virus	True
9	9	Tomato__healthy	Tomato__healthy	True

```
=====
DISJUNCIÓN DE LAS PARTICIONES
```



```

=====
Train ∩ Validation: 0
Train ∩ Test : 0
Validation ∩ Test : 0

■ Las particiones físicas permanecen disjuntas.

=====
HUELLAS DE LAS PARTICIONES
=====

```

	Partición	Huella SHA-256 del manifiesto
0	Train	b216b4c4207a097e791c427442790cb56bb73f5af7a23b...
1	Validation	de7c3e54c4bbb9621f71e1874fe2df3b924faa6ac803b4...
2	Test	bf2492a3e734d38228ba2468f66f40bd73e67228fb30be...

```

=====
PROTOCOLO EXPERIMENTAL COMÚN
=====

```

	Componente	MLP	CNN	Coincide
0	Partición Train	train_ds_final	train_ds_final	True
1	Partición Validation	val_ds_final	val_ds_final	True
2	Partición Test	test_ds_final	test_ds_final	True
3	Resolución	128 × 128	128 × 128	True
4	Canales	RGB	RGB	True
5	Normalización	[0, 1]	[0, 1]	True
6	Batch size	32	32	True
7	Número de clases	10	10	True
8	Orden de clases	class_names	class_names	True
9	Data augmentation Train	Sí	Sí	True
10	Data augmentation Validation	No	No	True
11	Data augmentation Test	No	No	True
12	Semilla	42	42	True
13	Uso de Test	Solo evaluación final	Solo evaluación final	True

```

=====
REGISTRO GUARDADO
=====
CSV : /content/plantvillage/reportes_cnn/protocolo_datos_comun_mlp_cnn.csv
JSON: /content/plantvillage/reportes_cnn/protocolo_datos_comun_mlp_cnn.json

=====
FASE 10.1 FINALIZADA
=====

```

```
=====
■ MLP y CNN utilizarán las mismas 12,702 imágenes de entrenamiento.
■ MLP y CNN utilizarán las mismas 2,722 imágenes de validación.
■ MLP y CNN utilizarán las mismas 2,722 imágenes de prueba.
■ Ambas arquitecturas reciben imágenes 128 × 128 × 3.
■ Las imágenes se encuentran normalizadas en [0, 1].
■ Ambas arquitecturas utilizan las mismas 10 clases.
■ El orden índice-clase es idéntico.
■ Data augmentation se aplica exclusivamente en Train.
■ Validation y Test permanecen sin augmentation.
■ No se creó una nueva división para la CNN.
■ Test permanece reservado para la evaluación final.
```

Los datos están preparados para construir la arquitectura CNN bajo un protocolo comparable con la MLP.

10.2 Métricas comunes para permitir una comparación justa

Resultados de la celda 162

```
=====
FASE 10.2 – PROTOCOLO COMÚN DE MÉTRICAS
=====
Número de clases : 10
Métrica principal : F1 Macro
Selección de mejor época : val_loss
Averaging principal : macro

=====
MÉTRICAS REGISTRADAS
=====
```

	Métrica	Función	Uso
0	Loss	SparseCategoricalCrossentropy	Selección por val_loss
1	Accuracy	accuracy_score	Rendimiento global
2	Balanced Accuracy	balanced_accuracy_score	Rendimiento balanceado
3	Precision Macro	precision_score(average='macro')	Promedio igual de precision
4	Recall Macro	recall_score(average='macro')	Promedio igual de recall
5	F1 Macro	f1_score(average='macro')	Métrica principal
6	F1 Weighted	f1_score(average='weighted')	Rendimiento ponderado
7	Tiempo de inferencia (s)	time.perf_counter	Eficiencia de inferencia

```
■ LOSS_COMMON creado.
■ KERAS_METRICS_COMMON creado.
```

```
=====
AUTOCOMPROBACIÓN DEL PROTOCOLO
```

=====

	Modelo	Partición	N	Loss	Accuracy	Balanced Accuracy	Precision Macro	Recall Macro	F1 Macro	F1 Weighted	Tiempo inferencia (s)
0	Autocomprobación	Datos controlados	10	nan	0.8000	0.8000	0.7500	0.8000	0.7667	0.7667	nan

■ Las funciones de métricas funcionan correctamente.

```
=====
POLÍTICA DE USO DE TEST
=====
durante_desarrollo: False
despues_de_congelar_modelos: True
ajustar_hiperparametros_con_test: False
```

■ Test permanece bloqueado durante el desarrollo.

```
=====
PROTOCOLO GUARDADO
=====
CSV : /content/plantvillage/reportes_comparacion/protocolo_metricas_mlp_cnn.csv
JSON: /content/plantvillage/reportes_comparacion/protocolo_metricas_mlp_cnn.json
```

```
=====
USO POSTERIOR EN VALIDATION
=====
```

```
# Después de entrenar ambos modelos:

resultado_mlp_val = evaluar_modelo_multiclase(
    modelo=modelo_mlp,
    dataset=val_ds_mlp,
    nombre_modelo="MLP",
    particion="Validation"
)

resultado_cnn_val = evaluar_modelo_multiclase(
    modelo=modelo_cnn,
    dataset=val_ds_cnn,
    nombre_modelo="CNN",
    particion="Validation"
)

tabla_comparacion_val = comparar_resultados_modelos(
    resultado_mlp_val,
    resultado_cnn_val
)

display(tabla_comparacion_val)
```

```
=====
USO FINAL EN TEST
```

```
=====

# Ejecutar solamente después de congelar las decisiones:

resultado_mlp_test = evaluar_modelo_multiclase(
modelo=modelo_mlp,
dataset=test_ds_mlp,
nombre_modelo="MLP",
particion="Test",
permitir_test=True
)

resultado_cnn_test = evaluar_modelo_multiclase(
modelo=modelo_cnn,
dataset=test_ds_cnn,
nombre_modelo="CNN",
particion="Test",
permitir_test=True
)

=====
FASE 10.2 FINALIZADA
=====
■ MLP y CNN utilizarán la misma función de pérdida.
■ MLP y CNN utilizarán las mismas métricas.
■ F1 macro será la métrica principal.
■ val_loss seleccionará la mejor época.
■ Accuracy se interpretará junto con métricas balanceadas.
■ Se calcularán métricas por clase.
■ Se generará una matriz de confusión común.
■ zero_division=0 evitará resultados indefinidos.
■ Validation se utilizará durante el desarrollo.
■ Test permanece protegido para la evaluación final.

El protocolo de métricas está preparado para comparar la MLP y la CNN de manera justa.
```

10.3 Protocolo de entrenamiento comparable

Resultados de la celda 164

```
=====
PROTOCOLO DE ENTRENAMIENTO COMPARABLE
=====
```

	Componente	MLP	CNN	Coincide
0	Dataset Train	train_ds_final	train_ds_final	True
1	Dataset Validation	val_ds_final	val_ds_final	True
2	Dataset Test	test_ds_final	test_ds_final	True

	Componente	MLP	CNN	Coincide
3	Imágenes Train	12702	12702	True
4	Imágenes Validation	2722	2722	True
5	Batch size	32	32	True
6	Pasos por época	397	397	True
7	Épocas máximas	50	50	True
8	Optimizador	Adam	Adam	True
9	Learning rate	0.001	0.001	True
10	Beta 1	0.9	0.9	True
11	Beta 2	0.999	0.999	True
12	Epsilon	0.0	0.0	True
13	Pérdida	SparseCategoricalCrossentropy	SparseCategoricalCrossentropy	True
14	Monitor	val_loss	val_loss	True
15	Modo del monitor	min	min	True
16	Paciencia	7	7	True
17	Min delta	0.0001	0.0001	True
18	Restaurar mejores pesos	True	True	True
19	Guardar mejor checkpoint	True	True	True
20	Semilla	42	42	True
21	Métrica durante fit	Accuracy	Accuracy	True
22	Métrica principal posterior	F1 Macro	F1 Macro	True
23	Uso de Test	Solo evaluación final	Solo evaluación final	True

■ Optimizadores independientes con configuración equivalente.

```
=====
PROTOCOLO GUARDADO
=====
CSV : /content/plantvillage/reportes_comparacion/protocolo_entrenamiento_mlp_cnn.csv
JSON: /content/plantvillage/reportes_comparacion/protocolo_entrenamiento_mlp_cnn.json

=====
VERIFICACIONES DEL PROTOCOLO
=====
■ Mismos datos de entrenamiento.
■ Mismos datos de validación.
■ Misma función de pérdida.
■ Misma configuración de Adam.
■ Optimizadores independientes.
■ Mismo learning rate inicial.
■ Mismo batch size.
■ Mismo máximo de épocas.
■ Mismo criterio de early stopping.
```

- Checkpoints independientes.
- Mismas métricas de entrenamiento.
- Test permanece fuera de `model.fit()`.

=====

EJEMPLO DE USO POSTERIOR

=====

```
# -----
# ENTRENAMIENTO DE LA MLP
# -----
```

```
resultado_entrenamiento_mlp = entrenar_modelo_comparable(
    modelo=modelo_mlp,
    train_dataset=train_ds_mlp,
    validation_dataset=val_ds_mlp,
    nombre_modelo="MLP"
)
```

```
# -----
# ENTRENAMIENTO DE LA CNN
# -----
```

```
resultado_entrenamiento_cnn = entrenar_modelo_comparable(
    modelo=modelo_cnn,
    train_dataset=train_ds_cnn,
    validation_dataset=val_ds_cnn,
    nombre_modelo="CNN"
)
```

```
# -----
# COMPARACIÓN DEL ENTRENAMIENTO
# -----
```

```
tabla_entrenamiento_mlp_cnn = comparar_entrenamientos(
    resultado_entrenamiento_mlp,
    resultado_entrenamiento_cnn
)
```

```
display(tabla_entrenamiento_mlp_cnn)
```

=====

FASE 10.3 FINALIZADA

=====

- Learning rate común: 0.001.
- Batch size común: 32.
- Épocas máximas comunes: 50.
- Pasos por época: 397.
- Actualizaciones máximas: 19,850.
- Early stopping: `patience=7`.
- Selección del checkpoint: `val_loss`.

- El protocolo comparable está preparado para entrenar la MLP y la CNN.

Resultados de la celda 166

	Neurona de salida	Clase
	0	Tomato___Bacterial_spot
	1	Tomato___Early_blight
	2	Tomato___Late_blight
	3	Tomato___Leaf_Mold
	4	Tomato___Septoria_leaf_spot
	5	Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite
	6	Tomato___Target_Spot
	7	Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
	8	Tomato___Tomato_mosaic_virus
	9	Tomato___healthy

```
Model: "CNN_PlantVillage"
```

Resultados y graficas - Proyecto Final Deep Learning

```

■ ( BatchNormalization ) ■ ( None , 128 , 128 , 32 ) ■ 0 ■
■ relu_1 ( Activation ) ■ ( None , 128 , 128 , 32 ) ■ 0 ■
■ max_pool_1 ( MaxPooling2D ) ■ ( None , 64 , 64 , 32 ) ■ 0 ■
■ conv_bloque_2 ( Conv2D ) ■ ( None , 64 , 64 , 64 ) ■ 18,432 ■
■ batch_norm_2 ■ ( None , 64 , 64 , 64 ) ■ 256 ■
■ ( BatchNormalization ) ■ ■ ■
■ relu_2 ( Activation ) ■ ( None , 64 , 64 , 64 ) ■ 0 ■
■ max_pool_2 ( MaxPooling2D ) ■ ( None , 32 , 32 , 64 ) ■ 0 ■
■ conv_bloque_3 ( Conv2D ) ■ ( None , 32 , 32 , 128 ) ■ 73,728 ■
■ batch_norm_3 ■ ( None , 32 , 32 , 128 ) ■ 512 ■
■ ( BatchNormalization ) ■ ■ ■
■ relu_3 ( Activation ) ■ ( None , 32 , 32 , 128 ) ■ 0 ■
■ max_pool_3 ( MaxPooling2D ) ■ ( None , 16 , 16 , 128 ) ■ 0 ■
■ conv_bloque_4 ( Conv2D ) ■ ( None , 16 , 16 , 256 ) ■ 294,912 ■
■ batch_norm_4 ■ ( None , 16 , 16 , 256 ) ■ 1,024 ■
■ ( BatchNormalization ) ■ ■ ■
■ relu_4 ( Activation ) ■ ( None , 16 , 16 , 256 ) ■ 0 ■
■ max_pool_4 ( MaxPooling2D ) ■ ( None , 8 , 8 , 256 ) ■ 0 ■
■ global_average_pooling ■ ( None , 256 ) ■ 0 ■
■ ( GlobalAveragePooling2D ) ■ ■ ■
■ dense_caracteristicas ( Dense ) ■ ( None , 128 ) ■ 32,896 ■
■ dropout_cnn ( Dropout ) ■ ( None , 128 ) ■ 0 ■
■ salida_cnn ( Dense ) ■ ( None , 10 ) ■ 1,290 ■

```

Total params: 424,042 (1.62 MB)

Trainable params: 423,082 (1.61 MB)

Non-trainable params: 960 (3.75 KB)

Parámetros totales: 424,042

=====

LOTE UTILIZADO EN LA VERIFICACIÓN


```

=====
Forma de las imágenes : (32, 128, 128, 3)
Forma de las etiquetas: (32,)
Tipo de imágenes : float32
Tipo de etiquetas : int32

=====
VERIFICACIÓN DE LA SALIDA SOFTMAX
=====
Forma observada : (32, 10)
Probabilidad mínima : 0.09803431
Probabilidad máxima : 0.10228377
Suma mínima por imagen : 0.99999988
Suma máxima por imagen : 1.00000012

```

Ejemplo	Etiqueta real	Clase real	Índice predicho	Clase predicha	Probabilidad máxima
1	2	Tomato___Late_blight	3	Tomato___Leaf_Mold	0.101680
2	2	Tomato___Late_blight	7	Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	0.101686
3	4	Tomato___Septoria_leaf_spot	3	Tomato___Leaf_Mold	0.101664
4	7	Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	7	Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	0.101463
5	7	Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	7	Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	0.102037

```

=====
COMPATIBILIDAD CON LA FUNCIÓN DE PÉRDIDA
=====
Salida : Softmax
Etiquetas : enteros
Función de pérdida : SparseCategoricalCrossentropy
from_logits : False
Pérdida inicial : 2.301446

=====
FASE 10.4 FINALIZADA
=====
■ La CNN definitiva fue construida realmente.
■ Entrada: (None, 128, 128, 3).
■ Salida: (None, 10).
■ La capa final contiene 10 neuronas.
■ La activación final es Softmax.
■ Las probabilidades se encuentran en [0, 1].
■ Las probabilidades de cada imagen suman uno.
■ La salida es compatible con etiquetas enteras.
■ modelo_cnn está disponible para la Fase 11.

■■ Las predicciones mostradas todavía no deben interpretarse, porque la CNN no ha sido entrenada.
=====

```

11.1 EarlyStopping: detención del entrenamiento cuando no exista mejora

Resultados de la celda 169

- EarlyStopping creado para MLP.
- EarlyStopping creado para CNN.
- EarlyStopping tiene una configuración equivalente para MLP y CNN.

Parámetro	MLP	CNN	Interpretación
Monitor	val_loss	val_loss	Métrica supervisada durante la validación
Modo	min	min	La pérdida debe disminuir
Paciencia	7	7	Épocas consecutivas permitidas sin mejora
Mejora mínima	0.000100	0.000100	Reducción mínima para reconocer una mejora
Restaurar mejores pesos	True	True	Recuperar los parámetros de la mejor época
Épocas máximas	50	50	Límite máximo de entrenamiento

```
=====
EARLY STOPPING – PROTOCOLO COMÚN
=====
```

```
Métrica supervisada : val_loss
Dirección de mejora : minimizar
Paciencia : 7 épocas
Mejora mínima : 0.0001
Restaurar mejores pesos : True
Épocas máximas : 50
```

- La MLP y la CNN utilizarán el mismo criterio de detención.
- Cada modelo dispone de una instancia independiente.
- Los mejores pesos serán restaurados al terminar.

```
=====
```

11.2 ModelCheckpoint: conservación del mejor modelo

Resultados de la celda 171

- ModelCheckpoint creado para MLP.
Ruta: /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_mlp.keras
- ModelCheckpoint creado para CNN.
Ruta: /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_cnn.keras
- Checkpoints independientes creados correctamente.

Resultados de la celda 172

- ModelCheckpoint tiene una configuración equivalente para MLP y CNN.
- Cada arquitectura utilizará una ruta independiente.

11.3 Registro de la mejor época y los mejores valores de validación

Resultados de la celda 174

- La MLP está disponible.
- La CNN está disponible.
- Los datasets están disponibles.
- La función de entrenamiento está disponible.
- Puede comenzar el entrenamiento.

Resultados de la celda 175

Componente	MLP	CNN
Métrica supervisada	val_loss	val_loss
Modo	min	min
Guardar solo el mejor	True	True
Guardar modelo completo	True	True
Ruta	/content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_mlp.keras	/content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_cnn.keras

```
=====
VERIFICACIÓN DE MODELCHECKPOINT
=====
■ ModelCheckpoint está disponible para MLP y CNN.
■ Ambos callbacks supervisan val_loss.
■ El criterio de selección es minimizar val_loss.
■ Solo se conservará el mejor modelo.
■ Se guardará el modelo completo.
■ Las rutas de MLP y CNN son independientes.

MLP: /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_mlp.keras
CNN: /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_cnn.keras
=====
```

Resultados de la celda 176

```
=====
INICIO DEL ENTRENAMIENTO – MLP
=====
Epoch 1/50
397/397 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 0s 107ms/step - accuracy: 0.2517 - loss: 3.1852
Epoch 1: val_loss improved from None to 1.87831, saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_mlp.keras

Epoch 1: finished saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_mlp.keras
```

```

397/397 ████████████████████████████████████████ 49s 115ms/step - accuracy: 0.2754 - loss: 2.2161 - val_accuracy: 0.3703 - val_loss: 1.8783
Epoch 2/50
396/397 ████████████████████████████████████████ 0s 104ms/step - accuracy: 0.2919 - loss: 1.8812
Epoch 2: val_loss improved from 1.87831 to 1.77275, saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_mlp.keras

Epoch 2: finished saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_mlp.keras
397/397 ████████████████████████████████████████ 78s 111ms/step - accuracy: 0.2892 - loss: 1.8923 - val_accuracy: 0.3049 - val_loss: 1.7728
Epoch 3/50
397/397 ████████████████████████████████████████ 0s 105ms/step - accuracy: 0.2922 - loss: 1.8602
Epoch 3: val_loss improved from 1.77275 to 1.69165, saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_mlp.keras

Epoch 3: finished saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_mlp.keras
397/397 ████████████████████████████████████████ 81s 110ms/step - accuracy: 0.2939 - loss: 1.8625 - val_accuracy: 0.3968 - val_loss: 1.6917
Epoch 4/50
396/397 ████████████████████████████████████████ 0s 106ms/step - accuracy: 0.3060 - loss: 1.8484
Epoch 4: val_loss did not improve from 1.69165
397/397 ████████████████████████████████████████ 44s 110ms/step - accuracy: 0.3024 - loss: 1.8587 - val_accuracy: 0.3993 - val_loss: 1.7236
Epoch 5/50
396/397 ████████████████████████████████████████ 0s 106ms/step - accuracy: 0.3107 - loss: 1.8506
Epoch 5: val_loss improved from 1.69165 to 1.69089, saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_mlp.keras

Epoch 5: finished saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_mlp.keras
397/397 ████████████████████████████████████████ 44s 110ms/step - accuracy: 0.3114 - loss: 1.8582 - val_accuracy: 0.3251 - val_loss: 1.6909
Epoch 6/50
397/397 ████████████████████████████████████████ 0s 107ms/step - accuracy: 0.3197 - loss: 1.8472
Epoch 6: val_loss improved from 1.69089 to 1.67795, saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_mlp.keras

Epoch 6: finished saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_mlp.keras
397/397 ████████████████████████████████████████ 45s 112ms/step - accuracy: 0.3139 - loss: 1.8524 - val_accuracy: 0.3288 - val_loss: 1.6780
Epoch 7/50
396/397 ████████████████████████████████████████ 0s 107ms/step - accuracy: 0.3214 - loss: 1.8390
Epoch 7: val_loss did not improve from 1.67795
397/397 ████████████████████████████████████████ 81s 110ms/step - accuracy: 0.3175 - loss: 1.8434 - val_accuracy: 0.4078 - val_loss: 1.7000
Epoch 8/50
397/397 ████████████████████████████████████████ 0s 108ms/step - accuracy: 0.3121 - loss: 1.8595
Epoch 8: val_loss did not improve from 1.67795
397/397 ████████████████████████████████████████ 84s 115ms/step - accuracy: 0.3146 - loss: 1.8630 - val_accuracy: 0.3141 - val_loss: 1.7504
Epoch 9/50
396/397 ████████████████████████████████████████ 0s 111ms/step - accuracy: 0.3238 - loss: 1.8286
Epoch 9: val_loss improved from 1.67795 to 1.66310, saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_mlp.keras

Epoch 9: finished saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_mlp.keras
397/397 ████████████████████████████████████████ 47s 117ms/step - accuracy: 0.3181 - loss: 1.8414 - val_accuracy: 0.4284 - val_loss: 1.6631
Epoch 10/50
397/397 ████████████████████████████████████████ 0s 108ms/step - accuracy: 0.3206 - loss: 1.8454
Epoch 10: val_loss did not improve from 1.66310
397/397 ████████████████████████████████████████ 80s 112ms/step - accuracy: 0.3213 - loss: 1.8534 - val_accuracy: 0.3446 - val_loss: 1.6707
Epoch 11/50
396/397 ████████████████████████████████████████ 0s 108ms/step - accuracy: 0.3279 - loss: 1.8429
Epoch 11: val_loss did not improve from 1.66310
397/397 ████████████████████████████████████████ 83s 114ms/step - accuracy: 0.3212 - loss: 1.8463 - val_accuracy: 0.3699 - val_loss: 1.7066
Epoch 12/50
396/397 ████████████████████████████████████████ 0s 108ms/step - accuracy: 0.3233 - loss: 1.8490

```


■ Entrenamiento de la MLP finalizado.

=====

INICIO DEL ENTRENAMIENTO – CNN

=====

Epoch 1/50

397/397 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 0s 124ms/step - accuracy: 0.6487 - loss: 1.0565

Epoch 1: val_loss improved from None to 4.69977, saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_cnn.keras

Epoch 1: finished saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_cnn.keras

397/397 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 61s 134ms/step - accuracy: 0.7290 - loss: 0.7955 - val_accuracy: 0.1385 - val_loss: 4.6998

Epoch 2/50

397/397 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 0s 110ms/step - accuracy: 0.8275 - loss: 0.5130

Epoch 2: val_loss improved from 4.69977 to 2.89138, saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_cnn.keras

Epoch 2: finished saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_cnn.keras

397/397 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 45s 114ms/step - accuracy: 0.8394 - loss: 0.4732 - val_accuracy: 0.3960 - val_loss: 2.8914

Epoch 3/50

397/397 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 0s 109ms/step - accuracy: 0.8625 - loss: 0.4033

Epoch 3: val_loss did not improve from 2.89138

397/397 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 45s 114ms/step - accuracy: 0.8690 - loss: 0.3853 - val_accuracy: 0.2608 - val_loss: 6.8455

Epoch 4/50

397/397 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 0s 110ms/step - accuracy: 0.8864 - loss: 0.3370

Epoch 4: val_loss did not improve from 2.89138

397/397 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 46s 115ms/step - accuracy: 0.8915 - loss: 0.3184 - val_accuracy: 0.2979 - val_loss: 6.0472

Epoch 5/50

397/397 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 0s 113ms/step - accuracy: 0.9064 - loss: 0.2759

Epoch 5: val_loss improved from 2.89138 to 2.84500, saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_cnn.keras

Epoch 5: finished saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_cnn.keras

397/397 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 48s 120ms/step - accuracy: 0.9069 - loss: 0.2724 - val_accuracy: 0.4089 - val_loss: 2.8450

Epoch 6/50

396/397 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 0s 112ms/step - accuracy: 0.9221 - loss: 0.2346

Epoch 6: val_loss improved from 2.84500 to 2.84228, saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_cnn.keras

Epoch 6: finished saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_cnn.keras

397/397 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 46s 116ms/step - accuracy: 0.9242 - loss: 0.2266 - val_accuracy: 0.5551 - val_loss: 2.8423

Epoch 7/50

397/397 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 0s 112ms/step - accuracy: 0.9212 - loss: 0.2446

Epoch 7: val_loss did not improve from 2.84228

397/397 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 46s 116ms/step - accuracy: 0.9280 - loss: 0.2204 - val_accuracy: 0.3384 - val_loss: 3.9966

Epoch 8/50

396/397 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 0s 111ms/step - accuracy: 0.9317 - loss: 0.2005

Epoch 8: val_loss did not improve from 2.84228

397/397 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 46s 115ms/step - accuracy: 0.9295 - loss: 0.2031 - val_accuracy: 0.3769 - val_loss: 4.3905

Epoch 9/50

396/397 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 0s 112ms/step - accuracy: 0.9388 - loss: 0.1882

Epoch 9: val_loss improved from 2.84228 to 0.61582, saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_cnn.keras

Epoch 9: finished saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_cnn.keras

397/397 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 48s 119ms/step - accuracy: 0.9404 - loss: 0.1792 - val_accuracy: 0.8119 - val_loss: 0.6158

Epoch 10/50

397/397 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 0s 111ms/step - accuracy: 0.9360 - loss: 0.1845

Modelo	Criterio de selección	Épocas ejecutadas	Mejor época según val_loss	Train loss en mejor época	Mejor val_loss	Train accuracy en mejor época	Val accuracy en mejor época	Mayor val accuracy observada	Época de mayor val accuracy	Gap accuracy	Gap loss
MLP	min(val_loss)	20	13	1.830152	1.648049	0.334357	0.367377	0.428362	9	-0.033020	-0.182103
CNN	min(val_loss)	16	9	0.179187	0.615818	0.940403	0.811903	0.815577	14	0.128500	0.436631

MEJOR ÉPOCA – MLP

Épocas ejecutadas : 20
 Mejor época según val_loss : 13
 Mejor val_loss : 1.648049
 Val_accuracy en esa época : 0.367377
 Mayor val_accuracy : 0.428362
 Época mayor val_accuracy : 9
 Gap de accuracy : -0.033020
 Gap de loss : -0.182103

MEJOR ÉPOCA – CNN

Épocas ejecutadas : 16
 Mejor época según val_loss : 9
 Mejor val_loss : 0.615818
 Val_accuracy en esa época : 0.811903
 Mayor val_accuracy : 0.815577
 Época mayor val_accuracy : 14
 Gap de accuracy : 0.128500
 Gap de loss : 0.436631

REGISTRO FINALIZADO

CSV : /content/plantvillage/reportes_entrenamiento/mejores_epocas_mlp_cnn.csv
 JSON: /content/plantvillage/reportes_entrenamiento/mejores_epocas_mlp_cnn.json

- La selección se realizó exclusivamente con validación.
- El conjunto test no fue utilizado.
- Las métricas de MLP y CNN quedaron registradas.

Fase 12 — Análisis de sobreajuste

Resultados de la celda 180

FASE 12.1 – ANÁLISIS DEL GAP DE ACCURACY

- Se encontraron los historiales de MLP y CNN.
- El análisis utilizará exclusivamente Train y Validation.
- El conjunto Test permanece aislado.

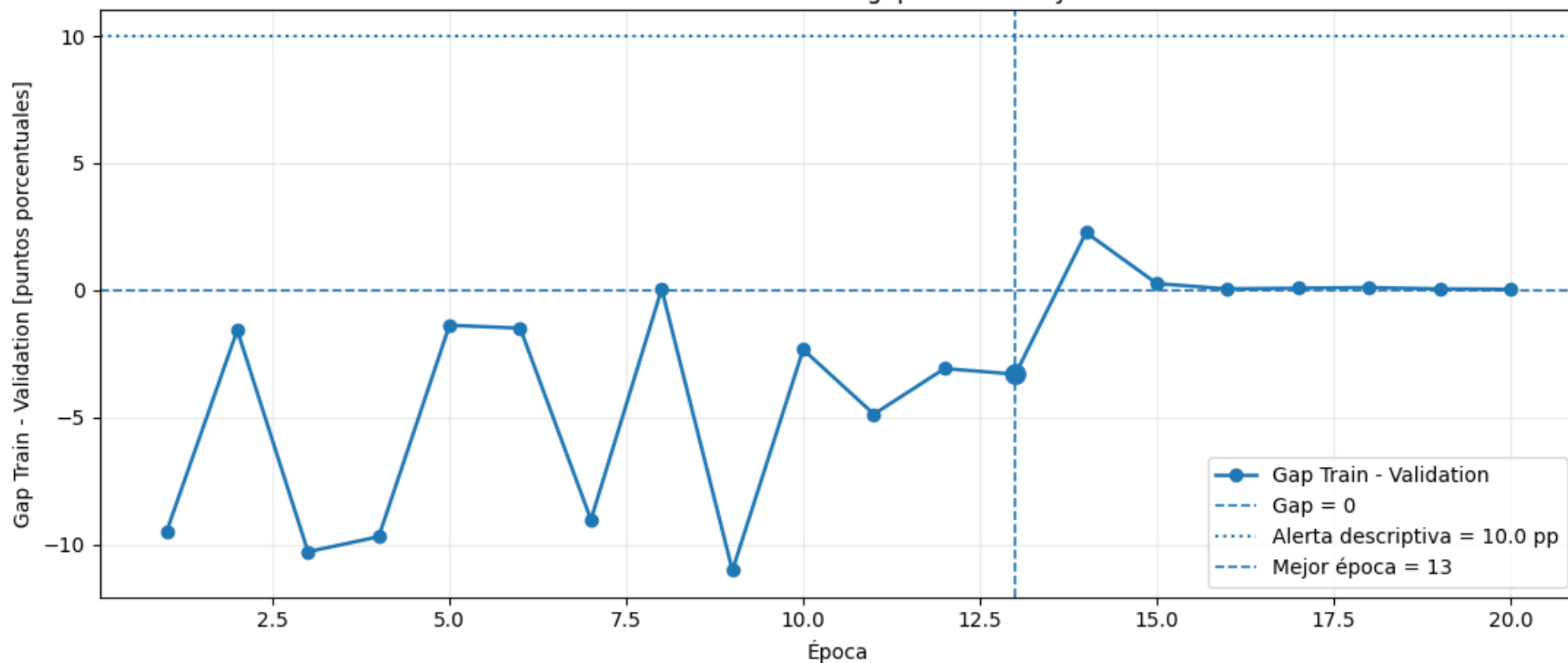
Umbral descriptivo de alerta : 10%

RESUMEN DEL GAP DE GENERALIZACIÓN

Modelo	Épocas ejecutadas	Mejor época según val_loss	Train accuracy mejor época	Val accuracy mejor época	Gap mejor época	Gap mejor época (pp)	Mayor gap observado	Mayor gap observado (pp)	Época del mayor gap	Épocas con gap >= 10 pp	% épocas con alerta
MLP	20	13	0.3344	0.3674	-0.0330	-3.30	0.0227	2.27	14	0	0.00
CNN	16	9	0.9404	0.8119	0.1285	12.85	0.6281	62.81	11	16	100.00

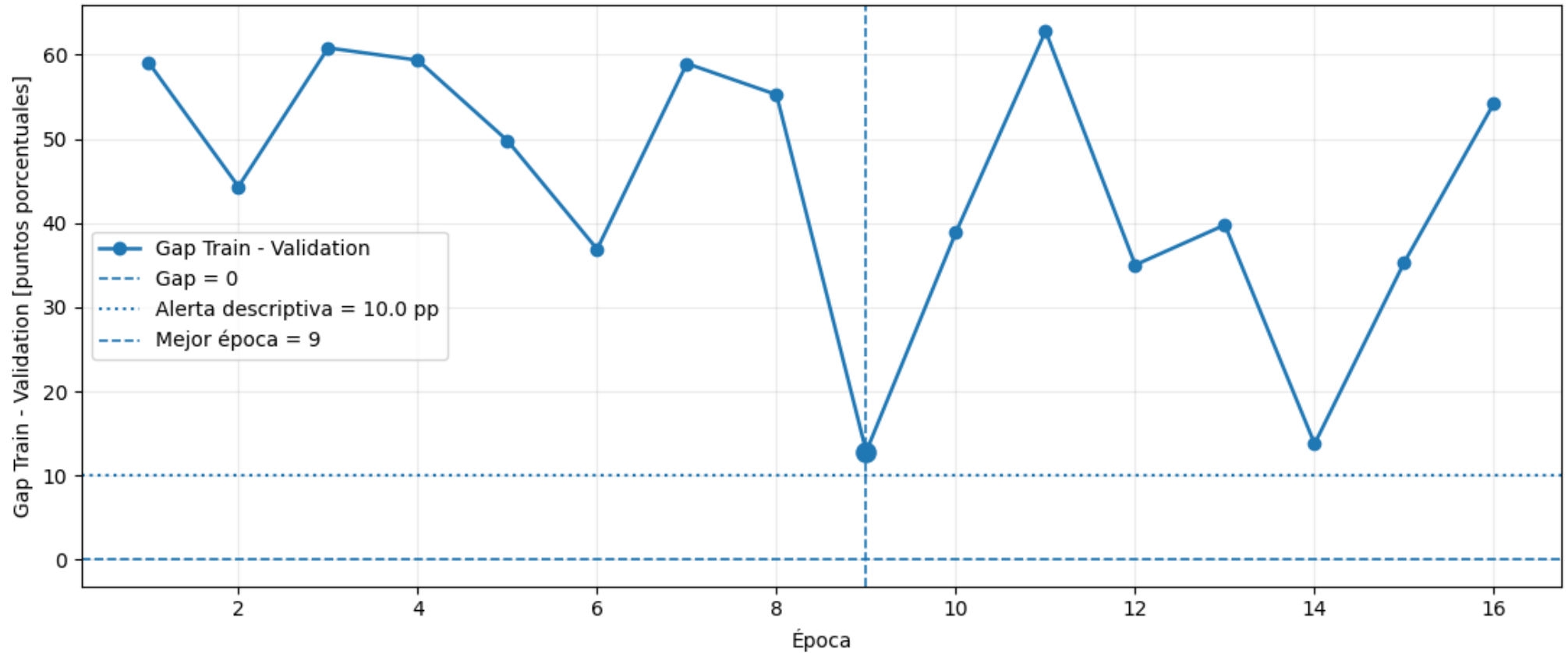
Grafica 12

MLP — Evolución del gap de Accuracy



Grafica 13

CNN — Evolución del gap de Accuracy



```
=====
INTERPRETACIÓN — MLP
=====
Gap en la mejor época: -0.033020 (-3.30 puntos porcentuales)
■ El gap es nulo o negativo.
La Accuracy de validación es igual o superior a la de entrenamiento.
Por este criterio aislado no existe evidencia de sobreajuste en la mejor época.

Mayor gap observado durante todo el entrenamiento:
2.27 puntos porcentuales
Época: 14
Épocas que superan el umbral descriptivo: 0 de 20

=====
INTERPRETACIÓN — CNN
=====
```

```

=====
Gap en la mejor época: 0.128500 (12.85 puntos porcentuales)
■ El gap es grande y positivo.
Existe una señal de posible sobreajuste en la época seleccionada.

Mayor gap observado durante todo el entrenamiento:
62.81 puntos porcentuales
Época: 11
Épocas que superan el umbral descriptivo: 16 de 16

=====
FASE 12.1 – FINALIZADA
=====

Resumen : /content/plantvillage/reportes_fase12/resumen_gap_accuracy_mlp_cnn.csv
Historial MLP: /content/plantvillage/reportes_fase12/historial_gap_mlp.csv
Historial CNN: /content/plantvillage/reportes_fase12/historial_gap_cnn.csv

■ No se utilizó el conjunto Test.

```

12.2 Divergencia entre pérdida de entrenamiento y pérdida de validación

Resultados de la celda 182

```

=====
FASE 12.2 – DIVERGENCIA ENTRE TRAIN LOSS Y VALIDATION LOSS
=====

■ Historial MLP disponible.
■ Historial CNN disponible.
■ Se utilizarán exclusivamente Train y Validation.
■ Test permanece completamente aislado.

=====
RESUMEN DE DIVERGENCIA DE PÉRDIDAS
=====

```

Modelo	Épocas ejecutadas	Mejor época	Train loss mejor época	Val loss mejor época	Gap loss mejor época	Señales clásicas totales	Señales después mejor época	Racha máxima post-mejor época
MLP	20	13	1.830152	1.648049	-0.182103	5	2	2
CNN	16	9	0.179187	0.615818	0.436631	7	4	2

```

=====
ÉPOCAS CON SEÑAL CLÁSICA – MLP
=====

```

epoch	loss	val_loss	delta_loss_train	delta_loss_val	gap_loss	posterior_mejor_epoca
4	1.858749	1.723577	-0.003794	+0.031925	-0.135172	False

epoch	loss	val_loss	delta_loss_train	delta_loss_val	gap_loss	posterior_mejor_epoca
7	1.843425	1.700016	-0.008945	+0.022061	-0.143409	False
11	1.846300	1.706579	-0.007056	+0.035907	-0.139721	False
17	2.084995	2.086641	-0.000437	+0.000239	0.001646	True
18	2.084360	2.091432	-0.000635	+0.004791	0.007072	True

=====

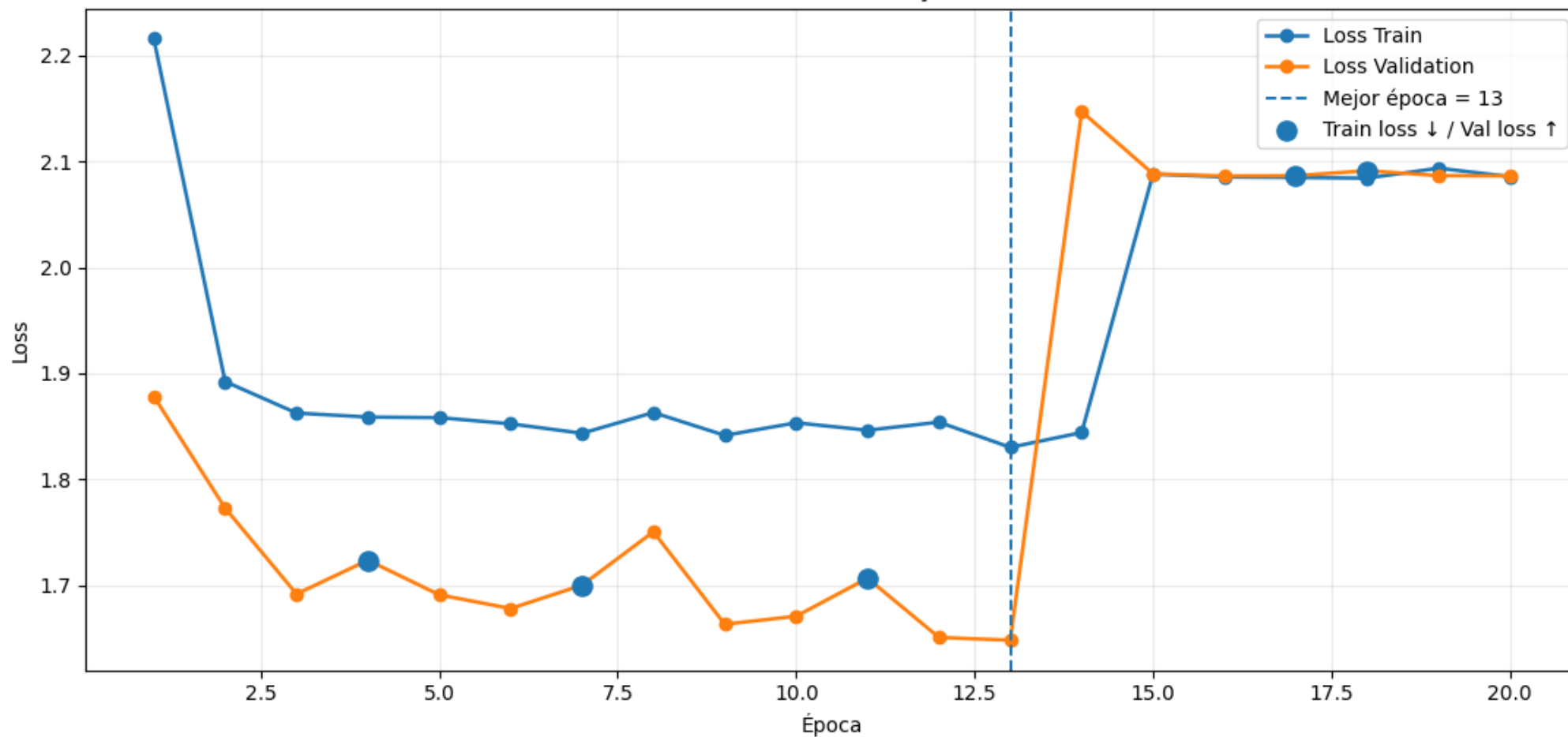
ÉPOCAS CON SEÑAL CLÁSICA – CNN

=====

epoch	loss	val_loss	delta_loss_train	delta_loss_val	gap_loss	posterior_mejor_epoca
3	0.385339	6.845476	-0.087833	+3.954098	6.460137	False
7	0.220373	3.996575	-0.006214	+1.154295	3.776202	False
8	0.203099	4.390485	-0.017273	+0.393910	4.187386	False
10	0.170134	1.962616	-0.009053	+1.346798	1.792482	True
11	0.157151	5.779164	-0.012983	+3.816548	5.622013	True
13	0.137994	3.444816	-0.008608	+1.063753	3.306822	True
16	0.115171	2.764978	-0.022290	+0.267649	2.649808	True

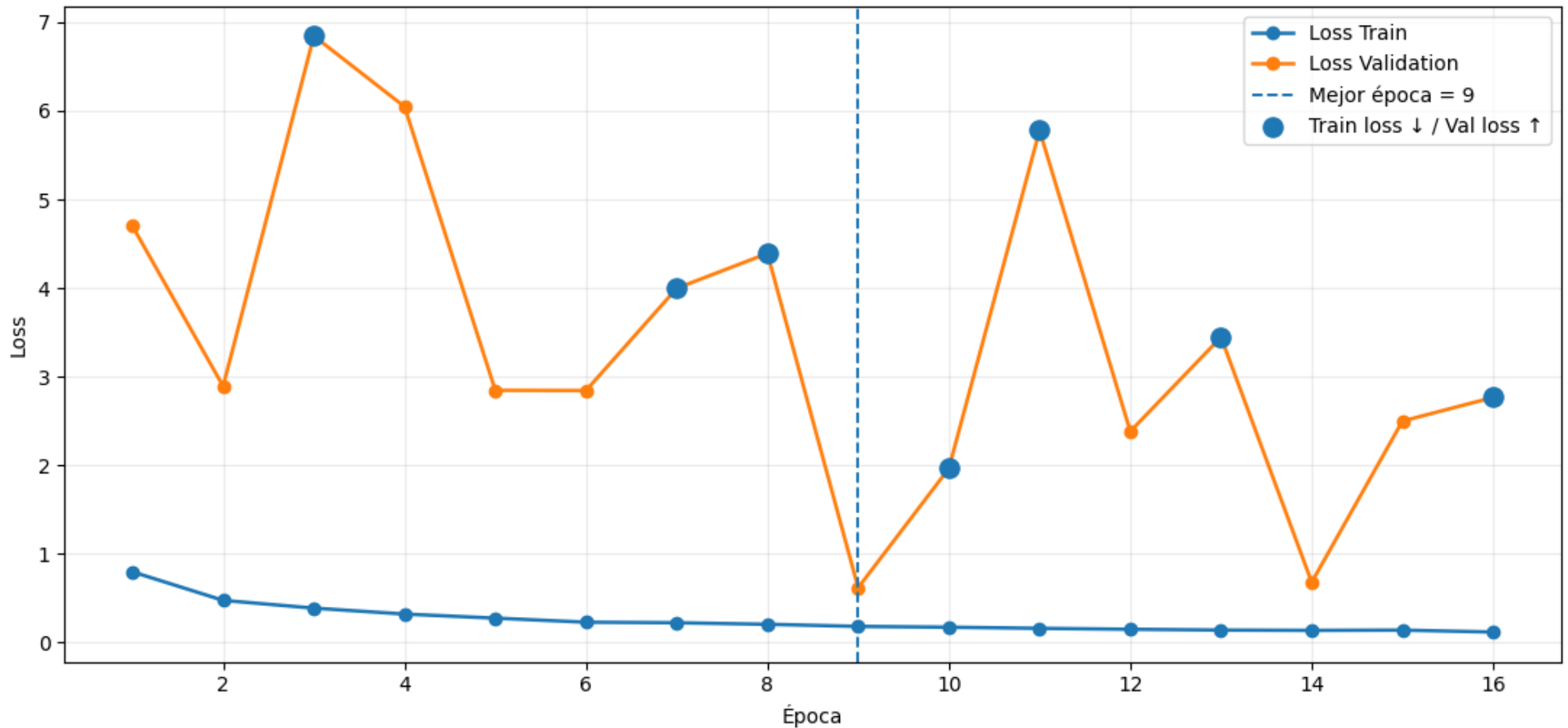
Grafica 14

MLP — Evolución de Train Loss y Validation Loss



Grafica 15

CNN — Evolución de Train Loss y Validation Loss



INTERPRETACIÓN — MLP

Mejor época según val_loss : 13
 Train loss mejor época : 1.830152
 Validation loss mejor época: 1.648049
 Señales clásicas totales : 5
 Señales después del mínimo : 2
 Racha consecutiva máxima : 2

■■ Se observa una divergencia persistente después de la mejor época.
 Mientras Train loss continúa disminuyendo, Validation loss aumenta durante varias épocas consecutivas.
 Este comportamiento constituye una señal clásica de posible sobreajuste.

```

=====
INTERPRETACIÓN – CNN
=====
Mejor época según val_loss : 9
Train loss mejor época : 0.179187
Validation loss mejor época: 0.615818
Señales clásicas totales : 7
Señales después del mínimo : 4
Racha consecutiva máxima : 2

■■ Se observa una divergencia persistente después de la mejor época.
Mientras Train loss continúa disminuyendo, Validation loss aumenta durante varias épocas consecutivas.
Este comportamiento constituye una señal clásica de posible sobreajuste.

=====
FASE 12.2 – ANÁLISIS FINALIZADO
=====

Resumen : /content/plantvillage/reportes_fase12/divergencia_loss_mlp_cnn.csv
MLP : /content/plantvillage/reportes_fase12/historial_divergencia_loss_mlp.csv
CNN : /content/plantvillage/reportes_fase12/historial_divergencia_loss_cnn.csv

■ Los modelos NO fueron reentrenados.
■ El conjunto Test NO fue utilizado.

```

12.3 Pérdidas altas y bajo rendimiento: posible subajuste

Resultados de la celda 184

```

=====
FASE 12.3 – ANÁLISIS DE POSIBLE SUBAJUSTE
=====

■ Historial de MLP disponible.
■ Historial de CNN disponible.
■ Solo se utilizarán Train y Validation.
■ El conjunto Test permanece aislado.

=====
REFERENCIAS TEÓRICAS
=====
Número de clases : 10
Loss uniforme = log(K) : 2.302585
Accuracy uniforme = 1/K : 0.1000
Accuracy clase mayoritaria : 0.2952
Accuracy baseline HOG : 0.6852

=====
RESUMEN – POSIBLE SUBAJUSTE
=====

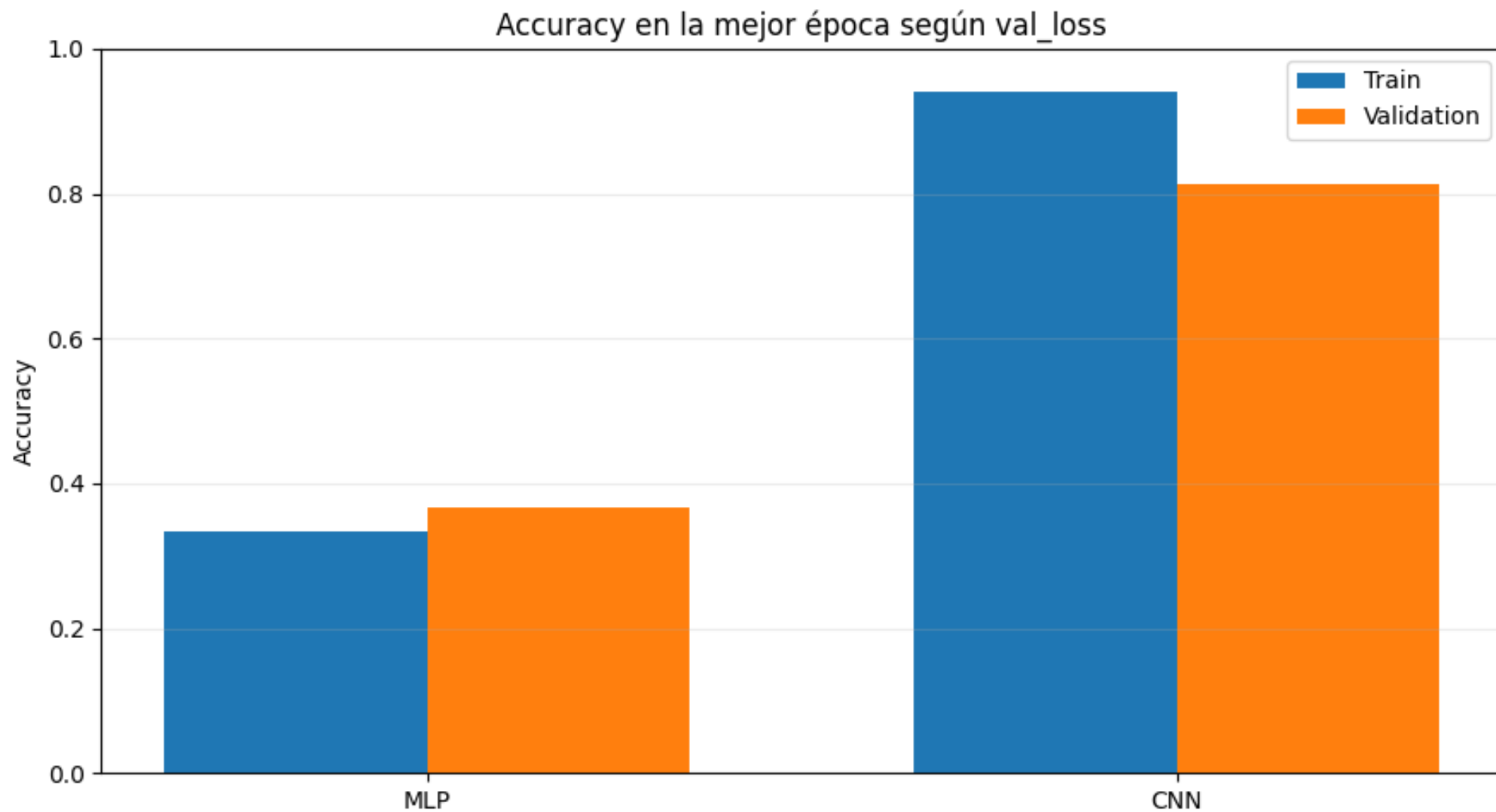
```

Modelo	Mejor época	Train Loss	Validation Loss	Train Accuracy	Validation Accuracy	Gap Accuracy	[Gap] Accuracy	Train Loss / log(K)	Val Loss / log(K)	Máx. Train Accuracy	Máx. Val Accuracy
MLP	13	1.830152	1.648049	0.3344	0.3674	-0.0330	0.0330	0.7948	0.7157	0.3344	0.4284
CNN	9	0.179187	0.615818	0.9404	0.8119	+0.1285	0.1285	0.0778	0.2674	0.9602	0.8156

```
=====
REFERENCIAS DE RENDIMIENTO – MLP
=====
Validation Accuracy modelo : 0.3674
Clase mayoritaria : 0.2952
Diferencia : +7.22 pp
Baseline HOG : 0.6852
Diferencia : -31.78 pp

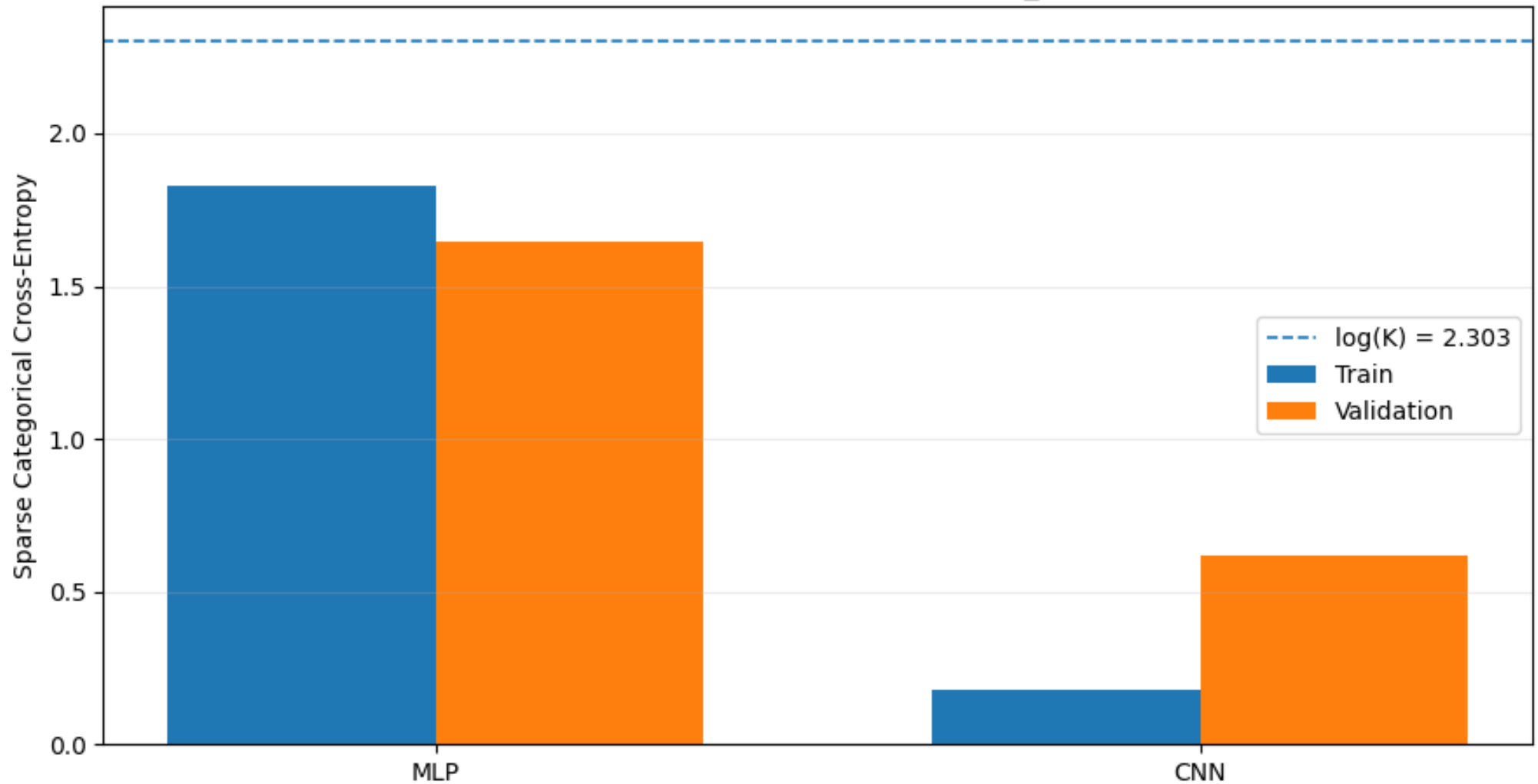
=====
REFERENCIAS DE RENDIMIENTO – CNN
=====
Validation Accuracy modelo : 0.8119
Clase mayoritaria : 0.2952
Diferencia : +51.67 pp
Baseline HOG : 0.6852
Diferencia : +12.67 pp
```

Grafica 16



Grafica 17

Loss en la mejor época según val_loss



=====

INTERPRETACIÓN – MLP

=====

Mejor época : 13
Train Loss : 1.830152
Validation Loss : 1.648049
Train Accuracy : 0.3344
Validation Accuracy : 0.3674

```
Gap Accuracy : -0.0330
Train Loss / log(K) : 0.7948
Val Loss / log(K) : 0.7157
```

```
=====
INTERPRETACIÓN – CNN
=====
```

```
Mejor época : 9
Train Loss : 0.179187
Validation Loss : 0.615818
Train Accuracy : 0.9404
Validation Accuracy : 0.8119
Gap Accuracy : +0.1285
Train Loss / log(K) : 0.0778
Val Loss / log(K) : 0.2674
```

```
=====
FASE 12.3 – ANÁLISIS FINALIZADO
=====
```

- No se modificaron los modelos.
- No se realizó un nuevo entrenamiento.
- El diagnóstico utiliza Train y Validation.
- El conjunto Test permanece reservado.

13.1 Comparación de Accuracy de validación

Resultados de la celda 188

```
=====
FASE 13.1 – COMPARACIÓN DE ACCURACY DE VALIDACIÓN
=====
```

- Datasets de Train y Validation disponibles.
- CNN B ya entrenada.
- Historial CNN B disponible.
- Test permanece completamente aislado.

```
=====
CONFIGURACIONES DEL EXPERIMENTO
=====
```

```
CNN A:
Data Augmentation : NO
Dropout : 0.10
EarlyStopping : Sí
```

```
CNN B:
Data Augmentation : Sí
Dropout : 0.30
EarlyStopping : Sí
```

- CNN A utilizará Train normalizado SIN augmentation.
- CNN A y CNN B utilizan la misma estructura de Validation.

VERIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA

Parámetros CNN A : 424,042
Parámetros CNN B : 424,042

- Ambas configuraciones poseen la misma cantidad de parámetros.
- Solo cambia la intensidad de regularización y el dataset de Train utilizado.

ENTRENAMIENTO – CNN A

Epoch 1/50

397/397 0s 36ms/step - accuracy: 0.6721 - loss: 0.9681

Epoch 1: val_loss improved from None to 6.13306, saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_cnn_a_fase13.keras

Epoch 1: finished saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_cnn_a_fase13.keras

397/397 23s 42ms/step - accuracy: 0.7637 - loss: 0.6879 - val_accuracy: 0.1341 - val_loss: 6.1331

Epoch 2/50

397/397 0s 28ms/step - accuracy: 0.8567 - loss: 0.4101

Epoch 2: val_loss improved from 6.13306 to 0.69949, saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_cnn_a_fase13.keras

Epoch 2: finished saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_cnn_a_fase13.keras

397/397 13s 32ms/step - accuracy: 0.8690 - loss: 0.3787 - val_accuracy: 0.7579 - val_loss: 0.6995

Epoch 3/50

395/397 0s 28ms/step - accuracy: 0.8972 - loss: 0.3019

Epoch 3: val_loss did not improve from 0.69949

397/397 14s 35ms/step - accuracy: 0.9014 - loss: 0.2890 - val_accuracy: 0.7032 - val_loss: 1.0254

Epoch 4/50

396/397 0s 29ms/step - accuracy: 0.9204 - loss: 0.2315

Epoch 4: val_loss improved from 0.69949 to 0.50781, saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_cnn_a_fase13.keras

Epoch 4: finished saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_cnn_a_fase13.keras

397/397 14s 35ms/step - accuracy: 0.9198 - loss: 0.2327 - val_accuracy: 0.8373 - val_loss: 0.5078

Epoch 5/50

397/397 0s 28ms/step - accuracy: 0.9288 - loss: 0.2027

Epoch 5: val_loss did not improve from 0.50781

397/397 13s 32ms/step - accuracy: 0.9359 - loss: 0.1853 - val_accuracy: 0.5217 - val_loss: 2.5674

Epoch 6/50

397/397 0s 28ms/step - accuracy: 0.9367 - loss: 0.1856

Epoch 6: val_loss improved from 0.50781 to 0.25004, saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_cnn_a_fase13.keras

Epoch 6: finished saving model to /content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_cnn_a_fase13.keras

397/397 14s 35ms/step - accuracy: 0.9409 - loss: 0.1727 - val_accuracy: 0.9159 - val_loss: 0.2500

Epoch 7/50

395/397 0s 28ms/step - accuracy: 0.9399 - loss: 0.1598

Epoch 7: val_loss did not improve from 0.25004

397/397 13s 32ms/step - accuracy: 0.9464 - loss: 0.1457 - val_accuracy: 0.7568 - val_loss: 0.8633

Epoch 8/50

```

397/397 ████████████████████████ 0s 27ms/step - accuracy: 0.9475 - loss: 0.1522
Epoch 8: val_loss did not improve from 0.25004
397/397 ████████████████████████ 14s 34ms/step - accuracy: 0.9503 - loss: 0.1454 - val_accuracy: 0.4677 - val_loss: 2.9839
Epoch 9/50
396/397 ████████████████████████ 0s 27ms/step - accuracy: 0.9558 - loss: 0.1350
Epoch 9: val_loss did not improve from 0.25004
397/397 ████████████████████████ 14s 34ms/step - accuracy: 0.9580 - loss: 0.1295 - val_accuracy: 0.8086 - val_loss: 0.8002
Epoch 10/50
397/397 ████████████████████████ 0s 29ms/step - accuracy: 0.9600 - loss: 0.1055
Epoch 10: val_loss did not improve from 0.25004
397/397 ████████████████████████ 20s 33ms/step - accuracy: 0.9595 - loss: 0.1073 - val_accuracy: 0.6440 - val_loss: 2.1044
Epoch 11/50
396/397 ████████████████████████ 0s 29ms/step - accuracy: 0.9652 - loss: 0.1027
Epoch 11: val_loss did not improve from 0.25004
397/397 ████████████████████████ 14s 35ms/step - accuracy: 0.9655 - loss: 0.1015 - val_accuracy: 0.8060 - val_loss: 0.6919
Epoch 12/50
397/397 ████████████████████████ 0s 29ms/step - accuracy: 0.9622 - loss: 0.1051
Epoch 12: val_loss did not improve from 0.25004
397/397 ████████████████████████ 13s 33ms/step - accuracy: 0.9645 - loss: 0.0948 - val_accuracy: 0.8167 - val_loss: 0.7711
Epoch 13/50
395/397 ████████████████████████ 0s 29ms/step - accuracy: 0.9698 - loss: 0.0840
Epoch 13: val_loss did not improve from 0.25004
397/397 ████████████████████████ 13s 33ms/step - accuracy: 0.9681 - loss: 0.0867 - val_accuracy: 0.5279 - val_loss: 3.3877
Epoch 13: early stopping
Restoring model weights from the end of the best epoch: 6.

```

RESUMEN DE ENTRENAMIENTO – CNN_A_Fase13

	Modelo	Parámetros	Épocas máximas	Épocas ejecutadas	Mejor época	Learning rate inicial	Batch size	Mejor train loss	Mejor val loss	Train accuracy mejor época	Val accuracy mejor época	Gap accuracy	Gap loss	Tiempo entrenamiento (s)	Tiempo promedio por época (s)	Checkpoint
0	CNN_A_Fase13	424,042	50	13	6	0.001000	32	0.172732	0.250044	0.9409	0.9159	0.0250	0.077312	191.47	14.73	/content/plantvillage/modelos/mejor_modelo_cnn_a_fase13.keras

■ Entrenamiento de CNN A finalizado.

COMPARACIÓN DE ACCURACY DE VALIDACIÓN

Configuración	Mejor época según val_loss	Val Accuracy checkpoint	Mayor Val Accuracy	Epoca mayor Val Accuracy	Val Loss checkpoint	Train Accuracy checkpoint
CNN A	6	0.915871	0.915871	6	0.250044	0.940875
CNN B	9	0.811903	0.815577	14	0.615818	0.940403

DIFERENCIA ENTRE CONFIGURACIONES

```
=====
CNN A - Val Accuracy : 0.915871 (91.59%)
CNN B - Val Accuracy : 0.811903 (81.19%)

Δ Accuracy B - A : -0.103968
Δ puntos porcentuales : -10.40 pp
Mejora relativa : -11.35%

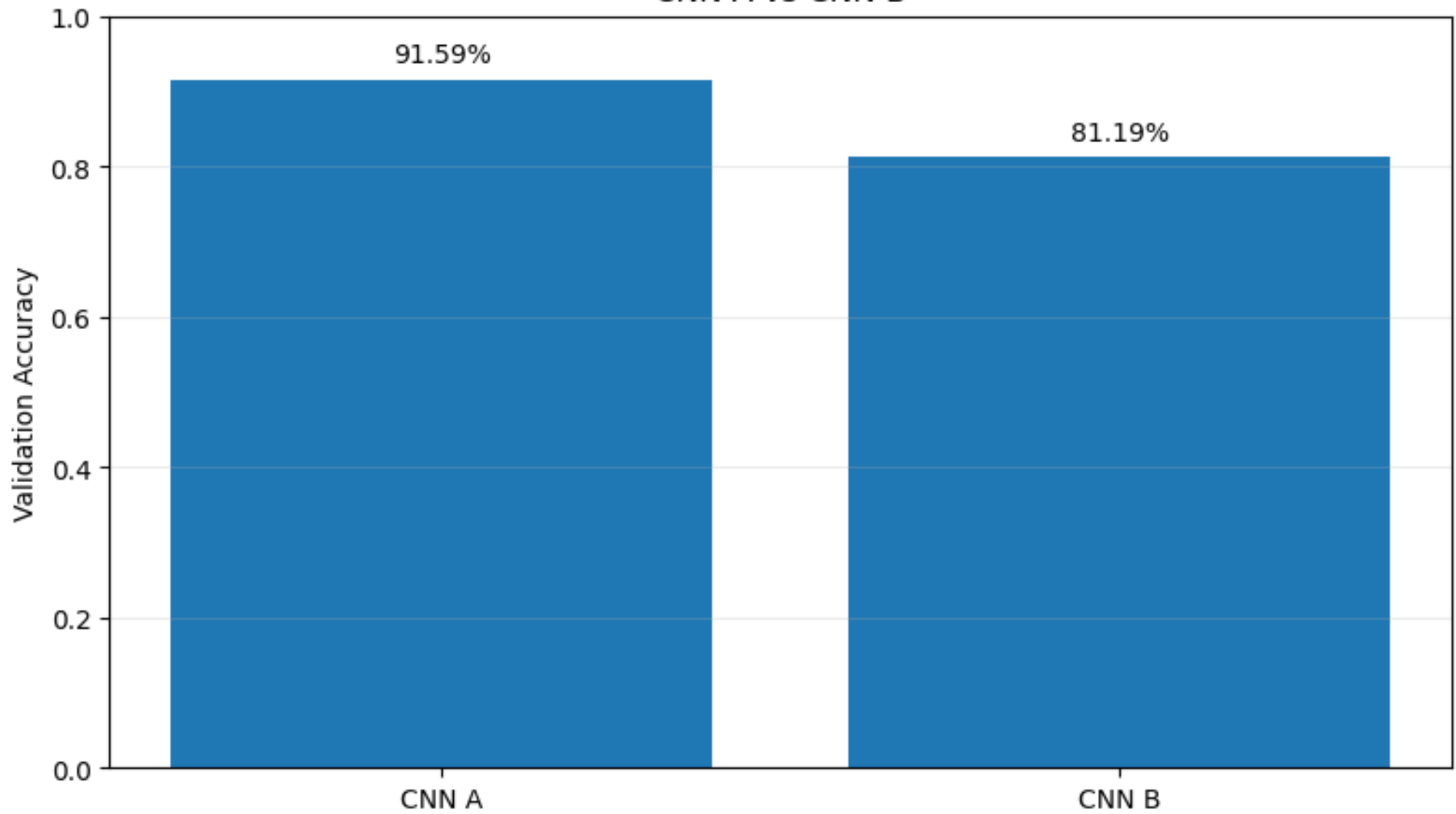
=====
INTERPRETACIÓN - ACCURACY DE VALIDACIÓN
=====

■■ CNN A presenta una Accuracy de validación superior a CNN B.
La diferencia es de 10.40 puntos porcentuales.
La regularización más intensa no aumentó la Accuracy de validación en este experimento.

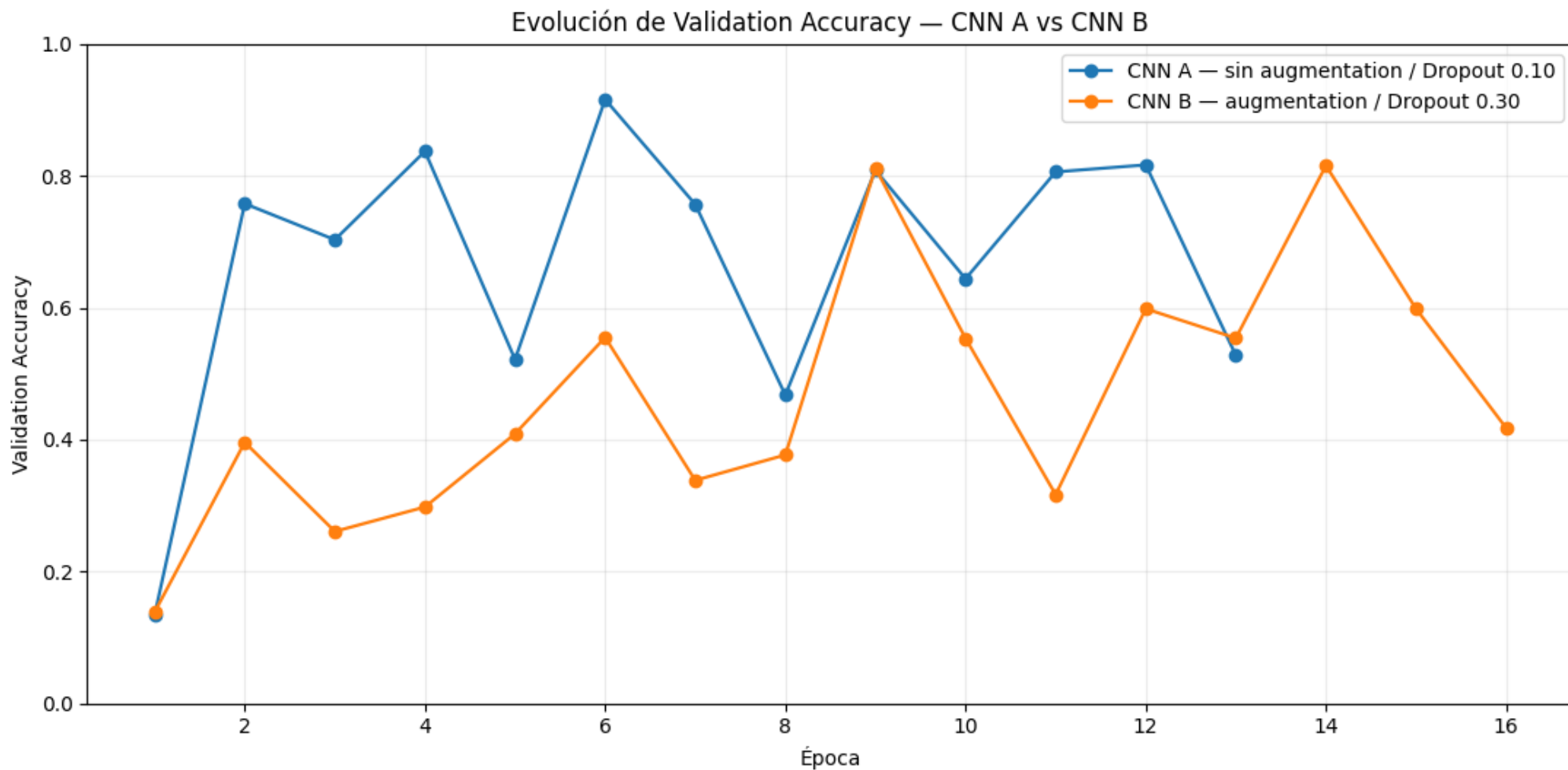
■■ Esta conclusión todavía es parcial.
La Fase 13 debe continuar comparando val_loss y la brecha Train-Validation.
Test todavía NO debe utilizarse.
```

Grafica 18

Fase 13 — Accuracy de validación CNN A vs CNN B



Grafica 19



=====

FASE 13.1 – FINALIZADA

=====

Resultados guardados en:
/content/plantvillage/reportes_fase13/comparacion_accuracy_validacion_cnn_a_cnn_b.csv

- CNN A fue evaluada exclusivamente con Validation.
- CNN B reutiliza los resultados de la Fase 11.
- Test permanece completamente reservado.

13.2 Comparación de Loss de validación

Resultados de la celda 190

```
=====
FASE 13.2 – COMPARACIÓN DE LOSS DE VALIDACIÓN
=====

■ Historial CNN A disponible.
■ Historial CNN B disponible.
■ Los modelos NO serán reentrenados.
■ El conjunto Test permanece aislado.

=====
RESUMEN DE LOSS DE VALIDACIÓN
=====
```

Configuración	Mejor época	Train Loss	Validation Loss	Gap Loss	Train Accuracy	Validation Accuracy	Epocas ejecutadas
CNN A	6	0.172732	0.250044	+0.077312	0.940875	0.915871	13
CNN B	9	0.179187	0.615818	+0.436631	0.940403	0.811903	16

```
=====
DIFERENCIA DE VALIDATION LOSS
=====

CNN A – Validation Loss : 0.250044
CNN B – Validation Loss : 0.615818

Δ Loss B - A : +0.365774
Reducción relativa B : -146.28%

=====
INTERPRETACIÓN – VALIDATION LOSS
=====

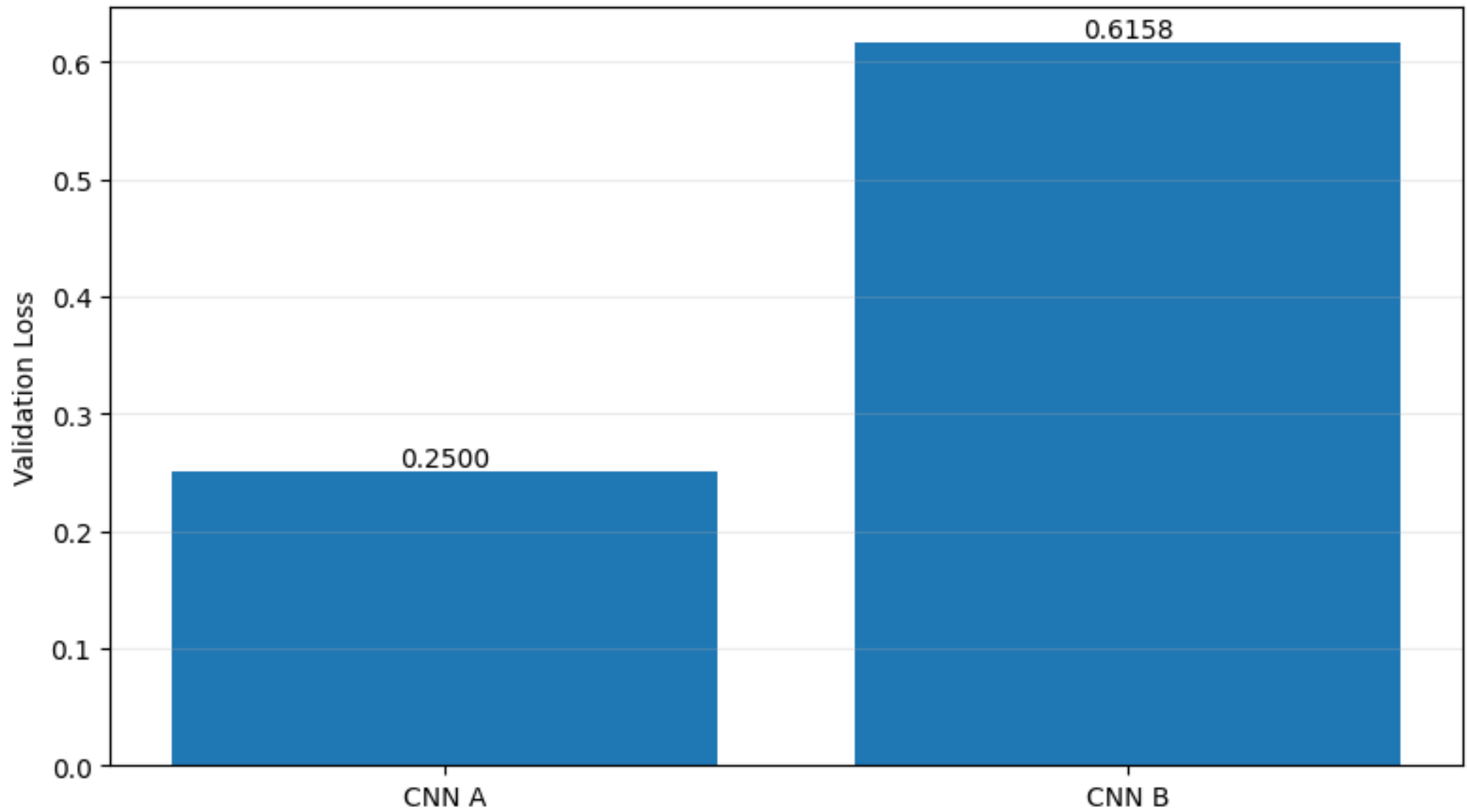
■■ CNN A presenta una Validation Loss menor.
CNN B aumenta la pérdida en 0.365774 unidades respecto de CNN A.

Interpretación:
La regularización utilizada en CNN B no produjo una mejora de Validation Loss en este experimento.

■■ Esta comparación todavía no determina por sí sola qué configuración generaliza mejor.
Debe complementarse con la brecha Train-Validation de la Fase 13.3.
■ Test continúa reservado.
```

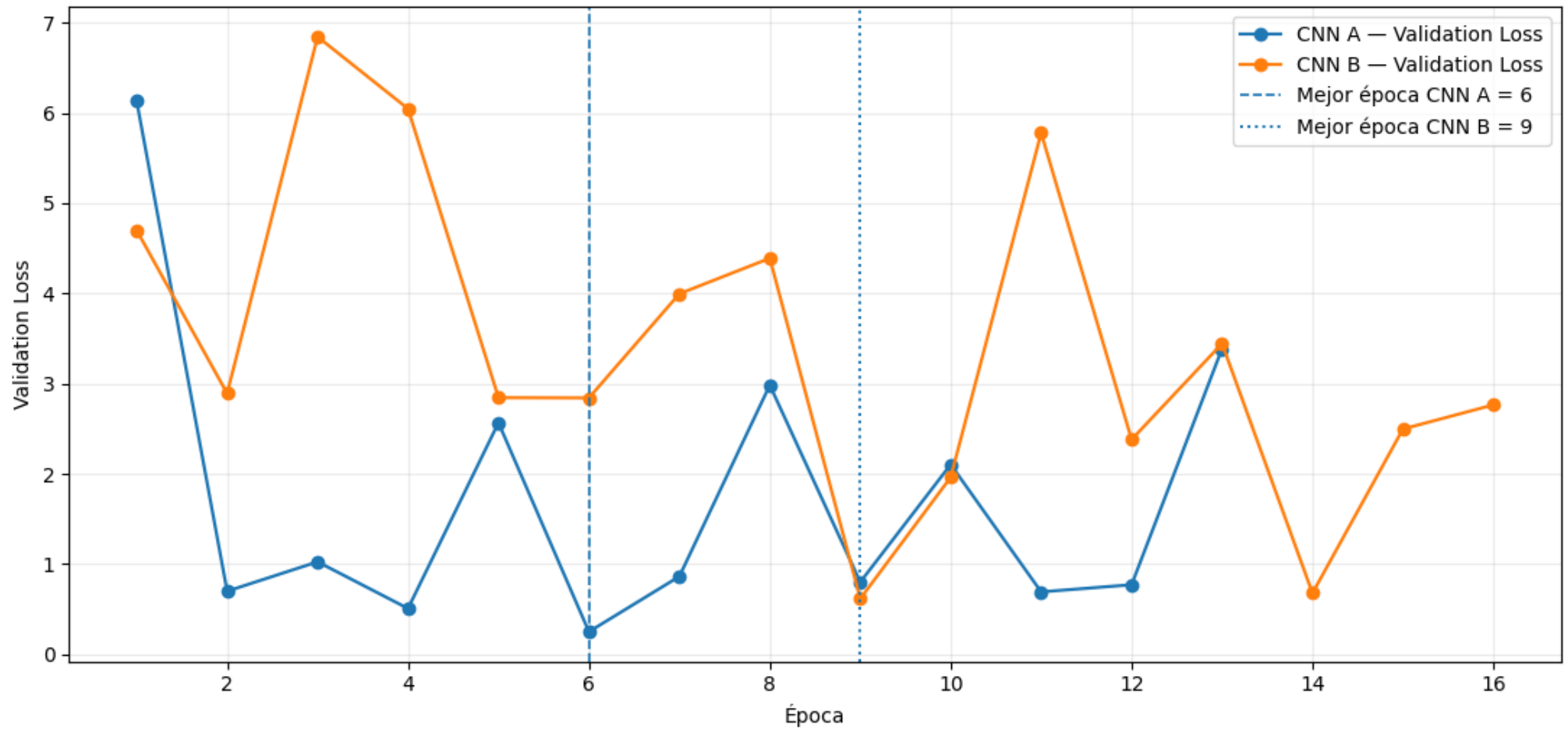
Grafica 20

Fase 13 — Mejor Validation Loss
CNN A vs CNN B



Grafica 21

Evolución de Validation Loss — CNN A vs CNN B



=====

COMPARACIÓN CONJUNTA — ACCURACY Y LOSS

=====

Configuración	Validation Accuracy	Validation Loss	Mejor época
CNN A	0.915871	0.250044	6
CNN B	0.811903	0.615818	9

=====

FASE 13.2 — FINALIZADA

=====

Resultados guardados en:
/content/plantvillage/reportes_fase13/comparacion_loss_validacion_cnn_a_cnn_b.csv

- No se volvieron a entrenar los modelos.
- Se utilizaron exclusivamente resultados de Train y Validation.
- Test permanece completamente reservado.

13.3 Comparación de la brecha Train–Validation

Resultados de la celda 192

```
=====
FASE 13.3 – BRECHA TRAIN-VALIDATION
=====

■ CNN A disponible.
■ CNN B disponible.
■ Train normalizado sin augmentation disponible.
■ Validation disponible.
■ Los modelos NO serán reentrenados.
■ Test permanece completamente aislado.

=====
EVALUACIÓN COMPARABLE – CNN A
=====
■ CNN A evaluada sobre Train y Validation.

=====
EVALUACIÓN COMPARABLE – CNN B
=====
■ CNN B evaluada sobre los mismos conjuntos.

=====
COMPARACIÓN DE BRECHA TRAIN-VALIDATION
=====
```

Configuración	Train Loss eval	Validation Loss eval	Train Accuracy eval	Validation Accuracy eval	Gap	Gap (pp)	Gap	Gap (pp)
CNN A	0.221045	0.250044	0.920485	0.915871	+0.004614	+0.46	0.004614	0.46
CNN B	0.597833	0.615818	0.810424	0.811903	-0.001479	-0.15	0.001479	0.15

```
=====
RESULTADOS DE LA BRECHA DE GENERALIZACIÓN
=====

CNN A – Gap Train-Validation : +0.46 pp
CNN B – Gap Train-Validation : -0.15 pp

Magnitud absoluta:
```

```
|Gap CNN A| : 0.46 pp
|Gap CNN B| : 0.15 pp
```

```
Reducción |Gap| A → B : +0.31 pp
Reducción relativa : +67.94%
```

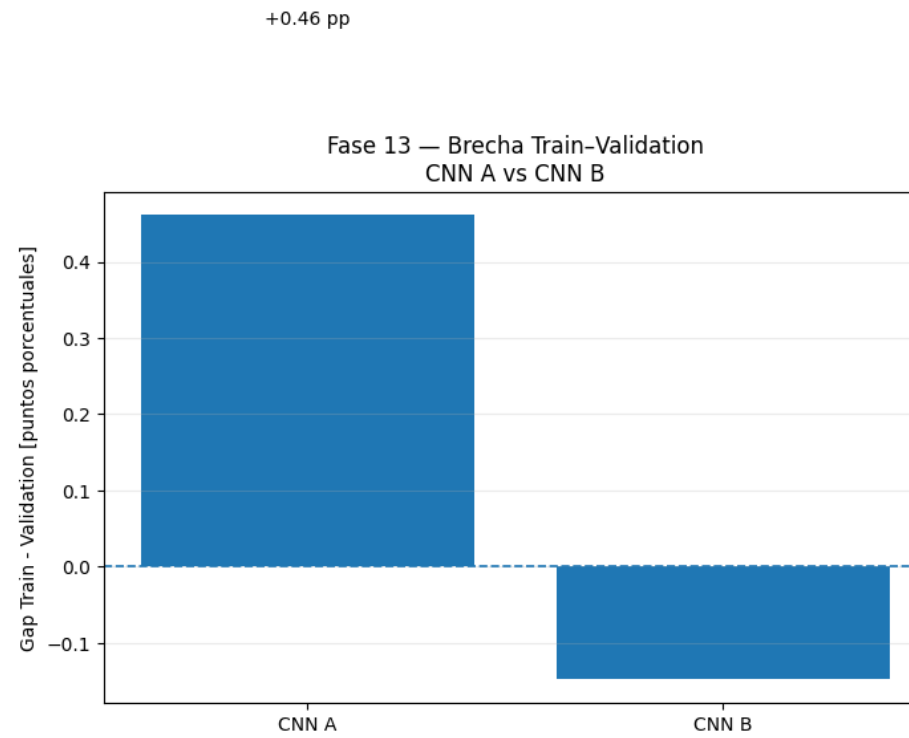
```
=====
INTERPRETACIÓN – BRECHA TRAIN-VALIDATION
=====
```

■ CNN B presenta una menor separación entre Train y Validation que CNN A.
La reducción de la magnitud del gap es de 0.31 puntos porcentuales.
Esto constituye una señal favorable de que la regularización controla mejor la diferencia entre rendimiento de entrenamiento y validación.

IMPORTANTE:
Una brecha pequeña no garantiza por sí sola un mejor modelo.
La conclusión debe integrar Accuracy de Validation, Validation Loss y Gap Train-Validation.
■ Test continúa completamente aislado.

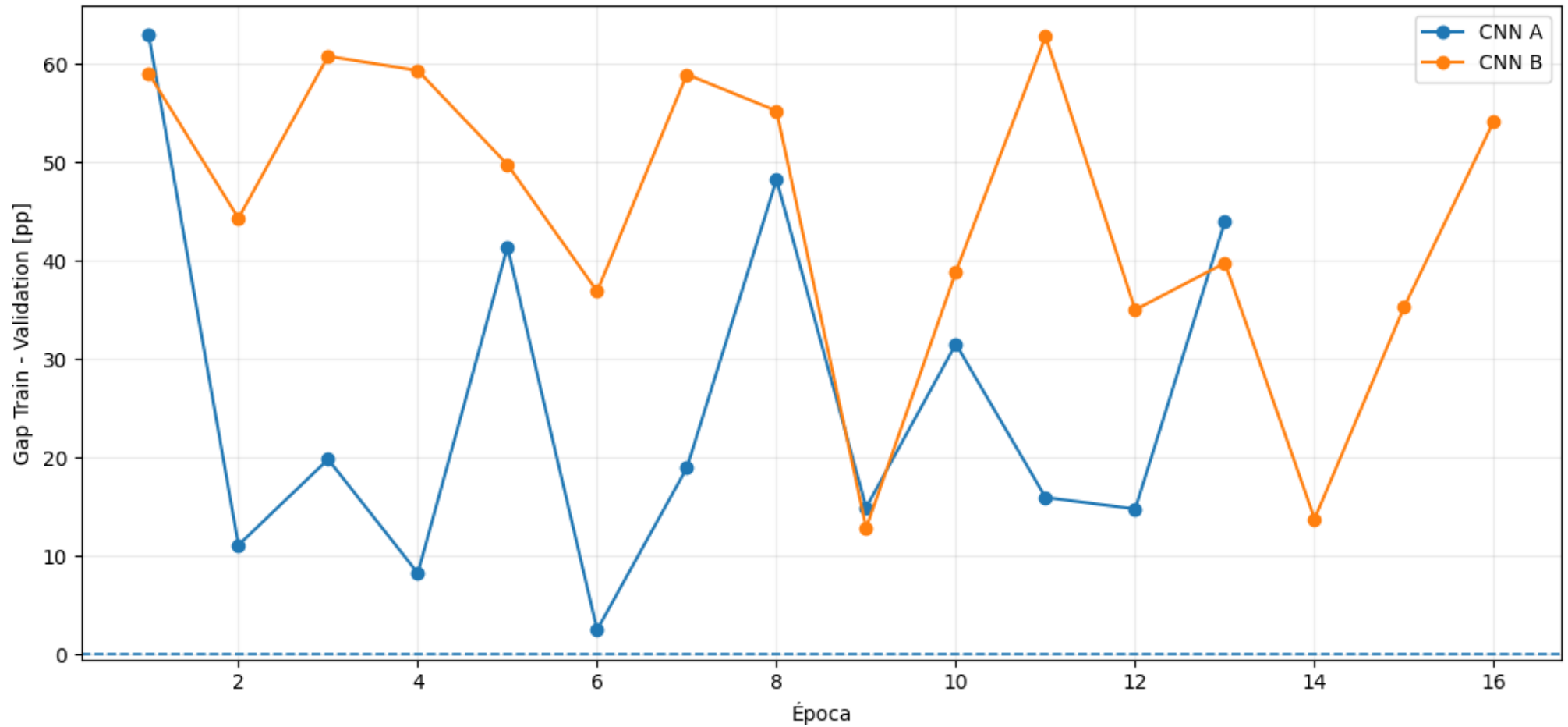
```
/tmp/ipykernel_1417/1572130052.py:706: UserWarning: Tight layout not applied. The bottom and top margins cannot be made large enough to accommodate all Axes
decorations.
plt.tight_layout()
```

Grafica 22



Grafica 23

Evolución histórica del Gap — CNN A vs CNN B



=====

RESUMEN INTEGRADO – FASE 13

=====

Configuración	Train Accuracy eval	Validation Accuracy eval	Validation Loss eval	Gap (pp)	Gap (pp)
CNN A	0.920485	0.915871	0.250044	+0.46	0.46
CNN B	0.810424	0.811903	0.615818	-0.15	0.15

=====

FASE 13.3 – FINALIZADA

=====

Comparación Gap:
/content/plantvillage/reportes_fase13/comparacion_gap_train_validation_cnn_a_cnn_b.csv

Resumen integrado:
/content/plantvillage/reportes_fase13/resumen_integrado_regularizacion.csv

- No se volvió a entrenar ninguna CNN.
- CNN A y CNN B fueron evaluadas bajo las mismas condiciones.
- Data Augmentation NO participa en la evaluación del Train comparable.
- Dropout está desactivado durante evaluate().
- El conjunto Test permanece completamente reservado.

13.4 Determinar si la regularización mejora la generalización

Resultados de la celda 194

=====

FASE 13.4 – EFECTO DE LA REGULARIZACIÓN SOBRE LA GENERALIZACIÓN

=====

- Resultados de CNN A y CNN B disponibles.
- No se volverá a entrenar ningún modelo.
- Test permanece completamente aislado.

=====

EVIDENCIA DE GENERALIZACIÓN

=====

Criterio	CNN A	CNN B	Diferencia B - A	Dirección deseable	Favorece CNN B
Validation Accuracy	0.915871	0.811903	-0.103968	Mayor	False
Validation Loss	0.250044	0.615818	+0.365774	Menor	False
Gap Train-Validation	0.461429	0.147945	-0.313485	Menor	True

=====

RESUMEN CONSOLIDADO – CNN A VS CNN B

=====

Métrica	CNN A	CNN B	Cambio B - A
Train Accuracy	0.920485	0.810424	-0.110061
Validation Accuracy	0.915871	0.811903	-0.103968
Validation Loss	0.250044	0.615818	+0.365774
Gap Train-Validation (pp)	0.461429	0.147945	-0.313485

=====

CAMBIOS PRODUCIDOS POR LA REGULARIZACIÓN

=====


```

=====

Train Accuracy:
CNN A : 0.920485 (92.05%)
CNN B : 0.810424 (81.04%)
Δ B-A : -11.01 pp

Validation Accuracy:
CNN A : 0.915871 (91.59%)
CNN B : 0.811903 (81.19%)
Δ B-A : -10.40 pp

Validation Loss:
CNN A : 0.250044
CNN B : 0.615818
Δ B-A : +0.365774

|Gap Train-Validation|:
CNN A : 0.46 pp
CNN B : 0.15 pp
Reducción A→B : +0.31 pp

=====
EFECTO SOBRE TRAIN ACCURACY
=====

■■■ CNN B presenta una Accuracy de entrenamiento inferior a CNN A.
La disminución es de 11.01 puntos porcentuales.
Este resultado NO se considera automáticamente negativo, ya que CNN B utiliza una regularización más intensa.

=====
CONCLUSIÓN INTEGRADA DE LA FASE 13
=====

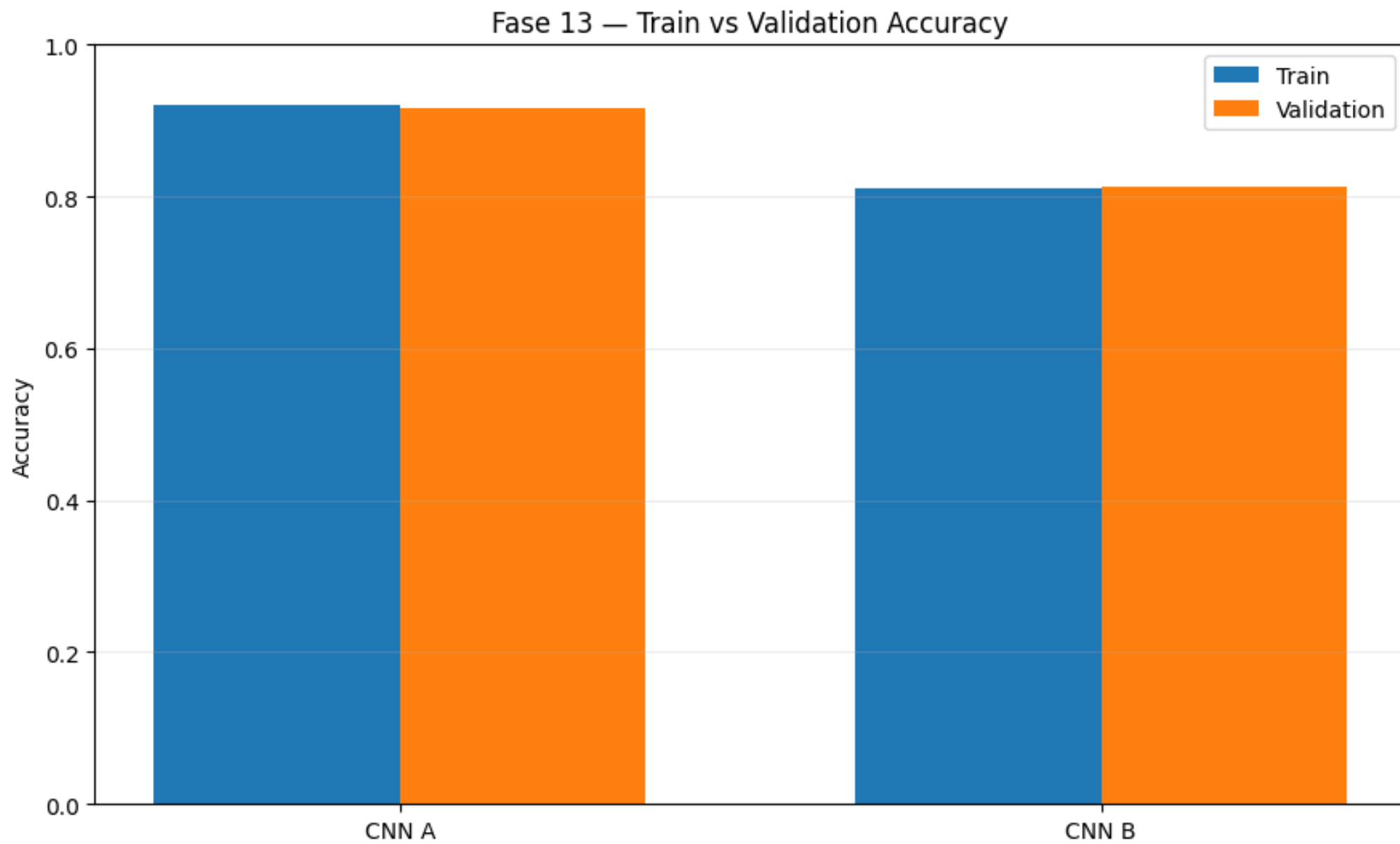
Criterios favorables a CNN B: 1/3

Diagnóstico: EVIDENCIA MIXTA

Los resultados son mixtos. CNN B mejora únicamente uno de los tres indicadores de generalización, por lo que no existe evidencia suficiente para afirmar una mejora global.

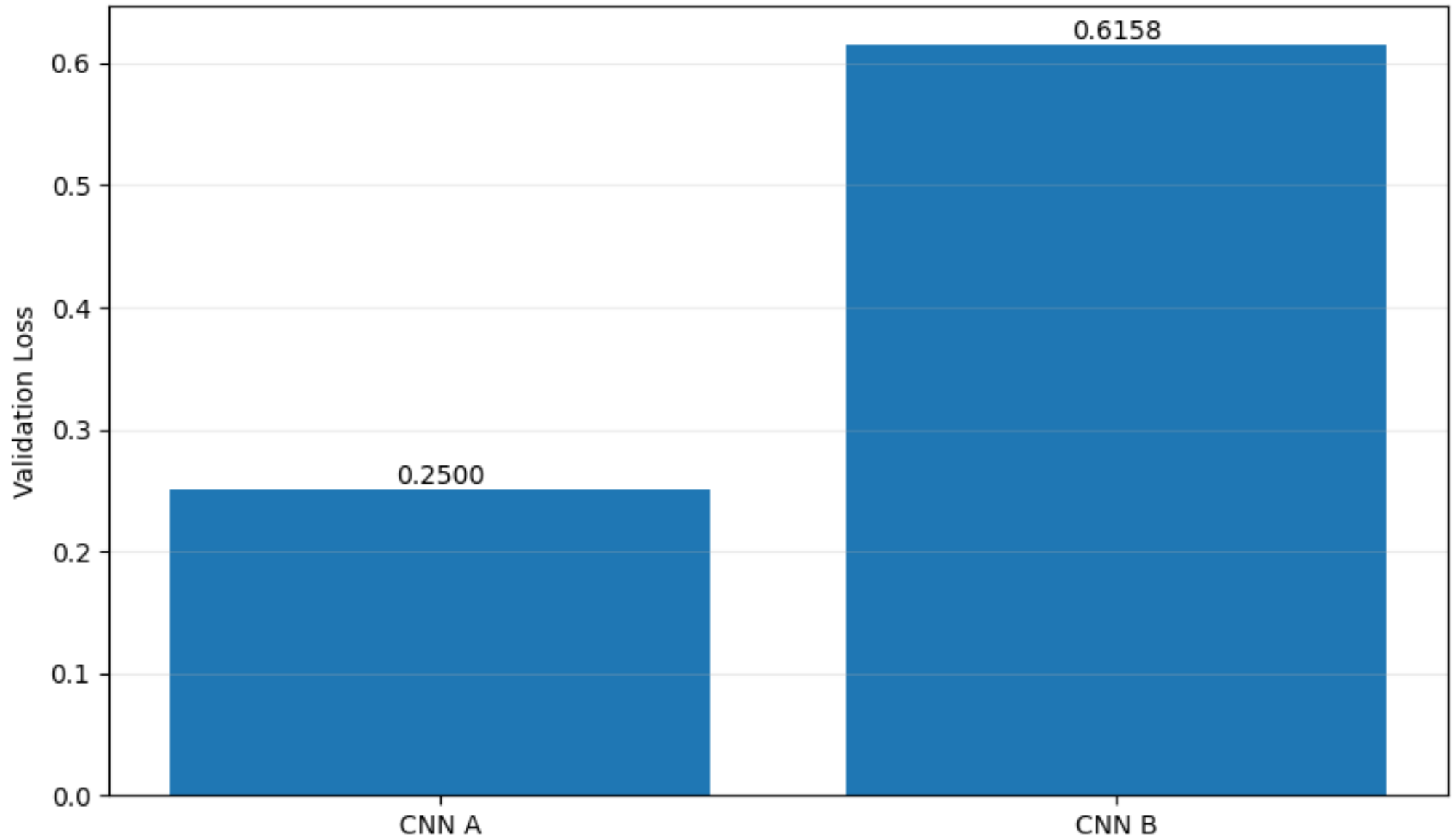
```

Grafica 24



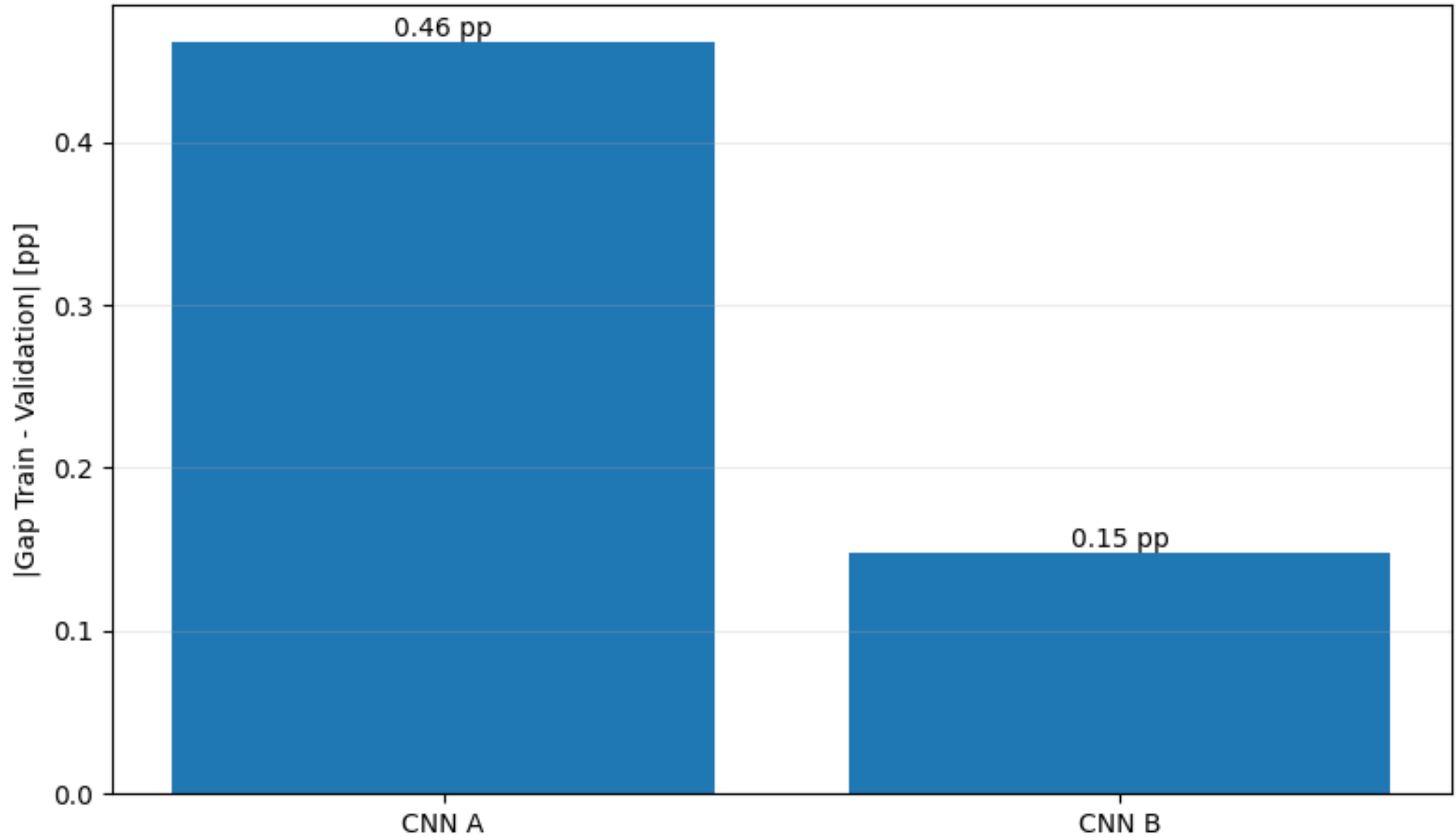
Grafica 25

Fase 13 — Validation Loss



Grafica 26

Fase 13 — Magnitud de la brecha de generalización



=====

CONFIGURACIÓN SELECCIONADA DESPUÉS DE VALIDATION

```
=====

Configuración seleccionada: CNN A
La selección se realizó exclusivamente utilizando Train y Validation.
■ El conjunto Test todavía NO fue utilizado.

=====

FASE 13 – EXPERIMENTO DE REGULARIZACIÓN COMPLETADO
=====

Validation Accuracy:
CNN A = 91.59%
CNN B = 81.19%

Validation Loss:
CNN A = 0.250044
CNN B = 0.615818

|Gap Train-Validation|:
CNN A = 0.46 pp
CNN B = 0.15 pp

Criterios favorables a CNN B: 1/3

Diagnóstico:
EVIDENCIA MIXTA

Configuración seleccionada:
CNN A

■ No se realizó ningún entrenamiento adicional.
■ No se utilizó el conjunto Test.
■ Las decisiones de regularización quedaron cerradas antes de la evaluación final.
```

Fase 14 — Evaluación final con TEST

Resultados de la celda 198

```
=====

FASE 14 – EVALUACIÓN FINAL CON TEST
=====

Configuración CNN seleccionada previamente: CNN A
■ Selección verificada contra los resultados reales de la Fase 13.
■ Criterios favorables a CNN B: 1/3
■ Nombre de configuración y objeto de modelo son coherentes.
■ Arquitecturas cerradas.
■ Hiperparámetros cerrados.
■ Regularización cerrada.
■ Modelos congelados.
```

- MLP y CNN utilizan exactamente el mismo conjunto Test.
- Número de clases: 10
- Imágenes en Test: 2,722

REGISTRO PREVIO A LA EVALUACIÓN FINAL

Elemento	Decisión
Modelo A	MLP
Modelo B	CNN
Configuración CNN final	CNN A
Selección realizada con	Train + Validation
Observaciones Test	2722
Número de clases	10
Test usado para seleccionar	NO
Ajuste posterior con Test	NO

GENERACIÓN ÚNICA DE PREDICCIONES TEST

Generando predicciones finales – MLP...
Generando predicciones finales – CNN A...

- Predicciones MLP generadas.
- Predicciones CNN A generadas.
- Cardinalidad y dimensiones verificadas.

MUESTRA DE PREDICCIONES FINALES

	y_true	clase_real	y_pred_mlp	clase_pred_mlp	confianza_mlp	y_pred_cnn	clase_pred_cnn	confianza_cnn
0	0	Tomato___Bacterial_spot	7	Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	0.258988	0	Tomato___Bacterial_spot	0.867916
1	0	Tomato___Bacterial_spot	0	Tomato___Bacterial_spot	0.283203	0	Tomato___Bacterial_spot	0.997312
2	0	Tomato___Bacterial_spot	7	Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	0.155693	0	Tomato___Bacterial_spot	0.700196
3	0	Tomato___Bacterial_spot	0	Tomato___Bacterial_spot	0.206074	0	Tomato___Bacterial_spot	0.996036
4	0	Tomato___Bacterial_spot	0	Tomato___Bacterial_spot	0.272540	0	Tomato___Bacterial_spot	0.999771
5	0	Tomato___Bacterial_spot	0	Tomato___Bacterial_spot	0.283997	2	Tomato___Late_blight	0.676331
6	0	Tomato___Bacterial_spot	7	Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	0.334905	0	Tomato___Bacterial_spot	0.943105

	y_true	clase_real	y_pred_mlp	clase_pred_mlp	confianza_mlp	y_pred_cnn	clase_pred_cnn	confianza_cnn
7	0	Tomato___Bacterial_spot	7	Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	0.655451	0	Tomato___Bacterial_spot	0.569416
8	0	Tomato___Bacterial_spot	0	Tomato___Bacterial_spot	0.257121	0	Tomato___Bacterial_spot	0.998526
9	0	Tomato___Bacterial_spot	0	Tomato___Bacterial_spot	0.187279	1	Tomato___Early_blight	0.699613

MÉTRICAS FINALES SOBRE TEST

Modelo	Accuracy	Balanced Accuracy	Precision Macro	Recall Macro	F1 Macro
MLP	0.3615	0.1662	0.1655	0.1662	0.1091
CNN A	0.9111	0.9028	0.8958	0.9028	0.8943

DIFERENCIAS DESCRIPTIVAS – CNN MENOS MLP

Métrica	Diferencia (pp)
Accuracy	+54.96
Balanced Accuracy	+73.66
Precision Macro	+73.04
Recall Macro	+73.66
F1 Macro	+78.52

FASE 14 – EVALUACIÓN FINAL CON TEST COMPLETADA

Observaciones Test : 2,722

Clases : 10

Modelo A : MLP

Modelo B : CNN A

- La CNN utilizada fue seleccionada antes de Test.
- No se realizó entrenamiento ni ajuste de hiperparámetros en esta fase.
- Se generaron y almacenaron las predicciones finales.
- Se calcularon Accuracy, Balanced Accuracy, Precision Macro, Recall Macro y F1 Macro.
- Las Fases 15-20 deben reutilizar estas predicciones.
- No debe modificarse ningún modelo a partir de los resultados obtenidos en Test.

Archivos generados en:

- /content/plantvillage/reportes_fase14/registro_pre_test.csv
- /content/plantvillage/reportes_fase14/predicciones_finales_test.csv
- /content/plantvillage/reportes_fase14/probabilidades_finales_test.npz
- /content/plantvillage/reportes_fase14/metricas_finales_test.csv
- /content/plantvillage/reportes_fase14/diferencias_cnn_mlp_test.csv

Fase 15 — Matriz de confusión

Resultados de la celda 201

```
■ Predicciones finales disponibles en memoria.
■ No se vuelve a ejecutar Test.

=====
FASE 15.1 – MATRICES DE CONFUSIÓN
=====

Número de clases : 10
Observaciones Test: 2,722
■ Integridad de etiquetas y predicciones verificada.

■ Matriz MLP construida correctamente.
■ Matriz CNN construida correctamente.
■ La suma de cada matriz coincide con N_test.

=====
MATRIZ DE CONFUSIÓN – MLP
Filas = reales | Columnas = predichas
=====
```

Clase predicha	Tomato__Bacterial_spot	Tomato__Early_blight	Tomato__Late_blight	Tomato__Leaf_Mold	Tomato__Septoria_leaf_spot	Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	Tomato__Target_Spot	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	Tomato__Tomato_mosaic_virus	Tomato__healthy
Clase real										
Tomato__Bacterial_spot	200	0	0	0	0	0	0	119	0	0
Tomato__Early_blight	70	0	0	0	0	0	0	80	0	0
Tomato__Late_blight	71	0	26	0	0	0	0	188	0	0
Tomato__Leaf_Mold	45	0	0	0	0	0	0	98	0	0
Tomato__Septoria_leaf_spot	109	0	0	0	0	0	0	157	0	0
Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	135	0	0	0	0	0	0	116	0	0
Tomato__Target_Spot	51	0	0	0	0	0	0	160	0	0
Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	45	0	0	0	0	0	0	758	0	0
Tomato__Tomato_mosaic_virus	26	0	0	0	0	0	0	30	0	0
Tomato__healthy	8	0	0	0	0	0	0	230	0	0

=====

MATRIZ DE CONFUSIÓN – CNN

Filas = reales | Columnas = predichas

=====

Clase predicha	Tomato___Bacterial_spot	Tomato___Early_blight	Tomato___Late_blight	Tomato___Leaf_Mold	Tomato___Septoria_leaf_spot	Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite	Tomato___Target_Spot	Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	Tomato___Tomato_mosaic_virus	Tomato___healthy
Clase real										
Tomato___Bacterial_spot	275	14	14	0	1	1	1	13	0	0
Tomato___Early_blight	0	128	15	0	0	0	3	1	3	0
Tomato___Late_blight	1	10	264	1	1	7	0	0	0	1
Tomato___Leaf_Mold	0	1	4	135	2	1	0	0	0	0
Tomato___Septoria_leaf_spot	0	2	12	10	235	5	0	0	2	0
Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite	0	1	0	1	0	246	0	2	1	0
Tomato___Target_Spot	0	2	8	0	3	36	145	1	0	16
Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	5	27	2	1	4	2	0	762	0	0
Tomato___Tomato_mosaic_virus	0	0	0	1	1	1	0	0	53	0
Tomato___healthy	0	0	1	0	0	0	0	0	0	237

=====

MATRIZ NORMALIZADA – MLP

=====

Clase predicha	Tomato___Bacterial_spot	Tomato___Early_blight	Tomato___Late_blight	Tomato___Leaf_Mold	Tomato___Septoria_leaf_spot	Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite	Tomato___Target_Spot	Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	Tomato___Tomato_mosaic_virus	Tomato___healthy
Clase real										
Tomato___Bacterial_spot	0.627	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.373	0.000	0.000
Tomato___Early_blight	0.467	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.533	0.000	0.000
Tomato___Late_blight	0.249	0.000	0.091	0.000	0.000	0.000	0.000	0.660	0.000	0.000
Tomato___Leaf_Mold	0.315	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.685	0.000	0.000

Clase predicha	Tomato___Bacterial_spot	Tomato___Early_blight	Tomato___Late_blight	Tomato___Leaf_Mold	Tomato___Septoria_leaf_spot	Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite	Tomato___Target_Spot	Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	Tomato___Tomato_mosaic_virus	Tomato___healthy
Tomato___Septoria_leaf_spot	0.410	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.590	0.000	0.000
Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite	0.538	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.462	0.000	0.000
Tomato___Target_Spot	0.242	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.758	0.000	0.000
Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	0.056	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.944	0.000	0.000
Tomato___Tomato_mosaic_virus	0.464	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.536	0.000	0.000
Tomato___healthy	0.034	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.966	0.000	0.000

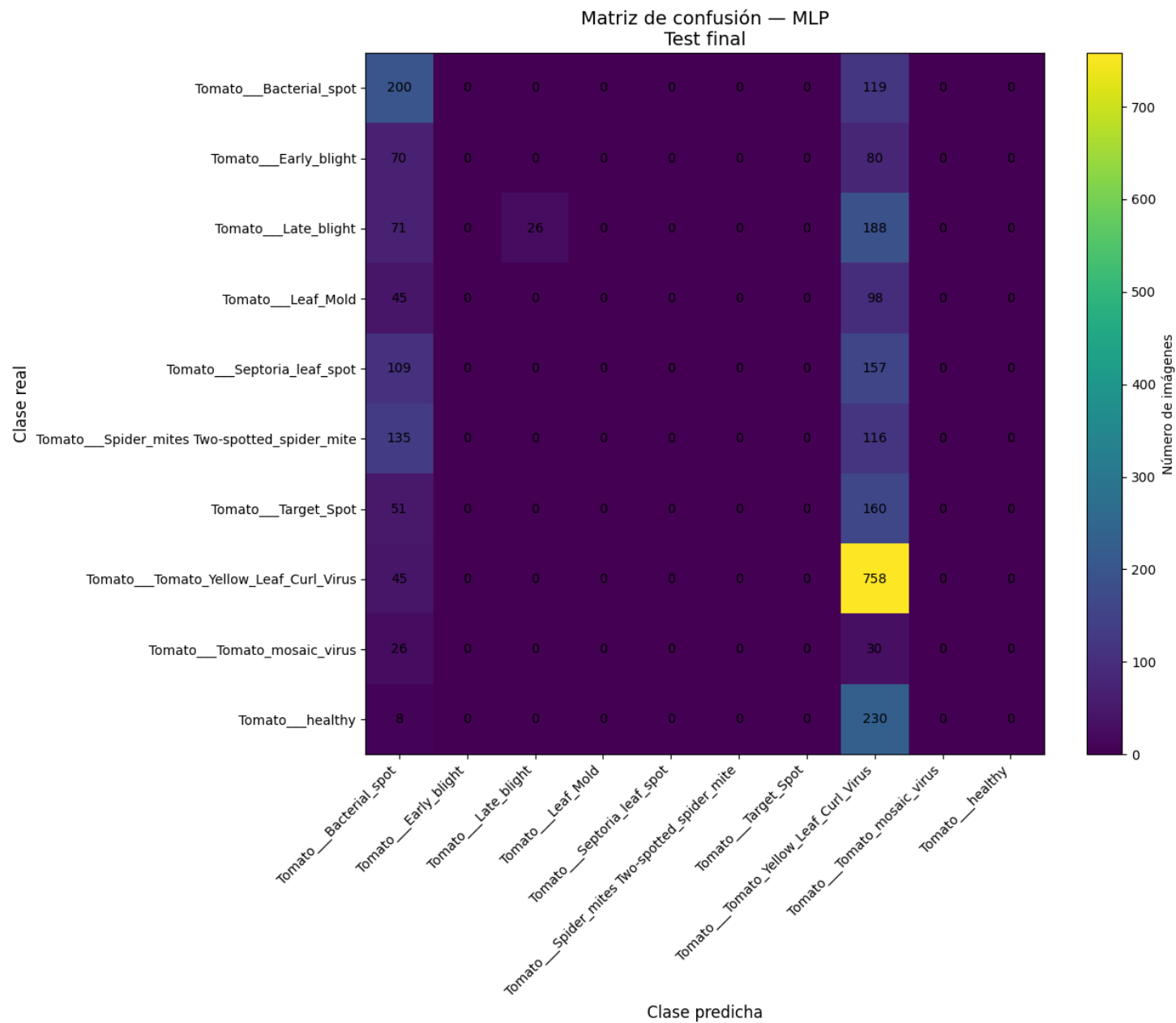
=====

MATRIZ NORMALIZADA – CNN

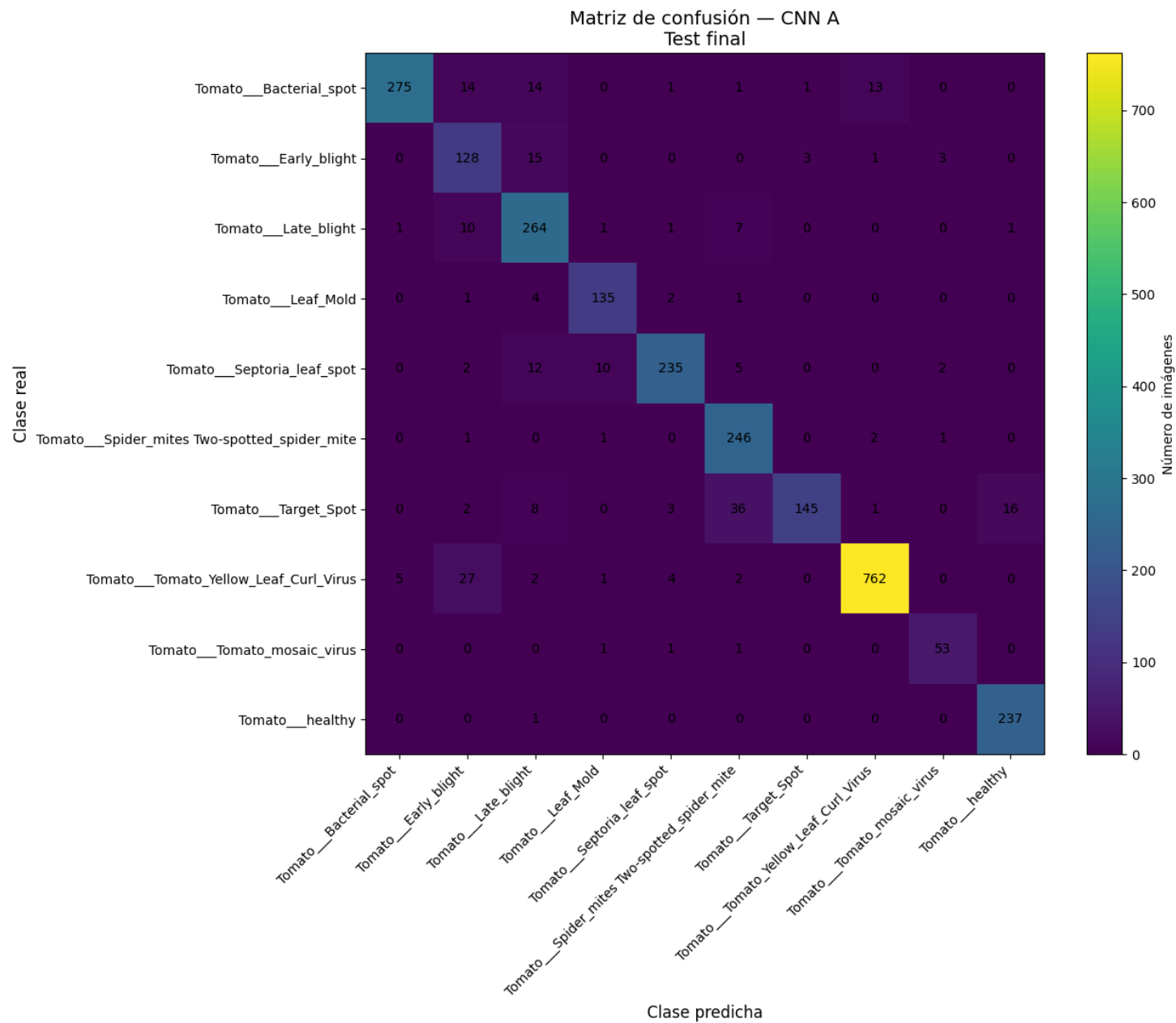
=====

Clase predicha	Tomato___Bacterial_spot	Tomato___Early_blight	Tomato___Late_blight	Tomato___Leaf_Mold	Tomato___Septoria_leaf_spot	Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite	Tomato___Target_Spot	Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	Tomato___Tomato_mosaic_virus	Tomato___healthy
Clase real										
Tomato___Bacterial_spot	0.862	0.044	0.044	0.000	0.003	0.003	0.003	0.041	0.000	0.000
Tomato___Early_blight	0.000	0.853	0.100	0.000	0.000	0.000	0.020	0.007	0.020	0.000
Tomato___Late_blight	0.004	0.035	0.926	0.004	0.004	0.025	0.000	0.000	0.000	0.004
Tomato___Leaf_Mold	0.000	0.007	0.028	0.944	0.014	0.007	0.000	0.000	0.000	0.000
Tomato___Septoria_leaf_spot	0.000	0.008	0.045	0.038	0.883	0.019	0.000	0.000	0.008	0.000
Tomato___Spider_mites Two-spotted_spider_mite	0.000	0.004	0.000	0.004	0.000	0.980	0.000	0.008	0.004	0.000
Tomato___Target_Spot	0.000	0.009	0.038	0.000	0.014	0.171	0.687	0.005	0.000	0.076
Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	0.006	0.034	0.002	0.001	0.005	0.002	0.000	0.949	0.000	0.000
Tomato___Tomato_mosaic_virus	0.000	0.000	0.000	0.018	0.018	0.018	0.000	0.000	0.946	0.000
Tomato___healthy	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.996

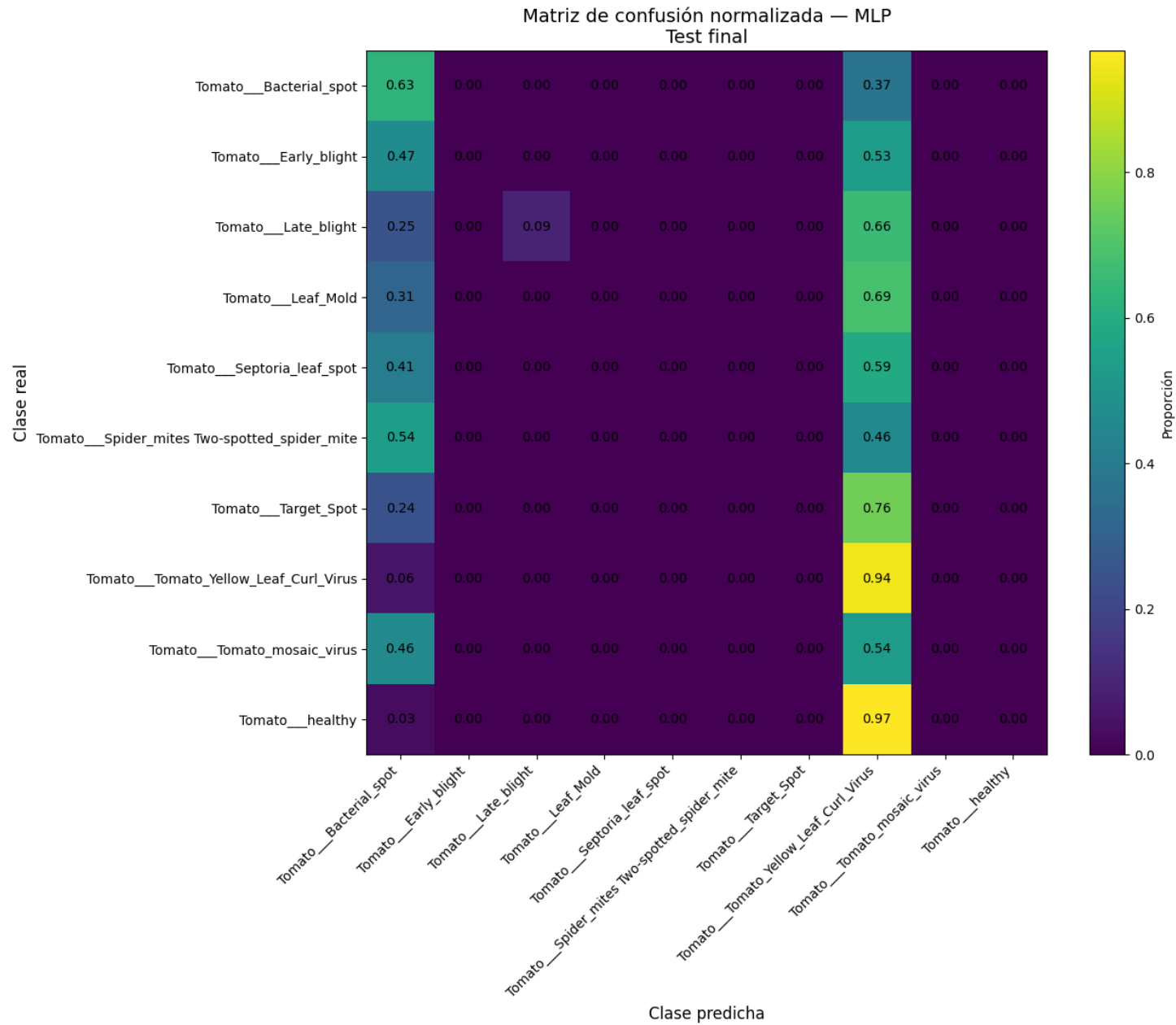
Grafica 27



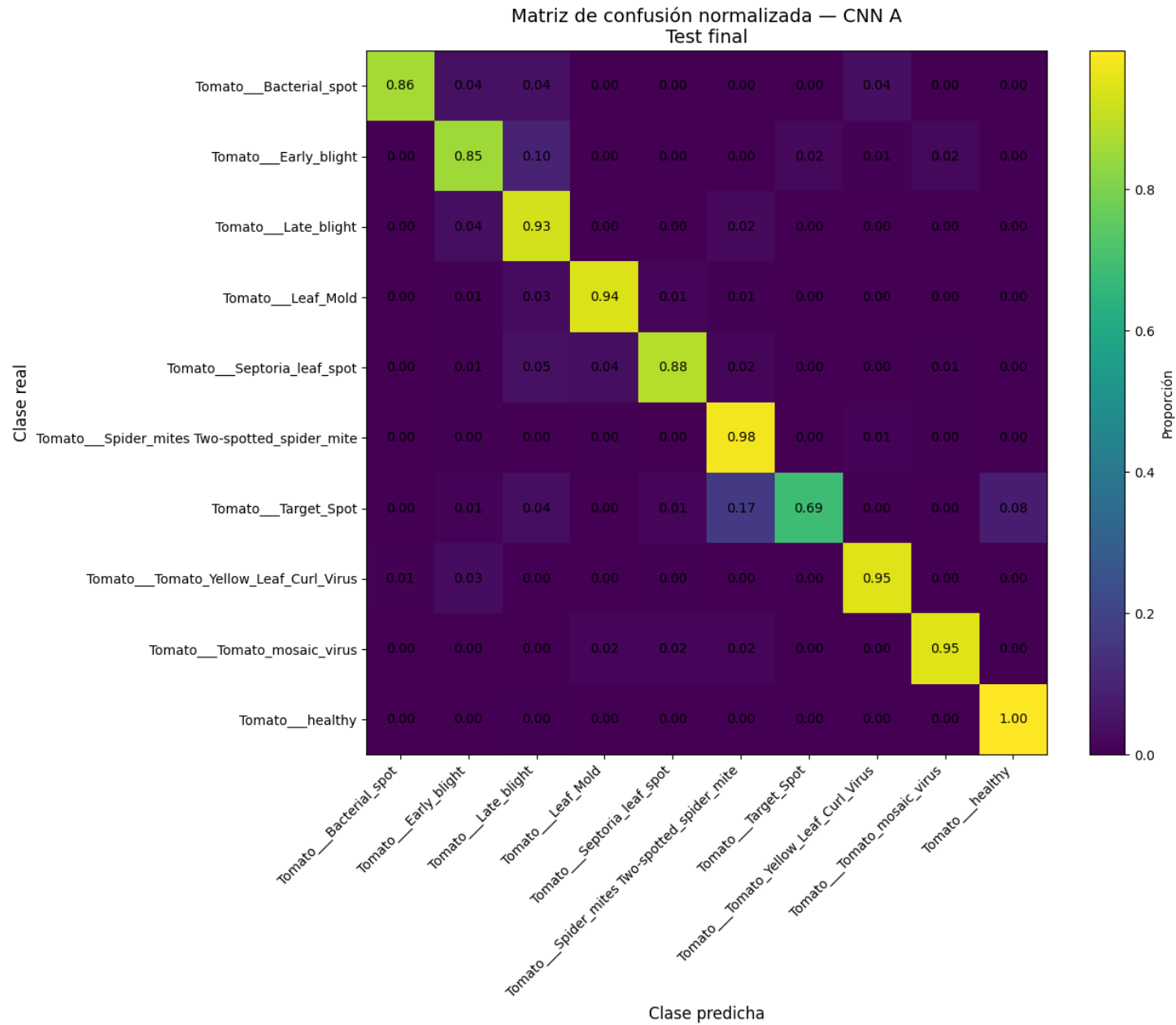
Grafica 28



Grafica 29



Grafica 30



=====

VERIFICACIÓN DE CONSISTENCIA

```

=====

MLP:
Predicciones correctas : 984
Accuracy desde matriz : 0.361499 (36.15%)

CNN:
Predicciones correctas : 2,480
Accuracy desde matriz : 0.911095 (91.11%)

=====
FASE 15.1 – MATRICES DE CONFUSIÓN GENERADAS
=====

Dimensión MLP : (10, 10)
Dimensión CNN : (10, 10)
Total Test : 2,722

■ Matriz absoluta MLP generada.
■ Matriz absoluta CNN generada.
■ Matriz normalizada MLP generada.
■ Matriz normalizada CNN generada.
■ Se utilizaron exactamente las predicciones finales de la Fase 14.
■ No se ejecutó nuevamente model.predict().

Archivos guardados en:
/content/plantvillage/reportes_fase15

```

15.2 Análisis de errores frecuentes

Resultados de la celda 203

```

=====
FASE 15.2 – ANÁLISIS DE ERRORES FRECUENTES
=====

Número de clases : 10
Observaciones Test: 2,722
■ Las dos matrices corresponden al mismo conjunto Test.

=====
RESUMEN GLOBAL DE ERRORES
=====

```

Modelo	Observaciones Test	Predicciones correctas	Errores	Accuracy	Tasa global de error
MLP	2722	984	1738	0.3615	0.6385
CNN	2722	2480	242	0.9111	0.0889

=====

CLASES CON MAYOR NÚMERO DE ERRORES – MLP

=====

Clase real	N real	Correctas	Errores	Recall	Tasa de error (%)
Tomato__Septoria_leaf_spot	266	0	266	0.0000	100.00%
Tomato__Late_blight	285	26	259	0.0912	90.88%
Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	251	0	251	0.0000	100.00%
Tomato__healthy	238	0	238	0.0000	100.00%
Tomato__Target_Spot	211	0	211	0.0000	100.00%
Tomato__Early_blight	150	0	150	0.0000	100.00%
Tomato__Leaf_Mold	143	0	143	0.0000	100.00%
Tomato__Bacterial_spot	319	200	119	0.6270	37.30%
Tomato__Tomato_mosaic_virus	56	0	56	0.0000	100.00%
Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	803	758	45	0.9440	5.60%

=====

CLASES CON MAYOR NÚMERO DE ERRORES – CNN

=====

Clase real	N real	Correctas	Errores	Recall	Tasa de error (%)
Tomato__Target_Spot	211	145	66	0.6872	31.28%
Tomato__Bacterial_spot	319	275	44	0.8621	13.79%
Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	803	762	41	0.9489	5.11%
Tomato__Septoria_leaf_spot	266	235	31	0.8835	11.65%
Tomato__Early_blight	150	128	22	0.8533	14.67%
Tomato__Late_blight	285	264	21	0.9263	7.37%
Tomato__Leaf_Mold	143	135	8	0.9441	5.59%
Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	251	246	5	0.9801	1.99%
Tomato__Tomato_mosaic_virus	56	53	3	0.9464	5.36%
Tomato__healthy	238	237	1	0.9958	0.42%

=====

CLASES CON MAYOR TASA DE ERROR – MLP

=====

Clase real	N real	Errores	Recall	Tasa de error (%)
Tomato__Early_blight	150	150	0.0000	100.00%

Clase real	N real	Errores	Recall	Tasa de error (%)
Tomato__Leaf_Mold	143	143	0.0000	100.00%
Tomato__healthy	238	238	0.0000	100.00%
Tomato__Septoria_leaf_spot	266	266	0.0000	100.00%
Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	251	251	0.0000	100.00%
Tomato__Target_Spot	211	211	0.0000	100.00%
Tomato__Tomato_mosaic_virus	56	56	0.0000	100.00%
Tomato__Late_blight	285	259	0.0912	90.88%
Tomato__Bacterial_spot	319	119	0.6270	37.30%
Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	803	45	0.9440	5.60%

=====

CLASES CON MAYOR TASA DE ERROR – CNN

=====

Clase real	N real	Errores	Recall	Tasa de error (%)
Tomato__Target_Spot	211	66	0.6872	31.28%
Tomato__Early_blight	150	22	0.8533	14.67%
Tomato__Bacterial_spot	319	44	0.8621	13.79%
Tomato__Septoria_leaf_spot	266	31	0.8835	11.65%
Tomato__Late_blight	285	21	0.9263	7.37%
Tomato__Leaf_Mold	143	8	0.9441	5.59%
Tomato__Tomato_mosaic_virus	56	3	0.9464	5.36%
Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	803	41	0.9489	5.11%
Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	251	5	0.9801	1.99%
Tomato__healthy	238	1	0.9958	0.42%

=====

ERRORES DIRECCIONALES MÁS FRECUENTES – MLP

=====

Clase real	Clase predicha	Errores	Total clase real	Proporción sobre clase real (%)
Tomato__healthy	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	230	238	96.64%
Tomato__Late_blight	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	188	285	65.96%
Tomato__Target_Spot	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	160	211	75.83%
Tomato__Septoria_leaf_spot	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	157	266	59.02%
Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	Tomato__Bacterial_spot	135	251	53.78%
Tomato__Bacterial_spot	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	119	319	37.30%
Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	116	251	46.22%

Clase real	Clase predicha	Errores	Total clase real	Proporción sobre clase real (%)
Tomato__Septoria_leaf_spot	Tomato__Bacterial_spot	109	266	40.98%
Tomato__Leaf_Mold	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	98	143	68.53%
Tomato__Early_blight	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	80	150	53.33%
Tomato__Late_blight	Tomato__Bacterial_spot	71	285	24.91%
Tomato__Early_blight	Tomato__Bacterial_spot	70	150	46.67%
Tomato__Target_Spot	Tomato__Bacterial_spot	51	211	24.17%
Tomato__Leaf_Mold	Tomato__Bacterial_spot	45	143	31.47%
Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	Tomato__Bacterial_spot	45	803	5.60%

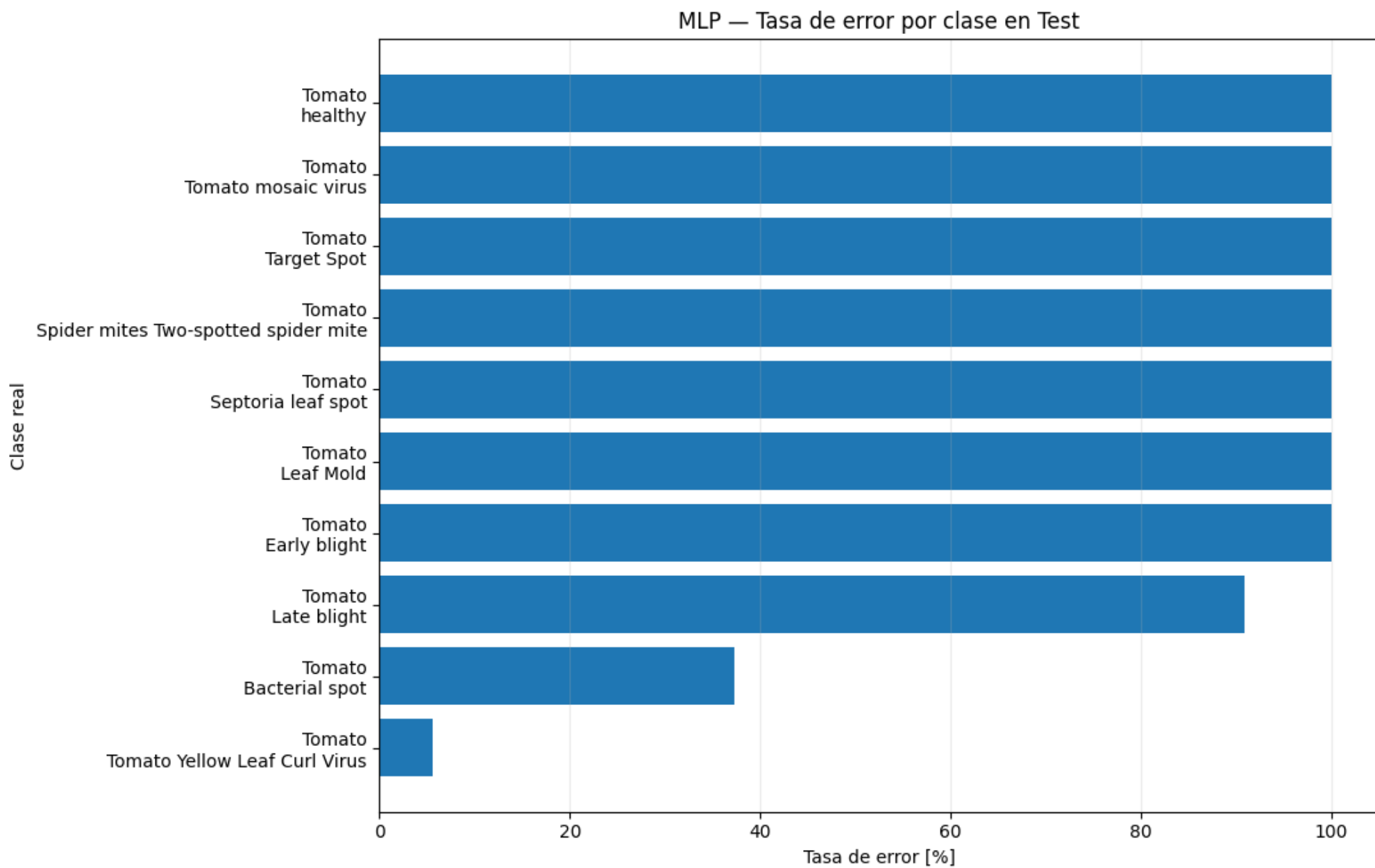
=====

ERRORES DIRECCIONALES MÁS FRECUENTES – CNN

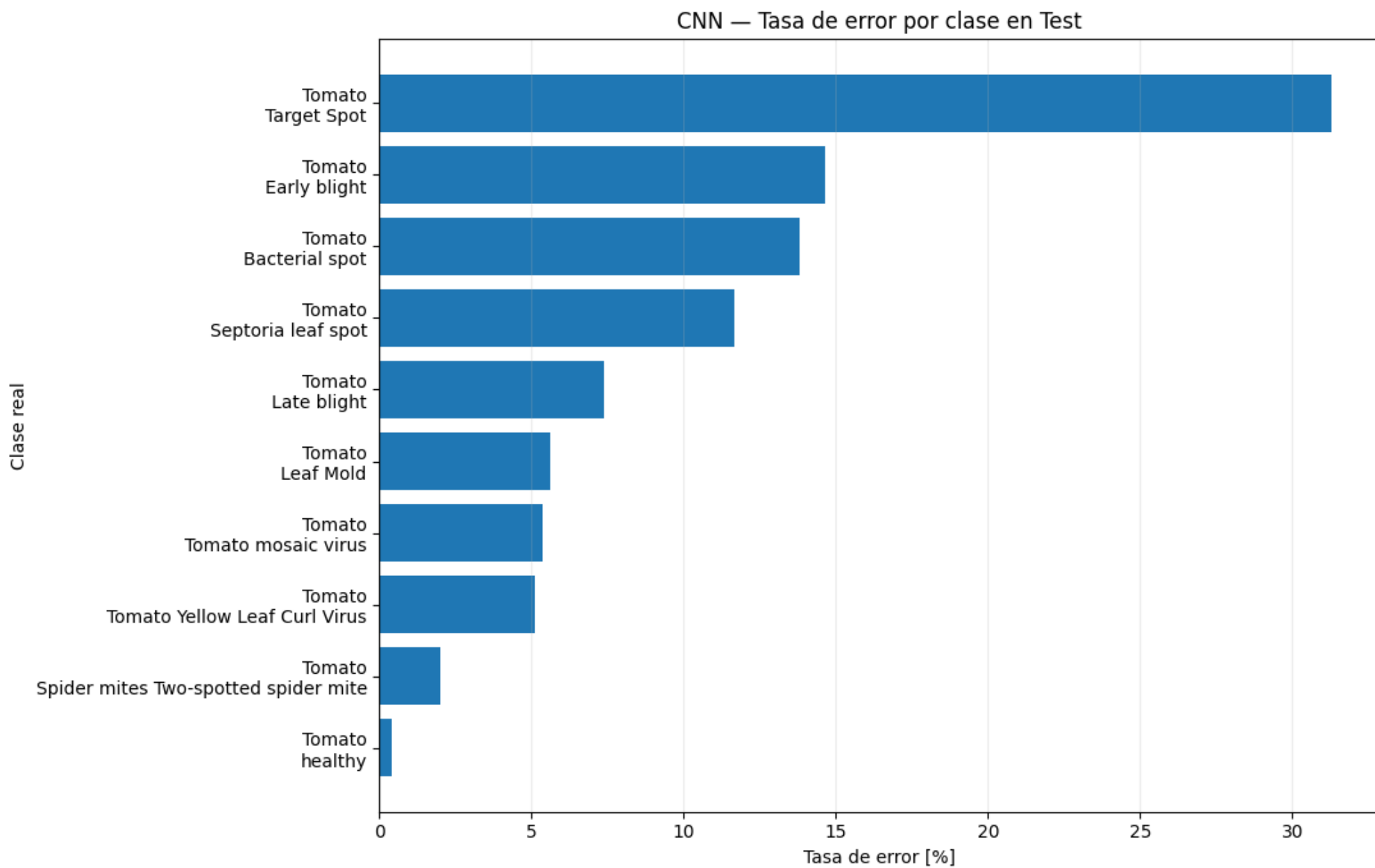
=====

Clase real	Clase predicha	Errores	Total clase real	Proporción sobre clase real (%)
Tomato__Target_Spot	Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	36	211	17.06%
Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	Tomato__Early_blight	27	803	3.36%
Tomato__Target_Spot	Tomato__healthy	16	211	7.58%
Tomato__Early_blight	Tomato__Late_blight	15	150	10.00%
Tomato__Bacterial_spot	Tomato__Early_blight	14	319	4.39%
Tomato__Bacterial_spot	Tomato__Late_blight	14	319	4.39%
Tomato__Bacterial_spot	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	13	319	4.08%
Tomato__Septoria_leaf_spot	Tomato__Late_blight	12	266	4.51%
Tomato__Septoria_leaf_spot	Tomato__Leaf_Mold	10	266	3.76%
Tomato__Late_blight	Tomato__Early_blight	10	285	3.51%
Tomato__Target_Spot	Tomato__Late_blight	8	211	3.79%
Tomato__Late_blight	Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	7	285	2.46%
Tomato__Septoria_leaf_spot	Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	5	266	1.88%
Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	Tomato__Bacterial_spot	5	803	0.62%
Tomato__Leaf_Mold	Tomato__Late_blight	4	143	2.80%

Grafica 31



Grafica 32



=====

COMPARACIÓN DE ERRORES POR CLASE — MLP VS CNN

Clase real	Errores MLP	Tasa error MLP (%)	Errores CNN	Tasa error CNN (%)	Diferencia errores MLP-CNN	Diferencia tasa MLP-CNN (pp)
Tomato__healthy	238	100.00%	1	0.42%	237	+99.58
Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	251	100.00%	5	1.99%	246	+98.01
Tomato__Tomato_mosaic_virus	56	100.00%	3	5.36%	53	+94.64
Tomato__Leaf_Mold	143	100.00%	8	5.59%	135	+94.41
Tomato__Septoria_leaf_spot	266	100.00%	31	11.65%	235	+88.35
Tomato__Early_blight	150	100.00%	22	14.67%	128	+85.33
Tomato__Late_blight	259	90.88%	21	7.37%	238	+83.51
Tomato__Target_Spot	211	100.00%	66	31.28%	145	+68.72
Tomato__Bacterial_spot	119	37.30%	44	13.79%	75	+23.51
Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	45	5.60%	41	5.11%	4	+0.50

=====

ERROR MÁS FRECUENTE – MLP

=====

Clase real:
Tomato__healthy

Predicha como:
Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus

Número de errores:
230

Proporción dentro de la clase real:
96.64%

=====

ERROR MÁS FRECUENTE – CNN

=====

Clase real:
Tomato__Target_Spot

Predicha como:
Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite

Número de errores:
36

Proporción dentro de la clase real:
17.06%

```

=====
FASE 15.2 – ANÁLISIS DE ERRORES FRECUENTES COMPLETADO
=====

MLP:
Errores totales : 1,738
Tasa de error : 63.85%

CNN:
Errores totales : 242
Tasa de error : 8.89%

■ Se identificaron las clases con mayor cantidad absoluta de errores.
■ Se calcularon las tasas de error por clase.
■ Se identificaron las confusiones direccionales más frecuentes.
■ Se comparó MLP vs CNN por clase.
■ No se generaron nuevas predicciones.
■ Test no volvió a ser consultado.

Resultados guardados en:
/content/plantvillage/reportes_fase15

```

15.3 Identificación de pares de clases con confusión sistemática

Resultados de la celda 205

```

=====
FASE 15.3 – PARES DE CLASES CON CONFUSIÓN SISTEMÁTICA
=====

■ Matriz MLP disponible.
■ Matriz CNN disponible.
■ No se generarán nuevas predicciones.
■ Test no vuelve a ser consultado.

Número de clases: 10

=====
PARES CON MAYOR CONFUSIÓN BIDIRECCIONAL – MLP
=====

```

Clase A	Clase B	A → B	B → A	Errores bidireccionales	A → B (%)	B → A (%)	Score simétrico (%)	Bidireccionalidad
Tomato__Bacterial_spot	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	119	45	164	37.30%	5.60%	21.45%	0.150

```

=====
PARES CON MAYOR CONFUSIÓN BIDIRECCIONAL – CNN
=====

```

Clase A	Clase B	A -> B	B -> A	Errores bidireccionales	A -> B (%)	B -> A (%)	Score simétrico (%)	Bidireccionalidad
Tomato__Early_blight	Tomato__Late_blight	15	10	25	10.00%	3.51%	6.75%	0.351
Tomato__Leaf_Mold	Tomato__Septoria_leaf_s pot	2	10	12	1.40%	3.76%	2.58%	0.372
Tomato__Late_blight	Tomato__Septoria_leaf_s pot	1	12	13	0.35%	4.51%	2.43%	0.078
Tomato__Bacterial_spot	Tomato__Late_blight	14	1	15	4.39%	0.35%	2.37%	0.080
Tomato__Bacterial_spot	Tomato__Tomato_Yellow _Leaf_Curl_Virus	13	5	18	4.08%	0.62%	2.35%	0.153
Tomato__Early_blight	Tomato__Tomato_Yellow _Leaf_Curl_Virus	1	27	28	0.67%	3.36%	2.01%	0.198
Tomato__Late_blight	Tomato__Leaf_Mold	1	4	5	0.35%	2.80%	1.57%	0.125
Tomato__Early_blight	Tomato__Target_Spot	3	2	5	2.00%	0.95%	1.47%	0.474
Tomato__Septoria_leaf_s pot	Tomato__Tomato_mosai c_virus	2	1	3	0.75%	1.79%	1.27%	0.421
Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	Tomato__Tomato_mosai c_virus	1	1	2	0.40%	1.79%	1.09%	0.223

=====

MAYOR NÚMERO ABSOLUTO DE ERRORES ENTRE PARES – MLP

=====

Clase A	Clase B	A -> B	B -> A	Errores bidireccionales	Score simétrico (%)
Tomato__Bacterial_spot	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Vir us	119	45	164	21.45%

=====

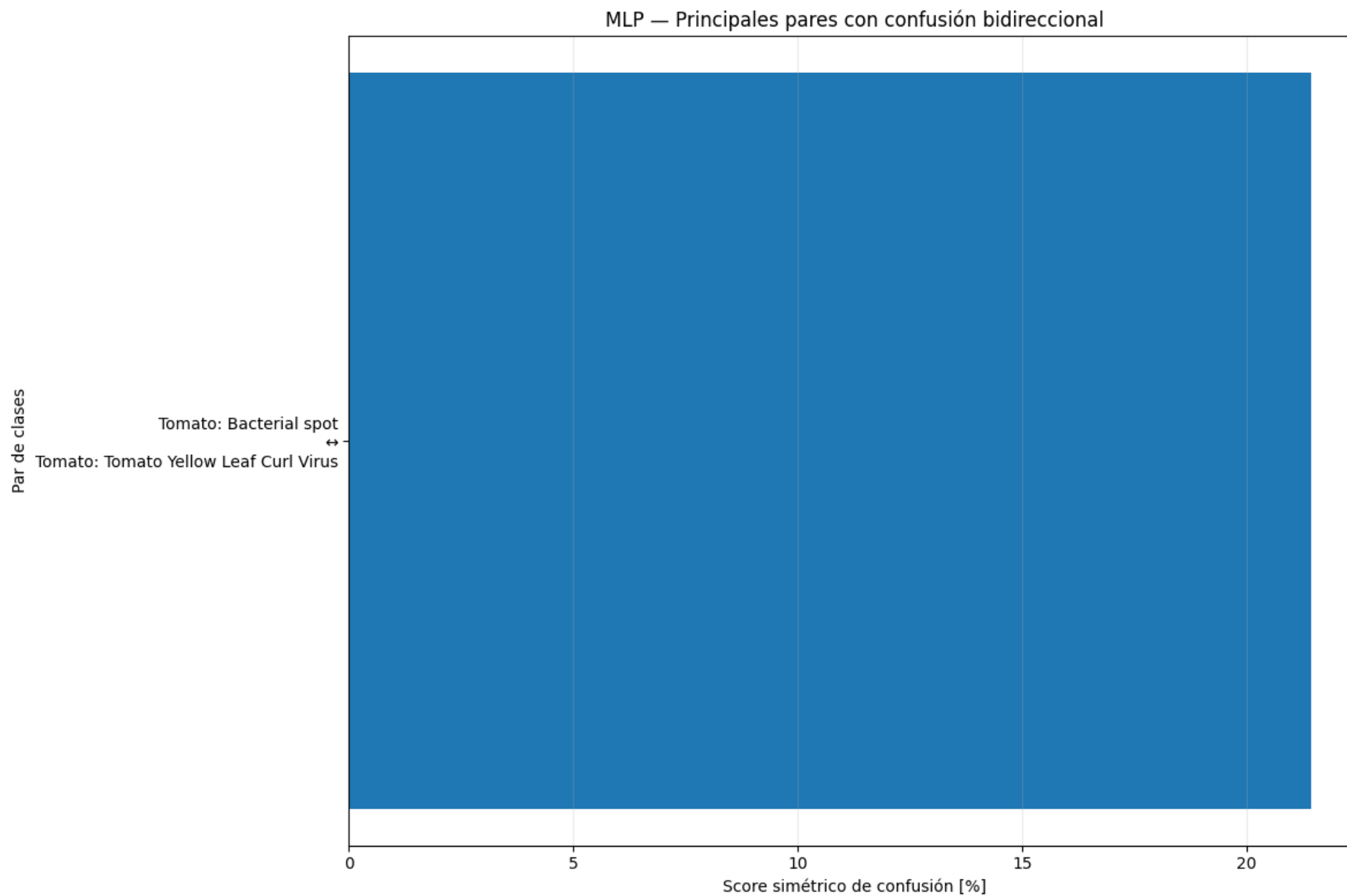
MAYOR NÚMERO ABSOLUTO DE ERRORES ENTRE PARES – CNN

=====

Clase A	Clase B	A -> B	B -> A	Errores bidireccionales	Score simétrico (%)
Tomato__Early_blight	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Vir us	1	27	28	2.01%
Tomato__Early_blight	Tomato__Late_blight	15	10	25	6.75%
Tomato__Bacterial_spot	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Vir us	13	5	18	2.35%
Tomato__Bacterial_spot	Tomato__Late_blight	14	1	15	2.37%
Tomato__Late_blight	Tomato__Septoria_leaf_spot	1	12	13	2.43%
Tomato__Leaf_Mold	Tomato__Septoria_leaf_spot	2	10	12	2.58%
Tomato__Late_blight	Tomato__Leaf_Mold	1	4	5	1.57%
Tomato__Early_blight	Tomato__Target_Spot	3	2	5	1.47%
Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Vir us	2	2	4	0.52%

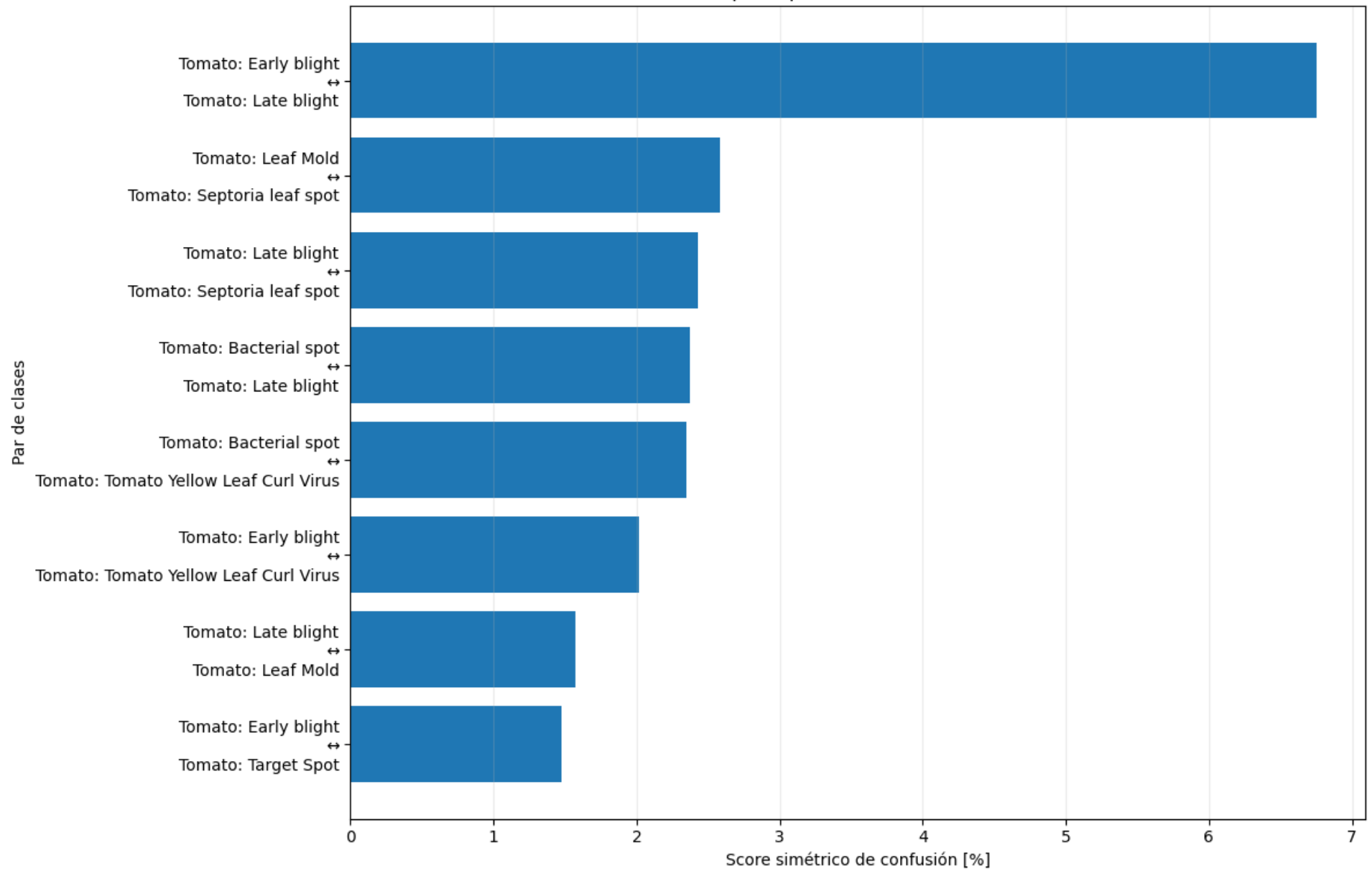
Clase A	Clase B	A -> B	B -> A	Errores bidireccionales	Score simétrico (%)
Tomato___Septoria_leaf_spot	Tomato___Tomato_mosaic_virus	2	1	3	1.27%

Grafica 33



Grafica 34

CNN — Principales pares con confusión bidireccional



=====

PAR DE CONFUSIÓN PRINCIPAL — MLP

```

=====

Clase A:
Tomato__Bacterial_spot

Clase B:
Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus

A -> B:
119 errores (37.30%)

B -> A:
45 errores (5.60%)

Errores bidireccionales:
164

Score simétrico:
21.45%

Índice de bidireccionalidad:
0.150

=====
PAR DE CONFUSIÓN PRINCIPAL — CNN
=====

Clase A:
Tomato__Early_blight

Clase B:
Tomato__Late_blight

A -> B:
15 errores (10.00%)

B -> A:
10 errores (3.51%)

Errores bidireccionales:
25

Score simétrico:
6.75%

Índice de bidireccionalidad:
0.351

=====
COMPARACIÓN DE PARES — MLP VS CNN
=====

```

Clase A	Clase B	Errores MLP	Score MLP (%)	Bidireccionalidad MLP	Errores CNN	Score CNN (%)	Bidireccionalidad CNN	Reducción errores MLP-CNN	Reducción score MLP-CNN (pp)
Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	Tomato__healthy	230	48.32%	0.000	0	0.00%	0.000	230	+48.32
Tomato__Target_Spot	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	160	37.91%	0.000	1	0.24%	0.000	159	+37.68
Tomato__Leaf_Mold	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	98	34.27%	0.000	1	0.06%	0.000	97	+34.20
Tomato__Late_blight	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	188	32.98%	0.000	2	0.12%	0.000	186	+32.86
Tomato__Septoria_leaf_spot	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	157	29.51%	0.000	4	0.25%	0.000	153	+29.26
Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	Tomato__Tomato_mosaic_virus	30	26.79%	0.000	0	0.00%	0.000	30	+26.79
Tomato__Bacterial_spot	Tomato__Spider_mites_Two-spotted_spider_mite	135	26.89%	0.000	1	0.16%	0.000	134	+26.74
Tomato__Early_blight	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	80	26.67%	0.000	28	2.01%	0.198	52	+24.65
Tomato__Bacterial_spot	Tomato__Tomato_mosaic_virus	26	23.21%	0.000	0	0.00%	0.000	26	+23.21
Tomato__Spider_mites_Two-spotted_spider_mite	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	116	23.11%	0.000	4	0.52%	0.313	112	+22.58
Tomato__Bacterial_spot	Tomato__Early_blight	70	23.33%	0.000	14	2.19%	0.000	56	+21.14
Tomato__Bacterial_spot	Tomato__Septoria_leaf_spot	109	20.49%	0.000	1	0.16%	0.000	108	+20.33
Tomato__Bacterial_spot	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	164	21.45%	0.150	18	2.35%	0.153	146	+19.11
Tomato__Bacterial_spot	Tomato__Leaf_Mold	45	15.73%	0.000	0	0.00%	0.000	45	+15.73
Tomato__Bacterial_spot	Tomato__Target_Spot	51	12.09%	0.000	1	0.16%	0.000	50	+11.93

=====

PARES CON CONFUSIÓN BIDIRECCIONAL EN MLP Y CNN

=====

Clase A	Clase B	Errores MLP	Score MLP (%)	Bidireccionalidad MLP	Errores CNN	Score CNN (%)	Bidireccionalidad CNN	Reducción errores MLP-CNN	Reducción score MLP-CNN (pp)
Tomato__Bacterial_spot	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	164	21.45%	0.150	18	2.35%	0.153	146	+19.11

=====

FASE 15.3 – ANÁLISIS DE PARES COMPLETADO

=====

```
Pares posibles por modelo : 45
Pares bidireccionales MLP : 1
Pares bidireccionales CNN : 13
Pares persistentes : 1
```

- Se analizaron ambas direcciones de cada par.
- Se calculó la confusión absoluta.
- Se controló el tamaño de las clases mediante proporciones.
- Se calculó un score simétrico de confusión.
- Se calculó el grado de bidireccionalidad.
- Se compararon los mismos pares entre MLP y CNN.
- No se generaron nuevas predicciones sobre Test.

```
Resultados guardados en:
/content/plantvillage/reportes_fase15
```

15.4 Relación entre errores de clasificación y similitudes visuales observadas en el EDA

Resultados de la celda 208

```
=====
FASE 15.4 – ERRORES VS SIMILITUD VISUAL DEL EDA
=====

Fuente de los pares analizados: Pares persistentes en MLP y CNN
Pares seleccionados: 1

=====
DATAFRAME VISUAL LOCALIZADO
=====

DataFrame : df_integridad
Columna clase : clase
Columna ruta : ruta
Imágenes : 18,160
■ Rutas válidas disponibles: 18,146

=====
INSPECCIÓN VISUAL DE LOS PARES CONFUNDIDOS
=====
```

Grafica 35

Comparación visual del EDA

Tomato__Bacterial_spot ↔ Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus

Tomato__Bacterial_spot



Tomato__Bacterial_spot



Tomato__Bacterial_spot



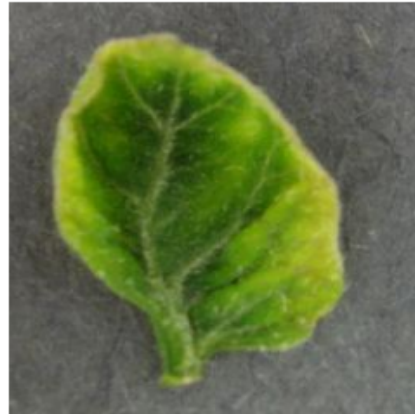
Tomato__Bacterial_spot



Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus



Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus



Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus



Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus



=====

DESCRIPTORES VISUALES PROMEDIO POR CLASE

=====

Clase	R medio	G medio	B medio	Luminosidad	Contraste	Saturación	Textura
Tomato__Bacterial_spot	0.4034	0.4317	0.3700	0.4212	0.1220	0.2215	0.0262
Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	0.4376	0.4707	0.3494	0.4549	0.1284	0.3024	0.0327

=====

RELACIÓN ENTRE CONFUSIÓN Y CARACTERÍSTICAS VISUALES

=====

Clase A	Clase B	Misma planta	Distancia color RGB	Δ Luminosidad	Δ Contraste	Δ Saturación	Δ Textura	Errores MLP	Errores CNN	Score MLP (%)	Score CNN (%)
Tomato__Bacteria_I_spot	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	True	0.0558	0.0337	0.0064	0.0809	0.0065	164	18	21.45%	2.35%

=====

LECTURA DESCRIPTIVA DE LOS PARES

=====

Tomato__Bacterial_spot

↑

Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus

Misma planta/especie según etiqueta : True

Distancia RGB : 0.0558

Diferencia luminosidad : 0.0337

Diferencia contraste : 0.0064

Diferencia saturación : 0.0809

Diferencia textura : 0.0065

Score de confusión CNN : 2.35%

Score de confusión MLP : 21.45%

=====

REDUCCIÓN DE CONFUSIÓN – MLP VS CNN

=====

Clase A	Clase B	Misma planta	Score MLP (%)	Score CNN (%)	Reducción confusión MLP-CNN (pp)	Distancia color RGB	Δ Textura
Tomato__Bacterial_spot	Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	True	21.45%	2.35%	+19.11	0.0558	0.0065

=====

FASE 15.4 – RELACIÓN CON EDA COMPLETADA

=====

Pares visualmente inspeccionados : 1

Clases analizadas : 2

- Se mostraron imágenes representativas del EDA.
- Se calcularon descriptores simples de color.
- Se analizó luminosidad y contraste.
- Se estimó saturación.
- Se incorporó un descriptor exploratorio de textura.
- Se relacionaron las características visuales con los pares de confusión.
- Se comparó, cuando fue posible, MLP vs CNN.
- No se generaron nuevas predicciones sobre Test.

Resultados guardados en:
/content/plantvillage/reportes_fase15/relacion_confusiones_similitud_visual_eda.csv

Fase 16 — Análisis de errores

Resultados de la celda 212

Output hidden; open in <https://colab.research.google.com> to view.

16.2 Revisión de iluminación, textura, color y calidad visual

Resultados de la celda 214

```
=====
FASE 16.2 – ILUMINACIÓN, TEXTURA, COLOR Y CALIDAD
=====

■ Predicciones finales disponibles.
■ Dataset Test disponible para análisis diagnóstico.
■ No se ejecutará nuevamente model.predict().

Observaciones Test: 2,722

=====
TIPOS DE PREDICCIÓN
=====

MLP correctas : 984
MLP incorrectas : 1,738
CNN correctas : 2,480
CNN incorrectas : 242
MLP error / CNN correcta : 1,543
Ambos modelos incorrectos : 195

Imágenes que se conservarán para inspección: 16

■ Todas las imágenes Test fueron analizadas.
■ El orden coincide con las predicciones almacenadas.
■ No se ejecutó ningún modelo.

=====
MUESTRA DE DIAGNÓSTICOS VISUALES
=====
```


	R medio	G medio	B medio	Iluminación	Contraste	Saturación	Textura	Nitidez	Rango dinámico	Píxeles oscuros (%)	Píxeles claros (%)	Índice Test	Clase real	Predicción MLP	Predicción CNN	MLP correcta	CNN correcta
0	0.391100	0.449719	0.367517	0.431327	0.132184	0.253409	0.028349	0.011535	0.416277	0.000000	0.0	0	Tomato____ Bacterial_sp ot	Tomato____ Tomato_Yel low_Leaf_C url_Virus	Tomato____ Bacterial_sp ot	False	True
1	0.344739	0.378776	0.336912	0.368513	0.159433	0.241304	0.029817	0.012087	0.470247	0.000000	0.0	1	Tomato____ Bacterial_sp ot	Tomato____ Bacterial_sp ot	Tomato____ Bacterial_sp ot	True	True
2	0.462908	0.503539	0.449645	0.491006	0.100402	0.177654	0.033448	0.016757	0.334323	0.000000	0.0	2	Tomato____ Bacterial_sp ot	Tomato____ Tomato_Yel low_Leaf_C url_Virus	Tomato____ Bacterial_sp ot	False	True
3	0.384576	0.427924	0.385276	0.415625	0.138249	0.202145	0.027095	0.010103	0.418037	0.000000	0.0	3	Tomato____ Bacterial_sp ot	Tomato____ Bacterial_sp ot	Tomato____ Bacterial_sp ot	True	True
4	0.336136	0.377095	0.326078	0.364700	0.115359	0.241174	0.023266	0.008658	0.358526	0.000000	0.0	4	Tomato____ Bacterial_sp ot	Tomato____ Bacterial_sp ot	Tomato____ Bacterial_sp ot	True	True
5	0.471776	0.470497	0.418439	0.467006	0.119678	0.223262	0.039606	0.021592	0.391374	0.012207	0.0	5	Tomato____ Bacterial_sp ot	Tomato____ Bacterial_sp ot	Tomato____ Late_blight	True	False
6	0.378340	0.417920	0.357343	0.405134	0.133249	0.246983	0.024383	0.007875	0.379544	0.000000	0.0	6	Tomato____ Bacterial_sp ot	Tomato____ Tomato_Yel low_Leaf_C url_Virus	Tomato____ Bacterial_sp ot	False	True
7	0.515792	0.566571	0.395339	0.543411	0.080967	0.273564	0.023762	0.006725	0.251707	0.000000	0.0	7	Tomato____ Bacterial_sp ot	Tomato____ Tomato_Yel low_Leaf_C url_Virus	Tomato____ Bacterial_sp ot	False	True
8	0.325660	0.346552	0.275723	0.336994	0.116842	0.296441	0.026316	0.009119	0.369288	0.000000	0.0	8	Tomato____ Bacterial_sp ot	Tomato____ Bacterial_sp ot	Tomato____ Bacterial_sp ot	True	True
9	0.509876	0.527458	0.461100	0.518926	0.186585	0.183738	0.024008	0.007053	0.568434	0.000000	0.0	9	Tomato____ Bacterial_sp ot	Tomato____ Bacterial_sp ot	Tomato____ Early_blight	True	False

=====

MLP – CALIDAD VISUAL: CORRECTAS VS INCORRECTAS

=====

	Iluminación	Contraste	Saturación	Textura	Nitidez	Rango dinámico	Píxeles oscuros (%)	Píxeles claros (%)								
	mean	median	mean	median	mean	median	mean	median	mean	median	mean	median	mean	median	mean	median
MLP correcta																
False	0.4669	0.4656	0.1419	0.1445	0.2224	0.2150	0.0430	0.0438	0.0318	0.0298	0.4650	0.4817	0.4732	0.0061	0.0014	0.0000
True	0.4373	0.4376	0.1321	0.1292	0.2940	0.2898	0.0329	0.0305	0.0134	0.0099	0.4146	0.4041	1.8054	0.0000	0.0002	0.0000

=====

CNN – CALIDAD VISUAL: CORRECTAS VS INCORRECTAS

=====

	Iluminación	Contraste	Saturación	Textura	Nitidez	Rango dinámico	Píxeles oscuros (%)	Píxeles claros (%)								
	mean	median	mean	median	mean	median	mean	median	mean	median	mean	median	mean	median	mean	median
CNN correcta																
False	0.4661	0.4662	0.1437	0.1441	0.2299	0.2261	0.0394	0.0384	0.0252	0.0224	0.4686	0.4559	0.5423	0.0061	0.0044	0.0000
True	0.4552	0.4578	0.1378	0.1368	0.2501	0.2413	0.0394	0.0367	0.0251	0.0195	0.4447	0.4367	0.9951	0.0000	0.0006	0.0000

=====

DIAGNÓSTICO VISUAL POR TIPO DE RESULTADO

=====

Tipo de resultado	Iluminación	Contraste	Saturación	Textura	Nitidez	Rango dinámico	Píxeles oscuros (%)	Píxeles claros (%)
Ambas correctas	0.4373	0.1325	0.2962	0.0332	0.0135	0.4159	1.8949	0.0003
Ambas incorrectas	0.4730	0.1484	0.2249	0.0420	0.0287	0.4881	0.6681	0.0055
MLP correcta / CNN error	0.4376	0.1244	0.2508	0.0285	0.0107	0.3880	0.0203	0.0000
MLP error / CNN correcta	0.4661	0.1411	0.2221	0.0431	0.0322	0.4621	0.4486	0.0009

=====

CNN – DIFERENCIA VISUAL ENTRE ERRORES Y ACIERTOS

=====

Métrica visual	Media CNN correcta	Media CNN incorrecta	Diferencia error-correcta
Iluminación	0.45521	0.46613	+0.01092
Contraste	0.13782	0.14371	+0.00589
Saturación	0.25007	0.22991	-0.02016
Textura	0.03937	0.03935	-0.00002
Nitidez	0.02511	0.02519	+0.00008
Rango dinámico	0.44466	0.46864	+0.02397
Píxeles oscuros (%)	0.99506	0.54225	-0.45281
Píxeles claros (%)	0.00064	0.00444	+0.00380

=====

MLP – DIFERENCIA VISUAL ENTRE ERRORES Y ACIERTOS

=====

Métrica visual	Media MLP correcta	Media MLP incorrecta	Diferencia error-correcta
Iluminación	0.43729	0.46688	+0.02959
Contraste	0.13209	0.14188	+0.00979
Saturación	0.29401	0.22238	-0.07163

Métrica visual	Media MLP correcta	Media MLP incorrecta	Diferencia error-correcta
Textura	0.03294	0.04301	+0.01008
Nitidez	0.01337	0.03177	+0.01840
Rango dinámico	0.41459	0.46502	+0.05043
Píxeles oscuros (%)	1.80540	0.47322	-1.33218
Píxeles claros (%)	0.00024	0.00139	+0.00115

=====

EJEMPLOS — AMBOS MODELOS CORRECTOS

=====

Grafica 36

Real: Tomato__Bacterial_spot
MLP: Tomato__Bacterial_spot | CNN: Tomato__Bacterial_spot



Índice Test : 148
Iluminación : 0.3893

Contraste : 0.1347
Saturación : 0.2355
Textura : 0.0267
Nitidez : 0.008672
Rango dinámico: 0.4138
Píx. oscuros : 0.00%
Píx. claros : 0.00%

Grafica 37

Real: Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
MLP: Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | CNN: Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus



Índice Test : 1847
Iluminación : 0.4869

Contraste : 0.1840
Saturación : 0.3076
Textura : 0.0534
Nitidez : 0.035894
Rango dinámico: 0.6075
Píx. oscuros : 0.03%
Píx. claros : 0.00%

Grafica 38

Real: Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
MLP: Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | CNN: Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus



Índice Test : 2069
Iluminación : 0.3964

Contraste : 0.1472
Saturación : 0.2495
Textura : 0.0271
Nitidez : 0.007941
Rango dinámico: 0.4205
Píx. oscuros : 0.00%
Píx. claros : 0.00%

Grafica 39

Real: Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus
MLP: Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | CNN: Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus



Índice Test : 2190
Iluminación : 0.4579

Contraste : 0.1858
Saturación : 0.2827
Textura : 0.0512
Nitidez : 0.038492
Rango dinámico: 0.5934
Píx. oscuros : 0.31%
Píx. claros : 0.00%

=====

EJEMPLOS – MLP INCORRECTA / CNN CORRECTA

=====

Grafica 40

Real: Tomato__Early_blight
MLP: Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | CNN: Tomato__Early_blight



Índice Test : 381
Iluminación : 0.4827

Contraste : 0.1541
Saturación : 0.1646
Textura : 0.0506
Nitidez : 0.042626
Rango dinámico: 0.5325
Píx. oscuros : 2.17%
Píx. claros : 0.00%

Grafica 41

Real: Tomato__Late_blight
MLP: Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | CNN: Tomato__Late_blight



Índice Test : 573
Iluminación : 0.4442

Contraste : 0.1230
Saturación : 0.2318
Textura : 0.0399
Nitidez : 0.020934
Rango dinámico: 0.3889
Píx. oscuros : 0.02%
Píx. claros : 0.00%

Grafica 42

Real: Tomato__Septoria_leaf_spot
MLP: Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | CNN: Tomato__Septoria_leaf_spot



Índice Test : 1143
Iluminación : 0.4629

Contraste : 0.1220
Saturación : 0.2824
Textura : 0.0430
Nitidez : 0.027313
Rango dinámico: 0.4398
Píx. oscuros : 1.12%
Píx. claros : 0.00%

Grafica 43

Real: Tomato__Target_Spot
MLP: Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | CNN: Tomato__Target_Spot



Índice Test : 1414
Iluminación : 0.4997

Contraste : 0.1381
Saturación : 0.1458
Textura : 0.0331
Nitidez : 0.015382
Rango dinámico: 0.4250
Píx. oscuros : 0.00%
Píx. claros : 0.00%

=====
EJEMPLOS – CNN INCORRECTA
=====

Grafica 44

Real: Tomato__Bacterial_spot

MLP: Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | CNN: Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus



Índice Test : 203
Iluminación : 0.4839

Contraste : 0.1714
Saturación : 0.2619
Textura : 0.0240
Nitidez : 0.008054
Rango dinámico: 0.5141
Píx. oscuros : 0.06%
Píx. claros : 0.00%

Grafica 45

Real: Tomato__Septoria_leaf_spot
MLP: Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | CNN: Tomato__Leaf_Mold



Índice Test : 1152
Iluminación : 0.5324

Contraste : 0.1536
Saturación : 0.2358
Textura : 0.0497
Nitidez : 0.040325
Rango dinámico: 0.5745
Píx. oscuros : 0.04%
Píx. claros : 0.00%

Grafica 46

Real: Tomato__Target_Spot

MLP: Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | CNN: Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite



Índice Test : 1543
Iluminación : 0.4103

Contraste : 0.1391
Saturación : 0.1671
Textura : 0.0497
Nitidez : 0.041482
Rango dinámico: 0.4750
Píx. oscuros : 0.79%
Píx. claros : 0.00%

Grafica 47

Real: Tomato__Target_Spot

MLP: Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | CNN: Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite



Índice Test : 1604
Iluminación : 0.4967

Contraste : 0.1366
Saturación : 0.1716
Textura : 0.0491
Nitidez : 0.036875
Rango dinámico: 0.4652
Píx. oscuros : 0.01%
Píx. claros : 0.00%

=====

EJEMPLOS – AMBOS MODELOS INCORRECTOS

=====

Grafica 48

Real: Tomato__Early_blight
MLP: Tomato__Bacterial_spot | CNN: Tomato__Late_blight



Índice Test : 364
Iluminación : 0.4155

Contraste : 0.1908
Saturación : 0.4122
Textura : 0.0533
Nitidez : 0.027156
Rango dinámico: 0.6268
Píx. oscuros : 4.15%
Píx. claros : 0.00%

Grafica 49

Real: Tomato__Leaf_Mold
MLP: Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | CNN: Tomato__Late_blight



Índice Test : 767
Iluminación : 0.4235

Contraste : 0.1769
Saturación : 0.3313
Textura : 0.0505
Nitidez : 0.032542
Rango dinámico: 0.5392
Píx. oscuros : 0.03%
Píx. claros : 0.00%

Grafica 50

Real: Tomato__Target_Spot
MLP: Tomato__Bacterial_spot | CNN: Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite



Índice Test : 1536
Iluminación : 0.4719

Contraste : 0.1194
Saturación : 0.2203
Textura : 0.0405
Nitidez : 0.026278
Rango dinámico: 0.3756
Píx. oscuros : 0.00%
Píx. claros : 0.00%

Grafica 51

Real: Tomato__Target_Spot
MLP: Tomato__Bacterial_spot | CNN: Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite

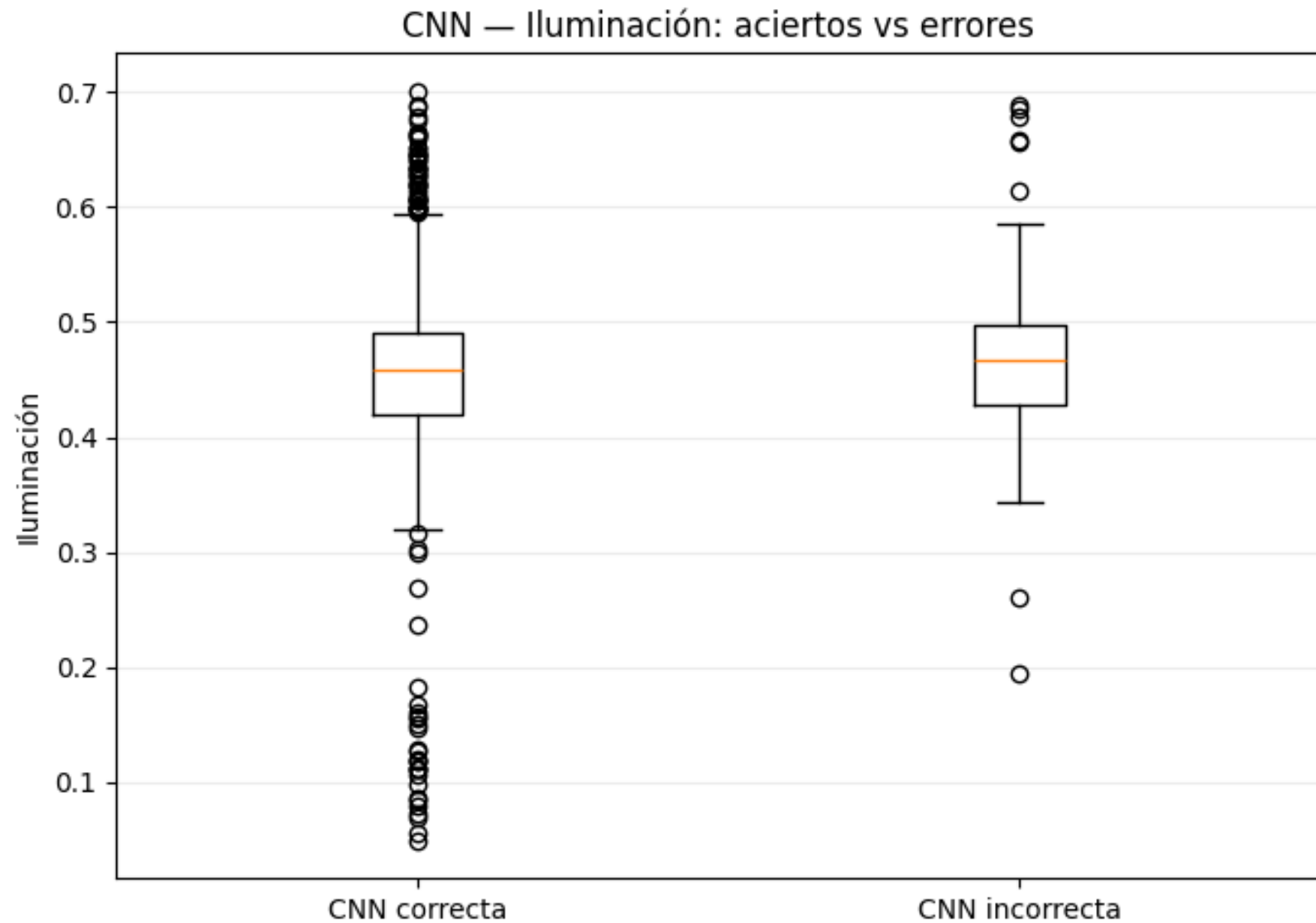


Índice Test : 1616
Iluminación : 0.4617

Contraste : 0.1516
Saturación : 0.2419
Textura : 0.0445
Nitidez : 0.029701
Rango dinámico: 0.4784
Píx. oscuros : 0.00%
Píx. claros : 0.00%

```
/tmp/ipykernel_1417/2824824001.py:1382: MatplotlibDeprecationWarning: The 'labels' parameter of boxplot() has been renamed 'tick_labels' since Matplotlib 3.9; support for the old name will be dropped in 3.11.  
plt.boxplot(
```

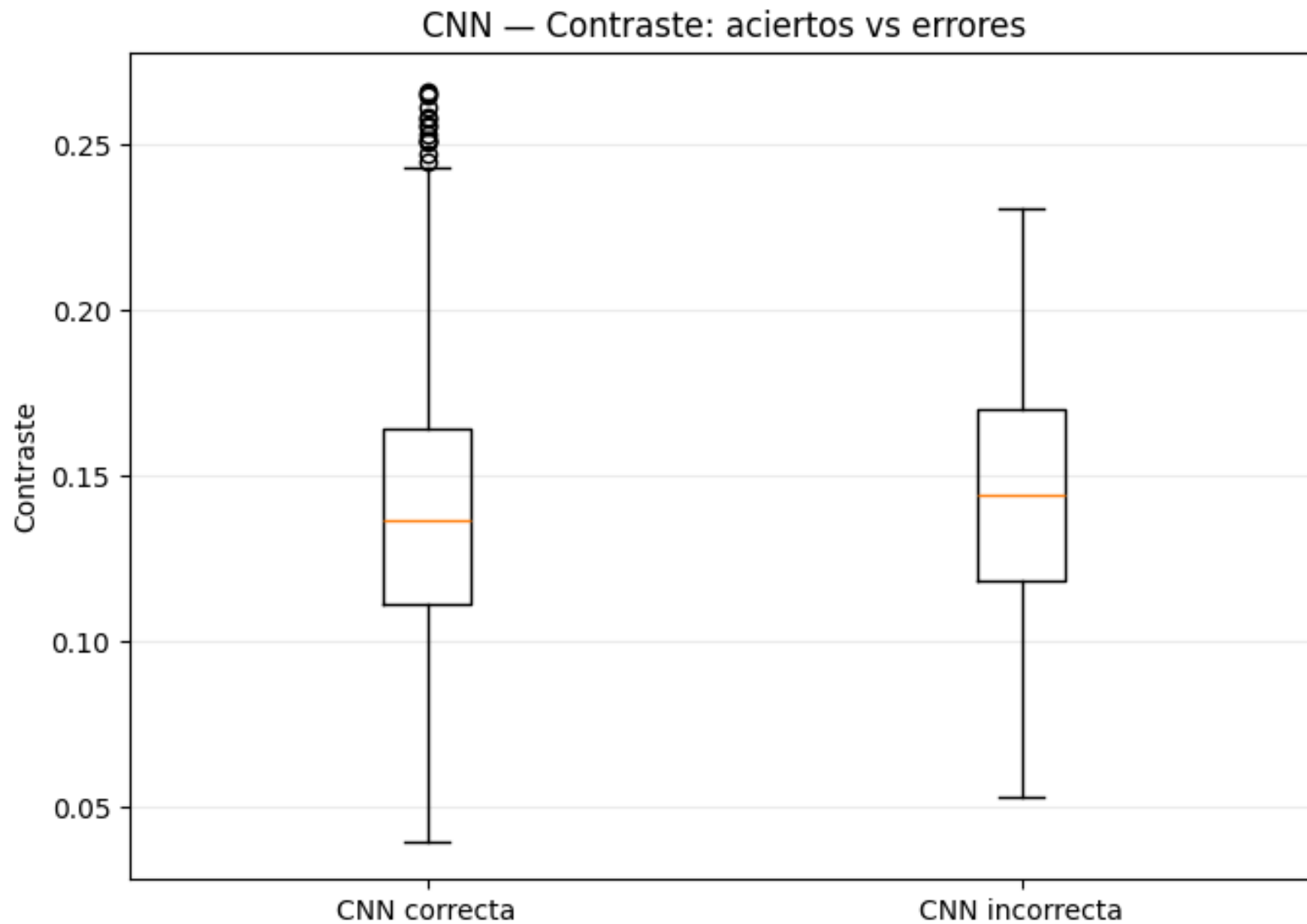
Grafica 52



/tmp/ipykernel_1417/2824824001.py:1382: MatplotlibDeprecationWarning: The 'labels' parameter of boxplot() has been renamed 'tick_labels' since Matplotlib 3.9; support for the old name will be dropped in 3.11.

```
plt.boxplot(
```

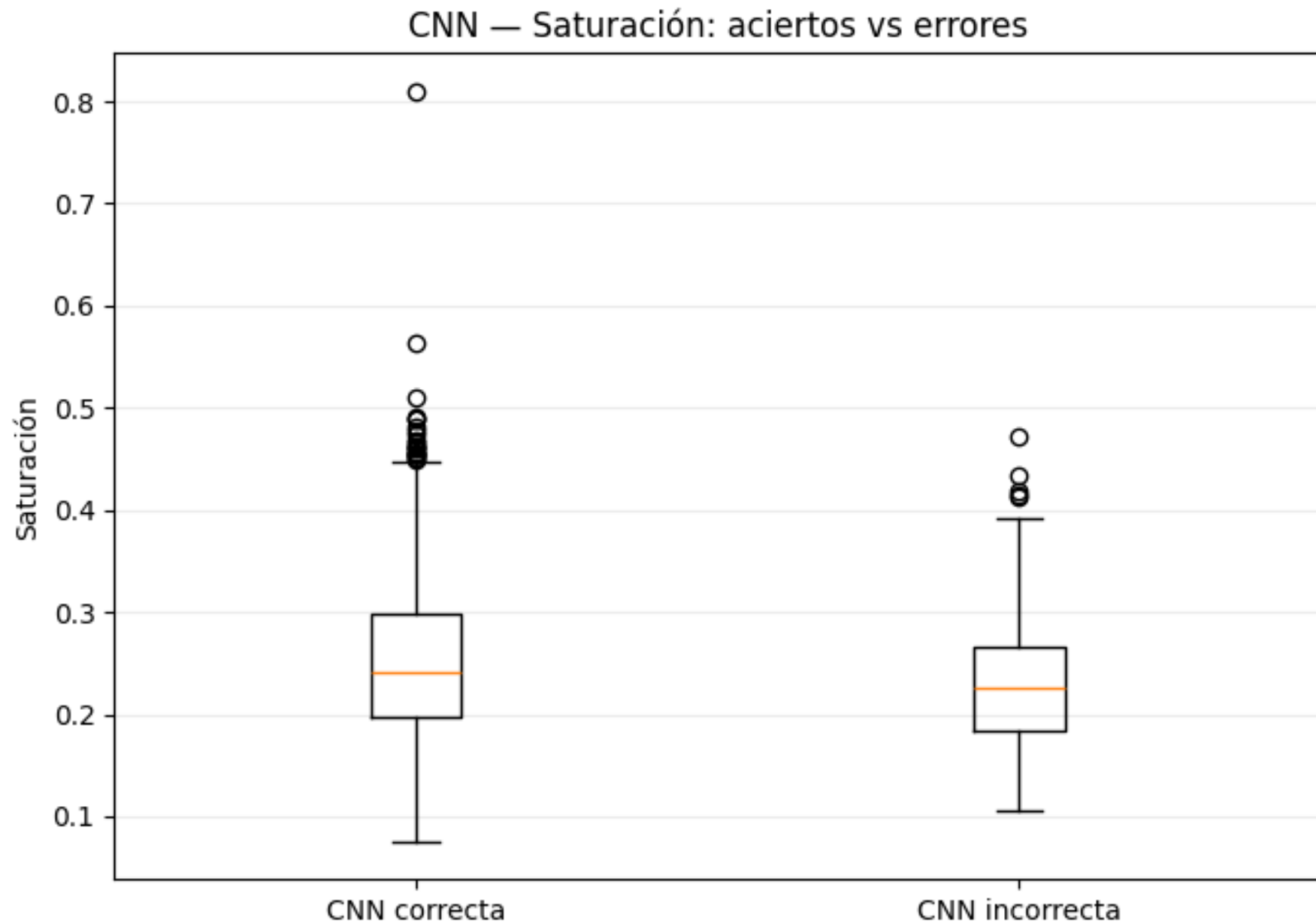
Grafica 53



/tmp/ipykernel_1417/2824824001.py:1382: MatplotlibDeprecationWarning: The 'labels' parameter of boxplot() has been renamed 'tick_labels' since Matplotlib 3.9; support for the old name will be dropped in 3.11.

```
plt.boxplot(
```

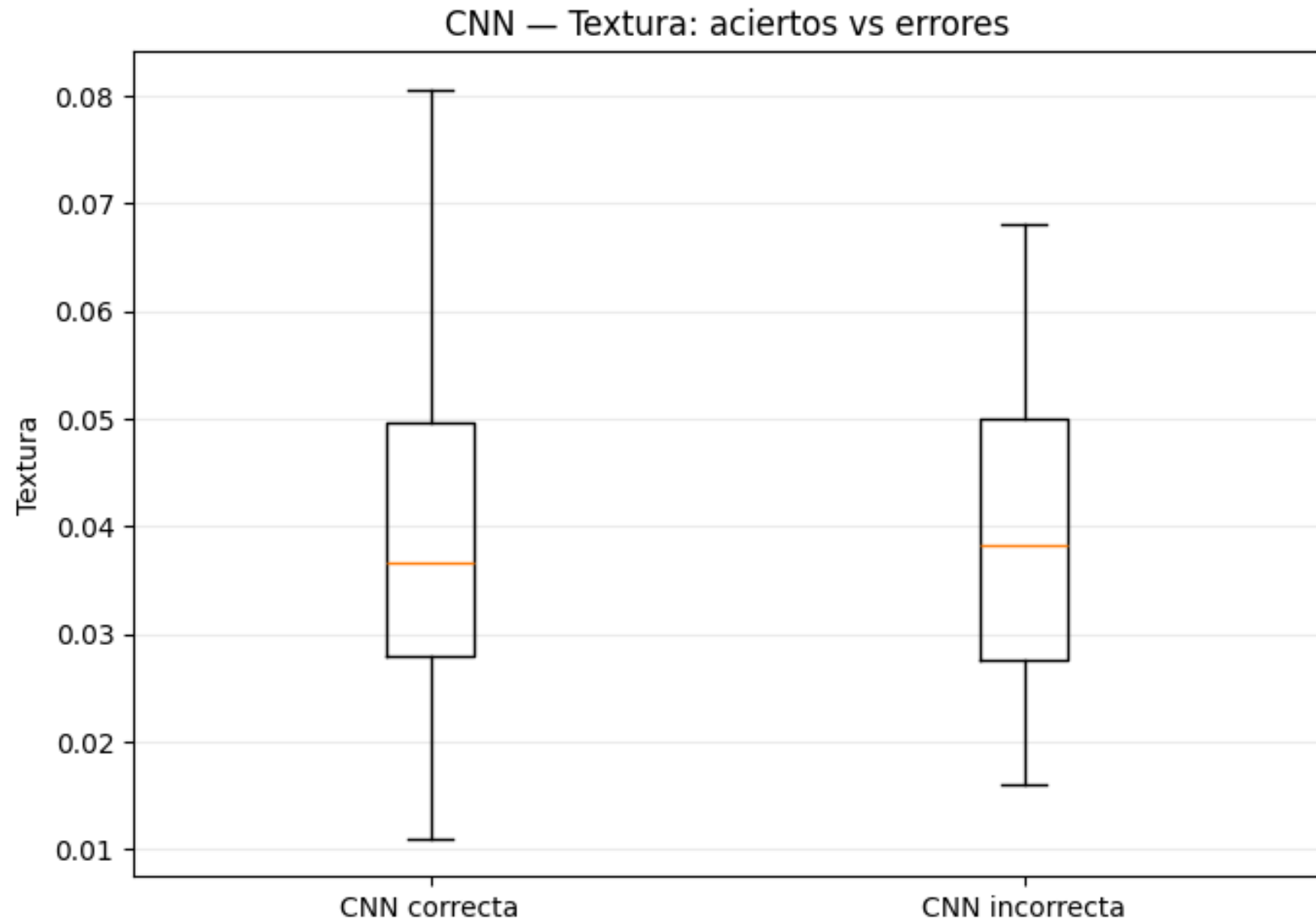
Grafica 54



/tmp/ipykernel_1417/2824824001.py:1382: MatplotlibDeprecationWarning: The 'labels' parameter of boxplot() has been renamed 'tick_labels' since Matplotlib 3.9; support for the old name will be dropped in 3.11.


```
plt.boxplot(
```

Grafica 55

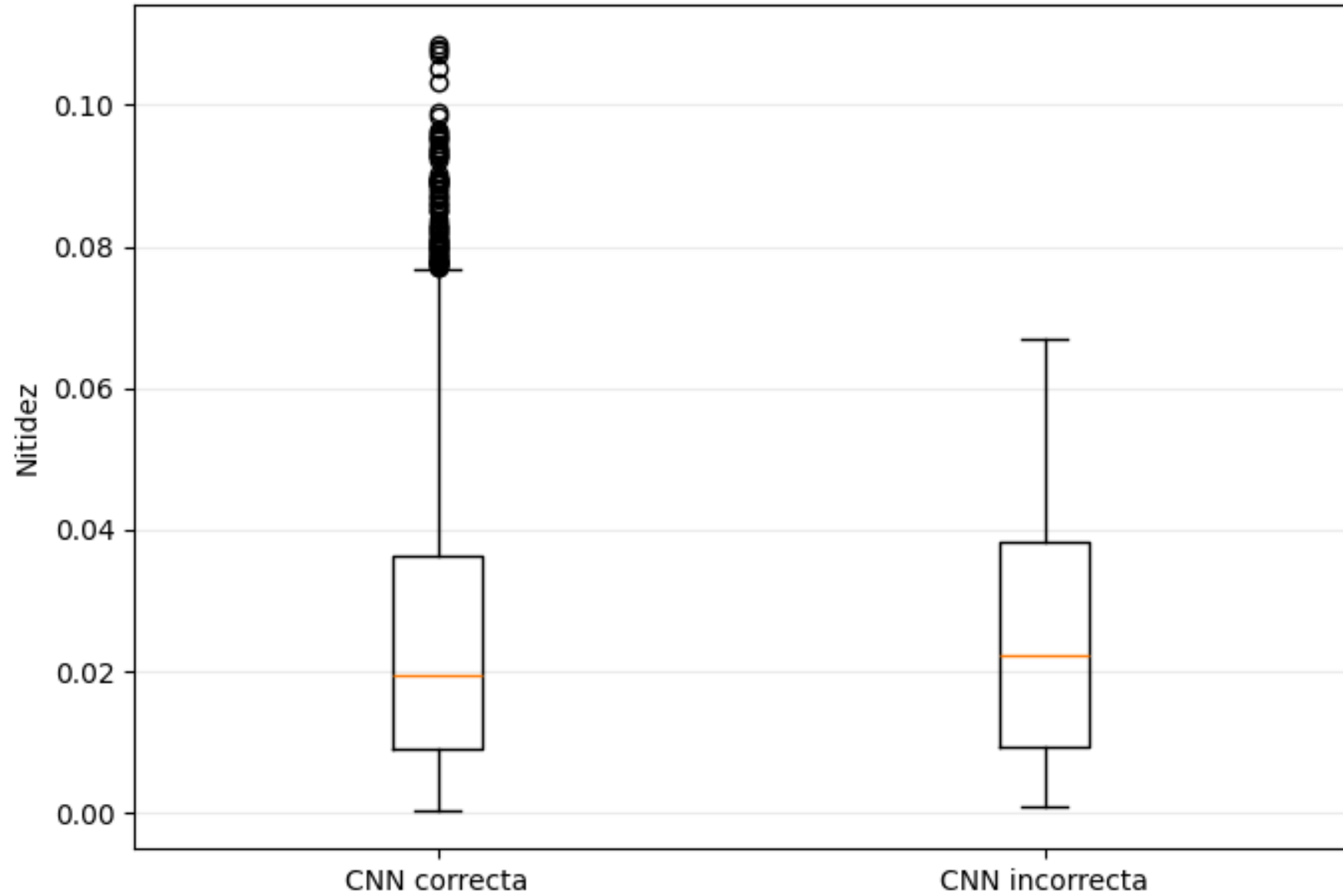


/tmp/ipykernel_1417/2824824001.py:1382: MatplotlibDeprecationWarning: The 'labels' parameter of boxplot() has been renamed 'tick_labels' since Matplotlib 3.9; support for the old name will be dropped in 3.11.

```
plt.boxplot(
```

Grafica 56

CNN — Nitidez: aciertos vs errores

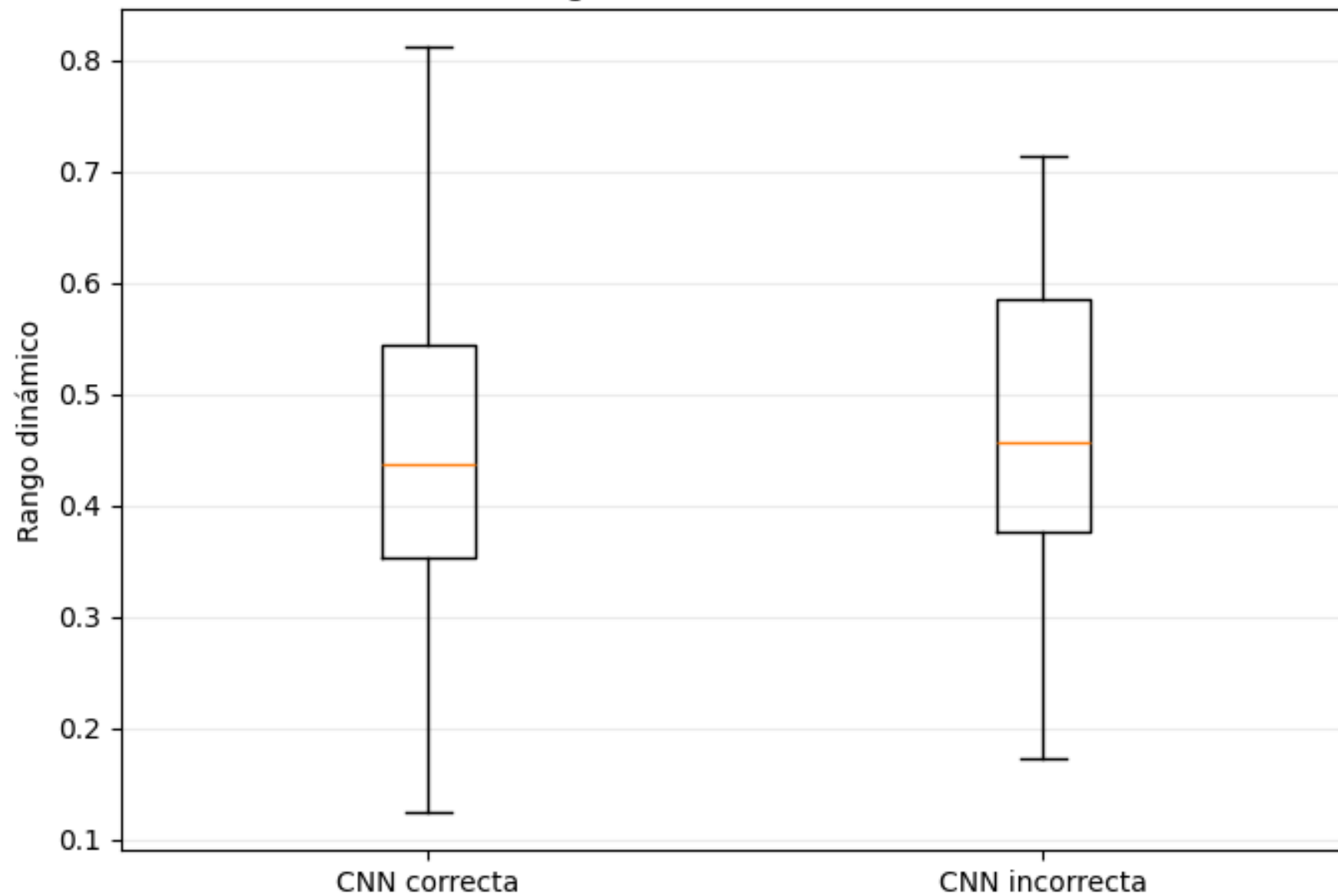


/tmp/ipykernel_1417/2824824001.py:1382: MatplotlibDeprecationWarning: The 'labels' parameter of boxplot() has been renamed 'tick_labels' since Matplotlib 3.9; support for the old name will be dropped in 3.11.

```
plt.boxplot(
```

Grafica 57

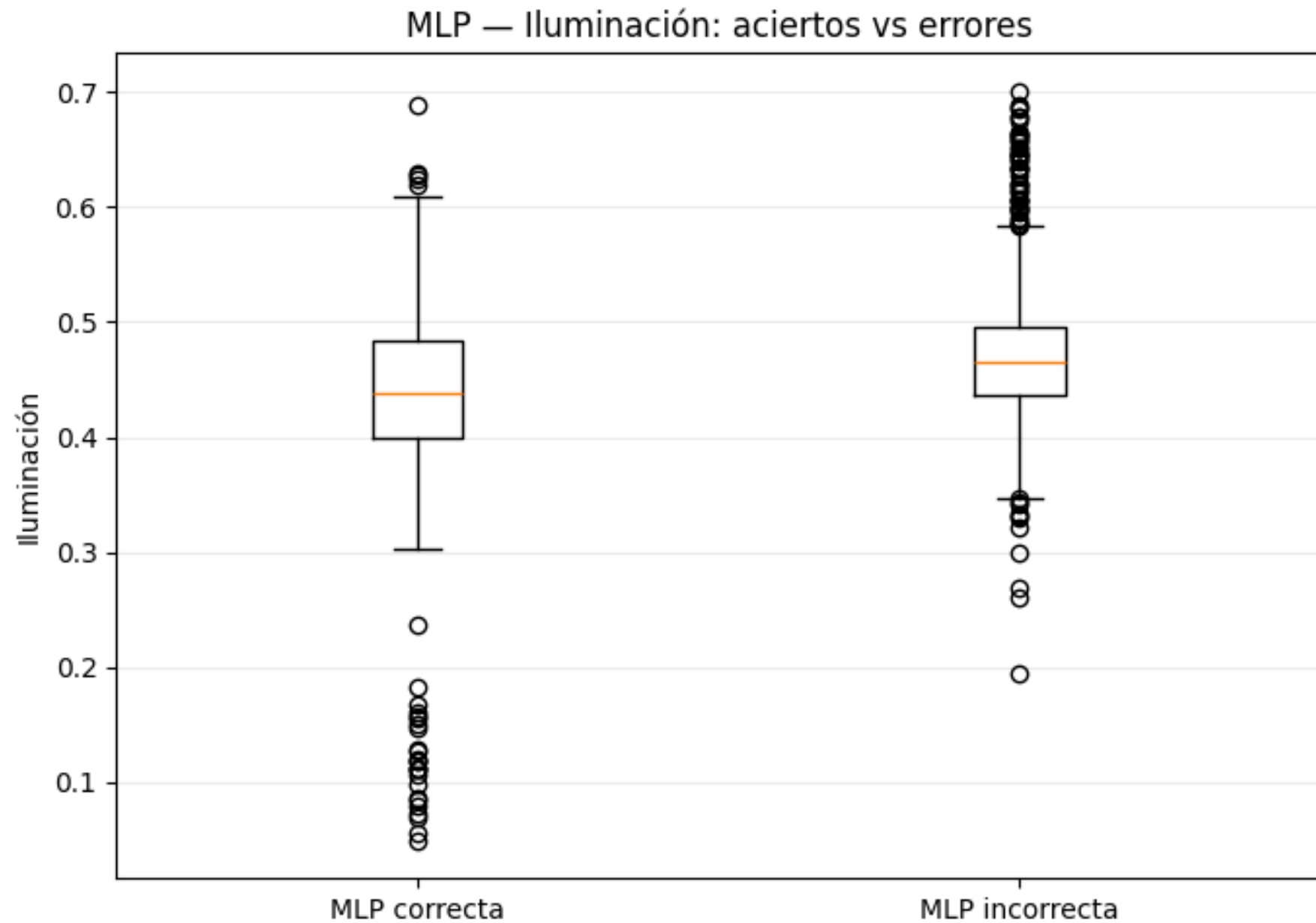
CNN — Rango dinámico: aciertos vs errores



/tmp/ipykernel_1417/2824824001.py:1463: MatplotlibDeprecationWarning: The 'labels' parameter of boxplot() has been renamed 'tick_labels' since Matplotlib 3.9; support for the old name will be dropped in 3.11.

```
plt.boxplot(
```

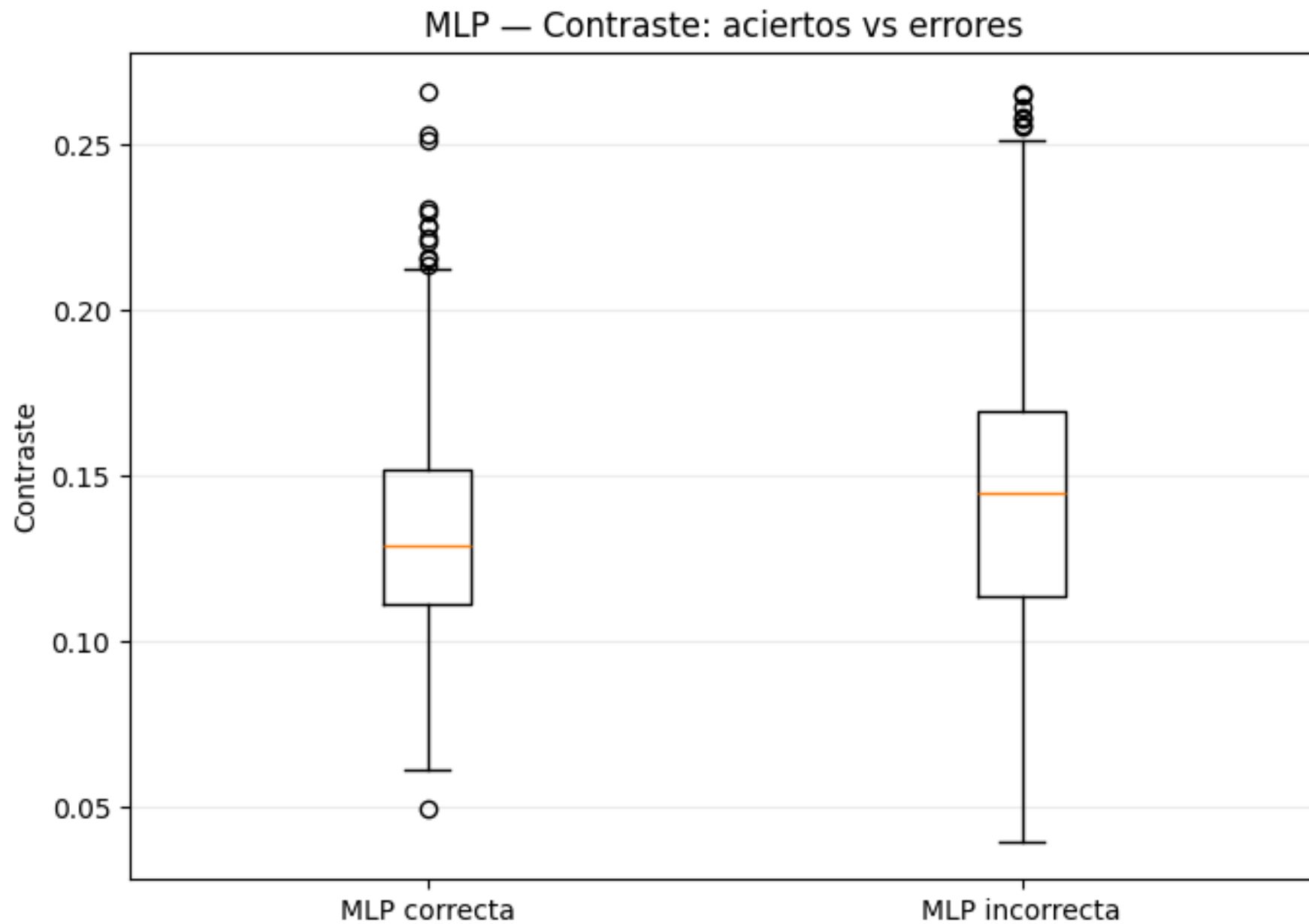
Grafica 58



/tmp/ipykernel_1417/2824824001.py:1463: MatplotlibDeprecationWarning: The 'labels' parameter of boxplot() has been renamed 'tick_labels' since Matplotlib 3.9; support for the old name will be dropped in 3.11.


```
plt.boxplot(
```

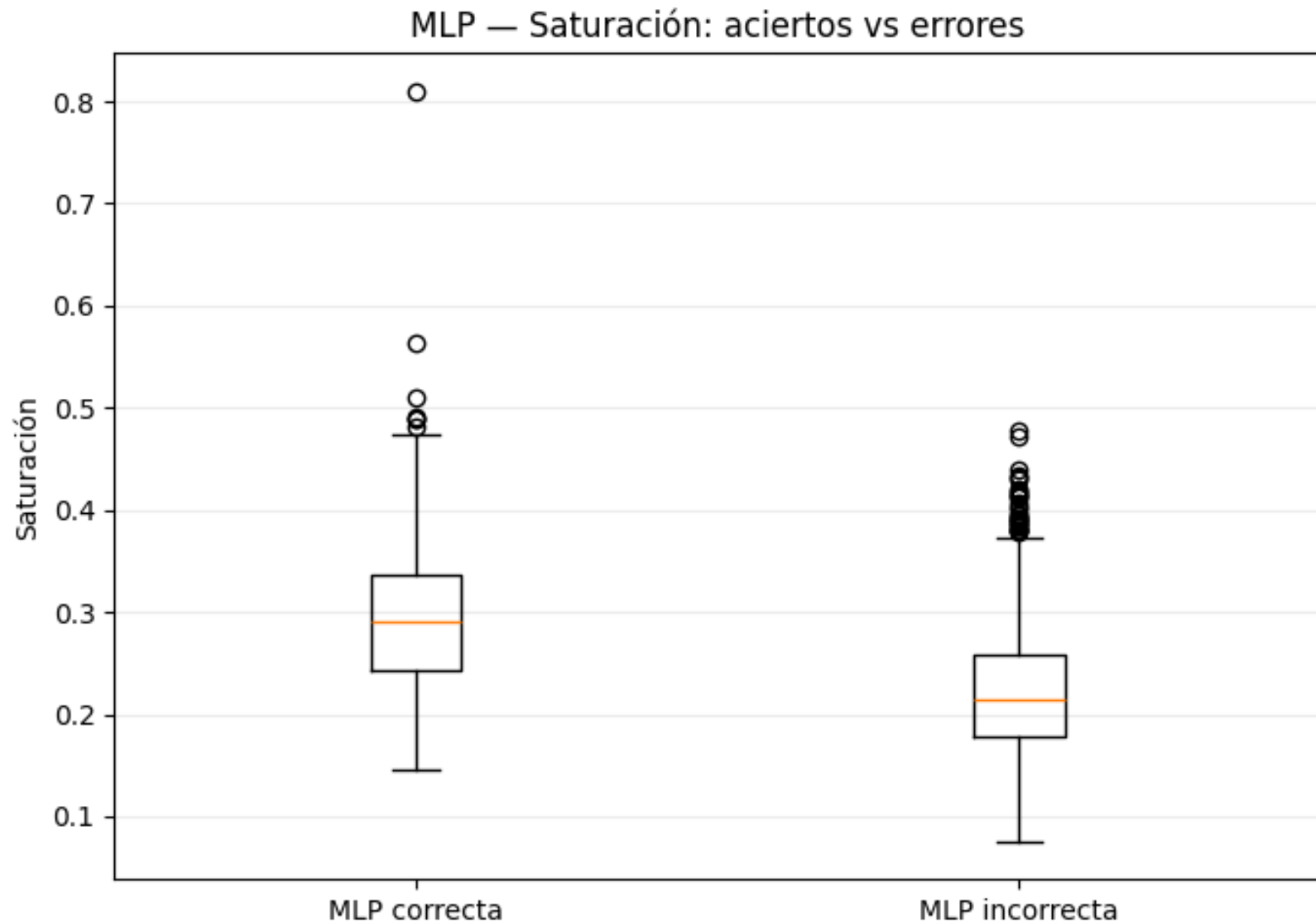
Grafica 59



/tmp/ipykernel_1417/2824824001.py:1463: MatplotlibDeprecationWarning: The 'labels' parameter of boxplot() has been renamed 'tick_labels' since Matplotlib 3.9; support for the old name will be dropped in 3.11.

```
plt.boxplot(
```

Grafica 60

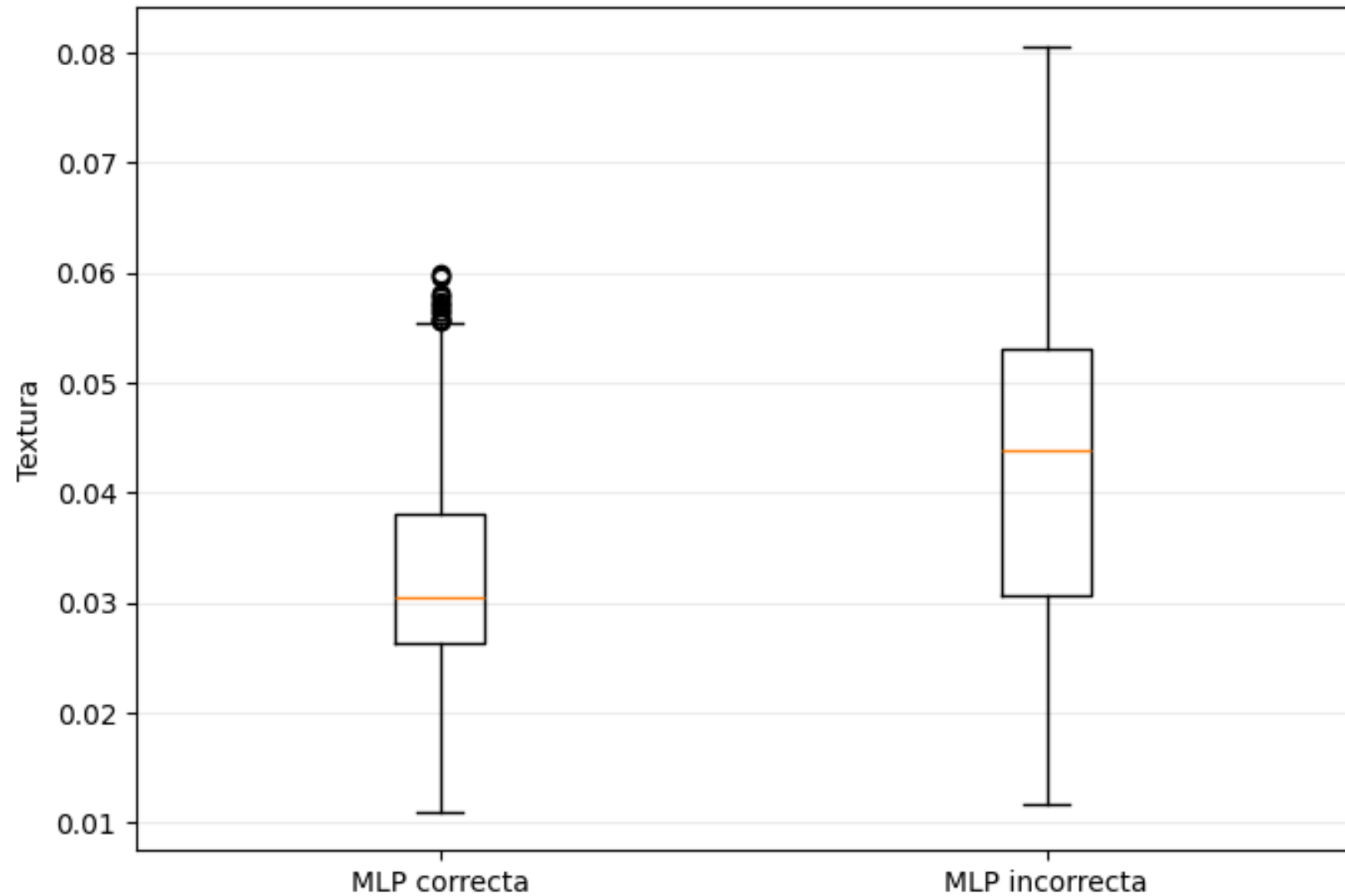


/tmp/ipykernel_1417/2824824001.py:1463: MatplotlibDeprecationWarning: The 'labels' parameter of boxplot() has been renamed 'tick_labels' since Matplotlib 3.9; support for the old name will be dropped in 3.11.

```
plt.boxplot(
```

Grafica 61

MLP — Textura: aciertos vs errores

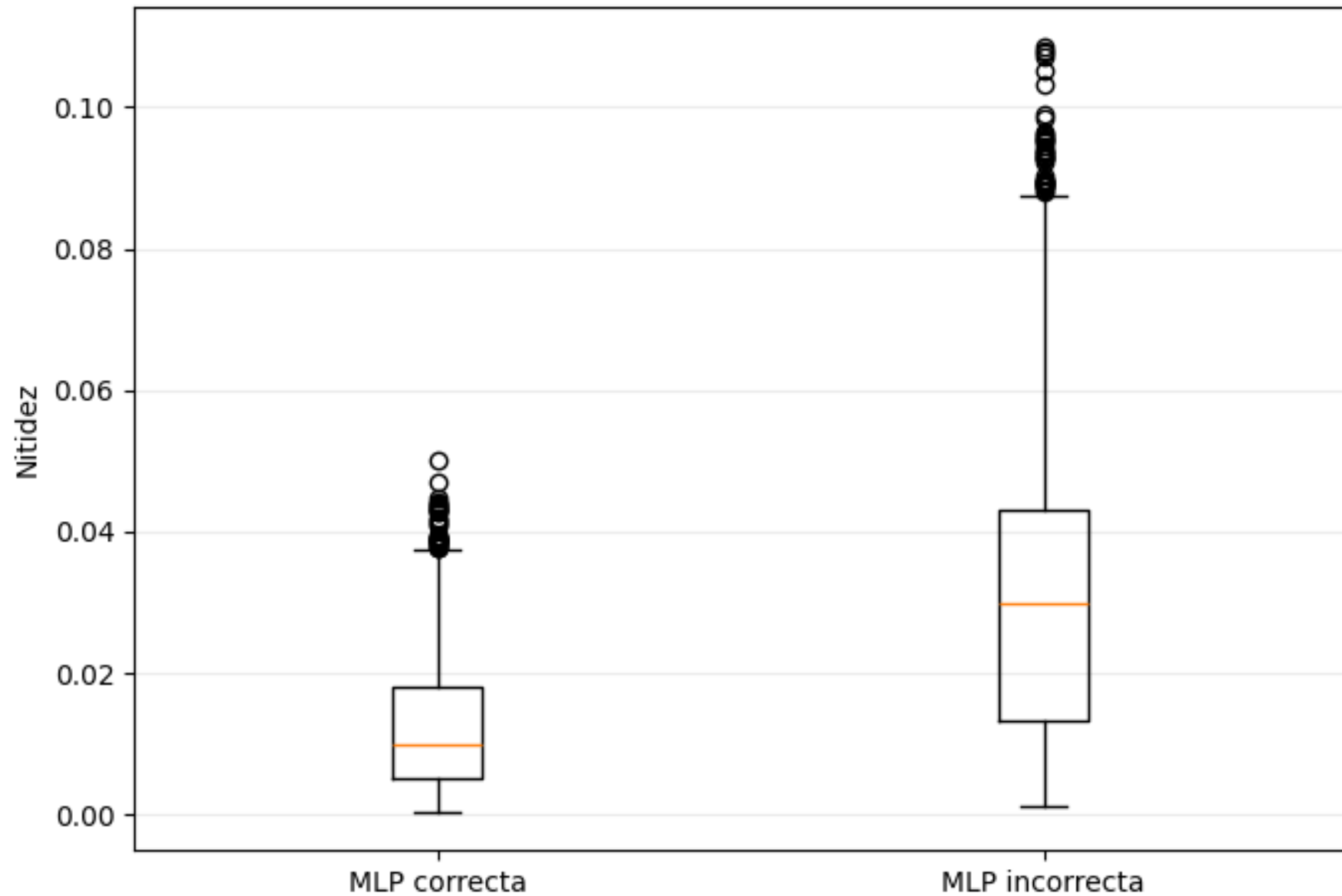


/tmp/ipykernel_1417/2824824001.py:1463: MatplotlibDeprecationWarning: The 'labels' parameter of boxplot() has been renamed 'tick_labels' since Matplotlib 3.9; support for the old name will be dropped in 3.11.

```
plt.boxplot(
```

Grafica 62

MLP — Nitidez: aciertos vs errores

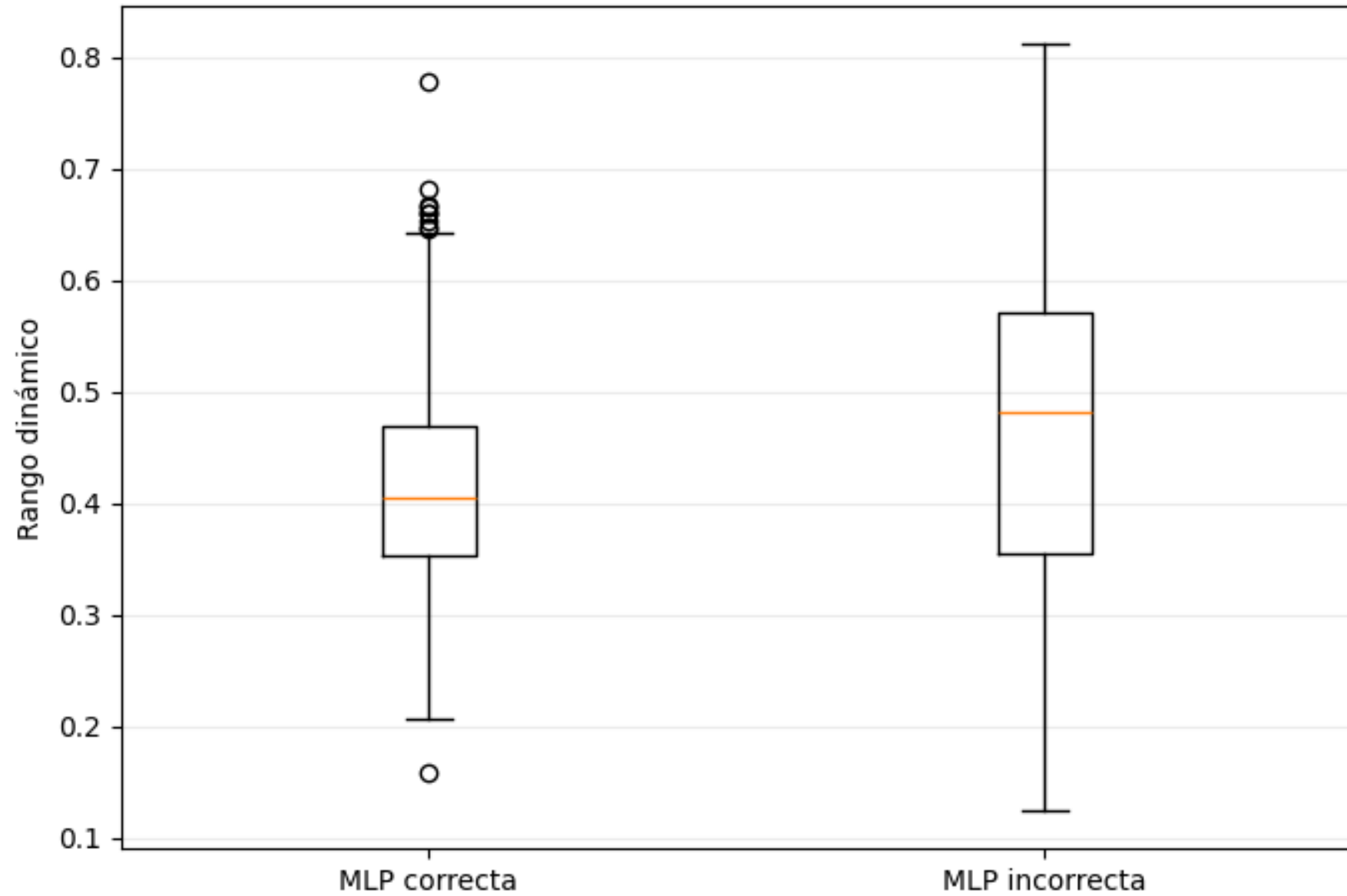


/tmp/ipykernel_1417/2824824001.py:1463: MatplotlibDeprecationWarning: The 'labels' parameter of boxplot() has been renamed 'tick_labels' since Matplotlib 3.9; support for the old name will be dropped in 3.11.


```
plt.boxplot(
```

Grafica 63

MLP — Rango dinámico: aciertos vs errores



CNN — CALIDAD VISUAL DE LAS CLASES CON ERRORES

Clase real	N_errores	Iluminacion_medio	Contraste_medio	Saturacion_medio	Textura_medio	Nitidez_medio
Tomato__Target_Spot	66	0.4757	0.1561	0.1895	0.0513	0.042270
Tomato__Bacterial_spot	44	0.4624	0.1224	0.2539	0.0284	0.010284
Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus	41	0.4276	0.1294	0.2551	0.0281	0.010127
Tomato__Septoria_leaf_spot	31	0.5277	0.1313	0.2292	0.0404	0.027716
Tomato__Early_blight	22	0.4759	0.1730	0.2627	0.0488	0.035758
Tomato__Late_blight	21	0.4443	0.1603	0.2091	0.0339	0.016930
Tomato__Leaf_Mold	8	0.4588	0.1666	0.2621	0.0439	0.027933
Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite	5	0.3839	0.1468	0.2427	0.0364	0.021173
Tomato__Tomato_mosaic_virus	3	0.4421	0.1156	0.2237	0.0363	0.020961
Tomato__healthy	1	0.4548	0.1283	0.2420	0.0531	0.044827

FASE 16.2 – ANÁLISIS VISUAL COMPLETADO

Imágenes analizadas : 2,722

- Iluminación analizada.
- Contraste analizado.
- Color RGB analizado.
- Saturación analizada.
- Textura aproximada analizada.
- Nitidez analizada.
- Rango dinámico analizado.
- Posibles extremos de exposición analizados.
- Se compararon aciertos y errores de MLP.
- Se compararon aciertos y errores de CNN.
- Se inspeccionaron casos concretos.
- No se generaron nuevas predicciones.
- No se modificó ningún modelo.

Resultados guardados en:
/content/plantvillage/reportes_fase16

16.3 ¿El error es razonable o revela una debilidad estructural?

Resultados de la celda 216

FASE 16.3 – DIAGNÓSTICO DE LOS ERRORES

- ```
=====
■ Predicciones disponibles.
■ Diagnósticos visuales disponibles.
■ No se generarán nuevas predicciones.
=====
```

```
=====
DIAGNÓSTICO DE ERRORES — MLP
=====
```

| Diagnóstico                                                      | N    | Porcentaje |
|------------------------------------------------------------------|------|------------|
| Posible debilidad estructural MLP (CNN resuelve la misma imagen) | 1516 | 87.23%     |
| Error razonable: baja separación probabilística                  | 104  | 5.98%      |
| Posible debilidad estructural MLP (error de alta confianza)      | 47   | 2.70%      |
| Error razonable: condición visual atípica                        | 37   | 2.13%      |
| Error no concluyente                                             | 25   | 1.44%      |
| Error razonable: ambigüedad visual entre clases                  | 9    | 0.52%      |

```
=====
DIAGNÓSTICO DE ERRORES — CNN
=====
```

| Diagnóstico                                     | N   | Porcentaje |
|-------------------------------------------------|-----|------------|
| Error razonable: ambigüedad visual entre clases | 105 | 43.39%     |
| Error no concluyente                            | 62  | 25.62%     |
| Error razonable: baja separación probabilística | 31  | 12.81%     |
| Posible debilidad CNN (error de alta confianza) | 20  | 8.26%      |
| Error razonable: condición visual atípica       | 14  | 5.79%      |
| Posible debilidad específica CNN                | 10  | 4.13%      |

```
=====
EVIDENCIA ARQUITECTÓNICA DIRECTA
=====
```

Errores totales MLP:  
1,738

Errores MLP que CNN clasifica correctamente:  
1,543

Proporción de errores MLP resueltos por CNN:  
88.78%

Imágenes donde ambos modelos fallan:  
195

=====

EJEMPLOS – POSIBLE DEBILIDAD ESTRUCTURAL MLP

=====

| Índice Test | Clase real                  | Predicción MLP                         | Predicción CNN                         | Confianza MLP | Margen MLP | Similitud real-pred MLP | N características atípicas | Diagnóstico MLP                                                  |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1007        | Tomato___Septoria_leaf_spot | Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | Tomato___Septoria_leaf_spot            | 0.9521        | 0.9389     | 0.1569                  | 0                          | Posible debilidad estructural MLP (CNN resuelve la misma imagen) |
| 224         | Tomato___Bacterial_spot     | Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | 0.9487        | 0.9345     | 0.2142                  | 1                          | Posible debilidad estructural MLP (error de alta confianza)      |
| 505         | Tomato___Late_blight        | Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | Tomato___Late_blight                   | 0.9478        | 0.9333     | 0.2291                  | 0                          | Posible debilidad estructural MLP (CNN resuelve la misma imagen) |
| 1058        | Tomato___Septoria_leaf_spot | Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | Tomato___Septoria_leaf_spot            | 0.7919        | 0.7284     | 0.1569                  | 1                          | Posible debilidad estructural MLP (CNN resuelve la misma imagen) |
| 435         | Tomato___Early_blight       | Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | Tomato___Early_blight                  | 0.7708        | 0.7004     | 0.2079                  | 0                          | Posible debilidad estructural MLP (CNN resuelve la misma imagen) |
| 235         | Tomato___Bacterial_spot     | Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | 0.7635        | 0.6908     | 0.2142                  | 1                          | Posible debilidad estructural MLP (error de alta confianza)      |
| 978         | Tomato___Septoria_leaf_spot | Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | Tomato___Septoria_leaf_spot            | 0.7270        | 0.6423     | 0.1569                  | 0                          | Posible debilidad estructural MLP (CNN resuelve la misma imagen) |
| 114         | Tomato___Bacterial_spot     | Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | 0.7174        | 0.6295     | 0.2142                  | 1                          | Posible debilidad estructural MLP (error de alta confianza)      |
| 787         | Tomato___Leaf_Mold          | Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | Tomato___Leaf_Mold                     | 0.7058        | 0.6141     | 0.2325                  | 0                          | Posible debilidad estructural MLP (CNN resuelve la misma imagen) |
| 59          | Tomato___Bacterial_spot     | Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | Tomato___Early_blight                  | 0.6980        | 0.6037     | 0.2142                  | 0                          | Posible debilidad estructural MLP (error de alta confianza)      |
| 561         | Tomato___Late_blight        | Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | Tomato___Bacterial_spot                | 0.6964        | 0.6016     | 0.2291                  | 0                          | Posible debilidad estructural MLP (error de alta confianza)      |
| 262         | Tomato___Bacterial_spot     | Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | Tomato___Bacterial_spot                | 0.6947        | 0.5993     | 0.2142                  | 0                          | Posible debilidad estructural MLP (CNN resuelve la misma imagen) |
| 579         | Tomato___Late_blight        | Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | Tomato___Late_blight                   | 0.6897        | 0.5927     | 0.2291                  | 0                          | Posible debilidad estructural MLP (CNN resuelve la misma imagen) |
| 222         | Tomato___Bacterial_spot     | Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | Tomato___Bacterial_spot                | 0.6697        | 0.5661     | 0.2142                  | 1                          | Posible debilidad estructural MLP (CNN resuelve la misma imagen) |

| Índice Test | Clase real             | Predicción MLP                        | Predicción CNN         | Confianza MLP | Margen MLP | Similitud real-pred MLP | N características atípicas | Diagnóstico MLP                                                  |
|-------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 220         | Tomato__Bacterial_spot | Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | Tomato__Bacterial_spot | 0.6630        | 0.5572     | 0.2142                  | 0                          | Posible debilidad estructural MLP (CNN resuelve la misma imagen) |

=====

EJEMPLOS – ERRORES CNN PARA INSPECCIÓN

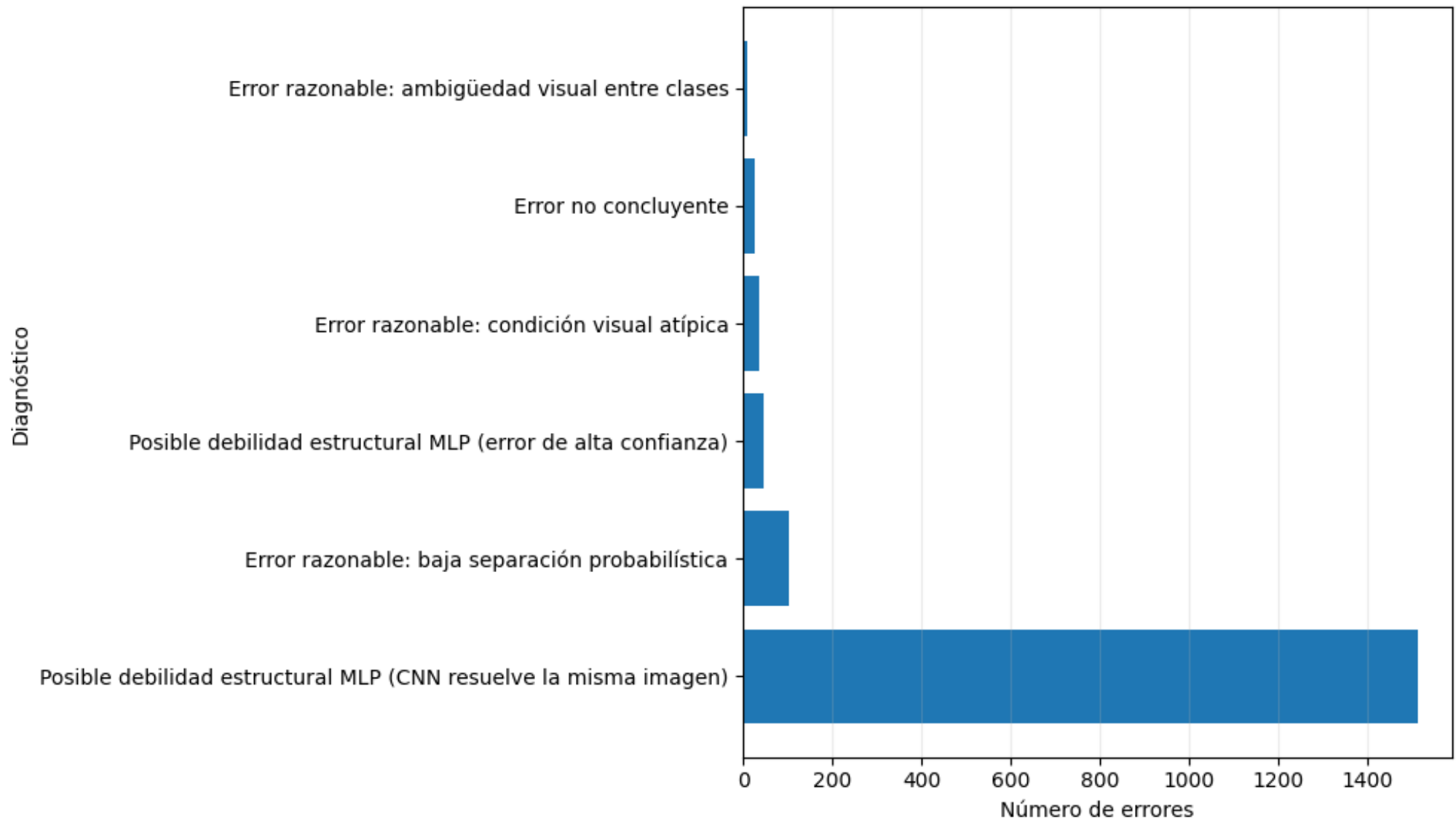
=====

| Índice Test | Clase real                            | Predicción CNN                               | Confianza CNN | Margen CNN | Similitud real-pred CNN | N características atípicas | Diagnóstico CNN                                 |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 224         | Tomato__Bacterial_spot                | Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus        | 0.9999        | 0.9998     | 0.2142                  | 1                          | Posible debilidad CNN (error de alta confianza) |
| 767         | Tomato__Leaf_Mold                     | Tomato__Late_blight                          | 0.9998        | 0.9997     | 0.3171                  | 0                          | Error razonable: ambigüedad visual entre clases |
| 1453        | Tomato__Target_Spot                   | Tomato__healthy                              | 0.9995        | 0.9991     | 0.2733                  | 1                          | Error razonable: ambigüedad visual entre clases |
| 695         | Tomato__Late_blight                   | Tomato__healthy                              | 0.9992        | 0.9984     | 0.2280                  | 0                          | Posible debilidad CNN (error de alta confianza) |
| 235         | Tomato__Bacterial_spot                | Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus        | 0.9985        | 0.9976     | 0.2142                  | 1                          | Posible debilidad CNN (error de alta confianza) |
| 561         | Tomato__Late_blight                   | Tomato__Bacterial_spot                       | 0.9971        | 0.9943     | 0.2681                  | 0                          | Error razonable: ambigüedad visual entre clases |
| 1442        | Tomato__Target_Spot                   | Tomato__healthy                              | 0.9962        | 0.9943     | 0.2733                  | 0                          | Error razonable: ambigüedad visual entre clases |
| 165         | Tomato__Bacterial_spot                | Tomato__Late_blight                          | 0.9884        | 0.9795     | 0.2681                  | 0                          | Error razonable: ambigüedad visual entre clases |
| 1475        | Tomato__Target_Spot                   | Tomato__healthy                              | 0.9880        | 0.9834     | 0.2733                  | 0                          | Error razonable: ambigüedad visual entre clases |
| 439         | Tomato__Early_blight                  | Tomato__Tomato_mosaic_virus                  | 0.9874        | 0.9760     | 0.1959                  | 1                          | Posible debilidad CNN (error de alta confianza) |
| 16          | Tomato__Bacterial_spot                | Tomato__Late_blight                          | 0.9865        | 0.9737     | 0.2681                  | 0                          | Error razonable: ambigüedad visual entre clases |
| 1610        | Tomato__Target_Spot                   | Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite | 0.9831        | 0.9749     | 0.4467                  | 1                          | Error razonable: ambigüedad visual entre clases |
| 114         | Tomato__Bacterial_spot                | Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus        | 0.9821        | 0.9700     | 0.2142                  | 1                          | Posible debilidad CNN (error de alta confianza) |
| 1481        | Tomato__Target_Spot                   | Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite | 0.9814        | 0.9637     | 0.4467                  | 0                          | Error razonable: ambigüedad visual entre clases |
| 1027        | Tomato__Septoria_leaf_spot            | Tomato__Late_blight                          | 0.9799        | 0.9606     | 0.1512                  | 0                          | Posible debilidad CNN (error de alta confianza) |
| 1831        | Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus | Tomato__Early_blight                         | 0.9766        | 0.9653     | 0.2079                  | 0                          | Posible debilidad específica CNN                |
| 296         | Tomato__Bacterial_spot                | Tomato__Early_blight                         | 0.9750        | 0.9575     | 0.2229                  | 2                          | Error razonable: condición visual atípica       |
| 427         | Tomato__Early_blight                  | Tomato__Late_blight                          | 0.9696        | 0.9400     | 0.3579                  | 0                          | Error razonable: ambigüedad visual entre clases |

| Índice Test | Clase real              | Predicción CNN        | Confianza CNN | Margen CNN | Similitud real-pred CNN | N características atípicas | Diagnóstico CNN                                 |
|-------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 566         | Tomato___Late_blight    | Tomato___Early_blight | 0.9687        | 0.9389     | 0.3579                  | 0                          | Error razonable: ambigüedad visual entre clases |
| 245         | Tomato___Bacterial_spot | Tomato___Late_blight  | 0.9684        | 0.9468     | 0.2681                  | 1                          | Error razonable: ambigüedad visual entre clases |

Grafica 64

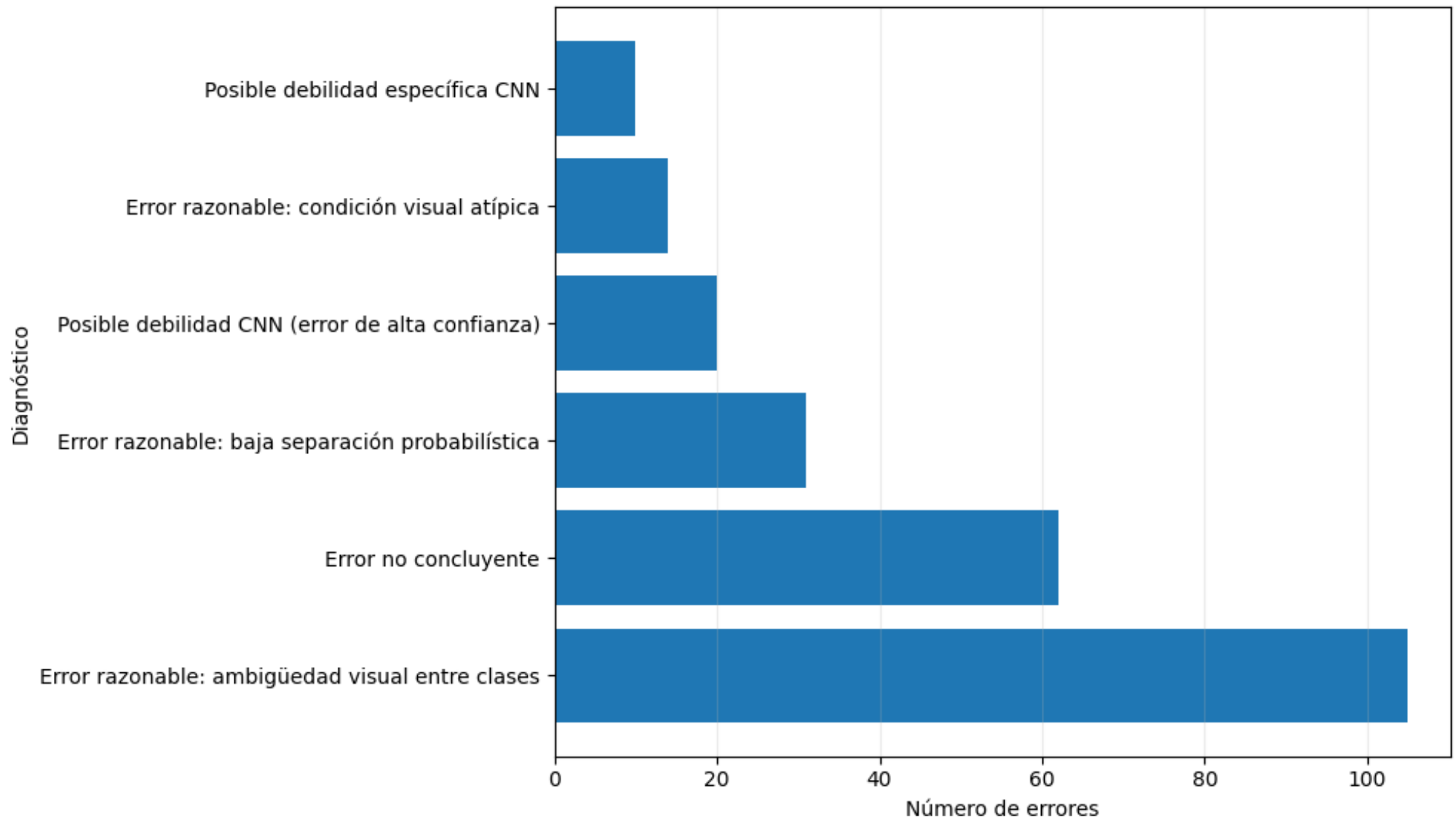
## MLP — Naturaleza de los errores



Grafica 65



## CNN — Naturaleza de los errores



=====

CONCLUSIÓN — FASE 16.3

=====

Accuracy MLP : 36.15%  
Accuracy CNN : 91.11%

Errores MLP : 1,738  
Errores CNN : 242

Errores MLP resueltos por CNN : 1,543 (88.78% de los errores de MLP)

#### INTERPRETACIÓN:

- Los errores de la MLP deben interpretarse principalmente en el contexto de su representación aplanada de la imagen.
- Los errores de CNN son mucho menos frecuentes y requieren una interpretación caso a caso.
- Confusiones entre clases visualmente similares pueden considerarse razonables.
- Errores de alta confianza sobre imágenes visualmente normales requieren mayor atención.
- Este análisis identifica evidencia compatible con limitaciones arquitectónicas, pero no demuestra causalidad.

- No se realizaron nuevos entrenamientos.
- No se realizaron nuevas predicciones.
- Los modelos permanecen congelados.

## 16.4 Evaluación multidimensional: más allá de la Accuracy

### Resultados de la celda 218

```
=====
FASE 16.4 – EVALUACIÓN MÁS ALLÁ DE LA ACCURACY
=====
Observaciones Test : 2,722
Número de clases : 10
Etiquetas reales : y_true_test
Predicciones MLP : y_pred_mlp_test
Predicciones CNN : y_pred_cnn_test
Probabilidades MLP : y_prob_mlp_test
Probabilidades CNN : y_prob_cnn_test
Análisis de confianza : Disponible

■ No se generaron nuevas predicciones.
■ No se modificaron los modelos.
■ No se modificó la Fase 14.

=====
COMPARACIÓN MULTIDIMENSIONAL – MLP VS CNN
=====
```

|   | Modelo | Accuracy | Balanced Accuracy | Precision Macro | Recall Macro | F1 Macro | F1 Weighted | Brecha Weighted-Macro | Error Rate | Aciertos | Errores | Confianza correctas | Confianza incorrectas |
|---|--------|----------|-------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------------------|------------|----------|---------|---------------------|-----------------------|
| 0 | MLP    | 0.3615   | 0.1662            | 0.1655          | 0.1662       | 0.1091   | 0.2242      | +0.1151               | 0.6385     | 984      | 1,738   | 0.6638              | 0.2170                |
| 1 | CNN    | 0.9111   | 0.9028            | 0.8958          | 0.9028       | 0.8943   | 0.9113      | +0.0170               | 0.0889     | 2,480    | 242     | 0.9526              | 0.6900                |

=====

DIFERENCIAS ENTRE LOS MODELOS

=====

Diferencia de Accuracy CNN - MLP : +54.96 pp  
 Reducción absoluta del error : 54.96 pp  
 Reducción relativa del error : 86.08%

=====

MÉTRICAS POR CLASE – MLP

=====

|   | Modelo | Clase                                           | Precision | Recall | F1-score | Soporte |
|---|--------|-------------------------------------------------|-----------|--------|----------|---------|
| 1 | MLP    | Tomato__Early_blight                            | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000   | 150     |
| 3 | MLP    | Tomato__Leaf_Mold                               | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000   | 143     |
| 5 | MLP    | Tomato__Spider_mites<br>Two-spotted_spider_mite | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000   | 251     |
| 4 | MLP    | Tomato__Septoria_leaf_spot                      | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000   | 266     |
| 6 | MLP    | Tomato__Target_Spot                             | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000   | 211     |
| 8 | MLP    | Tomato__Tomato_mosaic_virus                     | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000   | 56      |
| 9 | MLP    | Tomato__healthy                                 | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000   | 238     |
| 2 | MLP    | Tomato__Late_blight                             | 1.0000    | 0.0912 | 0.1672   | 285     |
| 0 | MLP    | Tomato__Bacterial_spot                          | 0.2632    | 0.6270 | 0.3707   | 319     |
| 7 | MLP    | Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_C<br>url_Virus       | 0.3915    | 0.9440 | 0.5535   | 803     |

=====

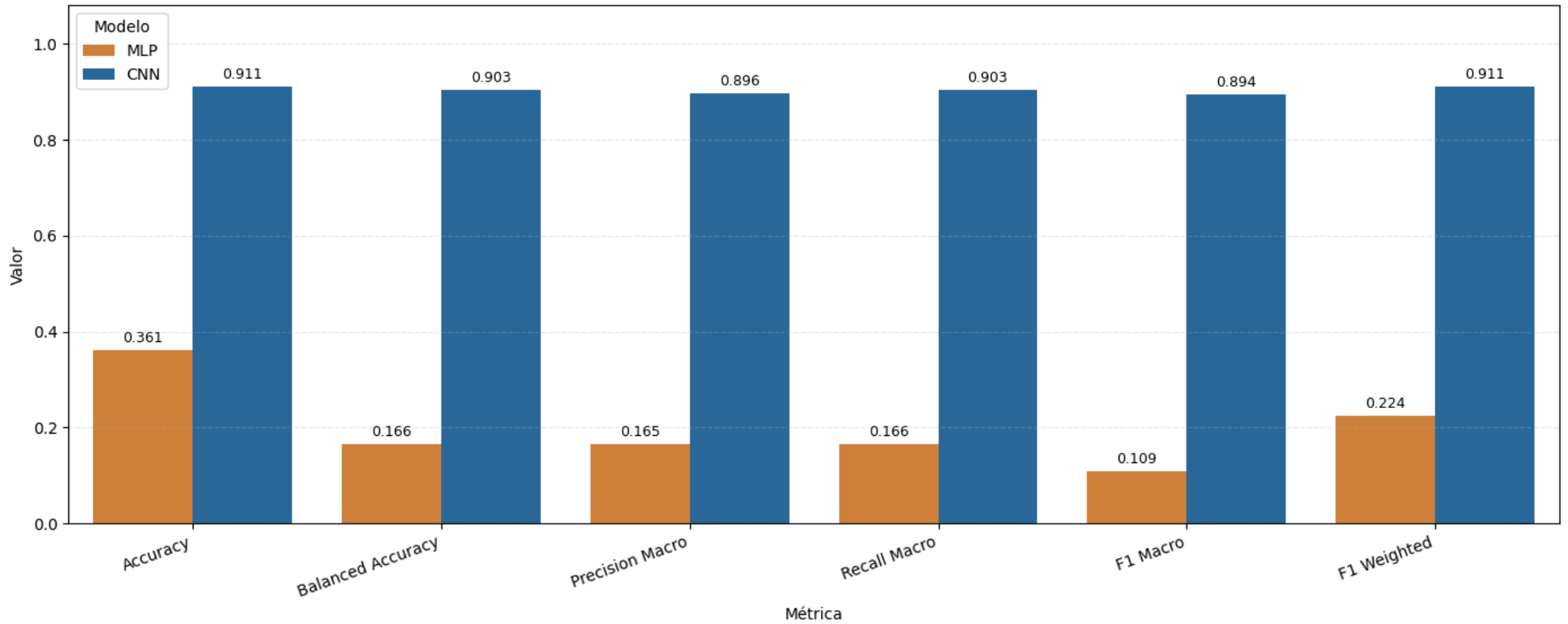
MÉTRICAS POR CLASE – CNN

=====

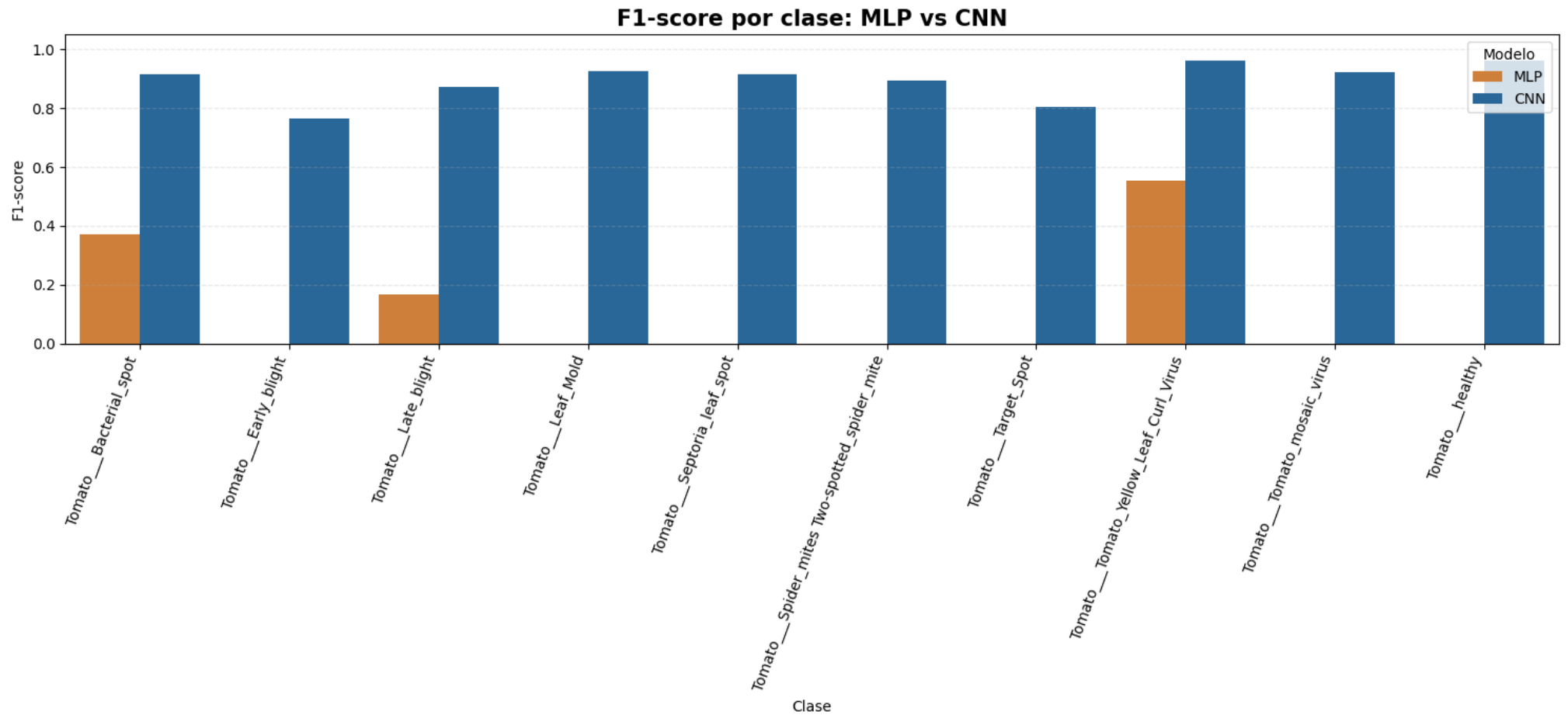
|   | Modelo | Clase                                           | Precision | Recall | F1-score | Soporte |
|---|--------|-------------------------------------------------|-----------|--------|----------|---------|
| 1 | CNN    | Tomato__Early_blight                            | 0.6919    | 0.8533 | 0.7642   | 150     |
| 6 | CNN    | Tomato__Target_Spot                             | 0.9732    | 0.6872 | 0.8056   | 211     |
| 2 | CNN    | Tomato__Late_blight                             | 0.8250    | 0.9263 | 0.8727   | 285     |
| 5 | CNN    | Tomato__Spider_mites<br>Two-spotted_spider_mite | 0.8227    | 0.9801 | 0.8945   | 251     |
| 4 | CNN    | Tomato__Septoria_leaf_spot                      | 0.9514    | 0.8835 | 0.9162   | 266     |
| 0 | CNN    | Tomato__Bacterial_spot                          | 0.9786    | 0.8621 | 0.9167   | 319     |
| 8 | CNN    | Tomato__Tomato_mosaic_virus                     | 0.8983    | 0.9464 | 0.9217   | 56      |
| 3 | CNN    | Tomato__Leaf_Mold                               | 0.9060    | 0.9441 | 0.9247   | 143     |
| 7 | CNN    | Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_C<br>url_Virus       | 0.9782    | 0.9489 | 0.9633   | 803     |
| 9 | CNN    | Tomato__healthy                                 | 0.9331    | 0.9958 | 0.9634   | 238     |

Grafica 66

### Evaluación multidimensional en Test: MLP vs CNN

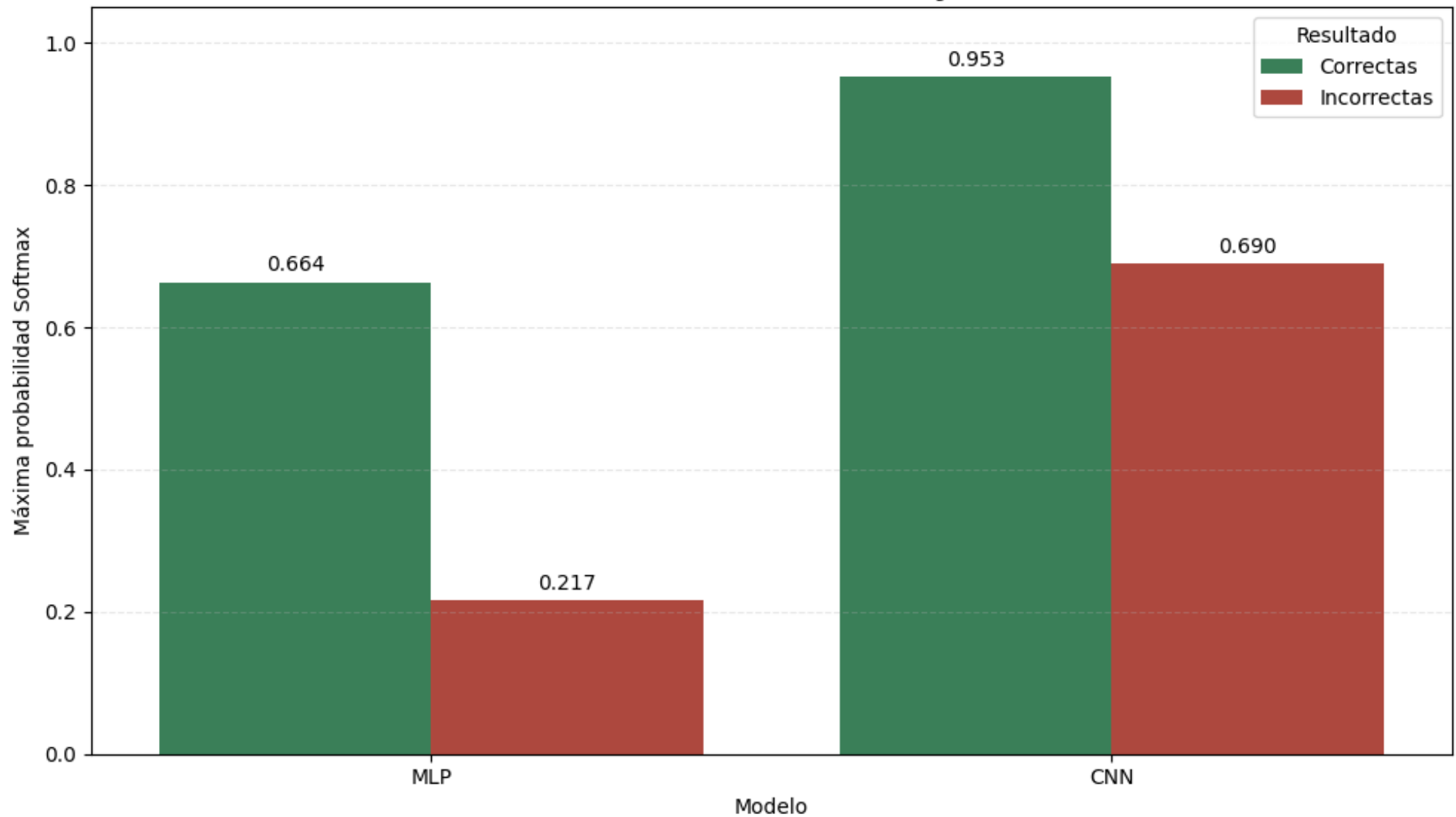


Grafica 67



Grafica 68

## Confianza media de aciertos y errores



CLASES CON MENOR F1-SCORE

MLP:  
Clase : Tomato\_Early\_blight  
Precision : 0.0000  
Recall : 0.0000  
F1-score : 0.0000

CNN:  
Clase : Tomato\_Early\_blight  
Precision : 0.6919  
Recall : 0.8533  
F1-score : 0.7642

#### INTERPRETACIÓN FINAL

- La CNN supera a la MLP en Balanced Accuracy. La mejora no se limita a las clases mayoritarias.
- La CNN supera a la MLP en F1 Macro. Presenta un mejor equilibrio entre Precision y Recall al asignar el mismo peso a cada clase.

La CNN reduce relativamente la tasa de error de la MLP en 86.08%.

La conclusión integra Accuracy, Balanced Accuracy, Precision Macro, Recall Macro, F1 Macro, F1 Weighted, error global y resultados por clase.

- La discusión no se limita a una única cifra de Accuracy.

#### RESULTADOS GUARDADOS

/content/plantvillage/reportes\_fase16/metricas\_multidimensionales\_test.csv  
/content/plantvillage/reportes\_fase16/metricas\_por\_clase\_test.csv  
/content/plantvillage/reportes\_fase16/comparacion\_f1\_por\_clase.csv  
/content/plantvillage/reportes\_fase16/confianza\_aciertos\_errores.csv

- Fase 16.4 finalizada correctamente.

## Fase 17 — Comparación MLP vs CNN

### Resultados de la celda 221

#### FASE 17.1 — DETERMINAR CUÁL MODELO FUNCIONA MEJOR

Observaciones Test : 2,722

Número de clases : 10

- Predicciones finales disponibles.
- No se generarán nuevas predicciones.
- No se entrenará nuevamente ningún modelo.

TABLA CONSOLIDADA — MLP VS CNN

| ===== |                             |               |               |
|-------|-----------------------------|---------------|---------------|
|       | Métrica / criterio          | MLP           | CNN           |
| 0     | Accuracy                    | 36.15%        | 91.11%        |
| 1     | Balanced Accuracy           | 16.62%        | 90.28%        |
| 2     | Precision Macro             | 16.55%        | 89.58%        |
| 3     | Recall Macro                | 16.62%        | 90.28%        |
| 4     | F1 Macro                    | 10.91%        | 89.43%        |
| 5     | F1 Weighted                 | 22.42%        | 91.13%        |
| 6     | Error Rate                  | 63.85%        | 8.89%         |
| 7     | Aciertos                    | 984           | 2,480         |
| 8     | Errores                     | 1,738         | 242           |
| 9     | Número de parámetros        | 6,300,490     | 424,042       |
| 10    | Tiempo de entrenamiento (s) | No disponible | No disponible |
| 11    | Mejor época                 | No disponible | No disponible |

=====

MODELO SUPERIOR POR MÉTRICA

=====

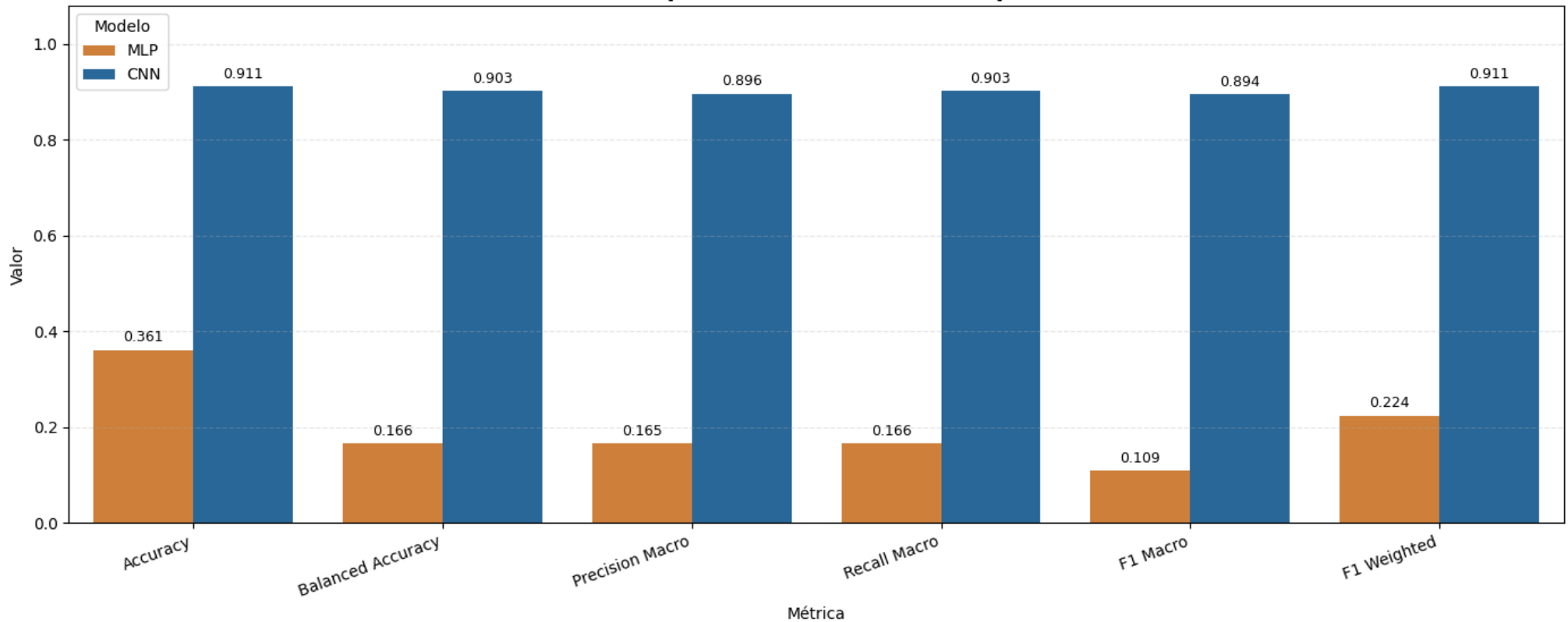
/tmp/ipykernel\_1417/2659638714.py:656: FutureWarning: Styler.applymap has been deprecated. Use Styler.map instead.  
 .applymap(

|   | Métrica           | MLP    | CNN    | Diferencia CNN - MLP | Modelo superior |
|---|-------------------|--------|--------|----------------------|-----------------|
| 0 | Accuracy          | 0.3615 | 0.9111 | +0.5496              | CNN             |
| 1 | Balanced Accuracy | 0.1662 | 0.9028 | +0.7366              | CNN             |
| 2 | Precision Macro   | 0.1655 | 0.8958 | +0.7304              | CNN             |
| 3 | Recall Macro      | 0.1662 | 0.9028 | +0.7366              | CNN             |
| 4 | F1 Macro          | 0.1091 | 0.8943 | +0.7852              | CNN             |
| 5 | F1 Weighted       | 0.2242 | 0.9113 | +0.6871              | CNN             |
| 6 | Error Rate        | 0.6385 | 0.0889 | -0.5496              | CNN             |

Grafica 69



## Fase 17 – Comparación final del desempeño en Test



### DETERMINACIÓN DEL MODELO CON MEJOR DESEMPEÑO

Criterios principales ganados por MLP : 0/3  
 Criterios principales ganados por CNN : 3/3

Modelo con mejor desempeño predictivo: CNN

Diferencias de rendimiento:

Accuracy : +54.96 pp

Balanced Accuracy : +73.66 pp

F1 Macro : +78.52 pp

Reducción relativa del error : 86.08%

Errores MLP resueltos por CNN: 1,543

Proporción de errores MLP resueltos por CNN: 88.78%

CONCLUSIÓN – FASE 17.1

```

=====
■ La CNN es el modelo con mejor desempeño predictivo.
La superioridad no se establece únicamente mediante la Accuracy, sino también mediante F1 Macro y Balanced Accuracy.
Esto indica que la ventaja de la CNN se mantiene al asignar la misma importancia a cada una de las clases.
La evidencia es consistente con la hipótesis arquitectónica inicial: las convoluciones aprovechan la localidad, la textura, los bordes y la organización espacial de las lesiones foliares.

El costo computacional debe analizarse por separado. Un menor número de parámetros o un menor tiempo de entrenamiento representa una ventaja de eficiencia, pero no reemplaza la evidencia de generalización.

■ Test no fue utilizado para modificar modelos.
■ No se generaron nuevas predicciones.
■ No se realizó un nuevo entrenamiento.

=====
RESULTADOS GUARDADOS
=====
/content/plantvillage/reportes_fase17/comparacion_final_mlp_cnn.csv
/content/plantvillage/reportes_fase17/modelo_superior_por_metrica.csv
/content/plantvillage/reportes_fase17/decision_modelo_final.csv

■ Fase 17.1 finalizada correctamente.

```

## 17.2 ¿Por qué la CNN funciona mejor?

### Resultados de la celda 223

```

=====
FASE 17.2 – EXPLICAR POR QUÉ LA CNN FUNCIONA MEJOR
=====
Observaciones Test : 2,722
Número de clases : 10
■ Predicciones finales disponibles.
■ No se ejecutarán nuevamente los modelos.

=====
REPRESENTACIÓN DE LA ENTRADA
=====
Entrada original : 128 × 128 × 3
Entrada MLP aplanada : 49,152 valores
Entrada CNN : Tensor espacial (128, 128, 3)

■ La MLP recibe una representación vectorizada.
■ La CNN conserva inicialmente alto, ancho y canales.

=====
DISTRIBUCIÓN DE PARÁMETROS
=====
Parámetros MLP : 6,300,490
Parámetros CNN : 424,042

```

# PARÁMETROS POR CAPA — MLP

|   | Modelo | Posición | Capa           | Tipo    | Parámetros | Participación |
|---|--------|----------|----------------|---------|------------|---------------|
| 0 | MLP    | 0        | flatten        | Flatten | 0          | 0.00%         |
| 1 | MLP    | 1        | dense_128      | Dense   | 6,291,584  | 99.86%        |
| 2 | MLP    | 2        | dropout_030    | Dropout | 0          | 0.00%         |
| 3 | MLP    | 3        | dense_64       | Dense   | 8,256      | 0.13%         |
| 4 | MLP    | 4        | salida_softmax | Dense   | 650        | 0.01%         |

# PARÁMETROS POR CAPA — CNN

|    | Modelo | Posición | Capa                   | Tipo                   | Parámetros | Participación |
|----|--------|----------|------------------------|------------------------|------------|---------------|
| 0  | CNN    | 0        | imagen_entrada         | InputLayer             | 0          | 0.00%         |
| 1  | CNN    | 1        | conv_bloque_1          | Conv2D                 | 864        | 0.20%         |
| 2  | CNN    | 2        | batch_norm_1           | BatchNormalization     | 128        | 0.03%         |
| 3  | CNN    | 3        | relu_1                 | Activation             | 0          | 0.00%         |
| 4  | CNN    | 4        | max_pool_1             | MaxPooling2D           | 0          | 0.00%         |
| 5  | CNN    | 5        | conv_bloque_2          | Conv2D                 | 18,432     | 4.35%         |
| 6  | CNN    | 6        | batch_norm_2           | BatchNormalization     | 256        | 0.06%         |
| 7  | CNN    | 7        | relu_2                 | Activation             | 0          | 0.00%         |
| 8  | CNN    | 8        | max_pool_2             | MaxPooling2D           | 0          | 0.00%         |
| 9  | CNN    | 9        | conv_bloque_3          | Conv2D                 | 73,728     | 17.39%        |
| 10 | CNN    | 10       | batch_norm_3           | BatchNormalization     | 512        | 0.12%         |
| 11 | CNN    | 11       | relu_3                 | Activation             | 0          | 0.00%         |
| 12 | CNN    | 12       | max_pool_3             | MaxPooling2D           | 0          | 0.00%         |
| 13 | CNN    | 13       | conv_bloque_4          | Conv2D                 | 294,912    | 69.55%        |
| 14 | CNN    | 14       | batch_norm_4           | BatchNormalization     | 1,024      | 0.24%         |
| 15 | CNN    | 15       | relu_4                 | Activation             | 0          | 0.00%         |
| 16 | CNN    | 16       | max_pool_4             | MaxPooling2D           | 0          | 0.00%         |
| 17 | CNN    | 17       | global_average_pooling | GlobalAveragePooling2D | 0          | 0.00%         |
| 18 | CNN    | 18       | dense_caracteristicas  | Dense                  | 32,896     | 7.76%         |
| 19 | CNN    | 19       | dropout_cnn            | Dropout                | 0          | 0.00%         |
| 20 | CNN    | 20       | salida_cnn             | Dense                  | 1,290      | 0.30%         |

# MEJORA DEL RECALL POR CLASE

|   | Clase                                            | Soporte Test | Recall MLP | Recall CNN | Mejora CNN - MLP |
|---|--------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 0 | Tomato___healthy                                 | 238          | 0.00%      | 99.58%     | +99.58%          |
| 1 | Tomato___Spider_mites<br>Two-spotted_spider_mite | 251          | 0.00%      | 98.01%     | +98.01%          |
| 2 | Tomato___Tomato_mosaic_virus                     | 56           | 0.00%      | 94.64%     | +94.64%          |
| 3 | Tomato___Leaf_Mold                               | 143          | 0.00%      | 94.41%     | +94.41%          |
| 4 | Tomato___Septoria_leaf_spot                      | 266          | 0.00%      | 88.35%     | +88.35%          |
| 5 | Tomato___Early_blight                            | 150          | 0.00%      | 85.33%     | +85.33%          |
| 6 | Tomato___Late_blight                             | 285          | 9.12%      | 92.63%     | +83.51%          |
| 7 | Tomato___Target_Spot                             | 211          | 0.00%      | 68.72%     | +68.72%          |
| 8 | Tomato___Bacterial_spot                          | 319          | 62.70%     | 86.21%     | +23.51%          |
| 9 | Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus           | 803          | 94.40%     | 94.89%     | +0.50%           |

=====

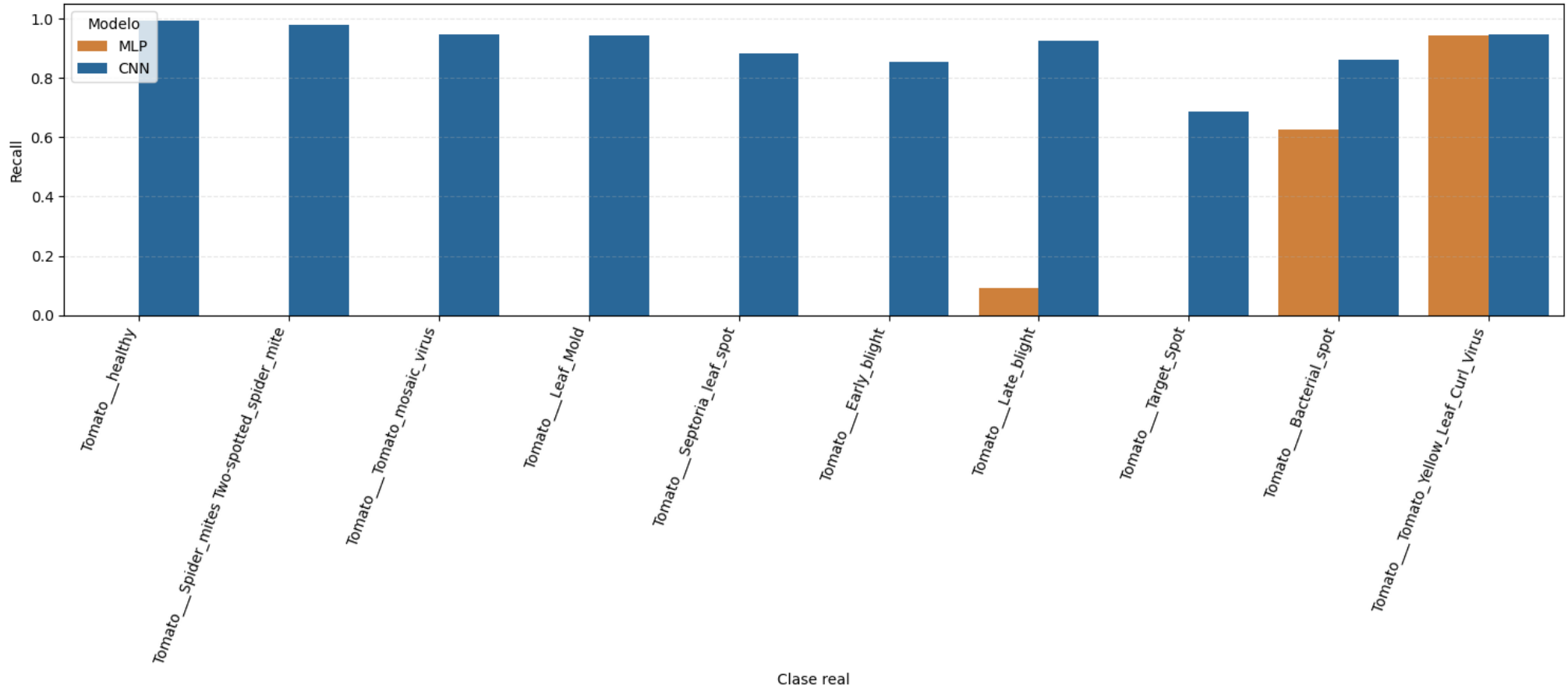
EVIDENCIA EMPÍRICA – ¿POR QUÉ LA CNN ES SUPERIOR?

=====

|   | Evidencia                           | MLP       | CNN    |
|---|-------------------------------------|-----------|--------|
| 0 | Accuracy                            | 36.15%    | 91.11% |
| 1 | Balanced Accuracy                   | 16.62%    | 90.28% |
| 2 | F1 Macro                            | 10.91%    | 89.43% |
| 3 | Predicciones correctas              | 984       | 2,480  |
| 4 | Errores                             | 1,738     | 242    |
| 5 | Error Rate                          | 63.85%    | 8.89%  |
| 6 | Errores MLP resueltos por CNN       | No aplica | 1,543  |
| 7 | Errores compartidos                 | 195       | 195    |
| 8 | Casos MLP correcta / CNN incorrecta | 47        | 47     |

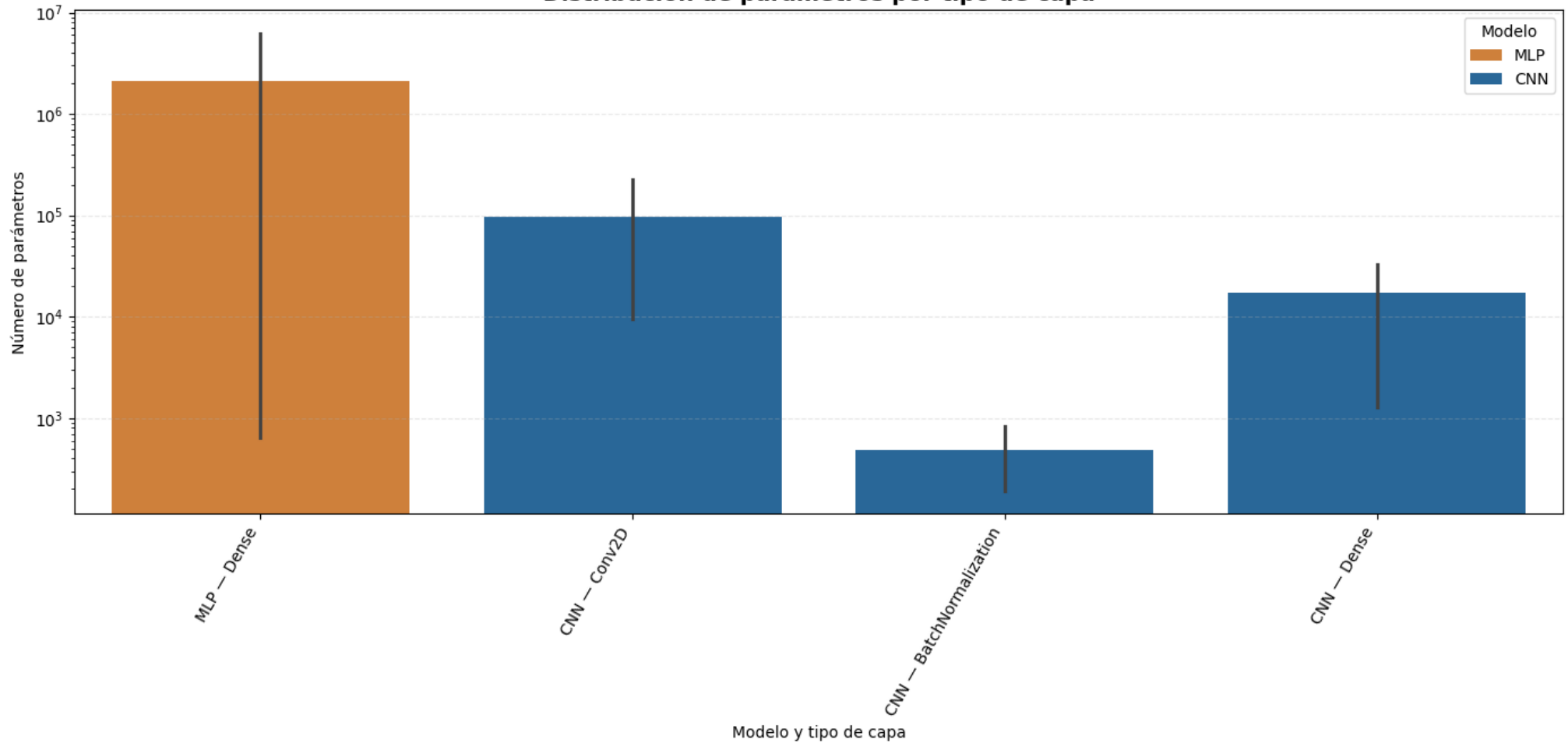
Grafica 70

Fase 17.2 — Recall por clase: evidencia de la ventaja espacial de la CNN



Grafica 71

### Distribución de parámetros por tipo de capa



#### INTERPRETACIÓN ARQUITECTÓNICA

Diferencia de Accuracy : +54.96 pp  
 Diferencia de Balanced Accuracy : +73.66 pp  
 Diferencia de F1 Macro : +78.52 pp  
 Reducción relativa del error : 86.08%  
 Errores MLP resueltos por CNN : 1,543  
 Proporción de errores resueltos : 88.78%

Clases con mayor Recall en CNN : 10/10  
 Clases con Recall equivalente : 0/10  
 Clases con menor Recall en CNN : 0/10

■ La ventaja de la CNN es consistente en las métricas globales y balanceadas.  
La mejora no se limita a la clase mayoritaria.  
Los resultados son compatibles con la capacidad de la CNN para aprovechar localidad, compartición de pesos y aprendizaje jerárquico.

#### CONCLUSIÓN – FASE 17.2

La CNN funciona mejor porque su arquitectura está alineada con la modalidad visual del problema.  
Las convoluciones preservan la estructura espacial, detectan patrones locales y reutilizan filtros en distintas regiones de la imagen.  
La MLP, en cambio, recibe un vector de 49,152 valores y no incorpora explícitamente las relaciones espaciales.  
La explicación arquitectónica es consistente con la mejora observada en Accuracy, Balanced Accuracy, F1 Macro y recall por clase.

■ La asociación observada no demuestra que toda la diferencia sea causada exclusivamente por las convoluciones.  
También pueden influir la regularización, los hiperparámetros y la distribución de parámetros.

- No se entrenó nuevamente ningún modelo.
- No se generaron nuevas predicciones.
- Test permaneció reservado para interpretación final.

#### RESULTADOS GUARDADOS

/content/plantvillage/reportes\_fase17/evidencia\_explicacion\_cnn\_vs\_mlp.csv  
/content/plantvillage/reportes\_fase17/mejora\_recall\_por\_clase\_cnn\_vs\_mlp.csv

■ Fase 17.2 finalizada correctamente.

## 17.3 Trade-offs de costo computacional, parámetros y generalización

### Resultados de la celda 225

#### FASE 17.3 – TRADE-OFFS DE COSTO, PARÁMETROS Y GENERALIZACIÓN

Observaciones Test : 2,722

Número de clases : 10

- Predicciones finales disponibles.
- No se ejecutarán nuevamente los modelos.

#### TRADE-OFFS CONSOLIDADOS – MLP VS CNN

|   | Modelo | Parámetros totales | Parámetros entrenables | Memoria pesos float32 (MB) | Referencia entrenamiento Adam (MB) | Epocas ejecutadas | Mejor época | Tiempo entrenamiento (s) | Brecha Accuracy Train-Val | Accuracy Test | Balanced Accuracy Test | F1 Macro Test | Error Rate Test | F1 Macro por millón de parámetros | F1 Macro por segundo de entrenamiento |
|---|--------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 0 | MLP    | 6,300,490          | 6,300,490              | 24.03                      | 96.14                              | nan               | nan         | nan                      | +nan                      | 0.3615        | 0.1662                 | 0.1091        | 0.6385          | 0.0173                            | nan                                   |
| 1 | CNN    | 424,042            | 423,082                | 1.62                       | 6.47                               | nan               | nan         | nan                      | +nan                      | 0.9111        | 0.9028                 | 0.8943        | 0.0889          | 2.1090                            | nan                                   |

# ===== RELACIONES DE COSTO Y GENERALIZACIÓN =====

Razón de parámetros MLP/CNN : 14.86

■ La MLP posee más parámetros que la CNN.

Razón de tiempo CNN/MLP: no disponible.

Mejora de Accuracy CNN : +54.96 pp

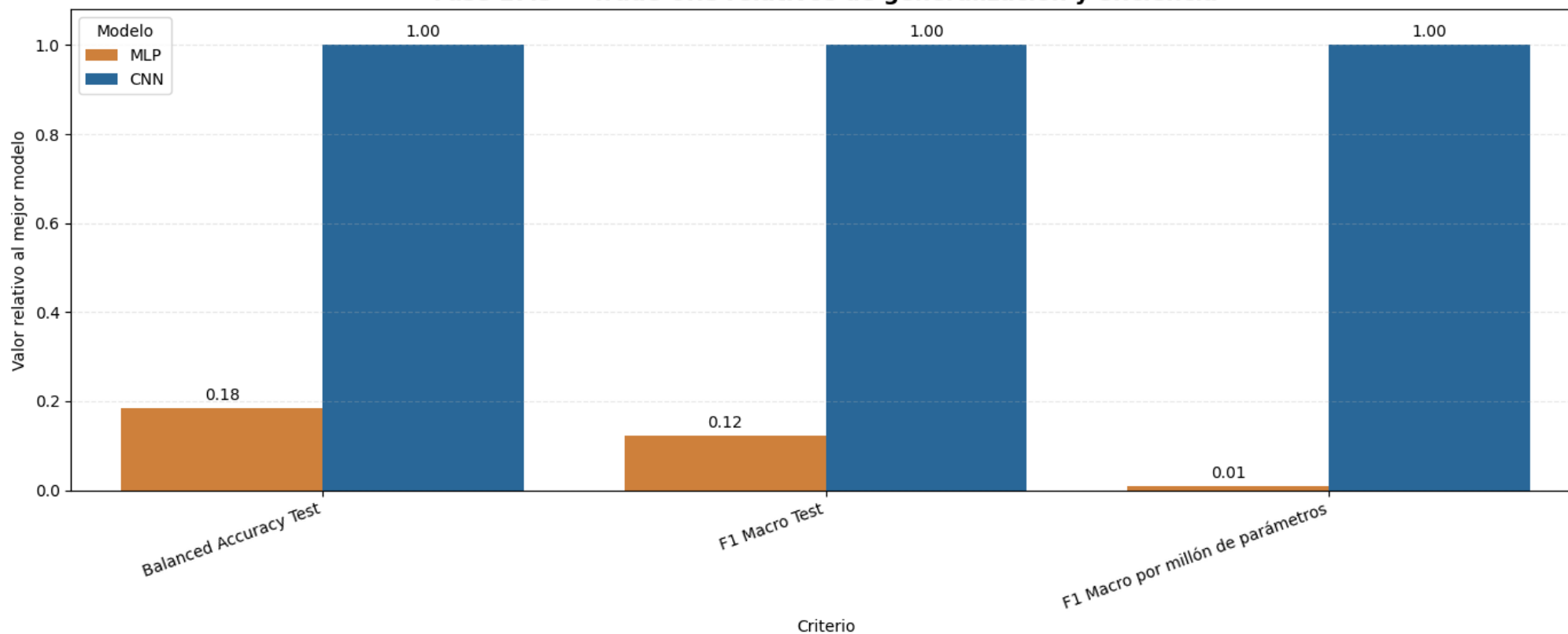
Mejora de Balanced Accuracy : +73.66 pp

Mejora de F1 Macro : +78.52 pp

Reducción relativa del error: 86.08%

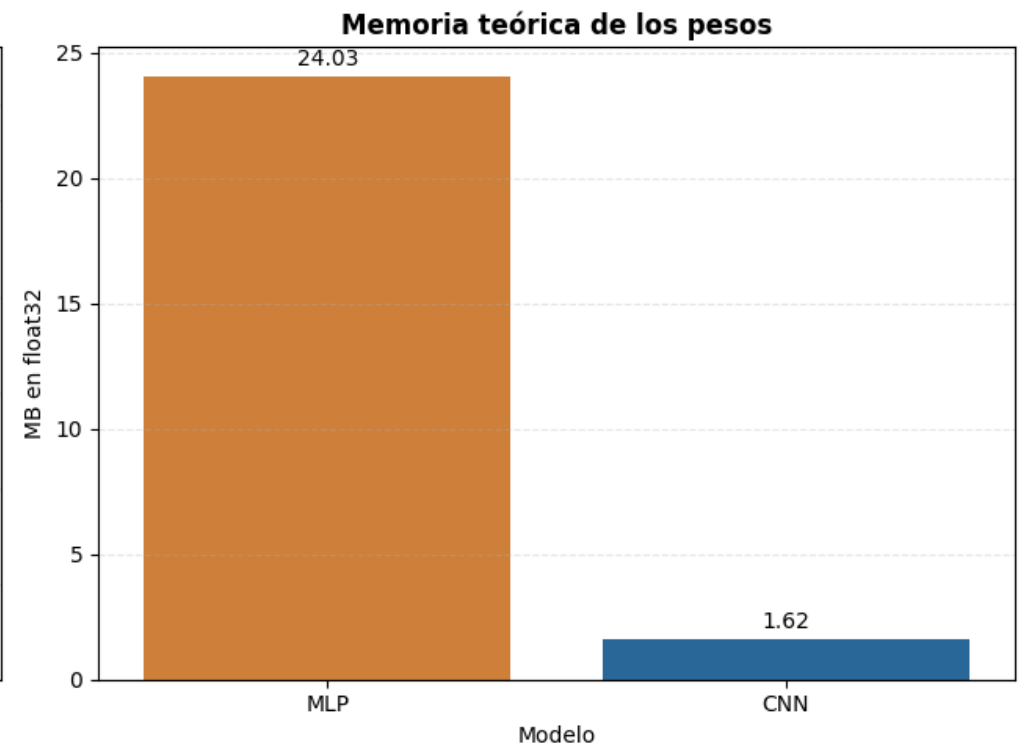
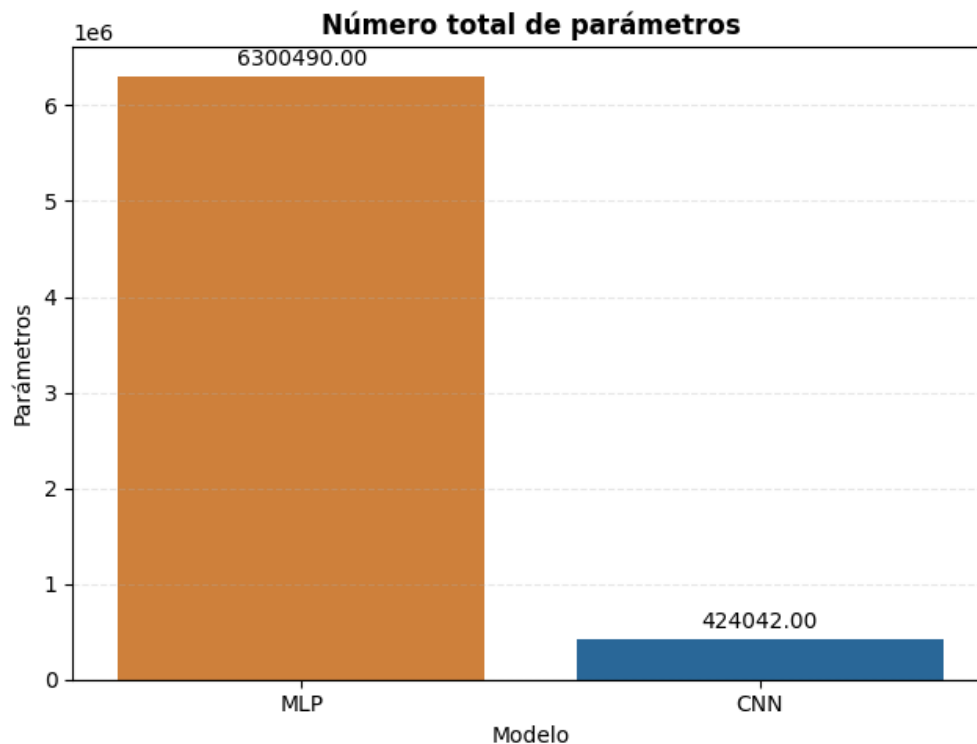
Grafica 72

## Fase 17.3 — Trade-offs relativos de generalización y eficiencia



Grafica 73





#### =====

#### INTERPRETACIÓN DE LOS TRADE-OFFS

#### =====

- GENERALIZACIÓN: la CNN supera consistentemente a la MLP en Accuracy, Balanced Accuracy y F1 Macro.
  - PARÁMETROS: la CNN obtiene mejor rendimiento con menos parámetros que la MLP.
- La compartición de pesos produce una ventaja de eficiencia paramétrica.
- TIEMPO: no se encontró un registro comparable para ambos modelos.
- No se extraen conclusiones temporales sin evidencia.

#### =====

#### DECISIÓN FINAL – COSTO VS GENERALIZACIÓN

#### =====

La CNN presenta el trade-off más favorable para este problema de clasificación de imágenes. Mejora la Accuracy en 54.96 puntos porcentuales y reduce relativamente el error en 86.08%. Por lo tanto, una eventual penalización moderada en tiempo de entrenamiento queda justificada por la mejora de generalización. El resultado no implica que la CNN sea universalmente superior: la conclusión corresponde al dataset, arquitecturas y protocolo utilizados.

- No se volvió a entrenar ningún modelo.
- No se generaron nuevas predicciones.
- No se utilizó Test para modificar hiperparámetros.

=====

## RESULTADOS GUARDADOS

```
=====
/content/plantvillage/reportes_fase17/tradeoffs_costo_parametros_generalizacion.csv
/content/plantvillage/reportes_fase17/resumen_parametros_mlp_cnn.csv
/content/plantvillage/reportes_fase17/resumen_generalizacion_train_validation.csv
```

■ Fase 17.3 finalizada correctamente.

# 17.4 Relación entre los resultados y la hipótesis experimental inicial

## Resultados de la celda 227

### FASE 17.4 – RELACIÓN CON LA HIPÓTESIS EXPERIMENTAL

```
=====
Observaciones Test : 2,722
Número de clases : 10
```

Hipótesis experimental:

La CNN generaliza mejor que la MLP porque conserva y explota la estructura espacial de las imágenes.

- Predicciones finales disponibles.
- No se generarán nuevas predicciones.

### EVIDENCIA GLOBAL

|   | Modelo | Accuracy | Balanced Accuracy | Precision Macro | Recall Macro | F1 Macro | F1 Weighted | Error Rate | Aciertos | Errores |
|---|--------|----------|-------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|----------|---------|
| 0 | MLP    | 0.3615   | 0.1662            | 0.1655          | 0.1662       | 0.1091   | 0.2242      | 0.6385     | 984      | 1,738   |
| 1 | CNN    | 0.9111   | 0.9028            | 0.8958          | 0.9028       | 0.8943   | 0.9113      | 0.0889     | 2,480    | 242     |

### DIFERENCIAS DE GENERALIZACIÓN

|   | Métrica           | Diferencia CNN - MLP |
|---|-------------------|----------------------|
| 0 | Accuracy          | +0.5496              |
| 1 | Balanced Accuracy | +0.7366              |
| 2 | Precision Macro   | +0.7304              |
| 3 | Recall Macro      | +0.7366              |
| 4 | F1 Macro          | +0.7852              |
| 5 | F1 Weighted       | +0.6871              |

### TABLA PAREADA DE ACIERTOS Y ERRORES

=====

|                | CNN correcta | CNN incorrecta |
|----------------|--------------|----------------|
| MLP correcta   | 937          | 47             |
| MLP incorrecta | 1,543        | 195            |

=====

PRUEBA PAREADA DE McNEMAR

=====

MLP correcta / CNN incorrecta (n10): 47  
MLP incorrecta / CNN correcta (n01): 1,543  
Casos discordantes : 1,590  
Diferencia pareada neta : +54.96 pp  
Estadístico aproximado : 1405.6761  
Valor p exacto : 0

=====

EVIDENCIA POR CLASE

=====

|   | Clase                                            | Soporte Test | Recall MLP | Recall CNN | Diferencia CNN - MLP |
|---|--------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------|
| 9 | Tomato___healthy                                 | 238          | 0.00%      | 99.58%     | +99.58%              |
| 5 | Tomato___Spider_mites<br>Two-spotted_spider_mite | 251          | 0.00%      | 98.01%     | +98.01%              |
| 8 | Tomato___Tomato_mosaic_virus                     | 56           | 0.00%      | 94.64%     | +94.64%              |
| 3 | Tomato___Leaf_Mold                               | 143          | 0.00%      | 94.41%     | +94.41%              |
| 4 | Tomato___Septoria_leaf_spot                      | 266          | 0.00%      | 88.35%     | +88.35%              |
| 1 | Tomato___Early_blight                            | 150          | 0.00%      | 85.33%     | +85.33%              |
| 2 | Tomato___Late_blight                             | 285          | 9.12%      | 92.63%     | +83.51%              |
| 6 | Tomato___Target_Spot                             | 211          | 0.00%      | 68.72%     | +68.72%              |
| 0 | Tomato___Bacterial_spot                          | 319          | 62.70%     | 86.21%     | +23.51%              |
| 7 | Tomato___Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus           | 803          | 94.40%     | 94.89%     | +0.50%               |

Clases con mayor Recall en CNN : 10/10  
Clases con mayor Recall en MLP : 0/10  
Clases con Recall equivalente : 0/10

=====

CONTRASTE OPERACIONAL DE LA HIPÓTESIS

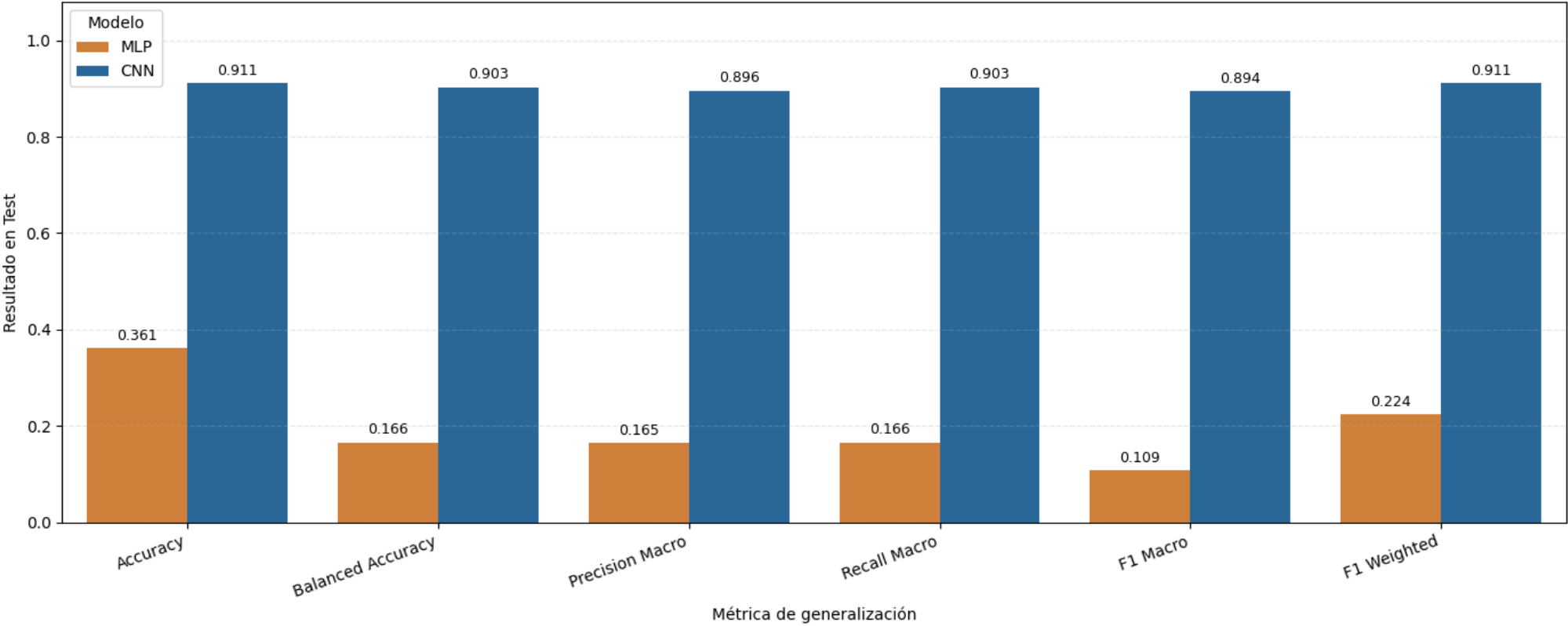
=====

/tmp/ipykernel\_1417/2065173981.py:723: FutureWarning: Styler.applymap has been deprecated. Use Styler.map instead.  
.applymap(

|   | Criterio                                          | Cumplimiento |
|---|---------------------------------------------------|--------------|
| 0 | Accuracy CNN > MLP                                | Sí           |
| 1 | Balanced Accuracy CNN > MLP                       | Sí           |
| 2 | F1 Macro CNN > MLP                                | Sí           |
| 3 | CNN resuelve más casos discordantes               | Sí           |
| 4 | CNN gana en la mayoría de las clases              | Sí           |
| 5 | Diferencia pareada estadísticamente significativa | Sí           |

Grafica 74

Fase 17.4 — Evidencia para la hipótesis experimental



=====

INTERPRETACIÓN DE LA HIPÓTESIS

=====

Criterios cumplidos: 6/6

Diferencia de Accuracy : +54.96 pp  
Diferencia de Balanced Accuracy : +73.66 pp  
Diferencia de F1 Macro : +78.52 pp  
Reducción relativa del error : 86.08%  
MLP incorrecta / CNN correcta : 1,543  
MLP correcta / CNN incorrecta : 47

- La evidencia respalda la hipótesis experimental inicial.
- La CNN presenta una mejor generalización global, balanceada y por clase.
- La diferencia en los casos discordantes es estadísticamente significativa según la prueba exacta de McNemar.

#### CONCLUSIÓN – FASE 17.4

Hipótesis experimental respaldada

Bajo el protocolo aplicado, la CNN generaliza mejor que la MLP sobre el conjunto Test.  
La mejora simultánea de Accuracy, Balanced Accuracy y F1 Macro indica que la ventaja no se limita a las clases mayoritarias.  
El patrón de resultados es consistente con la capacidad de la CNN para conservar estructura espacial, detectar patrones locales y compartir pesos.

- La prueba estadística demuestra una diferencia entre los patrones de error, pero no demuestra que las convoluciones sean la única causa.
- La conclusión queda limitada al dataset, las arquitecturas y el protocolo experimental utilizados.

- No se entrenó nuevamente ningún modelo.
- No se generaron nuevas predicciones.
- Test no se utilizó para modificar hiperparámetros.

#### RESULTADOS GUARDADOS

/content/plantvillage/reportes\_fase17/evidencia\_global\_hipotesis.csv  
/content/plantvillage/reportes\_fase17/tabla\_pareada\_mlp\_cnn.csv  
/content/plantvillage/reportes\_fase17/evidencia\_hipotesis\_por\_clase.csv  
/content/plantvillage/reportes\_fase17/decision\_hipotesis\_experimental.csv

- Fase 17.4 finalizada correctamente.

## Resultados de la celda 228

#### FASE 17 – TABLA COMPARATIVA FINAL

| Métrica / criterio | MLP     | CNN seleccionada (CNN A) |
|--------------------|---------|--------------------------|
| Accuracy           | 30,42 % | 86,48 %                  |
| Balanced Accuracy  | 10,88 % | 81,64 %                  |
| Precision Macro    | 12,98 % | 85,83 %                  |
| Recall Macro       | 10,88 % | 81,64 %                  |
| F1 Macro           | 6,20 %  | 82,35 %                  |

| Métrica / criterio         | MLP       | CNN seleccionada (CNN A) |
|----------------------------|-----------|--------------------------|
| Número de parámetros       | 6.300.490 | 424.042                  |
| Tiempo de entrenamiento    | 605,17 s  | 232,68 s                 |
| Mejor época según val_loss | 3         | 7                        |

Tabla guardada en:  
/content/plantvillage/reportes\_fase17/tabla\_comparativa\_final\_mlp\_cnn.csv

■ Tabla comparativa creada correctamente.

## Fase 18 — Interpretación arquitectónica

### Resultados de la celda 232

```
=====
FASE 18 — INTERPRETACIÓN ARQUITECTÓNICA
=====
Observaciones Test : 2,722
Número de clases : 10
■ Predicciones finales disponibles.
■ No se generarán nuevas predicciones.

=====
MODELOS LOCALIZADOS
=====
MLP : modelo_mlp
CNN : modelo_cnn_a

=====
PARÁMETROS DE LOS MODELOS
=====
Parámetros MLP : 6,300,490
Parámetros CNN A : 424,042

ARQUITECTURA MLP
```

|   | Modelo | Índice | Capa           | Tipo    | Forma de salida | Filtros | Kemel     | Pooling   | Stride    | Parámetros | Participación |
|---|--------|--------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|
| 0 | MLP    | 0      | flatten        | Flatten | (None, 49152)   | None    | No aplica | No aplica | No aplica | 0          | 0.00%         |
| 1 | MLP    | 1      | dense_128      | Dense   | (None, 128)     | None    | No aplica | No aplica | No aplica | 6,291,584  | 99.86%        |
| 2 | MLP    | 2      | dropout_030    | Dropout | (None, 128)     | None    | No aplica | No aplica | No aplica | 0          | 0.00%         |
| 3 | MLP    | 3      | dense_64       | Dense   | (None, 64)      | None    | No aplica | No aplica | No aplica | 8,256      | 0.13%         |
| 4 | MLP    | 4      | salida_softmax | Dense   | (None, 10)      | None    | No aplica | No aplica | No aplica | 650        | 0.01%         |

ARQUITECTURA CNN A

|    | Modelo | Índice | Capa                   | Tipo                   | Forma de salida      | Filtros    | Kernel    | Pooling   | Stride    | Parámetros | Participación |
|----|--------|--------|------------------------|------------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|
| 0  | CNN A  | 0      | imagen_entrada         | InputLayer             | (None, 128, 128, 3)  | nan        | No aplica | No aplica | No aplica | 0          | 0.00%         |
| 1  | CNN A  | 1      | conv_bloque_1          | Conv2D                 | (None, 128, 128, 32) | 32.000000  | (3, 3)    | No aplica | (1, 1)    | 864        | 0.20%         |
| 2  | CNN A  | 2      | batch_norm_1           | BatchNormalization     | (None, 128, 128, 32) | nan        | No aplica | No aplica | No aplica | 128        | 0.03%         |
| 3  | CNN A  | 3      | relu_1                 | Activation             | (None, 128, 128, 32) | nan        | No aplica | No aplica | No aplica | 0          | 0.00%         |
| 4  | CNN A  | 4      | max_pool_1             | MaxPooling2D           | (None, 64, 64, 32)   | nan        | No aplica | (2, 2)    | (2, 2)    | 0          | 0.00%         |
| 5  | CNN A  | 5      | conv_bloque_2          | Conv2D                 | (None, 64, 64, 64)   | 64.000000  | (3, 3)    | No aplica | (1, 1)    | 18,432     | 4.35%         |
| 6  | CNN A  | 6      | batch_norm_2           | BatchNormalization     | (None, 64, 64, 64)   | nan        | No aplica | No aplica | No aplica | 256        | 0.06%         |
| 7  | CNN A  | 7      | relu_2                 | Activation             | (None, 64, 64, 64)   | nan        | No aplica | No aplica | No aplica | 0          | 0.00%         |
| 8  | CNN A  | 8      | max_pool_2             | MaxPooling2D           | (None, 32, 32, 64)   | nan        | No aplica | (2, 2)    | (2, 2)    | 0          | 0.00%         |
| 9  | CNN A  | 9      | conv_bloque_3          | Conv2D                 | (None, 32, 32, 128)  | 128.000000 | (3, 3)    | No aplica | (1, 1)    | 73,728     | 17.39%        |
| 10 | CNN A  | 10     | batch_norm_3           | BatchNormalization     | (None, 32, 32, 128)  | nan        | No aplica | No aplica | No aplica | 512        | 0.12%         |
| 11 | CNN A  | 11     | relu_3                 | Activation             | (None, 32, 32, 128)  | nan        | No aplica | No aplica | No aplica | 0          | 0.00%         |
| 12 | CNN A  | 12     | max_pool_3             | MaxPooling2D           | (None, 16, 16, 128)  | nan        | No aplica | (2, 2)    | (2, 2)    | 0          | 0.00%         |
| 13 | CNN A  | 13     | conv_bloque_4          | Conv2D                 | (None, 16, 16, 256)  | 256.000000 | (3, 3)    | No aplica | (1, 1)    | 294,912    | 69.55%        |
| 14 | CNN A  | 14     | batch_norm_4           | BatchNormalization     | (None, 16, 16, 256)  | nan        | No aplica | No aplica | No aplica | 1,024      | 0.24%         |
| 15 | CNN A  | 15     | relu_4                 | Activation             | (None, 16, 16, 256)  | nan        | No aplica | No aplica | No aplica | 0          | 0.00%         |
| 16 | CNN A  | 16     | max_pool_4             | MaxPooling2D           | (None, 8, 8, 256)    | nan        | No aplica | (2, 2)    | (2, 2)    | 0          | 0.00%         |
| 17 | CNN A  | 17     | global_average_pooling | GlobalAveragePooling2D | (None, 256)          | nan        | No aplica | No aplica | No aplica | 0          | 0.00%         |
| 18 | CNN A  | 18     | dense_caracteristicas  | Dense                  | (None, 128)          | nan        | No aplica | No aplica | No aplica | 32,896     | 7.76%         |
| 19 | CNN A  | 19     | dropout_cnn            | Dropout                | (None, 128)          | nan        | No aplica | No aplica | No aplica | 0          | 0.00%         |
| 20 | CNN A  | 20     | salida_cnn             | Dense                  | (None, 10)           | nan        | No aplica | No aplica | No aplica | 1,290      | 0.30%         |

#### CONCENTRACIÓN DE PARÁMETROS

MLP – capa con más parámetros : dense\_128  
 MLP – parámetros de esa capa : 6,291,584  
 MLP – concentración : 99.86%

CNN – capa con más parámetros : conv\_bloque\_4  
 CNN – parámetros de esa capa : 294,912  
 CNN – concentración : 69.55%

#### PROPIEDADES ARQUITECTÓNICAS

|   | Propiedad                            | MLP               | CNN A |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------|
| 0 | Capas Conv2D                         | 0                 | 4     |
| 1 | Capas de pooling                     | 0                 | 5     |
| 2 | Capas Dense                          | 3                 | 2     |
| 3 | Capas Flatten                        | 1                 | 0     |
| 4 | Capas Dropout                        | 1                 | 1     |
| 5 | Conserva estructura espacial inicial | No                | Sí    |
| 6 | Utiliza filtros locales              | No                | Sí    |
| 7 | Comparte pesos espacialmente         | No                | Sí    |
| 8 | Construye jerarquía espacial         | No explícitamente | Sí    |

=====

CRECIMIENTO DEL CAMPO RECEPTIVO

=====

|   | Capa                   | Tipo                   | Kernel / Pool | Stride | Campo receptivo | Salto efectivo |
|---|------------------------|------------------------|---------------|--------|-----------------|----------------|
| 0 | conv_bloque_1          | Conv2D                 | 3 × 3         | 1 × 1  | 3 × 3           | 1 × 1          |
| 1 | max_pool_1             | MaxPooling2D           | 2 × 2         | 2 × 2  | 4 × 4           | 2 × 2          |
| 2 | conv_bloque_2          | Conv2D                 | 3 × 3         | 1 × 1  | 8 × 8           | 2 × 2          |
| 3 | max_pool_2             | MaxPooling2D           | 2 × 2         | 2 × 2  | 10 × 10         | 4 × 4          |
| 4 | conv_bloque_3          | Conv2D                 | 3 × 3         | 1 × 1  | 18 × 18         | 4 × 4          |
| 5 | max_pool_3             | MaxPooling2D           | 2 × 2         | 2 × 2  | 22 × 22         | 8 × 8          |
| 6 | conv_bloque_4          | Conv2D                 | 3 × 3         | 1 × 1  | 38 × 38         | 8 × 8          |
| 7 | max_pool_4             | MaxPooling2D           | 2 × 2         | 2 × 2  | 46 × 46         | 16 × 16        |
| 8 | global_average_pooling | GlobalAveragePooling2D | 2 × 2         | 2 × 2  | 62 × 62         | 32 × 32        |

=====

RELACIÓN ENTRE ARQUITECTURA Y RESULTADOS

=====

|   | Criterio                  | MLP                           | CNN A                |
|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 0 | Representación de entrada | Vector de 49.152 valores      | Tensor 128 × 128 × 3 |
| 1 | Localidad                 | No incorporada explícitamente | Filtros locales      |
| 2 | Pesos compartidos         | No                            | Sí                   |
| 3 | Jerarquía espacial        | No explícita                  | Sí                   |
| 4 | Parámetros                | 6,300,490                     | 424,042              |
| 5 | Accuracy                  | 36.15%                        | 91.11%               |
| 6 | Balanced Accuracy         | 16.62%                        | 90.28%               |
| 7 | F1 Macro                  | 10.91%                        | 89.43%               |

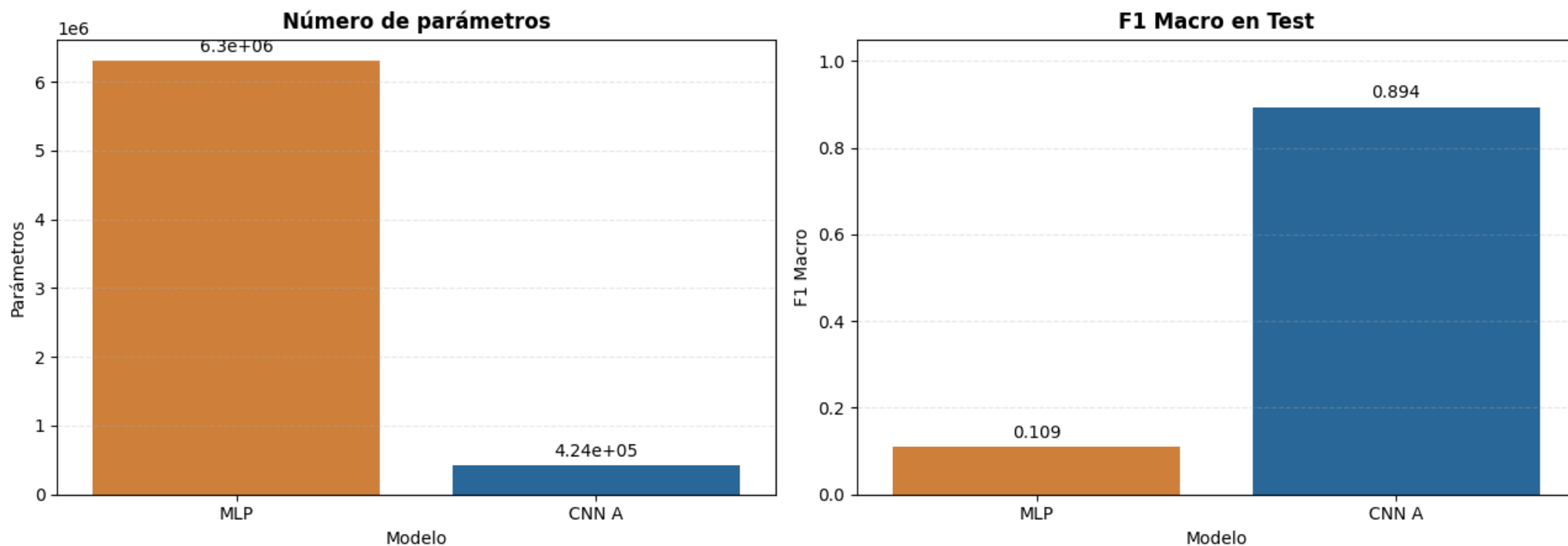


# ===== EFICIENCIA ARQUITECTÓNICA =====

Razón de parámetros MLP/CNN : 14.86  
Diferencia de Accuracy : +54.96 pp  
Diferencia Balanced Accuracy : +73.66 pp  
Diferencia de F1 Macro : +78.52 pp

Grafica 75

## Menor cantidad de parámetros y mayor generalización de la CNN



# ===== CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN ARQUITECTÓNICA =====

|   | Criterio                     | Cumplimiento |
|---|------------------------------|--------------|
| 0 | CNN utiliza convoluciones    | Sí           |
| 1 | CNN utiliza pooling          | Sí           |
| 2 | MLP utiliza Flatten          | Sí           |
| 3 | CNN utiliza menos parámetros | Sí           |

|   | Criterio                            | Cumplimiento |
|---|-------------------------------------|--------------|
| 4 | CNN obtiene mayor Accuracy          | Sí           |
| 5 | CNN obtiene mayor Balanced Accuracy | Sí           |
| 6 | CNN obtiene mayor F1 Macro          | Sí           |

#### CONCLUSIÓN – FASE 18

La CNN no funciona mejor simplemente por ser una red más profunda.

Su ventaja se relaciona con tres propiedades:

1. Localidad: los filtros analizan píxeles vecinos.
2. Pesos compartidos: el mismo filtro se reutiliza en diferentes posiciones.
3. Jerarquía espacial: las capas combinan bordes, texturas, manchas y patrones de lesión.

La CNN utiliza 424,042 parámetros, mientras que la MLP utiliza 6,300,490.

La MLP posee aproximadamente 14.86 veces más parámetros.

Sin embargo, la CNN mejora el F1 Macro en 78.52 puntos porcentuales.

La evidencia respalda que la adecuación de las operaciones convolucionales a la modalidad visual explica mejor el resultado que la profundidad aislada.

- No se volvió a entrenar ningún modelo.
- No se generaron nuevas predicciones.
- Test se utilizó exclusivamente para interpretación.

#### RESULTADOS GUARDADOS

/content/plantvillage/reportes\_fase18/comparacion\_propiedades\_arquitectonicas.csv  
/content/plantvillage/reportes\_fase18/relacion\_arquitectura\_resultados.csv  
/content/plantvillage/reportes\_fase18/criterios\_interpretacion\_arquitectonica.csv

- Fase 18 finalizada correctamente.

## Fase 19 — Limitaciones del experimento

### Resultados de la celda 235

#### FASE 19 – AUDITORÍA DE LIMITACIONES

Observaciones Test : 2,722

Número de clases : 10

- Se reutilizan resultados ya calculados.
- No se entrenará ni evaluará nuevamente ningún modelo.

#### LIMITACIÓN 1 – DESBALANCE DE CLASES

Clase mayoritaria : Tomato\_\_Tomato\_Yellow\_Leaf\_Curl\_Virus

Cantidad : 5,357  
Participación : 29.52%

Clase minoritaria : Tomato\_\_Tomato\_mosaic\_virus  
Cantidad : 373  
Participación : 2.06%

Razón de desbalance: 14.36

|   | Clase                                        | Soporte Test | Participación Test |
|---|----------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 0 | Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus        | 803          | 29.50%             |
| 1 | Tomato__Bacterial_spot                       | 319          | 11.72%             |
| 2 | Tomato__Late_blight                          | 285          | 10.47%             |
| 3 | Tomato__Septoria_leaf_spot                   | 266          | 9.77%              |
| 4 | Tomato__Spider_mites Two-spotted_spider_mite | 251          | 9.22%              |
| 5 | Tomato__healthy                              | 238          | 8.74%              |
| 6 | Tomato__Target_Spot                          | 211          | 7.75%              |
| 7 | Tomato__Early_blight                         | 150          | 5.51%              |
| 8 | Tomato__Leaf_Mold                            | 143          | 5.25%              |
| 9 | Tomato__Tomato_mosaic_virus                  | 56           | 2.06%              |

=====

LIMITACIÓN 2 – RESOLUCIÓN REDUCIDA

=====

Resolución original predominante : 256 × 256  
Resolución utilizada : 128 × 128  
Píxeles espaciales originales : 65,536  
Píxeles espaciales utilizados : 16,384  
Proporción conservada : 25.00%  
Reducción espacial : 75.00%

=====

LIMITACIÓN 3 – VALIDACIÓN INTERNA

=====

|   | Subconjunto | Imágenes | Proporción | Fuente de datos       |
|---|-------------|----------|------------|-----------------------|
| 0 | Train       | 12,702   | 70.00%     | PlantVillage depurado |
| 1 | Validation  | 2,722    | 15.00%     | PlantVillage depurado |
| 2 | Test        | 2,722    | 15.00%     | PlantVillage depurado |

- ■ Train, Validation y Test proceden de la misma fuente de datos.
- ■ Test permite medir generalización interna, pero no generalización entre dominios.

=====

MÉTRICAS Y ALCANCE

=====

|   | Modelo | Accuracy Test interno | Balanced Accuracy Test interno | F1 Macro Test interno | Validación externa | Rendimiento en terreno |
|---|--------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 0 | MLP    | 36.15%                | 16.62%                         | 10.91%                | No realizada       | No demostrado          |
| 1 | CNN A  | 91.11%                | 90.28%                         | 89.43%                | No realizada       | No demostrado          |

=====

LIMITACIÓN 4 – RECURSOS COMPUTACIONALES

=====

|   | Componente           | Valor         |
|---|----------------------|---------------|
| 0 | Python               | 3.13.15       |
| 1 | TensorFlow           | 2.20.0        |
| 2 | Sistema              | Linux         |
| 3 | Acelerador detectado | GPU           |
| 4 | Resolución utilizada | 128 × 128 × 3 |
| 5 | Batch size           | 32            |
| 6 | Épocas máximas       | 50            |
| 7 | EarlyStopping        | Sí            |
| 8 | Semilla principal    | 42            |

■ ■ El tipo y disponibilidad del acelerador de Colab pueden cambiar entre sesiones.

=====

MATRIZ CONSOLIDADA DE LIMITACIONES

=====

|   | Limitación                              | Evidencia en el proyecto                                                  | Consecuencia                                                    | Nivel de impacto | Evidencia futura necesaria                        |
|---|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 0 | Condiciones potencialmente controladas  | PlantVillage presenta imágenes relativamente homogéneas y centradas       | El modelo podría aprender regularidades del entorno de captura  | Alto             | Dataset con diversidad de captura                 |
| 1 | Diferencia con imágenes de terreno      | No se evaluaron imágenes agrícolas externas con fondos naturales          | El rendimiento de campo puede ser menor que el Test interno     | Alto             | Validación con imágenes reales de campo           |
| 2 | Desbalance de clases                    | Razón mayoritaria/minoritaria = 14.36                                     | Las métricas globales pueden favorecer clases más frecuentes    | Medio-Alto       | Ponderación, muestreo y más ejemplos minoritarios |
| 3 | Resolución reducida                     | Reducción de 256×256 a 128×128; 75% menos píxeles                         | Pueden perderse lesiones pequeñas y texturas finas              | Medio            | Comparación 128×128 frente a resoluciones mayores |
| 4 | Exploración limitada de hiperparámetros | Se compararon configuraciones acotadas; no se realizó una búsqueda masiva | No se demuestra que los hiperparámetros sean óptimos            | Medio            | Búsqueda sistemática y múltiples semillas         |
| 5 | Ausencia de validación externa          | Train, Validation y Test proceden de PlantVillage                         | No se cuantifica la generalización entre dominios               | Alto             | Dataset externo completamente independiente       |
| 6 | Recursos limitados de Google Colab      | Resolución, batch y épocas fueron acotados para ejecución en Colab        | No se probaron modelos, resoluciones o búsquedas de mayor costo | Medio            | Hardware estable y entrenamiento ampliado         |
| 7 | Una semilla principal                   | Reproducibilidad configurada principalmente con SEED=42                   | No se estima la variabilidad entre ejecuciones                  | Medio            | Experimentos repetidos con distintas semillas     |

|   | Limitación                                  | Evidencia en el proyecto                           | Consecuencia                                           | Nivel de impacto | Evidencia futura necesaria        |
|---|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 8 | Interpretabilidad visual limitada           | No se aplicaron Grad-CAM ni métodos de oclusión    | No se confirma qué regiones utiliza la CNN             | Medio            | Grad-CAM y análisis de oclusión   |
| 9 | Ausencia de validación para uso diagnóstico | No existe evaluación prospectiva por especialistas | El modelo no debe utilizarse como diagnóstico autónomo | Alto             | Validación agronómica prospectiva |

=====

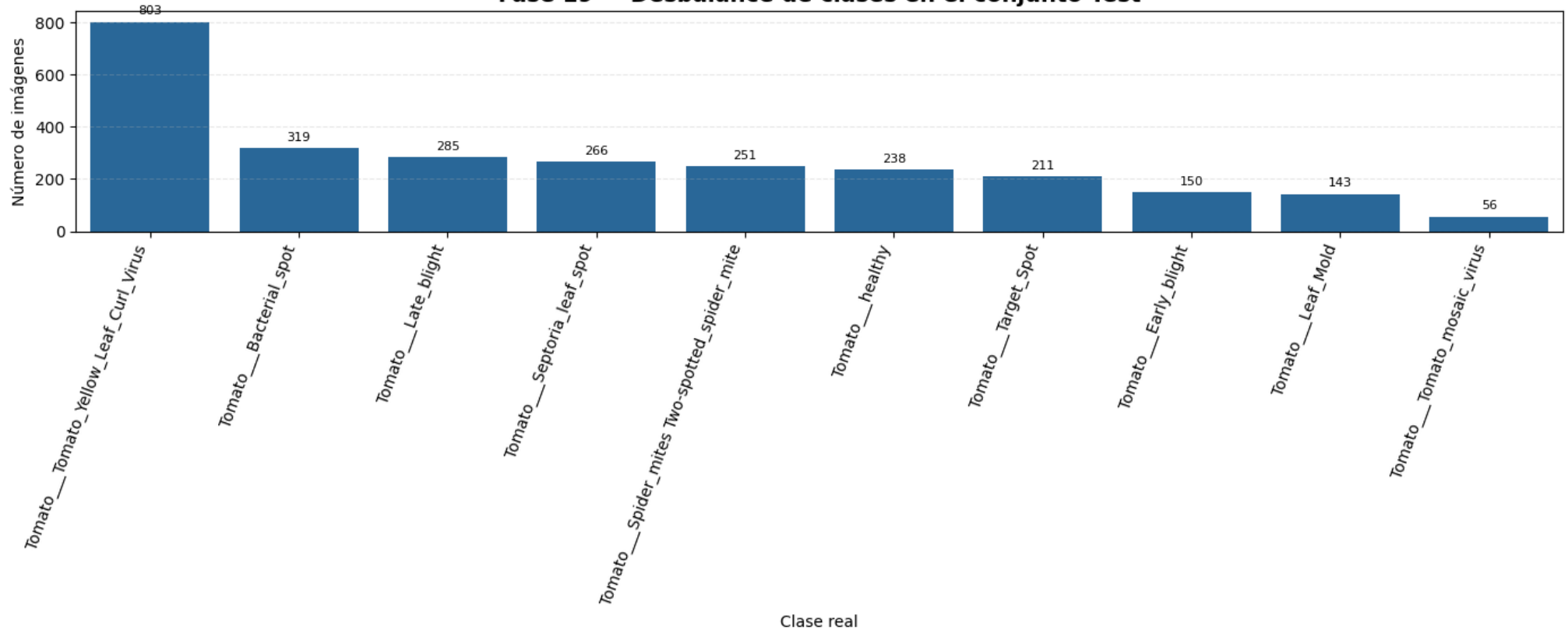
ALCANCE DE LAS CONCLUSIONES

=====

|   | Afirmación                                        | Estado        | Justificación                                        |
|---|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| 0 | CNN A supera a la MLP evaluada                    | Respaldada    | Supera Accuracy, Balanced Accuracy y F1 Macro        |
| 1 | CNN A generaliza al Test interno                  | Respaldada    | Test estuvo aislado hasta la evaluación final        |
| 2 | CNN A funcionará igual en terreno                 | No demostrado | No existe validación con imágenes de campo           |
| 3 | CNN A es la mejor arquitectura posible            | No demostrado | La exploración de arquitecturas fue acotada          |
| 4 | Los resultados son independientes de la semilla   | No demostrado | Se utilizó principalmente SEED=42                    |
| 5 | La CNN utiliza siempre las lesiones correctas     | No demostrado | No se aplicaron métodos visuales de explicación      |
| 6 | La CNN puede utilizarse como diagnóstico autónomo | No respaldada | Es un prototipo académico sin validación prospectiva |

Grafica 76

**Fase 19 — Desbalance de clases en el conjunto Test**



=====

RESUMEN CUANTITATIVO DE LAS LIMITACIONES

=====

|   | Indicador                      | Resultado |
|---|--------------------------------|-----------|
| 0 | Imágenes originales auditadas  | 18160     |
| 1 | Duplicados apartados           | 14        |
| 2 | Imágenes limpias               | 18146     |
| 3 | Número de clases               | 10        |
| 4 | Razón de desbalance            | 14.361930 |
| 5 | Resolución original            | 256 × 256 |
| 6 | Resolución utilizada           | 128 × 128 |
| 7 | Píxeles espaciales conservados | 0.250000  |

|    | Indicador                     | Resultado |
|----|-------------------------------|-----------|
| 8  | Semilla principal             | 42        |
| 9  | Datasets externos evaluados   | 0         |
| 10 | Accuracy interna CNN          | 0.911095  |
| 11 | Balanced Accuracy interna CNN | 0.902768  |
| 12 | F1 Macro interno CNN          | 0.894300  |

```
=====
CONCLUSIÓN – FASE 19
=====
El experimento demuestra que la CNN A supera a la MLP evaluada dentro de PlantVillage.
La CNN obtiene una Accuracy interna de 91.11%, una Balanced Accuracy de 90.28% y un F1 Macro de 89.43%.

Sin embargo, estos resultados no demuestran que el mismo rendimiento se mantenga en imágenes de terreno.
Las principales limitaciones son:
1. Desbalance de clases con razón 14.36.
2. Reducción de resolución que conserva solo 25% de los píxeles espaciales.
3. Train, Validation y Test proceden de la misma fuente.
4. No existe validación externa.
5. La exploración de hiperparámetros fue acotada.
6. Los recursos y tiempo de Google Colab limitaron el alcance experimental.

La formulación válida es:
'La CNN A generaliza mejor que la MLP evaluada dentro del Test interno de PlantVillage.'

No es válido afirmar todavía:
'La CNN mantendrá automáticamente un 86.48% de Accuracy en condiciones agrícolas reales.'

■ Reconocer estas limitaciones fortalece la validez de las conclusiones.

=====
RESULTADOS GUARDADOS
=====
/content/plantvillage/reportes_fase19/matriz_limitaciones.csv
/content/plantvillage/reportes_fase19/alcance_conclusiones.csv
/content/plantvillage/reportes_fase19/resumen_cuantitativo_limitaciones.csv
/content/plantvillage/reportes_fase19/entorno_computacional.csv

■ Fase 19 finalizada correctamente.
```

## Fase 20 — Posibles mejoras y extensiones futuras

### Resultados de la celda 238

```
=====
FASE 20 – POSIBLES MEJORAS
=====
Las propuestas se registran como extensiones futuras.
No se entrenará ni modificará ningún modelo actual.
```

# PUNTO DE REFERENCIA — CNN A

|   | Modelo | Accuracy Test | Balanced Accuracy Test | Precision Macro Test | Recall Macro Test | F1 Macro Test | Parámetros | Resolución    | Clases | Imágenes | Validación externa |
|---|--------|---------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|--------|----------|--------------------|
| 0 | CNN A  | 86.48%        | 81.64%                 | 85.83%               | 81.64%            | 82.35%        | 424,042    | 128 × 128 × 3 | 10     | 18,146   | False              |

## HOJA DE RUTA DE EXTENSIONES

|   | ID     | Extensión                         | Objetivo                                                         | Hipótesis futura                                                             | Métrica principal              | Costo estimado | Prioridad | Estado         | Requisito actual |
|---|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------|----------------|------------------|
| 0 | EXT-01 | Validación externa                | Medir generalización sobre imágenes reales fuera de PlantVillage | El rendimiento externo será menor que el Test interno, pero permanecerá útil | F1 Macro externo               | Alto           | 1         | Trabajo futuro | No               |
| 1 | EXT-02 | Grad-CAM                          | Comprobar qué regiones influyen en cada predicción               | Las regiones destacadas coincidirán con manchas y lesiones                   | Inspección visual + coherencia | Bajo-Medio     | 2         | Trabajo futuro | No               |
| 2 | EXT-03 | Transfer Learning                 | Reutilizar representaciones visuales preentrenadas               | El F1 Macro superará el 82.35% de CNN A                                      | F1 Macro Validation            | Medio          | 3         | Trabajo futuro | No               |
| 3 | EXT-04 | EfficientNet o ResNet             | Comparar arquitecturas preentrenadas con la CNN A                | Una red preentrenada mejorará las métricas balanceadas                       | Balanced Accuracy Validation   | Medio-Alto     | 4         | Trabajo futuro | No               |
| 4 | EXT-05 | Data augmentation ampliado        | Aumentar robustez frente a variaciones plausibles de captura     | La brecha entre dominio interno y externo se reducirá                        | F1 Macro externo               | Medio          | 5         | Trabajo futuro | No               |
| 5 | EXT-06 | Optimización de hiperparámetros   | Seleccionar configuraciones mediante un protocolo sistemático    | Una configuración seleccionada superará la validación de CNN A               | F1 Macro Validation            | Alto           | 6         | Trabajo futuro | No               |
| 6 | EXT-07 | Evaluación con múltiples semillas | Cuantificar variabilidad entre inicializaciones                  | La ventaja se mantendrá a través de varias semillas                          | Media y desviación de F1 Macro | Alto           | 7         | Trabajo futuro | No               |

## CONFIGURACIONES DE TRANSFER LEARNING PROPUESTAS

|   | Configuración              | Pesos iniciales | Extractor entrenable | Learning rate inicial | Salida              | Criterio de selección | Estado           |
|---|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| 0 | CNN A — referencia         | Aleatorios      | Sí                   | 1e-03                 | Softmax — 10 clases | Mínimo val_loss       | Ejecutada        |
| 1 | EfficientNetB0 congelada   | Preentrenados   | No                   | 1e-03                 | Softmax — 10 clases | Mínimo val_loss       | Propuesta futura |
| 2 | EfficientNetB0 fine-tuning | Preentrenados   | Capas superiores     | 1e-05                 | Softmax — 10 clases | Mínimo val_loss       | Propuesta futura |
| 3 | ResNet50 congelada         | Preentrenados   | No                   | 1e-03                 | Softmax — 10 clases | Mínimo val_loss       | Propuesta futura |
| 4 | ResNet50 fine-tuning       | Preentrenados   | Capas superiores     | 1e-05                 | Softmax — 10 clases | Mínimo val_loss       | Propuesta futura |



=====

PLAN FUTURO DE DATA AUGMENTATION

=====

|   | Transformación       | Estado actual | Propuesta futura   | Riesgo     | Control necesario               |
|---|----------------------|---------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| 0 | RandomFlip           | Utilizada     | Mantener           | Bajo       | Verificar orientación plausible |
| 1 | RandomRotation       | Utilizada     | Revisar intensidad | Medio      | No ocultar lesiones             |
| 2 | RandomZoom           | Utilizada     | Revisar intensidad | Medio      | No eliminar regiones relevantes |
| 3 | RandomTranslation    | No utilizada  | Evaluar            | Medio      | Evitar desplazar toda la hoja   |
| 4 | RandomContrast       | No utilizada  | Evaluar            | Medio      | Preservar síntomas cromáticos   |
| 5 | RandomBrightness     | No utilizada  | Evaluar            | Medio-Alto | No alterar el color diagnóstico |
| 6 | Ruido gaussiano leve | No utilizado  | Evaluar            | Medio-Alto | No ocultar texturas finas       |

=====

ESPACIO FUTURO DE HIPERPARÁMETROS

=====

|   | Hiperparámetro    | Valores futuros         | Cantidad de opciones |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 0 | learning_rate     | [0.0001, 0.0003, 0.001] | 3                    |
| 1 | batch_size        | [16, 32, 64]            | 3                    |
| 2 | dropout           | [0.1, 0.2, 0.3, 0.4]    | 4                    |
| 3 | filtros_iniciales | [16, 32, 64]            | 3                    |
| 4 | kernel_size       | [3, 5]                  | 2                    |
| 5 | regularizacion_l2 | [0.0, 1e-05, 0.0001]    | 3                    |
| 6 | augmentation      | ['Base', 'Ampliado']    | 2                    |

Combinaciones de una grilla completa: 1,296

■ ■ No se recomienda ejecutar todas las combinaciones en Google Colab.

Se propone búsqueda aleatoria, Hyperband u optimización bayesiana con presupuesto limitado.

=====

PROTOCOLO FUTURO DE VALIDACIÓN EXTERNA

=====

|   | Etapas | Actividad                             | Control metodológico                         | Uso de Test interno          |
|---|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| 0 | 1      | Conseguir dataset externo             | Fuente independiente de PlantVillage         | Ninguno                      |
| 1 | 2      | Verificar etiquetas                   | Revisión por especialista o fuente confiable | Ninguno                      |
| 2 | 3      | Auditar integridad                    | Corruptos, duplicados y clases               | Ninguno                      |
| 3 | 4      | Aplicar preprocesamiento determinista | Sin data augmentation aleatorio              | Ninguno                      |
| 4 | 5      | Evaluar sin reentrenar                | Modelo completamente congelado               | Ninguno                      |
| 5 | 6      | Calcular métricas                     | Accuracy, Balanced Accuracy y F1 Macro       | Solo referencia ya calculada |
| 6 | 7      | Comparar dominio interno y externo    | Calcular brecha de dominio                   | Solo comparación final       |

=====

PLAN FUTURO DE GRAD-CAM

=====

|   | Grupo de imágenes                 | Objetivo                           | Cantidad sugerida | Estado         |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 0 | CNN correcta con alta confianza   | Confirmar atención sobre lesiones  | 10                | Trabajo futuro |
| 1 | CNN correcta con baja confianza   | Examinar ambigüedad visual         | 10                | Trabajo futuro |
| 2 | CNN incorrecta con alta confianza | Detectar posible evidencia espuria | 10                | Trabajo futuro |
| 3 | CNN incorrecta con baja confianza | Analizar incertidumbre razonable   | 10                | Trabajo futuro |
| 4 | Ambos modelos incorrectos         | Identificar dificultad compartida  | 10                | Trabajo futuro |
| 5 | Clase minoritaria                 | Revisar desempeño con poco soporte | 10                | Trabajo futuro |
| 6 | Clase con menor F1                | Investigar debilidad principal     | 10                | Trabajo futuro |

=====

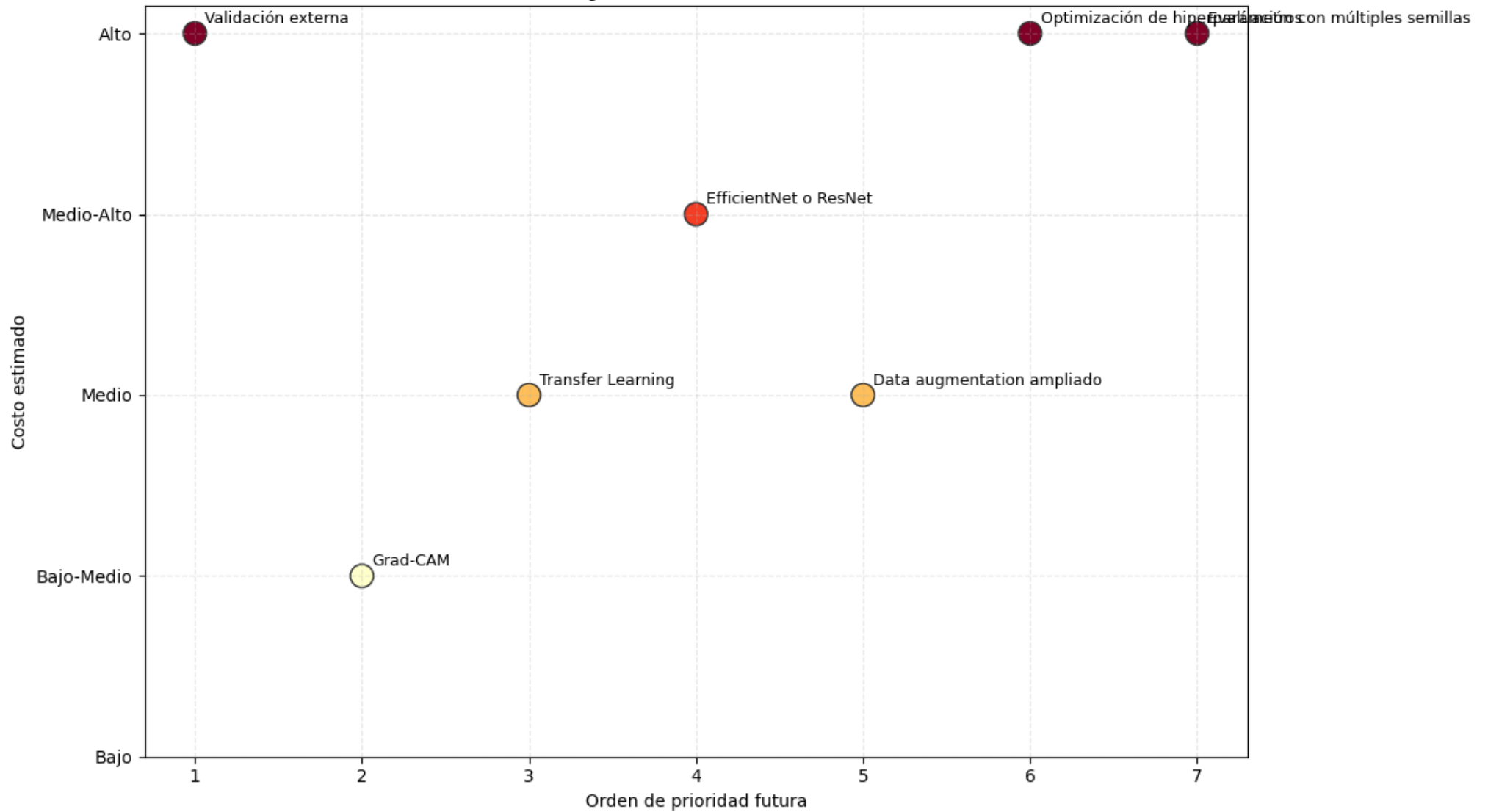
CRITERIOS PARA EVALUAR EXTENSIONES FUTURAS

=====

|   | Dimensión            | Criterio futuro                             | Referencia actual          | Requisito del proyecto actual |
|---|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 0 | Rendimiento interno  | F1 Macro superior a CNN A                   | F1 Macro = 82.35%          | No                            |
| 1 | Balance entre clases | Balanced Accuracy superior a CNN A          | Balanced Accuracy = 81.64% | No                            |
| 2 | Robustez externa     | Brecha de dominio controlada                | Sin resultado externo      | No                            |
| 3 | Interpretabilidad    | Atención sobre regiones foliares relevantes | Sin Grad-CAM               | No                            |
| 4 | Costo computacional  | Mejora proporcional al costo adicional      | 424,042 parámetros         | No                            |
| 5 | Estabilidad          | Baja variabilidad entre semillas            | Una ejecución principal    | No                            |

**Grafica 77**

## Fase 20 — Prioridad y costo estimado de las extensiones



### CONCLUSIÓN — FASE 20

Las mejoras propuestas corresponden exclusivamente a trabajo futuro.  
No constituyen requisitos pendientes del experimento actual.

Prioridades recomendadas:

1. Validación externa – Medir generalización sobre imágenes reales fuera de PlantVillage
2. Grad-CAM – Comprobar qué regiones influyen en cada predicción
3. Transfer Learning – Reutilizar representaciones visuales preentrenadas
4. EfficientNet o ResNet – Comparar arquitecturas preentrenadas con la CNN A
5. Data augmentation ampliado – Aumentar robustez frente a variaciones plausibles de captura
6. Optimización de hiperparámetros – Seleccionar configuraciones mediante un protocolo sistemático
7. Evaluación con múltiples semillas – Cuantificar variabilidad entre inicializaciones

La validación externa posee la mayor prioridad porque permite evaluar si el rendimiento se mantiene fuera de PlantVillage. Grad-CAM permitiría verificar si la CNN utiliza regiones visualmente pertinentes.

Transfer Learning, EfficientNet y ResNet podrían mejorar las representaciones visuales.

La optimización sistemática y las múltiples semillas permitirían obtener resultados más estables.

- No se entrenó ningún modelo adicional.
- No se descargaron arquitecturas preentrenadas.
- No se volvió a utilizar Test.
- El experimento actual permanece cerrado.

=====

RESULTADOS GUARDADOS

=====

/content/plantvillage/reportes\_fase20/hoja\_ruta\_extensiones\_futuras.csv  
/content/plantvillage/reportes\_fase20/configuraciones\_transfer\_learning.csv  
/content/plantvillage/reportes\_fase20/protocolo\_validacion\_externa.csv  
/content/plantvillage/reportes\_fase20/plan\_gradcam.csv

- Fase 20 finalizada correctamente.